KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

도시 물순환 수문요소 탄소저감 평가기술 개발 연구

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2023-
G220626
Final Report

도시 물순환 수문요소 탄소저감 평가 기술개발

Estimation of carbon reduction in Urban water cycle

2023. 12

K water 한국수자원공사

도시 물순환 수문요소 탄소저감 평가 기술개발

Estimation of Carbon Reduction in Urban Water Cycle

2023. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2023년도 K-water연구원 연구관리처에서 수행한 “도시 물순환 수문요소 탄소저감 평가 기술 개발 연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2023. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	수석 연구원	이 상 진
연구수행자 :	K-water연구원	연 구 위 원	노 준 우
	K-water연구원	수석 연구원	류 경 식
	K-water연구원	수석 연구원	장 수 형
	K-water연구원	수석 연구원	권 순 범
	K-water연구원	선임 연구원	이 정 환
	K-water연구원	위촉 연구원	김 병 성
겸직연구원 :	에코시티처	기 술 2급(을)	김 석 철
	물순환지하수처	토 목 3급	신 원 호
	물순환지하수처	지 질 4급	김 태 균
	물순환지하수처	토 목 4급	예 령
	물순환지하수처	지 질 4급	김 가 람
	K-water연구원	책임 연구원	박 정 혁

연구개발결과 활용보고서

1. 연구총괄	[간행물 관리번호 : 2023]			[과제번호 : G220626]	
	(1)연구과제명	도시 물순환 수문요소 탄소저감 평가 기술 개발			
	(2)수행부서	K-water연구원	(3)연구책임자	성명	이상진
				소속	연구관리처
				전화번호	042-870-7402
				E-mail	sjlee@kwater.or.kr
	(4)연 구 기 간	2022. 1. ~ 2023. 12. (총 24개월)	(5)총연구개발비 (천원)	총액	69,515
	(6)협 동 기 관			정부	
	(7)참 여 기 업			기업	
	(8)기 술 분 야		(9)참여 연구원	12 명/ 1년	
	(10)연구개발목표				
	■ 유역 수문에 따른 탄소배출 영향 기술 조사 ■ 자연계 수문요소(강우, 유출, 침투, 저류 등) 탄소배출 분석 ■ 물순환 인프라 운영기술 효율화를 위한 탄소 자료 검토 ■ 물순환 인프라 탄소배출량 조사 및 탄소배출저감 계획 검토				
	(11)주요연구내용				
	■ 탄소배출 현황 및 도시 물순환 관련 영향 조사 분석 ■ 도시 물순환 수문요소 분석에 따른 온실가스 인벤토리 분석 → 전국 162개 시·도·군 단위 물순환 수문요소 Data-Base 인벤토리 구축 ■ 물순환 온실가스 배출량 산정을 통한 정량적 평가방안 제시 → 시·군 단위 및 대하천 수계별 수문요소 온실가스 배출 상관분석 및 평가 ■ 도시 물순환 관련 온실가스 배출량과 물순환 건전성 영향 분석 ■ 물순환 관련 인프라 에너지 소비 분석 및 온실가스 저감방안 제시				

2. 연구성과 활용유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )
◦기술특성 :	◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A} X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	그린인프라 기반 빗물 관리를 위한 설계강우량별 강우-유출 저감 효율성 분석 연구	한국수자원학회	대 한 민국	Vol. 55, No. 8	2022. 08.

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
도시 빗물 관리를 위한 강우-유출특성(포스터)	한국하천호수학회	대한민국	2022.04.
도시지역에서의 빗물이용 적정 규모 분석(구두)	한국수자원학회	대한민국	2022.05.
도시 빗물 관리를 위한 물순환 특성분석 연구(구두)	대한토목학회	대한민국	2022.10.
그린인프라 기법에 따른 우수관의 유출량 저감 특성 분석(포스터)	한국스마트워터그리드학회	대한민국	2022.11.
물순환 건전성 기반 온실가스 요소 평가를 위한 물순환-온실가스 상관관계	한국하천호수학회	대한민국	2023.04.
탄소중립을 위한 물순환 인프라 에너지 현황 및 탄소흡수원 분석	대한국토도시계획학회	대한민국	2023.10.

6. 공공적 효과	(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용					
	구분	명칭 및 조항[1]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용	
	법					
	규정/지침					
	기준					
	시방서					
	(22) 정책수립에 활용					
	정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과	
	(23) 교육 및 지도에 활용					
	구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
	교육훈련						
	기술상담						
	현장기술지도						
	(24) 사회적 성과						

요 약 문

1. 연구제목

도시 물순환 수문요소 탄소저감 평가 기술 개발 연구

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2023. 12. 31

3. 연구목적

도시 물순환과 관련된 탄소배출 및 탄소중립 추진전략 방향성을 모색, 탄소중립 정책, 기술 등에 기여를 위한 정량적 데이터 및 연구가 부족한 실정이며, 본 연구에서는 물 분야 중심 기술요소 조사 기반 온실가스 인벤토리를 구축 및 분석을 통해 온실가스 평가 가이드라인을 위한 방향성을 제시하고자 함

4. 연구내용

가. 유역 수문에 따른 탄소배출 영향 기술 조사
나. 자연계 수문요소(강우, 유출, 침투, 저류 등) 탄소배출 분석
다. 물순환 인프라 운영기술 효율화를 위한 탄소 자료 검토
라. 물순환 인프라 탄소배출량 조사 및 탄소배출저감 계획 검토

5. 연구결과

가. 탄소배출 현황 조사 및 도시 물순환에 따른 온실가스 인벤토리 구축
나. 도시 물순환 관련 온실가스 배출량과 물순환 건전성 영향 분석
다. 물순환 관련 인프라 에너지 소비 분석 및 온실가스 저감방안 제시

SUMMARY

1. Project Title/Subtitle

Estimation of carbon reduction in the urban water cycle

2. Research Period

2022. 1. 1 ~ 2023. 12. 31

3. Objective of Research

There is limited a number of quantitative data and researches related to the urban water cycle to contribute to policy/technology etc. regarding carbon emissions and neutrality. Therefore, this study intends to present directions on guidelines for greenhouse gas evaluation for establishment and analysis of greenhouse gas inventory focused on the urban water cycle.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Investigation on the impact of carbon emission based on the water cycle process
(2) Carbon emission analysis of natural hydrological factors
(3) Carbon data review for the efficiency of the operation of water cycle infrastructure
(4) Review of carbon emission and reduction plan based on water cycle infrastructure

5. Research Result

(1) Carbon emission status investigation and greenhouse gas inventory establishment for urban water cycle
(2) Analysis of impact on water cycle greenhouse gas emissions for water cycle soundness
(3) Energy consumption of water circulation infrastructure and proposal of greenhouse gas reduction strategies

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
SUMMARY ····· vii
목 차 ····· viii
표 목 차 ····· x
그 림 목 차 ····· xiii

제 1장 서 론 ····· 1

1.1 연구 배경 및 필요성 ····· 1
1.1.1 전지구 기후변화 ····· 1
1.1.2 우리나라 기후변화 ····· 5
1.2 주요현황 ····· 6
1.2.1 전지구적 기후변화 대응 현황 ····· 6
1.2.2 국내 대응 현황 ····· 10

제 2장 온실가스 인벤토리 ····· 27

2.1 도시 물순환 부문 온실가스 ····· 27
2.1.1 도시 물순환 ····· 27
2.1.2 물순환 부문별 인벤토리 구성 ····· 30
2.2 물순환 부문 온실가스 배출량 ····· 32
2.2.1 온실가스 인벤토리 산정방법 ····· 32
2.2.2 물 부문 온실가스 인벤토리 ····· 55

제 3장 물 부문 온실가스 분석방안 ····· 56

3.1 전국단위 물 부문 온실가스 배출량 ····· 57
3.1.1 광역시도별 물 부문 온실가스 배출량 상관관계 ····· 62
3.1.2 시·군별 물 부문 온실가스 배출량 상관관계 ····· 63
3.2 수계별 물 부문 온실가스 배출량 ····· 65
3.2.1 한강 물순환 분야 온실가스 ····· 69
3.2.2 낙동강 물순환 분야 온실가스 ····· 70

3.2.3 금강 물순환 분야 온실가스 ····· 71
3.2.4 영산강 물순환 분야 온실가스 ····· 72
3.2.5 수계별 물 부문 온실가스 상관관계 ····· 73

제 4장 물순환 건전성과 온실가스의 관계 ····· 74

4.1 온실가스 배출량 ····· 74
4.1.1 물순환 부문 온실가스 배출량 ····· 74
4.1.2 시·도·군별 물순환 부문 온실가스 배출량 ····· 75
4.2 물순환 건전성 지표 ····· 76
4.2.1 물순환 건전성 관련 지표선정 방법 ····· 76
4.2.2 물순환 건전성 관련 지표 ····· 80
4.3 물순환 지표와 온실가스 배출량 관계 ····· 85
4.3.1 전국 상관관계 분석 ····· 85
4.3.2 시·도별 상관관계 분석 ····· 88
4.4 물순환과 에너지 관계 ····· 90
4.4.1 우리나라 에너지 현황 ····· 90
4.4.2 도시 물순환 인프라 에너지 ····· 93
4.4.3 도시 물순환 인프라와 에너지의 관계 ····· 94

제 5장 물순환 인프라 탄소중립 ····· 104

5.1 수방재 시스템 ····· 106
5.1.1 수재해 관련 안전관리체계 ····· 106
5.1.2 수방재 시설 및 온실가스 ····· 109
5.2 도시 녹지 ····· 110
5.2.1 산림의 현황 ····· 110
5.2.2 녹지의 온실가스 저감 ····· 112
5.3 하천 및 수변 지역 ····· 119
5.3.1 수변도시 ····· 120
5.3.2 수생태계에서의 CO2 흡수 ····· 126
5.4 그린인프라 ····· 129
5.4.1 도심지 녹지(토지이용)/그린인프라 ····· 129
5.4.2 그린인프라&저영향개발 ····· 139

참고문헌 ····· 145

표 목 차

표 1.1 세계 기후변화 관련 재해(2020년) ····· 4
표 1.2 국가 온실가스 배출 및 흡수량 ····· 6
표 1.3 주요국의 NDC 내용 ····· 8
표 1.4 주요국 2030 NDC 상향 및 감축경로 비교 ····· 9
표 1.5 주요국 기준연도 배출량 및 연평균 감축률 ····· 9
표 1.6 제3차 녹색성장 5개년 계획 기본 체계 ····· 11
표 1.7 2050년 전력공급 예상량 ····· 13
표 1.8 발전량 및 온실가스 배출량(2050년) ····· 13
표 1.9 농축수산 부문 유형별 온실가스 배출량(2018) ····· 17
표 1.10 2050년 농축수산 부문 온실가스 배출량 전망 ····· 17
표 1.11 폐기물 부문 온실가스 배출량 전망 ····· 18
표 1.12 수소 사용량 전망 ····· 19
표 1.13 국가 온실가스 부문별 감축 목표 ····· 21
표 1.14 2030년 부산광역시 온실가스 감축 로드맵 및 비전 체계 ····· 23
표 1.15 K-water 탄소중립 로드맵 총괄 세부 ····· 26
표 2.1 온실가스 인벤토리 분류체계 ····· 28
표 2.2 온실가스별 지구온난화 계수 ····· 29
표 2.2 물순환 부문 온실가스 인벤토리 선정 ····· 30
표 2.3 물순환 부문 온실가스 인벤토리 부문 및 산정방법 ····· 31
표 2.4 벼재배 부문 온실가스 배출계수 ····· 32
표 2.5 벼재배 부문 유기물 시용에 따른 온실가스 배출계수 ····· 33
표 2.6 벼재배 부문 물관리에 따른 온실가스 배출계수 ····· 34
표 2.7 벼재배 부문 온실가스 배출량 ····· 36
표 2.8 가축분뇨처리 부문 CH4의 온실가스 배출계수 ····· 38
표 2.9 가축분뇨처리 부문 축종별 분뇨에 따른 연평균 질소량 ····· 38
표 2.10 가축분뇨처리 부문 분뇨관리시스템에 따른 직접적 N2O-N 배출계수 ····· 39
표 2.11 가축분뇨처리 부문 온실가스 배출량 ····· 40
표 2.12 시도별 평균 결빙일수 ····· 44
표 2.13 습지 부문 온실가스 배출량 ····· 45
표 2.14 폐수처리 부문 국가 온실가스 배출·흡수계수 ····· 48
표 2.15 폐수처리 부문 업종별 배출·흡수계수 ····· 49
표 2.16 폐수처리 부문 업종별 배출·흡수계수 ····· 49
표 2.17 폐수처리 부문 온실가스 배출량 ····· 50
표 2.18 간접배출 부문 국가 온실가스 배출·흡수계수 ····· 51

표 2.19 상하수도 부문 온실가스 배출량 ····· 55
표 3.1 물 부문 온실가스 배출량 ····· 58
표 3.2 물 부문 총 온실가스 배출 대비 광역시도에 따른 분야별 상관계수 ····· 62
표 3.3 물 부문 총 온실가스 배출 대비 광역시도에 따른 분야별 상관계수 ····· 64
표 3.4 수계별 물 부문 총 온실가스 배출량 ····· 65
표 3.5 한강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계 ····· 69
표 3.6 낙동강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계 ····· 70
표 3.7 금강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계 ····· 71
표 3.8 영산강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계 ····· 72
표 3.9 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 수계에 따른 분야별 상관관계 ····· 73
표 4.1 물순환 부문 온실가스 인벤토리 부문 및 산정방법 ····· 74
표 4.2 물 부문 온실가스 배출량 ····· 75
표 4.3 물순환 인프라 관련 데이터 ····· 77
표 4.4 도시물순환 지표(안) ····· 79
표 4.5 도시 물순환 건전성 관련 지표 ····· 80
표 4.6 시도별 도시 물순환 건전성 관련 지표 ····· 81
표 4.7 전국 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수 ····· 87
표 4.8 특·광시 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수 ····· 88
표 4.9 경기도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수 ····· 89
표 4.10 강원도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수 ····· 89
표 4.11 충청도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수 ····· 89
표 4.12 전라도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수 ····· 90
표 4.13 경상도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수 ····· 90
표 4.14 에너지열량 환산기준(제5조제1항 관련) ····· 92
표 4.15 전국 상하수도 관련 전력사용량 ····· 93
표 4.16 전국 상하수도 관련 석유환산톤 ····· 94
표 4.17 전국 상수도 인프라 요소와 에너지 소비량과의 상관관계 ····· 94
표 4.18 행정구역별 급수인구 및 총급수량 ····· 95
표 4.19 행정구역별 상수 관로 연장 ····· 97
표 4.20 상수도 노후 관로 연장에 따른 에너지 사용량 상관계수 ····· 98
표 4.21 행정구역별 상수도 노후 관로 연장 ····· 99
표 4.22 전국 하수도 인프라 요소와 에너지 소비량과의 상관관계 ····· 99
표 4.23 행정구역별 하수도 인프라별 자료 ····· 100
표 5.1 기상특보 발령기준 ····· 108
표 5.2 물순환 관련 방재시설 ····· 109
표 5.3 산림의 온실가스 흡수량 ····· 113
표 5.4 산림지 부문 수종별 배출·흡수계수 ····· 114
표 5.5 서울특별시 수종별 면적 ····· 116
표 5.6 도시림 분류별 면적 ····· 118
표 5.7 대전광역시 하천 현황 ····· 126

표 5.8 해조류의 CO2 흡수량 ····· 127
표 5.9 해조류에 따른 CO2 함량 ····· 127
표 5.10 수생식물의 탄소함량 ····· 128
표 5.11 하천의 수생식물에 따른 CO2 함량 ····· 128
표 5.12 고수부지의 수생식물에 따른 CO2 함량 ····· 129
표 5.13 토지이용별 평균 탄소흡수량 ····· 135
표 5.14 토지이용현황도 분류체계 ····· 136
표 5.15 행정구역에 따른 토지이용별 면적 ····· 138
표 5.16 행정구역에 따른 토지이용별 이산화탄소 흡수량 ····· 138

그 림 목 차

그림 1.1 산업화 이전 대비 관측된 전지구 월평균 지표 온도 변화 ····· 1
그림 1.2 1981~2100년 대비 2015~2021년 평균 온도차 ····· 1
그림 1.3 기존 RCP와 새로운 SSP의 이산화탄소 배출량 비교 ····· 2
그림 1.4 SSP 기반 미래 온실가스 4가지의 표준경로 ····· 2
그림 1.5 미래 전지구 기간별 온난일 및 한랭일 변화 ····· 2
그림 1.6 미래 전지구 기간별 강수 변화 ····· 3
그림 1.7 재해 유형에 따른 2001~2020년 대비 2021년 비교 ····· 3
그림 1.8 (a) 감시소별 이산화탄소 배경농도 (b) 매 10년간 절대 증가값(△CO_2)의 평균 ····· 5
그림 1.9 우리나라 연평균 최고, 최저, 평균기온의 변화 ····· 5
그림 1.10 우리나라 연 강수량, 강수일수, 강수강도의 평균과 변화 ····· 5
그림 1.11 연 강수량과 연 강수일수의 변화 ····· 6
그림 1.13 전지구 온도상승 1.5℃ VS 2℃ 주요 영향 비교 ····· 9
그림 1.14 주요국 NDC 상향 사례 ····· 10
그림 1.15 부문별 에너지 수요량 ····· 12
그림 1.16 온실가스 배출량 ····· 12
그림 1.17 탄소중립 시나리오별 2050년 온실가스 배출량 총괄표 ····· 12
그림 1.18 전환 부문 에너지원별 발전량 ····· 13
그림 1.19 산업 부문 에너지원별 사용량 ····· 14
그림 1.20 산업 부문 에너지 수요 및 온실가스 배출량 감축 전망 ····· 14
그림 1.21 건물 부문 에너지원별 사용량 ····· 15
그림 1.22 건물 부문 온실가스 배출량 전망 ····· 16
그림 1.23 수송 부문 에너지원별 사용량 ····· 16
그림 1.24 폐기물 발생 및 처리 현황 ····· 18
그림 1.25 산림의 이산화탄소 흡수량 전망 ····· 19
그림 1.26 CCUS 개념도 ····· 20
그림 1.27 서울시 부문별 온실가스 배출 변화 ····· 22
그림 1.28 서울시 탄소중립 추진전략 ····· 22
그림 1.29 2030년 부산광역시 온실가스 배출량 현황(a) 및 감축 로드맵(b) ····· 23
그림 1.30 연도별 경제 성장 및 용수공급 수요 ····· 24
그림 1.31 연도별 K-water 온실가스 증감률 및 배출 현황 ····· 25
그림 2.1 온실가스 인벤토리 분류 ····· 28
그림 2.2 온실가스 배출량 산정 방법 ····· 29
그림 2.3 작물별 재배면적 ····· 33
그림 2.4 유기물 시용에 따른 벼재배면적 ····· 34

그림 2.5 물 관리형태별 벼재배면적 ····· 35
그림 2.6 가축의 종류별 사육두수 ····· 37
그림 2.7 시·도별 가축분뇨 처리방법 ····· 39
그림 2.8 습지 부문 온실가스 배출 ····· 40
그림 2.9 지점별 결빙일수 ····· 42
그림 2.10 일일 평균 확산 CH4 배출계수 ····· 43
그림 2.11 행정구역에 따른 토지이용별 면적 ····· 43
그림 2.12 일일 평균 확산 CO2 배출계수 ····· 44
그림 2.13 행정구역에 따른 연도별 토지 면적 ····· 45
그림 2.14 행정구역별 폐수 및 부하량 ····· 46
그림 2.15 광역지자체별 폐수 및 부하량 ····· 47
그림 2.16 업종별 폐수 및 부하량 ····· 47
그림 2.17 용도별 전력사용량 및 전력판매량 ····· 52
그림 2.18 에너지원별 전력발전량 ····· 52
그림 2.19 수도시설의 전력사용량 ····· 53
그림 2.20 행정구역별 재생에너지 발전량(시범자료) ····· 53
그림 2.21 하수도시설의 전력사용량 및 재생에너지 이용률 ····· 54
그림 3.1 국가 온실가스 인벤토리 부문별 온실가스 배출량 ····· 56
그림 3.2 물순환 분야 부문별 온실가스 배출량 ····· 57
그림 3.3 물순환 분야 온실가스 배출량 ····· 58
그림 3.4 광역시도에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계 ····· 63
그림 3.5 시·군에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계 ····· 64
그림 3.6 시·군 단위 총인구와 온실가스 배출량 상관관계 ····· 64
그림 3.7 한강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 ····· 69
그림 3.8 한강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계 ····· 69
그림 3.9 낙동강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 ····· 70
그림 3.10 낙동강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계 ····· 70
그림 3.11 금강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 ····· 71
그림 3.12 금강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계 ····· 71
그림 3.13 영산강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 ····· 72
그림 3.14 영산강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계 ····· 72
그림 3.15 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계 ····· 73
그림 4.1 시·도·군별 물순환 분야 온실가스 배출량 ····· 76
그림 4.2 시·도·군별 물순환 건전성 관련 지표 ····· 85
그림 4.3 물순환 지표와 온실가스 배출량 상관관계 ····· 86
그림 4.4 전국 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관관계 ····· 87
그림 4.5 특·광시 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관관계 ····· 88
그림 4.6 우리나라 에너지 밸런스 ····· 91
그림 4.7 우리나라 에너지 소비 ····· 91
그림 4.8 우리나라 에너지 소비 비율 ····· 92

그림 4.9 상수도 급수량에 따른 에너지 사용량 ····· 95
그림 4.10 상수도 급수인구에 따른 에너지 사용량 ····· 96
그림 4.11 상수도 관로연장에 따른 에너지 사용량 ····· 97
그림 4.12 상수도 관로 분류별 연장에 따른 에너지 사용량 ····· 98
그림 4.13 상수도 노후 관로 연장에 따른 에너지 사용량 ····· 98
그림 4.14 하수도 인구 및 관로연장에 따른 에너지 사용량 ····· 100
그림 4.15 하수도 관로 분류별 연장에 따른 에너지 사용량 ····· 101
그림 4.16 도시 내 에너지 순환 ····· 101
그림 4.17 탄소중립을 위한 에너지 순환 시스템 변화 방향 ····· 102
그림 4.18 탄소중립 시나리오별 2050년 온실가스 배출량 총괄표 ····· 103
그림 4.19 탄소중립을 위한 에너지 순환 시스템 변화 방향 ····· 103
그림 5.1 LULUCF 분야 온실가스 배출·흡수량 ····· 104
그림 5.2 우리나라 온실가스 배출·흡수량 ····· 105
그림 5.3 우리나라 지역별 온실가스 흡수량 ····· 105
그림 5.4 국가 재난안전관리체계 및 계획수립 절차 ····· 106
그림 5.5 향후 재난안전사고 전망 ····· 107
그림 5.6 위기경보 수준 및 발령체계 ····· 108
그림 5.7 가뭄 예·경보 기준 및 지수 ····· 108
그림 5.8 전국 도시지역 인구비율 및 용도지역 구성 ····· 110
그림 5.9 산림의 영급 전망 ····· 111
그림 5.10 산림부문 추진전략 체계도 ····· 111
그림 5.11 국내·외 산림지 정의 ····· 112
그림 5.12 산림의 이산화탄소 흡수, 저장 ····· 112
그림 5.13 산림의 온실가스 흡수량 ····· 112
그림 5.14 산림면적 및 임목축적자료 ····· 114
그림 5.15 산림지 부문 배출·흡수계수 ····· 115
그림 5.16 서울특별시 임상도 ····· 116
그림 5.17 산림자원 조사 고정표본점 ····· 116
그림 5.18 숲(나무)에 의한 미세먼지 저감 ····· 117
그림 5.19 지구상의 물 ····· 120
그림 5.20 스웨덴 함마르비 전경 ····· 120
그림 5.21 싱가포르 마리나 베이 ····· 121
그림 5.22 일본, 요코하마(미나토 미라이) ····· 122
그림 5.23 홍콩, 빅토리아 하버 ····· 122
그림 5.24 대한민국, 송산그린시티 ····· 123
그림 5.25 대한민국, 부산 에코델타시티 ····· 124
그림 5.26 이산화탄소 배출량이 많은 지역 ····· 125
그림 5.27 이산화탄소 배출량이 적은 지역 ····· 125
그림 5.28 서울시 비오톱 유형 ····· 132
그림 5.29 서울시 탄소흡수에 따른 비오톱 적용 ····· 132

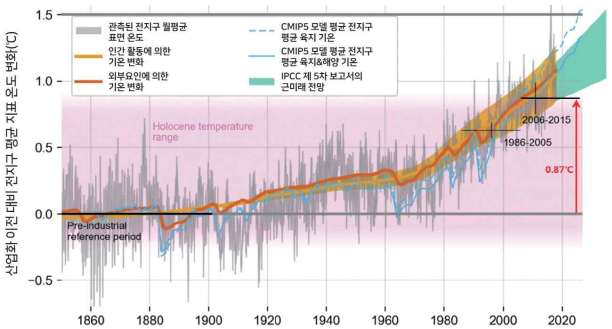
그림 5.30 Street View of Google Map in Los Angeles and Sacramento, USA ····· 133
그림 5.31 Street View of Google Map in Meran, Italy ····· 134
그림 5.32 전국 토지이용 자료 ····· 137
그림 5.33 산림지 온실가스 흡수량 대비 토지이용별 온실가스 흡수량 비율 ····· 139
그림 5.34 옥상녹화에 따른 탄소저감 특성, 미국 ····· 140
그림 5.35 옥상녹화에 따른 탄소저감 특성, 일본 ····· 140

제 1장 서 론

1.1 연구 배경 및 필요성

1.1.1 전지구 기후변화

○ 전지구 평균 지표온도(GMST, Global Mean Surface Temperature)는 1850 ~ 1900년 대비 2006 ~ 2015년(10년)에 0.87℃높은 것으로 나타났으며, 이 결과는 산업화 이전부터 현재까지 인간의 활동으로 인해 발생한 온난화 정도와 관측된 전체 온난화 정도는 ±20% 오차 범위 내에서 일치



기상청(2020)_지구온난화 1.5도씨 특별보고서 해설서

그림 1.1 산업화 이전 대비 관측된 전지구 월평균 지표 온도 변화

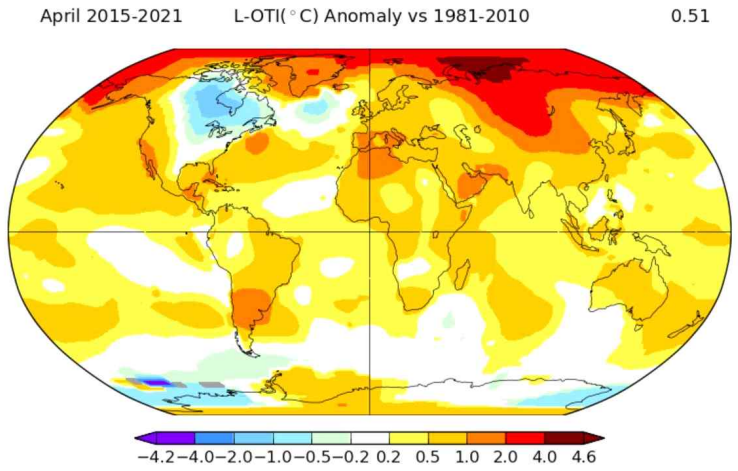


그림 1.2 1981~2100년 대비 2015~2021년 평균 온도차

○ 세계기상기구(WMO)에 의하면, 전 세계 평균기온은 1850 ~ 1900년 평균기온보다 2021년에 1.11(±0.13)℃만큼 더 높았으며, 가장 최근 7년(2015 ~ 2021년) 동안 기온이 기록상 가장 따뜻한 해로 나타남

○ 전지구 해수면 고도는 2021년에 가장 높게 나타났으며, 2013 ~ 2021년 동안 평균적으로 매년 4.5mm 상승한 것으로 나타남

○ 전지구 공통사회 경제경로(Shared Socioeconomic Pathways, SSP)에 따라 현재(1995~2014년) 대비 미래 전(2021~2040년)·중(2041~2060년)·후(2081~2100년)반기의 기후시스템(기온, 강수량, 해수면온도, 해빙, 극한기후 등) 변동성을 분석

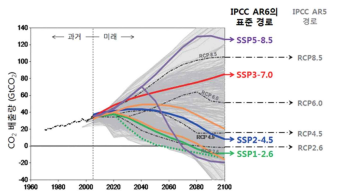


그림 1.3 기존 RCP와 새로운 SSP의 이산화탄소 배출량 비교

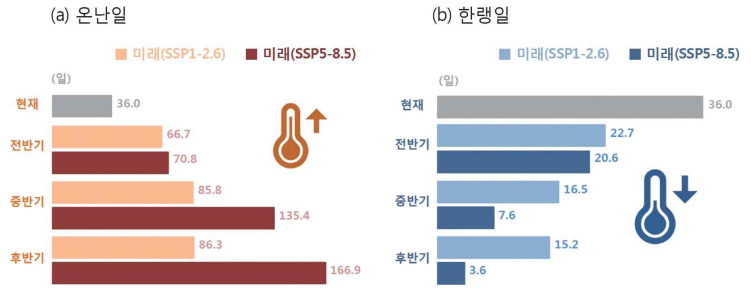
종 류	의 미
SSP1-2.6	사회 불균형의 감소와 친환경 기술의 빠른 발달로 기후변화 완화, 적응능력이 좋은 지속성장가능 사회경제 구조의 저탄소 시나리오
SSP2-4.5	중도성장의 사회경제 시나리오로 기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도가 중간 단계를 가정하는 경우 (SSP1과 SSP3의 중간사례)
SSP3-7.0	사회경제 발전의 불균형과 제도적 제한으로 인해 기후변화에 취약한 상태에 놓이는 사회경제 구조의 시나리오 (Baseline)
SSP5-8.5	기후정책 부재, 화석연료 기반 성장과 높은 인적 투자로 기후변화 적응능력은 좋지만, 완화능력이 낮은 사회경제 구조의 고탄소 시나리오

국립기상과학원(2019)_전지구 기후변화 전망보고서

그림 1.4 SSP 기반 미래 온실가스 4가지의 표준경로

○ 21세기 말 전지구 평균기온은 SPP1-2.6의 경우 기온 상승 폭이 감소하고 SSP5-8.5의 경우 10년당 +0.66℃씩 증가할 것으로 전망하고 있으며, 일 최고기온 및 일 최저기온은 연중 최대/최소값이 모두 상승할 것으로 전망

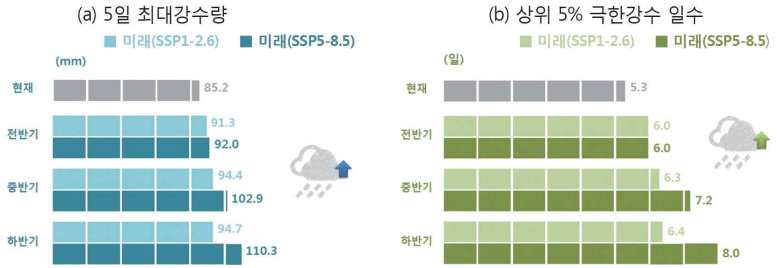
○ 세계적으로 미래 육지 지역의 온난일/온난야 일수는 급증하고 한랭일/한랭야 일수는 감소할 것으로 전망하고 있으며, 온난일은 현재 대비 SSP1-2.6의 경우 약 2.4배, SSP5-8.5의 경우 약 4.6배 늘어날 것으로 전망



국립기상과학원(2019)_전지구 기후변화 전망보고서

그림 1.5 미래 전지구 기간별 온난일 및 한랭일 변화

○ 현재 온실가스 배출이 유지되는 SSP5-8.5 경로의 경우 21세기 말 극한강우(95 백분위수) 일수는 현재보다 약 1.5배 증가할 것으로 전망



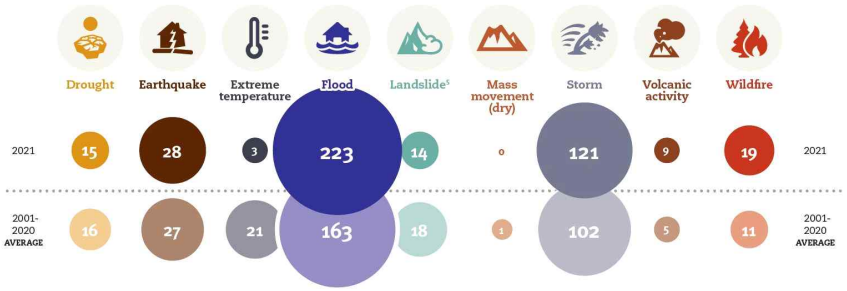
국립기상과학원(2019)_전지구 기후변화 전망보고서

그림 1.6 미래 전지구 기간별 강수 변화

○ 전지구 이상기후는 발생 증가와 함께 큰 불확실성을 동반하고 있으며, 인간 사회의 많은 분야에서 피해가 다양한 형태로 나타남

○ 이러한 피해는 재해(가뭄, 홍수, 폭우, 지진, 이상기온, 화산, 산불 등)로 나타나며, 재난역학연구센터(CRED) 보고서에 따르면 2021년 전 세계 재해 발생 건수는 432건으로 2001~2020년 재해 발생 평균 건수는 347건

○ 재해 피해는 나라 및 지역의 특성에 따라 다양하며 정도 역시 차이가 나타난다. 세계적으로 최근 기후변화 이슈는 빠르게 증대되고 있으며, 기후변화에 따른 피해는 향후 더욱 늘어날 것으로 예상



CRED(2022)_2021 Disasters in numbers」

그림 1.7 재해 유형에 따른 2001~2020년 대비 2021년 비교

표 1.1 세계 기후변화 관련 재해(2020년)

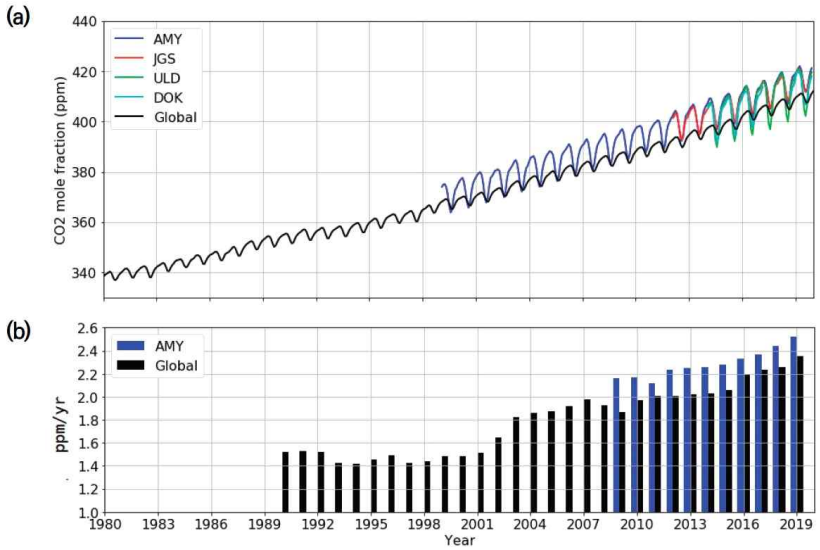
유형	국가	재해
폭염/산불	미국	- 캘리포니아 데스밸리에서 08.16. 최고기온이 54.4℃를 기록하였으며, 캘리포니아 로스엔젤레스에서 09.06. 최고기온 49.4℃로 역대 최고기온 기록 경신 - 여름 지역별로 8,000여개의 산불 발생, 같은 해 캘리포니아 산불 크기는 180만 ha로 기록 역사상 가장 큰 규모
	노르웨이	- 6월 평균기온이 평년대비 +3.2℃로 1900년 관측 이래 최고 2위 기록
	스페인	- 7월 최고기온이 42℃로 1955년 관측 이후 65년 만에 최고치 기록
	영국	- 2003년 폭염계획 수립 이후 6~8월 폭염 관련된 사망자가 가장 많이 발생
	프랑스	- 7월 평균기온이 과거 대비 +0.9℃로 1900년 관측 이후 역대 1위 기록
	홍콩	- 여름철(6~8월)의 평균기온이 29.6℃로 기록상 가장 높음
	일본	- 08.17. 하마마츠시는 최고기온이 41.1℃로 일본 기상청 관측 사상 최고
	이라크	- 7월 남부의 알 바스라시와 아마라시는 최고기온이 53℃로 기록
	사우디아라비아	- 7월 최고기온이 51.1℃로 기록
	레바논	- 7월 최고기온이 45.4℃로 기록
호우/폭설	영국	- 156km/h 강풍으로 동반한 폭풍'시에라'로 인해 250여 곳 홍수 경보, 4만4천여 가구 정전피해
	호주	- 02. 집중호우로 인해 강수량이 약 400mm를 기록하며, 10만여 가구의 정전 및 침수 피해
	뉴질랜드	- 02. 1~4일 내린 강수량은 1,104mm, 일일 총 강수량 509mm가 내렸으며, 2,400명 이상 수재민 발생 농경지 침수 및 도로 유실 피해
	브라질	- 01. 23.~28. 강수량 942.4mm 집중호우로 인해 최소 65명 사망
	미국	- 10.09.~10. 430mm 폭우를 동반한 허리케인 '델타'로 약 70만 가구·사업체 정전 - 11. 12. 허리케인 '에타'로 인한 돌발 홍수 및 침수 피해, 최소 4명 사망 1명 실종 - 최대풍속 117km/h의 첫 겨울폭풍'노리스터'로 인해 30cm의 적설량과 약 28만 가구 정전 피해 - 12.17. 강한 돌풍과 눈보라로 인해 15~36cm의 적설량을 기록하고, 2명 사망 6명 부상의 인명피해
	캐나다	- 01. 17~18일 적설량 최대 75cm 눈폭풍으로 인해 공공기관/학교 폐쇄 및 상업활동 중단
	이집트	- 알렉산드리아에서 100년, 카이로에서 110년 만에 눈이 기록
	중국	- 06. 02.~30. 폭우로 인한 홍수로 81명 사망 및 실종, 1,400만여 명의 이재민 발생 - 7월 폭우로 인해 사망 및 실종 142명, 이재민 4,552만여 명의 인명피해 - 4월 후반에 폭설로 인한 교통 마비
	일본	- 7월에 500mm 이상 기록적인 폭우로 69명 사망, 13명 실종의 인명피해 - 101개 하천 범람으로 인해 1,550ha의 토지, 1만 채 이상의 주택 침수
	태국	- 1월에 최저기온 10℃로 인해 10여 명이 저체온증으로 사망 등 인명피해
	인도	- 10월 초에서 14일까지 24시간 동안 300mm 이상의 집중호우, 홍수 등으로 인해 최소 32명 사망
	인도네시아	- 12.31.~1.4. 일 강수량 최고 약 377mm 폭우로 인해 최소 60명 사망, 이재민 3만여 명 발생

행정안전부「2020재해연보」

○ 유엔기후변화협약(UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change)의 제3차 당사국총회(일본 교토, 1997)에서는 이산화탄소(CO_2), 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2 O), 염화불화탄소(CFCs), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF_6)을 규제대상 온실가스로 규정하였고, 제17차 당사국총회(남아프리카공화국 더반, 2011)에서 삼불화질소(NF3)를 추가

○ 이산화탄소는 지구온난화를 유발하는 주요 원인 물질로 인간의 화석연료 소비증가로 배출되는 대표적인 온실가스

○ 대기 중 온실가스는 지표면이 반사하는 태양복사의 장파복사를 흡수 또는 반사하여 지구의 표면 온도를 상승시키는 역할



(AMY: 안면도, JGS: 고산, ULD: 울릉도, 독도: DOK, 전지구: Global)

국립기상과학원(2019)_지구대기감시 보고서

그림 1.8 (a) 감시소별 이산화탄소 배경농도 (b) 매 10년간 절대 증가값(△CO_2)의 평균

1.1.2 우리나라 기후변화

○ 지난 106년(1912~2017년)간 우리나라 연평균기온은 +0.18℃/10년으로 상승하였으며, 연평균 일 최고기온 및 최저기온은 각각 +0.12℃/10년, +0.24℃/10년으로 상승

○ 지난 106년(1912~2017년)간 우리나라의 연 강수량은 +16.3mm/10년으로 증가하였으며, 강수강도는 +0.18mm/일/10년으로 증가 추세

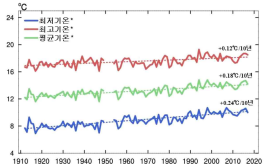
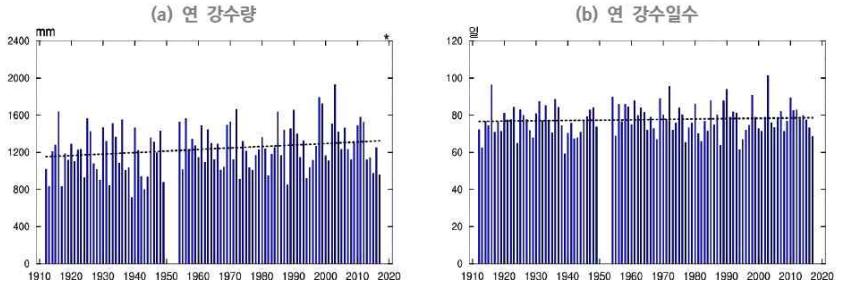


그림 1.9 우리나라 연평균 최고, 최저, 평균기온의 변화

구 분	평 균	변화경향 (/10년)	최근 30년 - 과거 30년	최근 10년 - 최근 30년
강수량 (㎜)	1237.4	+16.32*	+124.1 (1181.4 → 1305.5)	-60.4 (1305.5 → 1245.1)
강수일수 (일)	77.6	+0.19	+1.6 (76.5 → 78.1)	-0.2 (78.1 → 77.9)
강수강도 (㎜/일)	15.7	+0.18*	+1.3 (15.2 → 16.5)	-0.7 (16.5 → 15.8)

국립기상과학원(2018)_한반도 100년의 기후변화

그림 1.10 우리나라 연 강수량, 강수일수, 강수강도의 평균과 변화



국립기상과학원(2018)_한반도 100년의 기후변화

그림 1.11 연 강수량과 연 강수일수의 변화

○ 2019년 국가 온실가스 총배출량은 701.4백만톤CO_2 eq.으로 1990년 대비 140% 증가

○ '19년 분야별 온실가스 배출 및 흡수량은 '90년 대비 에너지에서 56.1%, 산업공정에서 4.8%, 농업에서 0.0%, 폐기물에서 1.0%으로 배출량이 증가했으며, LULUCF(Land Use, Land-Use Chang and Forestry)에서 0.3% 흡수량이 증가

표 1.2 국가 온실가스 배출 및 흡수량

(단위: 백만톤 CO_2eq.)

분야	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017	2018	2019	증감률(%)	
										1990년 대비	전년 대비
에너지	240.3	352.0	411.6	469.4	565.7	600.3	615.6	632.6	611.5	154.5	-3.3
산업공정	20.4	43.1	50.9	54.6	52.9	54.5	56.5	55.8	52.0	154.3	-6.8
농업	21.0	22.8	21.4	20.7	22.1	21.0	21.0	21.1	21.0	-0.03	-0.8
LULUCF	-37.7	-31.3	-59.0	-55.0	-54.8	-45.6	-42.6	-42.1	-39.6	5.0	-6.0
폐기물	10.4	15.8	18.9	16.8	15.4	16.8	17.7	17.5	16.9	62.8	-3.6
총배출량	**292.1**	**433.8**	**502.7**	**561.5**	**656.0**	**692.6**	**710.7**	**727.0**	**701.4**	**140.1**	**-3.5**
순배출량	**254.4**	**402.5**	**443.7**	**506.5**	**601.3**	**647.0**	**668.2**	**685.0**	**661.8**	**160.1**	**-3.4**

온실가스종합센터(2021)_국가 온실가스 인벤토리

1.2 주요현황

1.2.1 전지구적 기후변화 대응 현황

○ (목표) 인간 활동으로 인한 온실가스 배출이 기후체계에 위험한 영향을 미치지 않을 수준으로 안정화

○ 1992년 6월 브라질 리우데자네이루에서 채택된 유엔기후변화협약(UNFCCC)은 선진국과 개도국이 역사적 책임(Historical Responsibility)에 따라 온실가스 배출량을 감축할 의무를

부담

○ 부속서Ⅰ·Ⅱ 국가들을 명시하여 부속서Ⅰ 국가는 1990년도 수준으로 온실가스 배출 규모를 안정화하는 것을 목표로 하였으며, 부속서Ⅱ 국가는 개발도상국이 기후변화에 대응하는 것을 돕기 위하여 재원과 기술을 지원

* 비부속서Ⅰ 국가들은 감축의무를 부담하지 않는 개도국으로 분류

기후변화협약의 부속서Ⅰ·Ⅱ 국가 목록 (알파벳 순서)	
부속서Ⅰ (42개국 + EEC)	호주, 오스트리아, 벨라루스, 벨기에, 불가리아, 캐나다, 크로아티아*, 키프로스*, 체코*, 덴마크, 유럽경제공동체(EEC, 현재 EU), 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 라트비아, 리히텐슈타인*, 리투아니아, 룩셈부르크, 말타*, 모나코*, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 러시아, 슬로바키아*, 슬로베니아*, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 우크라이나, 영국, 미국 *나중에 추가된 국가
부속서Ⅱ (23개국 + EEC)	호주, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 덴마크, 유럽경제공동체, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 룩셈부르크, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국 ※ 터키는 나중에 삭제

※ 1992년 당시 우리나라는 OECD 국가가 아니었기 때문에(1996년 가입) 비부속서Ⅰ 국가로 분류

환경부(2016)_파리협정 길라잡이

○ 1997년 일본 교토에서 제3차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국총회(Conference of Paries, COP3)에서는 제1차 공약기간(2008~2012년)동안 부속서Ⅰ 국가들에게 온실가스 배출량을 1990년 수준 대비 평균 5.2% 감축하는 의무를 부과하였으며, 비부속서Ⅰ 국가에게는 기후변화 대응에 따른 온실가스 저감에 관한 보고, 계획수립, 이행 등 일반적인 조치를 요구

○ 기후변화협약 이후 장기적인 목표로 지구 평균기온 억제 수준에 대한 논의가 대두되었으며, 2007년 EU 국가들은 기후변화에 관한 정부 간 협의체 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) 제4차 종합평가보고서에 2℃ 목표가 포함

○ 2013년 제19차 당사국총회(COP19, 바르샤바)에서 지구 기온 상승을 산업화 이전 대비 2℃ 이내로 억제하기 위한 목표를 자체적으로 결정하여 '국가별 기여방안(INDCs, Intended Nationally Determined Contributions)'을 제출하기로 함

○ 2015년 제21차 당사국총회(COP21, 파리)에서는 지구 평균기온 상승 추세를 산업화 이전 대비 2℃보다 낮은 수준으로 유지하고 1.5℃로 제한하는 것을 목표로 모든 국가가 2020년부터 기후행동에 참여하며, 2023년부터 5년 단위로 이행점검(Global Stocktaking)을 실시하는 규정을 포함하는 파리협정(Paris Agreement)을 채택

○ 파리협정은 당사국 모두에게 국가결정기여[1]를 통해 자발적으로 온실가스 감축 목표를 설정

○ 또한, 파리협정의 목표를 고려하여 5년마다 NDC를 제출하고, 차기 NDC는 기존보다 진전된 목표를 제시

표 1.3 주요국의 NDC 내용

국가명	감축목표(%)	목표 연도	기준 연도	목표 유형	국제탄소시장
대한민국	37	2030	-	BAU	O
미국	26~28	2025	2005	절대량	X
중국	60~65	2030	2005	집약도	-
EU	40	2030	1990	절대량	X
러시아	25~30	2030	1990	절대량	X
일본	26	2030	2013	절대량	O
인도	33~35	2030	2005	집약도	O
캐나다	30	2030	2005	절대량	O
호주	26~28	2030	2005	절대량	-
멕시코	(無조건)25 (조건부)40	2030	-	BAU	O
스위스	50	2030	1990	절대량	O

환경부(2016)_파리협정 길라잡이

○ IPCC는 2018년 10월 우리나라 인천 송도에서 개최된 제48차 IPCC 총회에서 「지구온난화 1.5℃ 특별보고서」를 승인하였으며, 지구 평균온도 1.5℃ 목표에 대한 과학적 근거를 마련

○ IPCC는 2100년까지 지구온난화로 인한 평균온도 상승 폭을 1.5℃ 이내로 제한하기 위해서 전지구적으로 2030년까지 이산화탄소 배출량을 2010년 대비 최소 45% 이상 감축하고 2050년에는 탄소 중립(Net-zero)을 이루는 경로를 제시

○ 또한, 2℃ 목표의 경우 2030년까지 이산화탄소 배출량을 2010년 대비 약 25%를 감축하고 2070년에는 탄소 중립(Net-zero)을 제시

1) NDC(Nationally Determined Contribution)란 기후변화에 대응하기 위하여 당사국이 스스로 설정하는 목표

구 분	1.5℃	2℃
생태계 및 인간계	높은 위험	매우 높은 위험
중위도 폭염일 온도	3℃ 상승	4℃ 상승
고위도 한파일 온도	4.5℃ 상승	6℃ 상승
산호 소멸	70~90%	99% 이상
기후영향·빈곤 취약 인구	2℃에서 2050년까지 최대 수억명 증가	
물부족 인구	2℃에서 최대 50% 증가	
대규모 기상이변 위험	중간 위험	중간~높은 위험
해수면 상승	0.26~0.77m	0.3~0.93m
북극 해빙 완전소멸 빈도	100년에 한번	10년에 한번

대한민국 정부(2020)_대한민국2050 탄소중립 전략

그림 1.13 전지구 온도 1.5℃ VS 2℃ 상승 폭의 주요 영향 비교

○ 세계 주요국 기준연도 대비 2050년까지 균등 감축 수준으로 NDC 상향

○ 주요국별로 기준연도는 자체결정, 대부분 배출정점 또는 인접 연도를 기준연도로 설정

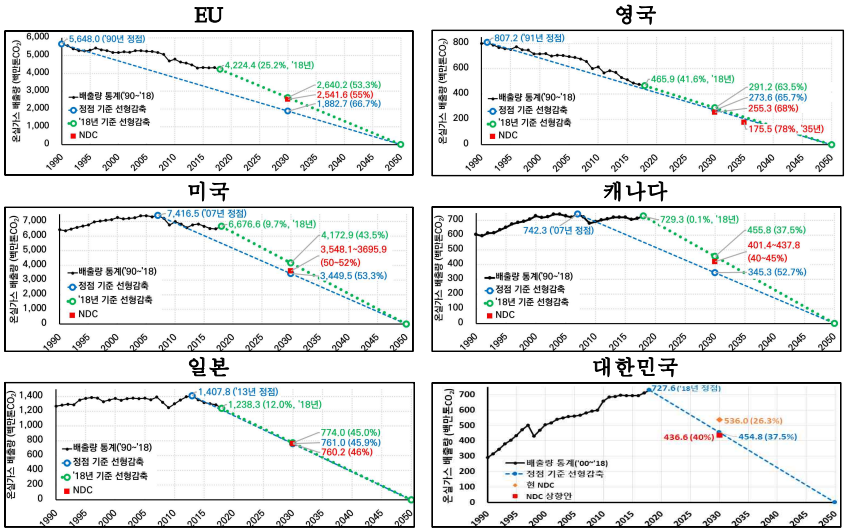
표 1.4 주요국별 2030 NDC 상향 및 감축경로 비교

국가	2030 NDC 상향(탄소중립 선언 후)	2050년까지 매년 균등감축시 2030년의 감축수준
EU	'90년 比 최소 **55%** 감축	△66.7%
영국	'90년 比 **68%** 감축	△66.7%
미국	'05년 比 **50~52%** 감축	△55.6%
캐나다	'05년 比 **40~45%** 감축	△55.6%
일본	'13년 比 **46%** 감축	△45.9%

표 1.5 주요국별 기준연도 배출량 및 연평균 감축률

국가 \ 연도	기준연도 및 연도별 배출량(백만톤CO_2)					기준연도에서 2030년까지 연평균 감축률(%)
	1990	2005	2013	2018	2030 (NDC목표)	
EU	5,648.0	5,240.0	4,477.1	4,224.4	2,541.6	**1.98**
영국	797.8	695.4	570.2	465.9	255.3	**2.81**
미국	6,437.0	7,391.8	6,769.6	6,676.6	3,622.0	**2.81**
캐나다	603.2	729.7	720.9	729.3	419.6	**2.19**
일본	1,270.0	1,378.8	1,407.8	1,238.3	760.2	**3.56**

관계부처 합동(2021)_2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안



관계부처 합동(2021)_2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안

그림 1.14 주요국 NDC 상향 사례

1.2.2 국내 대응 현황

가. 국내

□ "포용적 녹색국가 구현"을 위한 「제3차 녹색성장 5개년 계획」

○ 국무조정실 보도자료에 따르면 포용적 녹색국가 구현을 위한 「제3차 녹색성장 5개년('19-'23) 계획」을 확정하여 3대 추진전략, 5대 정책방향, 20개 중점과제를 추진할 계획

- 첫째, 온실가스 감축 로드맵에 따라 온실가스 감축을 이행하고, 배출권거래제 시장 활성화
- 둘째, 에너지 분권(수요 관리, 신재생에너지 보급)과 함께 에너지 갈등조정 및 지역사회 복원
- 셋째, 녹색산업에 대한 지원 강화하고 기후변화 특성화 대학원을 통한 인재 양성 및 녹색산업 분야의 사회적 경제 모델 발굴
- 넷째, 녹색사회를 위한 생활 인프라 에너지 개선 및 스마트 교통시스템 등을 추진, 기후변화 적응 역량 제고
- 다섯째, 신기후체제 이행과정에 적극 동참 및 국내 녹색산업의 해외진출 지원

표 1.6 제3차 녹색성장 5개년 계획 기본 체계

3대 추진전략	5대 정책방향	20개 중점과제
[1] 책임있는 온실가스 감축과 지속가능한 에너지 전환	❶ 온실가스 감축 의무 실효적 이행	① 온실가스 감축 평가·검증 강화 ② 배출권 거래제 정착 ③ 탄소 흡수원 및 국외 감축 활용 ④ 2050 저탄소 발전전략 수립
	❷ 깨끗하고 안전한 에너지 전환	⑤ 혁신적인 에너지 수요 관리 ⑥ 재생에너지 중심의 에너지 시스템 구축 ⑦ 에너지 분권·자립 거버넌스 구축 ⑧ 정의로운 에너지전환 추진
[2] 혁신적인 녹색기술·산업 육성과 공정한 녹색경제	❸ 녹색경제 구조혁신 및 성과 도출	⑨ 녹색산업 시장 활성화 ⑩ 전주기적 녹색 R&D 투자 확대 ⑪ 녹색금융 인프라 구축 ⑫ 녹색 인재 육성 및 일자리 창출
[3] 함께하는 녹색사회 구현과 글로벌 녹색협력 강화	❹ 기후적응 및 에너지 저소비형 녹색사회 실현	⑬ 녹색국토 실현 ⑭ 녹색교통 체계 확충 ⑮ 녹색생활 환경 강화 ⑯ 기후변화 적응 역량 제고
	❺ 국내외 녹색협력 활성화	⑰ 신기후체제 글로벌 협력 확대 ⑱ 동북아·남북 간 녹색협력 강화 ⑲ 그린 ODA 협력 강화 ⑳ 녹색성장 이행점검 및 중앙·지방간 협력 강화

국무조정실(2019)_"포용적 녹생국가 구현"을 위한 「제3차 녹색성장 5개년 계획」 확정

□ 2050 탄소중립 시나리오

1. 탄소중립 시나리오 수립

○ 2018년 우리나라의 에너지 소요량은 234.3백만TOE *이며, 부문별로 산업(63.5%), 건물(20.0%), 수송(15.4%), 농·축·수산(1.2%)으로 분포

* 석유환산톤(TOE, Tonnage of oil equivalent) : 어떤 물질에서 나오는 에너지의 양을 석유 1톤이 연소될 때 발생한 에너지로 환산하여 표준화한 단위

○ 2050년에는 장례인구추계 및 GDP 성장률 등의 전망치를 통해 에너지 수요가 222.6~222.7 백만TOE로 2018년 대비 감소할 것으로 가정했으며, 건물, 수송 분야에서 에너지 수요가 감소할 것으로 예측

○ 탄소중립 시나리오에서는 A안과 B안 2개의 시나리오를 제시하여 2050년 부문별 온실가스 배출·흡수량으로 순배출량은 0으로 설정하였으며, A안은 화석연료 발전을 전면 중단해 전환 부문의 온실가스 배출이 없어 온실가스 총배출량(80.4백만톤)을 최소화하고 B안은 석탄

발전이 중단되었지만 LNG 발전은 일부 유지하여 온실가스 총배출량(117.3백만톤)이 A안 대비 많은 것으로 상정

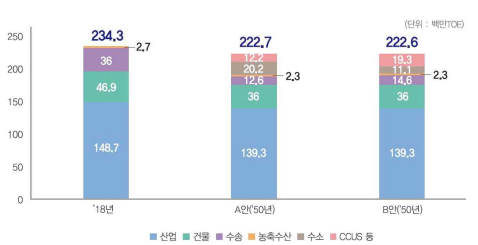


그림 1.15 부문별 에너지 수요량

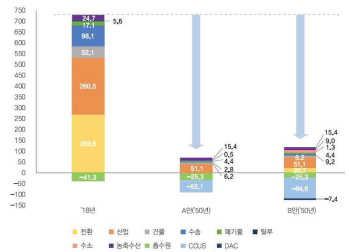


그림 1.16 온실가스 배출량
탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

(단위 : 백만톤CO_2eq)

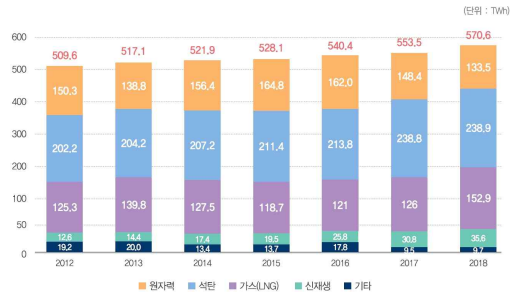
구분	부문	'18년	A안	B안	비고
배출량		686.3	0	0	
배출	전환	269.6	0	20.7	A안은 화력발전 전면중단, B안은 화력발전 중 LNG 일부 잔존 가정
	산업	260.5	51.1	51.1	
	건물	52.1	6.2	6.2	
	수송	98.1	2.8	9.2	A안은 전기 · 수소차 등 무공해차로의 전면적인 전환, B안은 내연기관차의 대체연료(e-fuel 등) 사용 가정
	농축수산	24.7	15.4	15.4	
	폐기물	17.1	4.4	4.4	
	수소	-	0	9	A안은 국내생산 수소 전량을 수전해 수소(그린 수소)로, B안은 부생 · 추출수소 일부 생산 가정
	탈루	5.6	0.5	1.3	
흡수 및 제거	흡수원	-41.3	-25.3	-25.3	
	이산화탄소 포집 및 저장 · 활용 (CCUS)	-	-55.1	-84.6	
	직접공기포집 (DAC)	-	-	-7.4	포집 탄소는 차량용 대체연료로 활용 가정

탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.17 탄소중립 시나리오별 2050년 온실가스 배출량 총괄표

2. 전환 부문

○ 우리나라의 에너지원별 발전량은 2012 ~ 2018년 동안 석탄발전이 약 40%를 꾸준히 유지하고 있으며, 신재생에너지의 경우 꾸준히 상승하고 있지만 2018년에 6.2%로 아직 미약한 수준



탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.18 전환 부문 에너지원별 발전량

○ 2050년 전력 수요량은 증가할 것으로 추정하였으며, 탄소중립 시대에는 산업, 수송, 냉난방 등에 사용되는 에너지도 가능한 전기로 대체되어야 하고 재생에너지를 주요 발전원으로 가정하여 탄소 배출량을 감축하여야 함

○ 2050년 전환부문 예상 전력공급량은 A안에서 1,257.7 TWh, B안에서 1,208.8 TWh이며, 전환부문에서 온실가스를 배출하지 않는 에너지원은 재생에너지로 건물옥상, 건물벽면, 도로·철도, 국공유지 등을 우선적으로 태양광, 풍력 등 보급을 확대하여야 함

표 1.7 2050년 전력공급 예상량

(단위 : TWh)

구분	A안	B안
총 전력공급량(가+나)	1257.7	1208.8
부문별 전력수요(가)	1,213.7	1,166.5
– 산업	503.6	503.6
– 수송	71.3	70.2
– 건물	277.1	277.1
– 농축수산	25.1	25.1
– 수소 생산	235.3	129.0
– CCUS 등	101.3	161.5
손실분(나)	44.0	42.3

표 1.8 발전량 및 온실가스 배출량(2050년)

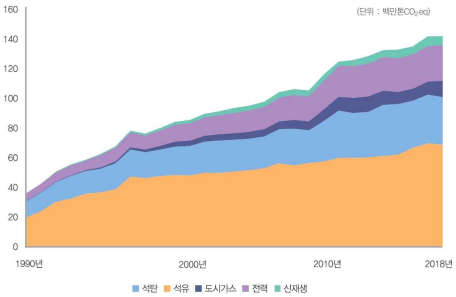
구분	A안	B안
배출량 (백만톤CO_2eq)	–	20.7
전력 발전량 (TWh)	1,257.7	1,208.8
– 원자력	76.9	86.9
– 석탄	–	–
– LNG	–	61.0
– 재생에너지	889.8	736.0
– 연료전지	17.1	121.4
– 동북아그리드	–	33.1
– 무탄소 가스터빈	270.0	166.5
– 부생가스	3.9	3.9

탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

3. 산업 부문

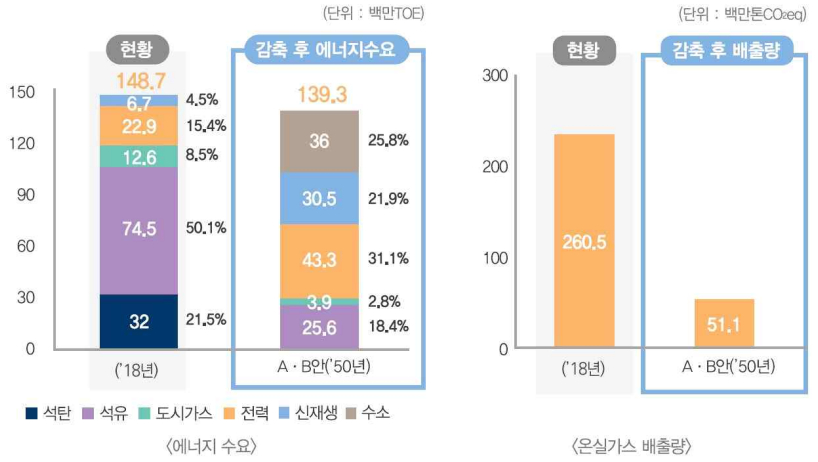
○ 경제성장으로 인해 산업 부문의 에너지 소비량이 지속적으로 증가하여 2018년 기준 산업 부문의 총 에너지 소요량은 148.7백만TOE으로 에너지원 부문별 석탄(21.5%), 석유(50.1%), 도시가스(8.5%), 전력(15.4%), 신재생(4.5%)를 차지

○ 우리나라 온실가스 총배출량에서 산업 부문의 온실가스 배출량은 약 35.8%(간접배출량 포함 시 약 54.0%)를 차지



탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.19 산업 부문 에너지원별 사용량



탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.20 산업 부문 에너지 수요 및 온실가스 배출량 감축 전망

○ (철강) 2050년에 기존 방식에서 수소환원제철 기술을 도입하여 온실가스 배출량이 101.2백만톤(2018년)에서 4.6백만톤(95% ↓)으로 감축 예상

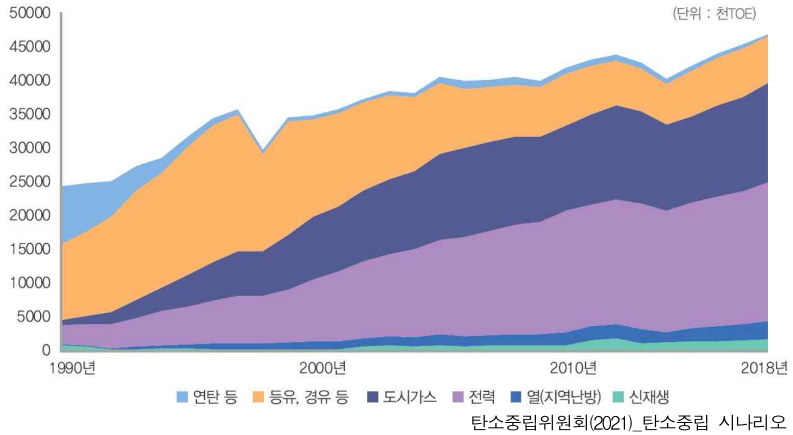
○ (시멘트) 원료와 연료 모두 온실가스를 배출하고 있으며, 2050년에 원료를 슬래그, 애쉬류 등 대체, 연료는 폐합성수지와 수소열원으로 대체하여 34.1백만톤(2018년)에서 16.1백만톤으로 온실가스 감축

○ (석유화학·정유) 온실가스 배출 감축 수단으로는 연료전환에서 전기가열로 도입, 바이오매스 보이러 교체 및 바이오·수소 등을 활용한 납사원료 전환으로 온실가스 배출량은 62.8백만톤(2018년)에서 16.9백만톤(73.0%↓)으로 감축

○ (기타) 기타 업종은 반도체, 디스플레이, 전기, 전자 등을 포함하고 있으며, 감축 수단으로는 에너지 효율화 및 연원료 전환을 통해 온실가스 배출량을 62.4백만톤에서 2050년에 13.5백만톤(78.4%↓)이 될 것으로 예상

4. 건물 부문

○ 건물 부문은 꾸준한 건축물 증가, 폭염·한파, 전기제품 사용량 증가로 인해 총 에너지 소비량의 지속적인 증가가 나타남



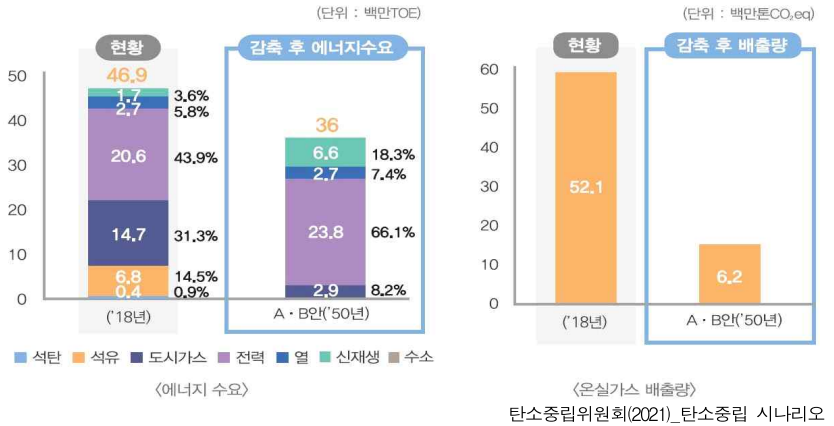
탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.21 건물 부문 에너지원별 사용량

○ 건물 부문에서는 화석연료(연탄, 등·경유, 도시가스 등) 사용량은 2018년 기준 약 47%이며, 온실가스 배출량 감축을 위해서 2050년에는 화석연료 사용을 약 2.9%로 감축하고 전력과 신재생 사용량을 확대하는 시나리오를 상정

○ 감축 수단으로는 신축건물에 대해서 단계적으로 제로에너지건축물로 기존 건물은 그린리모델링을 통해 에너지 효율을 개선하고 가전, 사무, 조명기기의 에너지 효율 개선 및 최적 제어를 통해 에너지 사용량 절감을 전망

○ 또한, 태양광, 지열, 수열 등 신재생에너지 사용량 비중 확대 및 에너지 소비 감소 유도를 통한 국민 자발 동참을 통해 2050년에 2018년 대비 88.1%의 온실가스 배출량 감소를 전망

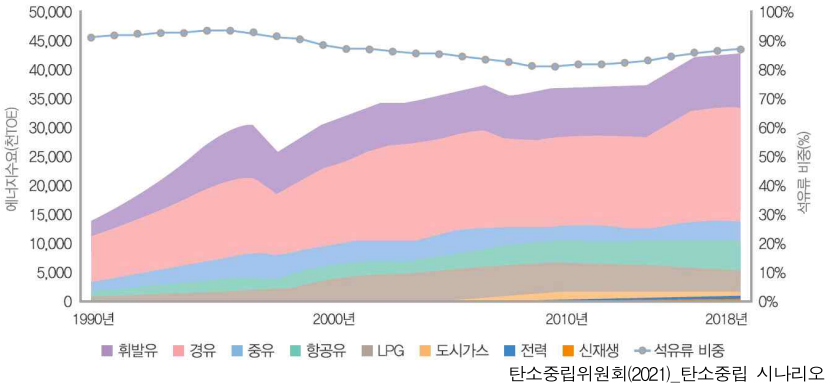


탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.22 건물 부문 온실가스 배출량 전망

5. 수송 부문

○ 수송 부문(도로, 철도, 해운, 항공을 포함) 온실가스 배출량은 98.1백만톤으로 우리나라 총 배출량의 13.5%를 차지하고 있으며, 2018년 기준 총 에너지 사용량은 36.0백만TOE로 대부분이 도로(94.8%)에서 차지



탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.23 수송 부문 에너지원별 사용량

○ 수송 부문에서 감축 수단은 화석연료(석탄, 석유, 도시가스) 사용량은 감축하고 전력 및 신재생에너지는 확대하는 방안으로 온실가스 배출량을 감축할 예정
- (2018년) 화석연료 사용량 97.4%, 전력 및 신재생에너지 사용량 2.6%
- (A안) 화석연료 사용량 7.7%, 전력 및 신재생에너지 사용량 92.3%

- (B안) 화석연료 사용량 4.3%, 전력 및 신재생에너지 사용량 95.7%

○ (수요관리) 대중교통 및 개인 이동수단 이용의 확대, 화물 운송수단의 전환, 공유차량 이용의 확대로 2018년 대비 2050년 승용차 통행량 15% 감소 전망

○ (무공해차 보급) 수송 부문의 대부분을 차지하는 도로의 내연기관차를 온실가스가 배출되지 않는 전기·수소차와 같은 무공해차로 전환

○ (철도·해운·항공) 온실가스 배출량 감축을 위해 기존 연료를 바이오, 전기·수소로 전환 및 연료 효율 개선

6. 농·축·수산 부문

○ 농축수산 부문의 온실가스 배출량은 우리나라 총배출량 중 3.4%로 24.7백만톤을 배출하며, 특징으로는 타 부문 대비 에너지 사용으로 인한 온실가스 배출량의 비중(비에너지 85.8%, 에너지 14.2%)이 작음

○ 농축수산 부문의 2050 탄소중립 시나리오는 지속가능한 안전한 먹거리 생산 및 소비를 목표로 화석연료의 사용량을 감소시키고 전력으로 대체하여 2050년에는 15.4백만톤의 온실가스 배출량을 상정하였으며, 2018년 대비 37.7% 감소

○ 농축수산에서 사용되는 연료의 전환(저탄소 에너지원, 전기·수소·하이브리드, 신재생에너지 등) 및 기기 에너지 효율 개선(농기계, 어선, 양식장 등에 고효율 장비 보급)

○ 농경지는 메탄과 이산화질소 발생 억제를 위한 영농법 개선(화학비료 저감, 친환경 농법 등), 가축은 저메탄·단백질 사료 보급 및 가축분뇨 에너지화를 통한 온실가스 발생량 감소

표 1.9 농축수산 부문 유형별 온실가스 배출량(2018)

(단위 : 백만톤 CO_2eq)

배출량	비에너지					에너지 (농축수산)
	계	경종[41]		축산		
		벼재배	농경지토양	장내발효	가축분뇨	
24.7	21.2	6.3	5.5	4.5	4.9	3.5

표 1.10 2050년 농축수산 부문 온실가스 배출량 전망

(단위 : 톤CO_2eq)

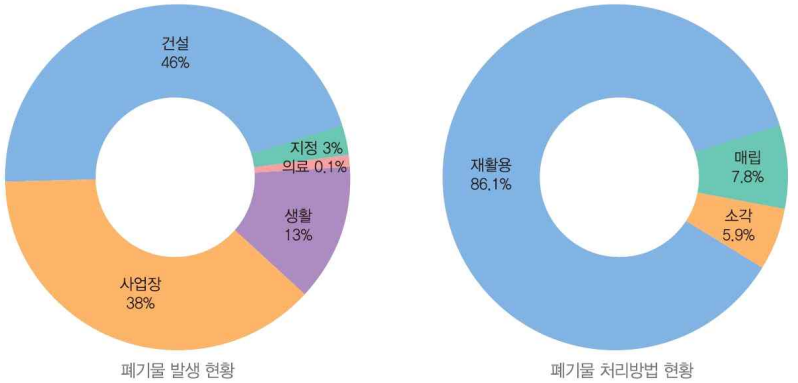
구분	2018년	2050년
합계	24.7백만	15.4백만
에너지	3.5백만	0.2백만
비에너지	21.2백만	15.2백만

탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

7. 폐기물 부문

○ 2018년 기준 폐기물은 약 1억 6,280만톤이 발생하여 재활용·매립·소각 등의 방식으로 처리하고 있으며, 온실가스 배출량은 17.1백만톤으로 매립(7.8백만톤, 45.8%)과 소각처리(7.1백만톤, 41.5%)로 인한 배출량이 대부분

○ 폐기물 부문에서는 폐기물 발생감량 및 재활용 정책과 메탄가스 등 회수를 통해 2018년 대비 4.4배만톤으로 감소할 전망



탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.24 폐기물 발생 및 처리 현황

표 1.11 폐기물 부문 온실가스 배출량 전망

(단위 : 톤CO_2eq)

구분	2018년	2050년
합계	17.1백만	4.4백만
매립	7.8백만	1.6백만
소각	7.1백만	1.3백만
하폐수	1.7백만	1.4백만
생물학적 처리	0.4백만	0.1백만

탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

8. 수소 부문

○ 2050년 전환, 산업, 수송, CCU 등 각 부문별 필요한 수소소요량을 추정하여 A, B안 각각 27.4, 27.9백만톤 H_2 로 산정, 탄소중립을 위해 수소는 재생에너지 전기를 통해 수전해 수소 공급이 원칙이나 국내여건상 약 80% 수소는 수입하는 것으로 가정
- (수전해 수소) 물을 전기화학 반응을 통해 수소 생산

- (추출 수소) 탄화수소계 화석연료를 활용하여 촉매 반응으로 수소 추출
- (부생 수소) 석유화학 공정이나 제철 공정에서 화학반응에 의해 수소 생산

○ 시나리오 A와 B는 추출·부생 수소의 유무이며, 추출·부생 수소 생산과정에서 LNG에 포함된 탄소로 인해 9.0백만톤의 온실가스를 배출할 것으로 전망

표 1.12 수소 사용량 전망

(단위 : 백만톤 H_2)

부 문	2018년	2050년	
		A안	B안
합계	-	27.4	27.9
① 해외 수입 수소	-	21.9	22.9
② 수전해 수소	-	5.5	3.0
③ 추출 수소 + CCUS	-	0	1.0
④ 부생 수소	-	0	1.0

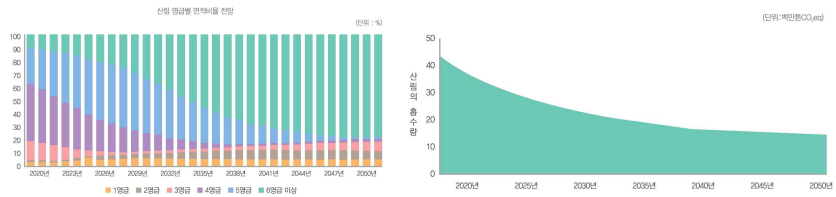
탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

9. 흡수원 부문

○ "토지이용, 토지 이용변화 및 임업(LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry)" 분야는 토지이용 구분에 따라 산림지, 농경지, 초지, 습지, 정주지, 기타 토지 등의 온실가스 배출량 및 흡수량을 산정

○ 2018년 기준 총 이산화탄소 흡수량은 45.6백만톤이지만 농경지 등에서 일부 온실가스 배출로 인해 순흡수량은 약 41.3백만톤이며, 산림의 평균연령 증가 등으로 2008년 이후 지속적인 감소 추세가 나타남

○ 현재 우리나라 산림은 31~50년생(4~5영급) 숲이 2/3을 차지하고 있으며, 향후 6영급 이상으로 이루어진 산림 면적 비율이 증가하여 2050년에는 현재 탄소 흡수량의 약 30% 수준으로 줄어들 것을 전망
- (영급) 수목의 나이를 10년 단위로 구분, 1영급: 1~10년생, 2영급: 11~20년생



탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.25 산림의 이산화탄소 흡수량 전망

○ 산림에서는 탄소흡수와 같이 공익기능을 위해 숲가꾸기 확대 및 환경 영향을 고려하여 미래수종을 선정이 필요하며, 해양생태계에서 저장되는 블루카본이 인간 활동으로 인해 훼손될 경우 축적된 탄소가 다시 대기 중으로 배출되므로 보호 및 복원이 필요

○ 하천의 이치수 고유기능을 유지하면서 생태공간을 조성하여 탄소흡수 기능을 확보하고 도시지역에서 녹지 조성하는 노력이 필요

10. 이산화탄소 포집 및 저장·활용(CCUS) 부문

○ 이산화탄소 포집 및 저장·활용(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS)은 대기 중으로 배출된 이산화탄소를 저장(CCS) 및 포집된 이산화탄소를 연료 및 원료로 전환하여 활용(CCU)하는 기술

○ CCUS 시장은 국내에서 아직 형성되지 않았으나 전 세계적으로 시장이 활성화되기 시작하는 단계로 탄소중립 추진에 따라 유망한 분야로 주목받고 있으며, 2050년 CCUS를 통해 A, B안에 따라 각각 55.1, 84.6백만톤 CO_2 eq의 온실가스를 감축할 수 있을 것으로 전망

출처: 산업통상자원부

탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 1.26 CCUS 개념도

□ 2030 국가 온실가스 감축 목표

○ 파리협정은 각 당사국에게 장기 저탄소 발전전략(Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy, LEDS)을 2020년까지 수립하도록 권고하고 있으며, 이에 우리나라는 당사국으로서 기후변화를 위해 LEDS를 수립하기로 결정

○ 2050 탄소중립을 위해 5대 기본방향을 마련하고, 녹색전환을 위한 부문별 혁신 방향을 제시
- 첫째, 깨끗하게 생산된 전기·수소의 활용 확대
- 둘째, 에너지효율의 혁신적인 향상
- 셋째, 탄소 제거 등 미래기술의 상용화
- 넷째, 순환경제 확대로 산업의 지속가능성 제고
- 다섯째, 탄소흡수 수단 강화

○ 파리협정의 NDC(Nationally Determined Contribution) 관련 규정에 따라 우리나라는 2015년에 2030 국가 온실가스 감축 목표(NDC)를 최초로 수립하고 2020년에 UN에 제출하였으며, 2050 탄소중립 선언의 후속 조치로 2021년에 국제 동향 등을 고려한 NDC 상향안을 마련

표 1.13 국가 온실가스 부문별 감축 목표

(단위: 백만톤CO_2eq)

구분	부문	기준연도('18)	現 NDC ('18년 比 감축률)	NDC 상향안 ('18년 比 감축률)
배출량*		727.6	536.1 (△191.5, △26.3%)	436.6 (△291.0, △40.0%)
배출	전환	269.6	192.7 (△28.5%)	149.9 (△44.4%)
	산업	260.5	243.8 (△6.4%)	222.6 (△14.5%)
	건물	52.1	41.9 (△19.5%)	35.0 (△32.8%)
	수송	98.1	70.6 (△28.1%)	61.0 (△37.8%)
	농축수산	24.7	19.4 (△21.6%)	18.0 (△27.1%)
	폐기물	17.1	11.0 (△35.6%)	9.1 (△46.8%)
	수소	-	-	7.6
	기타(탈루 등)	5.6	5.2	3.9
흡수 및 제거	흡수원	-41.3	-22.1	-26.7
	CCUS	-	-10.3	-10.3
	국외 감축**	-	-16.2	-33.5

* 기준연도('18) 배출량은 총배출량, '30년 배출량은 순배출량(총배출량 - 흡수·제거량)

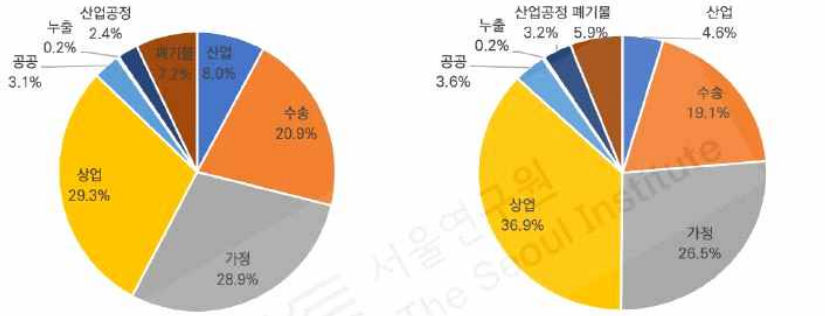
** 국내 추가 감축 수단을 발굴하기 위해 최대한 노력하되, 목표 달성을 위해 보충적인 수단으로 국외감축 활용

관계부처 합동(2021)_2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안

나. 서울시

○ 서울시의 온실가스 배출량은 2017년에 46,685천톤CO_2 eq으로, 국가 내 총 온실가스 배출량 대비 6.6%를 차지

○ 서울시는 에너지 부문에서 온실가스 배출량이 총배출량 대비 90.6%를 차지하며, 부문별로 상업, 공공, 산업공정 부문에서 배출량이 증가



서울연구원(2020)_서울시 2050 탄소중립 전략

그림 1.27 서울시 부문별 온실가스 배출 변화

○ 서울은 탄소중립 달성을 위해 5가지의 추진전략을 수립
- 건물 부문에서 저탄소 제로 에너지빌딩으로 전환
- 수송 부문에서 내연기관 차량을 제로 배출량으로 전환
- 상쇄부문에서는 온실가스 및 대기오염물질 흡수원 확대를 통한 그린숲 조성
- 에너지공급부문에서 화석연료 기반 전력을 신재생에너지 기반 전력으로 전환
- 폐기물 부문에서 폐기물 발생량을 줄이고 순환이용을 통해 그린사이클 조성

서울연구원(2020)_서울시 2050 탄소중립 전략

그림 1.28 서울시 탄소중립 추진전략

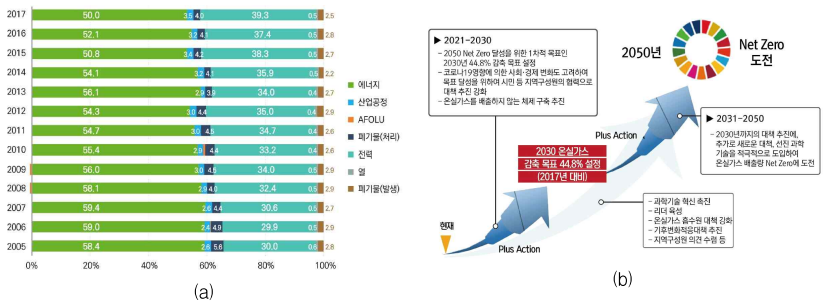
다. 부산시

○ 부산시 온실가스 총배출량은 2017년 기준 24,825천톤CO_2eq으로, 최근 13개년도(2005~2017년) 전력사용에 의한 온실가스 배출량은 계속적인 증가 추세로 2005년 대비 26.5% 증가

○ 부산광역시 2030 온실가스 감축을 위한 로드맵을 '시민과 함께 구현하는 해양형 넷제로(Net Zero, 온실가스 순배출 제로, 탄소중립) 선도도시, 부산'으로 설정

○ (정성적 목표) 해양도시형 넷제로 모델 개발

○ (정량적 목표) 2030년까지 2017년 배출량 기준으로 온실가스 배출량을 44.8% 감축



(a) (b)

부산연구원(2020)_부산광역시 2030 온실가스 감축계획

그림 1.29 2030년 부산광역시 온실가스 배출량 현황(a) 및 감축 로드맵(b)

표 1.14 2030년 부산광역시 온실가스 감축 로드맵 및 비전 체계

2030 비전 체계	정책방향	• 해양도시의 공간적 특성 고려 및 해양자원 활용
		• 온실가스 감축목표 달성을 위한 전방위적 대응 및 실행 가능성 제고 체제 구축
		• 공공기관 선도 및 공공기관 간의 감축 정책 추진 연계성 제고
		• 기후변화 적응 대책과의 윈·윈 전략 및 맞춤형 기후변화대응 정책 설계
		• 지역사회의 자발적 참여를 통한 저탄소 사회로 전환 공감대 형성
	추진전략	• 온실가스 감축·흡수원 확대 – 부문별 온실가스 배출량 감축원 확대(건물, 공공, 수송, 폐기물, 농·축산 등) – 온실가스 흡수 가능 자원발굴 등을 통한 흡수원 확대(도시숲조성, 토지이용 등)
		• 기존 대책 유지·보완 및 신규 사업 발굴 – 추진 중 사업평가를 통한 기존 감축흡수 대책의 유지 또는 보완 – 4차 산업혁명 기술과 에너지신산업 기반의 신규 감축흡수 사업 발굴
		• 기후변화 적정대응 거버넌스 활성화 – 기후변화위기에 적정대응을 위한 민관협력 거버넌스 구축 – 시민 등 지역구성원 참여·주도의 탄소중립형 라이프스타일 정착

부산연구원(2020)_부산광역시 2030 온실가스 감축계획

라. K-water 탄소중립 로드맵

○ K-water 기후위기 관련 경영비전 및 탄소중립 전략 수립
- 공기업 최초 "기후위기경영"선언
- 중장기 전략경영계획 세부과제(기후변화 적응 28개, 탄소중립 선도 16개, 순환경제 구현 20개)를 기후위기 대응 관점에서 재정립
- 탄소중립 컨트롤타워를 위한 녹색전환 추진단(탄소중립기획처와 그린에너지처로 구성) 조직 신설('20.12.24)
- 글로벌 RE100 공공기관 최초 가입
- 공공기관의 선제적 탄소중립 선언 및 환경부 산하 7개 공공기관(K-water, 환경공단, 국립공원공단, 환경산업기술원, 국립생태원, 수도권매립지관리공사, 상하수도협회) 2035년 탄소중립 조기달성 선언

구분	K-water
2015	**배출권거래제참여** ('15.1.1 ~)
2016	**환경부 기후변화 "공공기관 적응보고제"참여** ('16.6.16 ~)
2018	
2019	**K-water 기후변화 적응 대책 보고서 제출** (→환경부) ('19~'20년 제출 完)
2020	**기후위기경영,** **글로벌 RE100 가입 선포** ('20.11.16) **2035 탄소중립 선언** ('20.12.18)
2021	**탄소중립 전략 수립** ('20.12.18) **글로벌 RE100 가입** ('20.12.18) **2050 물분야 탄소중립 로드맵 수립** ('20.12.18)

○ 경제성장 및 물 사용량 증가로 인해 용수공급량 증가로 이어졌으며, 이로 인해 온실가스 배출량은 계속 증가할 전망

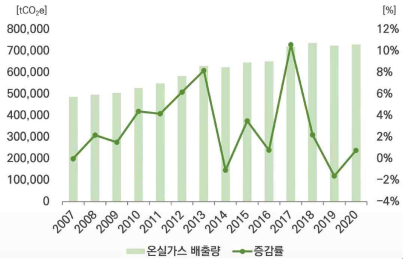
구 분	2007년	2011년	2015년	2019년
경제성장률(%)	5.8	3.7	2.8	2.0
1인당 1일 물사용량(L)	269	279	282	295
용수 공급량(천m^3)	3,064,197	3,506,695	3,805,796	4,108,688

kwater(2021)_K-water 2050 탄소중립 로드맵

그림 1.30 연도별 경제 성장 및 용수공급 수요

○ K-water 총 온실가스 배출 현황은 2020년 730,407톤을 배출하였으며, 과거 14년간 연평균 3.2% 증가

○ 총 온실가스 배출량 중 간접배출의 비율이 약 99% 이상을 차지
- 직접배출 : 온실가스가 직접적으로 배출되는 경우
  * ex) 연료 연소
- 간접배출: 간접적으로 온실가스를 발생시키는 배출원으로 생산단계에서 온실가스가 배출되는 경우
  * ex) 전력, 열, 폐기물 발생



구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
총 배출량	624,617	646,559	651,687	720,687	736,676	724,800	730,407
수도사업	600,458	621,895	626,421	695,659	713,424	702,145	708,593
고정	768	1,180	205	965	1,206	1,039	1,230
이동	737	823	873	815	790	802	918
전력	598,953	619,892	625,343	693,879	711,428	700,304	706,445
비수도사업	24,159	24,664	25,266	25,028	23,252	22,655	21,814
고정	895	990	1,201	1,417	1,034	1,247	1,843
이동	1,757	2,039	1,954	1,778	1,432	1,360	648
전력	21,507	21,635	22,110	21,833	20,786	20,048	19,323

kwater(2021)_K-water 2050 탄소중립 로드맵

그림 1.31 연도별 K-water 온실가스 증감률 및 배출 현황

○ 2020년 K-water에서 재생에너지 발전을 통한 감축량(1,358,652t CO_2eq.)이 온실가스 배출량(730,407t CO_2eq.)보다 많아 탄소중립을 초과하여 달성 중이며, 이에 2050 탄소중립을 넘어 초과달성 확대를 위한 감축 목표 수립

○ 과거 용수공급량과 배출량 상관성 및 용수수요량 전망자료를 활용하여 2050년에 온실가스 배출량 877,620tCO_2eq.을 전망

○ 2050 K-water 탄소중립 로드맵 총괄(2050년 배출 전망치 877,620톤, 온실가스 감축량 7,792,662톤)
- 광역·지방 상수도 및 수송·건물 탄소 중립으로 100,567ton 감축
- 태양광, 수열, 수력의 수자원 연계 신재생 발전으로 6,705,503ton 감축
- 그린 수소 개발 및 확대, 수소기술 확보 및 상용화로 929,814ton 감축
- 댐·하천 유역, 그린 도시 및 신규 흡수원 조성·확대로 56,778ton 감축

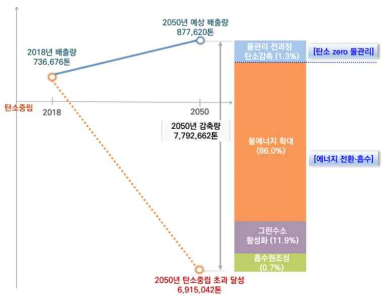


표 1.15 K-water 탄소중립 로드맵 총괄 세부

(단위: tCO_2e)

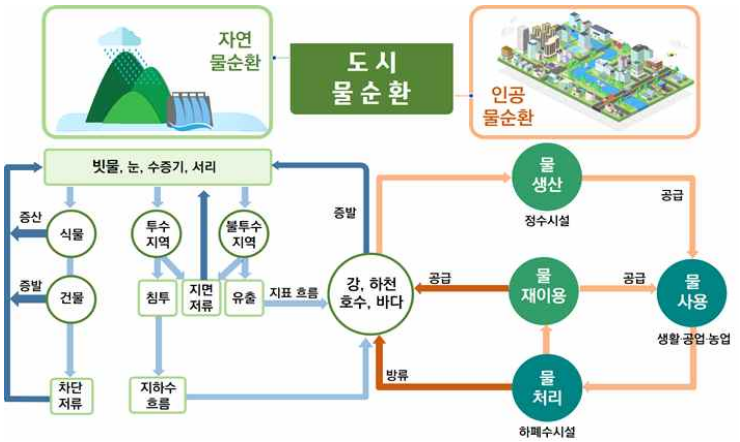
구 분	'30	'40	'50
물관리 전과정 탄소감축	**100,475**	**100,530**	**100,567**
① 광역상수도 탄소중립	44,591	44,595	44,598
② 지방상수도 탄소중립	51,925	51,925	51,925
③ 수송·건물 탄소중립	3,959	4,010	4,044
물에너지 확대	**6,041,236**	**6,063,203**	**6,705,503**
① 태양광 발전시설 확대	5,770,129	5,770,129	6,412,429
② 수열에너지 보급·확대	243,927	243,927	243,927
③ 친환경 수력발전 확대	27,180	49,147	49,147
그린수소 활성화	**130,581**	**929,814**	**929,814**
① 그린수소 개발	42,825	329,770	329,770
② 그린수소 확대	76,456	588,744	588,744
③ 수소기술 확보 및 상용화	11,300	11,300	11,300
흡수원 조성	**48,727**	**65,573**	**56,778**
① 유역 흡수원 조성	38,928	55,298	46,145
② 그린도시 흡수원 조성	3,426	3,873	4,231
③ 신규 흡수원 조성	6,373	6,402	6,402
감축량 합계(A)	**6,321,019**	**7,159,120**	**7,792,662**
배출전망치(B)	**794,460**	**835,248**	**877,620**
탄소중립 초과달성(| B-A |)	**5,526,559**	**6,323,872**	**6,915,042**

kwater(2021)_K-water 2050 탄소중립 로드맵

제 2장 온실가스 인벤토리

2.1 도시 물순환 부문 온실가스

2.1.1 도시 물순환



한국수자원공사(2020)

가. 자연계 물순환

○ 강우(비, 눈, 이슬 등)는 바다나 대지로 떨어져 중력에 의해 물이 흘러 일부는 강이나 바다로 흐르고 일부는 침투 과정을 통해 땅으로 스며들어 지하수가 되며, 지하수에서 흘러나와 강이나 바다로 흘러가 다시 증발산을 통해 대기 중 수증기 상태가 되는 물의 순환시스템

나. 인공계 물순환

○ 원수(강, 바다, 비, 지하수 등)를 이용목적에 따라 물 생산 통해 용수(생활, 농업, 공업 등)를 공급하고 배출된 물을 처리하여 재이용하거나 강, 바다로 방류하는 순환시스템

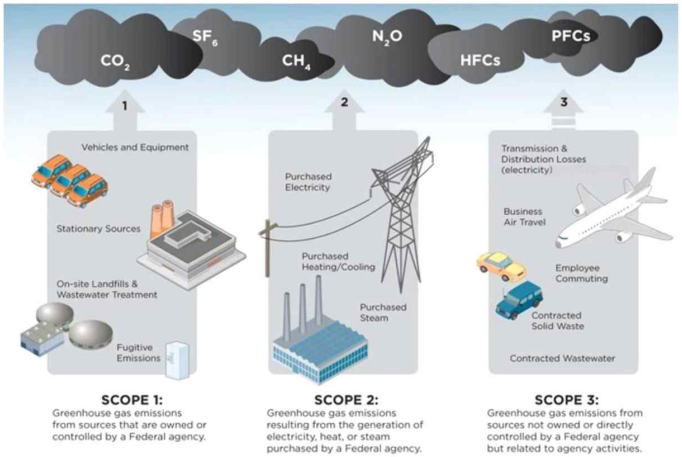
다. 물순환 부문 인벤토리 체계

○ **(목표)** 도시 물순환 전체 과정에서 물과 관련된 주요 부문을 선정하여 온실가스 배출 인벤토리를 작성하여 탄소중립 실현을 위한 도시 물순환 탄소배출 저감 요소 분석 및 평가 가이드라인(안) 제시

○ 온실가스 인벤토리 구축은 온실가스 배출량을 산정하고자 하는 경계 내에서 활동에 따라 온실가스 배출원을 파악하고, 활동별로 온실가스 배출량을 산정하여 종합적 현황을 체계적으로 구축하는 작업

○ 온실가스 인벤토리는 저감 목표에 따라 연도별로 구축하여 각 배출원의 배출량 변화 특성을 분석하는 것이 가능하며, 향후 온실가스 배출량 전망에 따라 온실가스 저감 목표 설정에 있어서 중요한 과정

○ 온실가스 인벤토리의 효율적인 관리를 위해 배출특성과 활동경계를 고려하여 배출원을 구분이 필요하며, 부문별 배출량은 직접 및 간접 배출량을 구분하여 온실가스 배출량 산정에 있어서 중복·누락을 방지하는 것이 가능



EPA_epa.gov/greeningepa

그림 2.1 온실가스 인벤토리 분류

표 2.1 온실가스 인벤토리 분류체계

구분	분류 범위
직접 배출·흡수량 (Scope 1)	- 활동에서 배출원 경계 내에서 직접 배출되는 온실가스의 양 ex) 연료 연소, 가축사육 등
간접 배출·흡수량 (Scope 2)	- 경계 내에서 배출되는 온실가스는 없으나 경계 밖에서 발생하는 온실가스의 양 ex) 전력사용, 수도사용 등
직·간접 배출·흡수량 (Scope 3)	- 사회 구성원의 활동으로 인해 발생하는 온실가스의 양으로 Scope 1, 2 외 기타 배출량 ex) 출장, 통근 등

○ 온실가스 인벤토리 구축에서는 5대 원칙(적절성, 완전성, 일관성, 정확성, 투명성)이 있으며 원칙을 기준으로 구축된 인벤토리를 검증

○ 온실가스 인벤토리 구축을 위한 배출량은 연료 사용량, 산림 면적, 폐기물 매립량, 전력사용량 등 활동자료에 각 자료에 부합하는 단위 배출계수를 곱하여 6대 온실가스(이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황)의 배출량을 산정

○ 온실가스 종류의 수준 파악 및 비교를 위해 지구온난화 지수(Global Warming Potential, GWP)를 사용하여 CO_2 환산량(Carbon Dioxide Equivalent, "CO_2 eq")으로 종합 온실가스 배출량을 산정

○ 본 연구에서는 온실가스 배출량 산정을 위해 한국환경공단에서 발행한 「지자체 온실가스 배출량 산정지침(Ver.4.1), 2017」과 환경부에서 발행한「2020 국가 온실가스 인벤토리 보고서, 2020」을 참고

○ 배출계수는 국가 고유 배출·흡수 계수를 적용하고 지구온난화 계수는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령」의 제31조 제1항 관련 별첨 자료를 참고

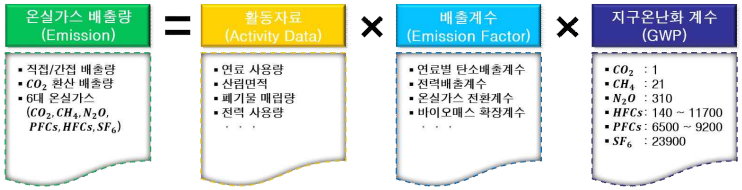


그림 2.2 온실가스 배출량 산정 방법

한국환경공단(2018)_지자체 인벤토리 구축 및 활용방안

표 2.2 온실가스별 지구온난화 계수

온실가스의 종류		지구온난화 계수
이산화탄소(CO_2)		1
메탄(CH_4)		21
아산화질소(N_2O)		310
수소불화탄소(HFCs)	HFC-23	11,700
	HFC-32	650
	HFC-41	150
	HFC-43-10mee	1,300
	HFC-125	2,800
	HFC-134	1,000
	HFC-134a	1,300
	HFC-143	300
	HFC-143a	3,800
	HFC-152a	140
	HFC-227ea	2,900
	HFC-236fa	6,300
	HFC-245ca	560
과불화탄소(PFCs)	PFC-14	6,500
	PFC-116	9,200
	PFC-218	7,000
	PFC-31-10	7,000
	PFC-c318	8,700
	PFC-41-12	7,500
	PFC-51-14	7,400
육불화황(SF_6)		23,900

「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령」

2.1.2 물순환 부문별 인벤토리 구성

○ 현재 IPCC 온실가스 인벤토리 가이드라인 내에 물 부문은 따로 정의되지 않으며, 타 분야에서 부분적으로 온실가스 배출량이 집계되고 있음

○ 우리나라 온실가스 인벤토리 역시 물 부문은 따로 집계되지 않기 때문에 경계에 대해 설정 기준이 없음

※ 국가 온실가스 인벤토리 분류

(에너지) 연료연소, 탈루

(산업공정) 광물, 화학, 금속, 할로카본 및 육불화황 생산·소비

(농업) 장내발효, 가축분뇨처리, 벼재배, 농경지토양, 작물잔사소각

(토지이용, 토지이용 변화 및 임업) 산림지, 농경지, 초지, 습지

(폐기물) 폐기물매립, 하·폐수처리, 폐기물소각, 기타

○ 물순환 부문 인벤토리는 지자체별 온실가스 배출량 산정을 위해 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 국가 온실가스 인벤토리, 지자체 온실가스 배출량 산정지침을 기반으로 구축

○ 물순환 부문 인벤토리를 위한 경계는 물순환의 활동, 운영, 특성을 기반으로 데이터의 수집 가능성을 고려하여 설정하였으며, 직접배출량에서 농업, 토지이용, 폐기물 부문, 간접배출량에서 전력 부문으로 구분

○ 본 보고서의 부문별 활동자료는 시·도·군별로 데이터 작성을 원칙으로 수행하였으며, 활동자료의 제한으로 인한 지자체별 구분이 어려운 경우 기존 데이터 형태로 적용

○ 부문별 온실가스 산정식에 따라 지자체별로 수집 가능한 활동자료를 조사하고, 지자체별 지리적 온실가스 배출량 특성분석을 위해 부문별 산정식의 특성과 제한사항을 파악

표 2.2 물순환 부문 온실가스 인벤토리 선정

구분	부문	세부 부문
직접배출·흡수량 (Scope 1)	농업	벼재배
		가축분뇨관리
	토지이용	습지
	폐기물	폐수처리
간접배출·흡수량 (Scope 2)	전력	상수도
		하수도

표 2.3 물순환 부문 온실가스 인벤토리 부문 및 산정방법

구분	부문	세부 부문	산정방법
직접 배출·흡수량 (Scope 1)	농업	벼재배	- $CH_{4Rice} = A \times EF_1 \times t \times 10^{-6}$ - $EF_1 = EF_C \times SF_W \times SF_O$ ※ CH_{4Rice} : 연간 벼재배 부문 온실가스 배출량(kg CH_4 /yr), A : 벼재배면적(ha/yr), t : 벼재배일수(day), EF_1 : 벼재배 배출계수(kg CH_4 /ha/day), EF_C : 기본 배출계수(kg CH_4 /ha/day), SF_W : 벼재배 기간 중 물관리 보정계수, SF_O : 유기물 사용 보정계수
		가축 분뇨 관리	- $CH_{4Manure} = \sum_T \left(\frac{EF_{(T)} \times N_{(T)}}{10^3} \right)$ ※ $CH_{4Manure}$: 가축의 분뇨관리에 의한 온실가스 배출량(ton CH_4 /yr), $EF_{(T)}$: T가축 종에 대한 CH_4 배출계수(kg CH_4 /Head/yr), $N_{(T)}$: T가축 종의 두수(Head), T: 가축 종 - $N_2O = \left[\sum_S \left[\sum_T (N_T \times Nex_{(T)} \times MS_{(T,S)}) \right] \right] \times EF_{3(S)} \times 44/28$ ※ N_2O : 가축분뇨처리시설의 온실가스 배출량(kg N_2 O/yr), N_T : 가축 종류와 분류에 따른 연간 사육두수(head), Nex_T : 축종별 분뇨로 배출하는 연평균 질소량(kg N/head/yr), $MS_{(T,S)}$: 가축분뇨처리시설 S의 이용비율, $EF_{3(S)}$: 가축분뇨처리시설 S의 아산화질소 배출계수(kg N_2 O-N/kg N), S : 가축분뇨처리시설, T : 가축의 종류, 44/28 : N을 N_2 O로 전환하는 계수
	토지 이용	습지	- $CH_4 = P \times E(CH_4)_{diff} \times A_{flood,surface} \times 10^{-3}$ ※ CH_4 : 습지에서 발생하는 온실가스 배출량(kg CH_4 /yr), P : 비결빙일수(day), $E(CH_4)_{diff}$: 일일 평균 확산 CH_4 배출량(kg CH_4 /ha/day), $A_{flood,surface}$: 전체 인공침수지 면적(ha) - $CO_2 = P \times E(CO_2)_{diff} \times A_{Flood,Total_surface} \times f_A \times 10^{-3}$ ※ CO_2 : 습지에서 발생하는 온실가스 배출량(kg CO_2/yr), P : 비결빙일수(day), $E(CO_2)_{diff}$: 일일 평균 확산 CO_2 배출량(kg CO_2/ha/day), $A_{Flood,Total_surface}$: 전체 인공침수지 면적(ha), f_A : 전체 침수지 대비 최근 10년 내 침수지로 전환된 침수지 면적 비율
	폐기물	폐수 처리	- $CH_4 = \sum_i [(TOW_i - S_i) \times EF_i - R_i]$ - $TOW_i = TOW_{유입,i} - TOW_{방류,i}$ ※ CH_4 : 폐수처리에 따른 온실가스 배출량(t CH_4 /yr), TOW_i : 업종별 폐수 내 총 유기물질(t COD/yr or t BOD/yr), S_i : 슬러지로서 제거되는 유기물질(t COD/yr or t BOD/yr), EF_i : 업종별 배출계수(t CH_4 /t COD or t CH_4 /t BOD), R_i : 회수량(t CH_4 /yr)
간접 배출·흡수량 (Scope 2)	전력	상수도 하수도	- $t\,CO_2eq./yr = \sum_i (Q_i \times EF)$ ※ $t\,CO_2eq./yr$: 연간 전력사용에 따른 온실가스 배출량, Q_i : 부문별 전력사용량(kWh/yr), EF : 전력 간접 배출계수(t CO_2 eq./MWh)

2.2 물순환 부문 온실가스 배출량

2.2.1 온실가스 인벤토리 산정방법

가. 벼재배

○ **(개 요)** 벼재배 부문의 온실가스 배출특성은 관개를 통한 담수 상태의 농경지에서 유기물이 혐기성 분해를 통해 생성되는 CH_4이며, 이는 주로 벼를 통해 대기 중으로 배출

○ **(산정방법)** 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Tier 1의 산정방법을 원칙으로 수행

- 산정 식 : $CH_4 = A \times EF_1 \times t \times 10^{-6}$
- CH_4 : 연간 벼재배 부문 온실가스 배출량(kg CH_4/yr), A : 벼재배면적(ha/yr), t : 벼재배일수(day), EF_1 : 벼재배 배출계수(kg CH_4/ha/day)

- 산정 식 : $EF_1 = EF_C \times SF_W \times SF_P \times SF_O$
- EF_C : 기본 배출계수(kg CH_4/ha/day), SF_W : 벼재배 기간 중 물관리 보정계수, SF_P : 벼재배 기간 전 물관리 보정계수, SF_O : 유기물 사용 보정계수

○ **(활동자료)**

- 벼재배 부문에서의 CH_4 기본배출계수(EFc)는 2014년 국가 온실가스 배출흡수계수로 승인된 2.32 kg CH_4/ha/day를 적용

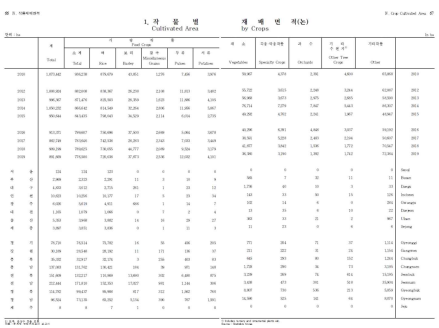
표 2.4 벼재배 부문 온실가스 배출계수

구분	단위	배출계수	출처
메탄기본배출계수 (EFc)	kg CH_4/ha/day	1.30	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
		2.32	국가 온실가스 배출·흡수계수

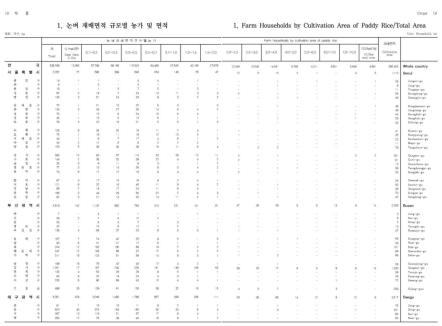
- 논벼의 재배면적은 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」, 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」 등의 자료를 통해 수집 가능
- 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」의 면적자료는 1년 단위 집계
- 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」의 면적자료는 5년 단위 집계
  * 한국환경공단(2017)_지자체 온실가스 배출량 산정지침(Ver4.1)에 따르면 논벼 재배면적은 경작기간(조생종: 111일, 중생종: 126일, 중만생종: 146일)에 따라 면적을 구분할 필요가 있으며, 「농림축산식품통계연보」와 「농림어업총조사보고서」에서 제시된 자료가 숙기별 비율이 아닌 면적일 경우 차이가 발생할 수 있으므로 확보된 자료에 따라 추정방법을 적용하여 사용
  * 온실가스종합정보센터(2021)_2020년 국가 온실가스 인벤토리 보고서에 따르면 벼 재배일수를 137일로 적용하였으며, 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」를 활용하여 해당연도 및

직전 2개년 벼 재배면적자료를 평균하여 사용

- 본 보고서에는 벼 재배 물관리 및 유기물 자료를 고려하여 「농림어업총조사보고서」의 벼 재배 면적자료를 적용하였으며, 「2019 농촌지도사업보고서(농촌진흥청, 2020)」를 참고하여 경작기간(조생종: 111일, 중생종: 126일, 중만생종: 146일)에 따른 벼재배면적을 적용



농림축산식품부(2020)_농림축산식품통계연보



통계청(2021)_농림어업총조사보고서

그림 2.3 작물별 재배면적

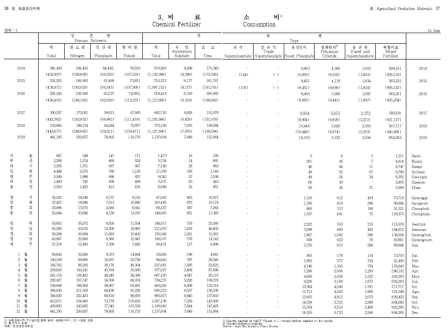
- 유기물 시용에 따른 보정계수는 국가 온실가스 배출·흡수계수를 통해 확인
- 벼 재배를 위한 표준 비료사용량은 국립농업과학원(2017)_작물별 비료사용처방 기준을 통해 이앙재배 10a(1,000m^3)당 퇴구비 1,200kg(또는 볏짚 600kg)과 규산질비료 150kg을 사용하는 것으로 나타나 있으며, 직파재배 또한 퇴비 및 규산 표준사용량은 이앙재배에 준함
- 본 보고서에서는 표준사용량을 통해 녹비사용 보정계수는 8.84, 볏짚사용 보정계수는 2.5를 적용

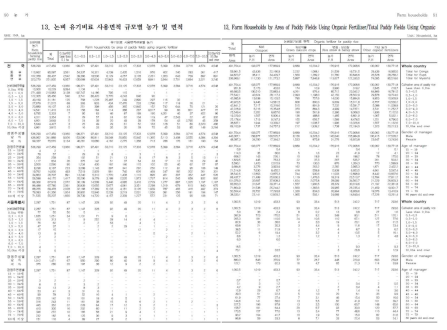
표 2.5 벼재배 부문 유기물 시용에 따른 온실가스 배출계수

구분	단위	계수
녹비사용 보정계수(SFo)	0 Mg/ha	1
	3 Mg/ha	2.96
	6 Mg/ha	4.92
	9 Mg/ha	6.88
	12 Mg/ha	**8.84**
볏짚사용 보정계수(SFo)	1-3 Mg/ha	1.2
	3-5 Mg/ha	1.7
	5-7 Mg/ha	**2.5**
	7+ Mg/ha	3.4

국가 온실가스 배출·흡수계수

- 유기물 시용에 따른 벼재배면적은 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」의 자료를 통해 수집 가능하며, 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」의 자료를 통해 성분별 비료 소비 자료를 ton단위로 수집 가능
- 「농림축산식품통계연보」를 통한 비료 소비 자료는 벼재배를 통한 비료 사용량 확인이 제한되어 본 보고서에서는 「농림어업총조사보고서」를 통한 유기물 시용에 따른 벼재배면적 자료를 적용





농림축산식품부(2020)_농림축산식품통계연보

통계청(2021)_농림어업총조사보고서

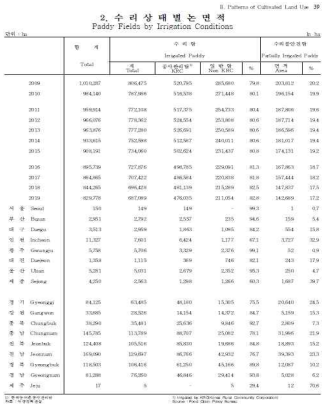
그림 2.4 유기물 시용에 따른 벼재배면적

- 벼재배 물관리에 따른 보정계수는 국가 온실가스 배출·흡수계수 및 IPCC GPG 2000을 통해 확인
- 작기전 물관리 보정계수는 경작기간이 가장 긴 중만생종의 경우 146일로 비담수 180일 이상의 보정계수 0.8을 적용
- 장기중 물관리 보정계수는 물관리 자료에 따라 적용

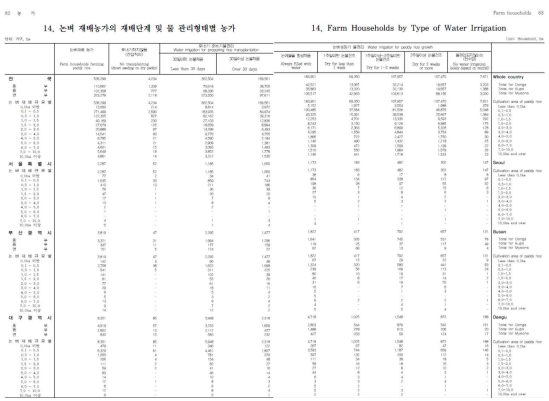
표 2.6 벼재배 부문 물관리에 따른 온실가스 배출계수

구분	단위	보정계수	출처
작기전 물관리 보정계수(SFp)	비담수 180일 미만	1	국가 온실가스 배출·흡수계수
	비담수 180일 이상	**0.8**	
	작기전 담수 30일 이상	1.09	
작기중 물관리 보정계수(SFw)	**상시담수**	**1**	
	중간낙수(1주)	**0.83**	
	중간낙수(2주)	**0.66**	
	중간낙수(3주)	**0.49**	
	천수답	**0.4**	IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories

- 물 관리형태별 벼재배면적은 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」의 자료를 통해 수집 가능하며, 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」의 자료는 수리답 비율만 확인이 가능
- 본 보고서에서는 작기중 물관리 보정계수를 적용하기 위해 「농림어업총조사보고서」의 자료를 적용



농림축산식품부(2020)_농림축산식품 통계연보



통계청(2021)_농림어업총조사보고서

그림 2.5 물 관리형태별 벼재배면적

○ **(제한사항)**

- 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」, 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」를 통해 벼재배 부문 온실가스 배출량 산정을 위한 활동자료 확인이 가능하나 면적자료 등에 대한 통일성이 부족하여 전문가 등의 판단 근거가 필요하며, 보고서 자료를 통해 유기물 시용 자료는 퇴비, 녹비작물, 볏짚·보리짚, 기타로 구성되어 있으나 배출계수의 부재 및 전문적 판단 근거의 부재로 인해 녹비작물, 볏짚·보리짚에 대해서만 벼재배 부문 온실가스 배출량을 산정

○ **(출 처)**

- IPCC(2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Ch. 5
- IPCC(2000) Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, Ch. 4
- 한국환경공단(2017) 지자체 온실가스 배출량 산정지침 ver.4.1
- 온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 온실가스종합정보센터(2021) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 농림축산식품부(2020) 농림축산식품통계연보
- 통계청(2021) 농림어업총조사보고서
- 국립농업과학원(2017) 작물별 비료사용처방 기준(3차 개정본)
- 농촌진흥청(2020) 2019 농촌지도사업보고서

○ **(온실가스)**

표 2.7 벼재배 부문 온실가스 배출량

행정구역별	녹비 온실가스 배출량 (t CO_2eq.)	볏짚보리짚 온실가스 배출량 (t CO_2eq.)	벼재배 온실가스 배출량 (t CO_2eq.)
전국	370,150.9	1,785,563.3	2,155,714.2
서울특별시	1,323.3	2,712.7	4,036.1
부산광역시	1,752.5	5,677.2	7,429.7
대구광역시	1,377.2	5,852.5	7,229.7
인천광역시	2,628.4	28,242.8	30,871.3
광주광역시	5,421.0	16,122.0	21,542.9
대전광역시	1,742.7	8,628.6	10,371.3
울산광역시	1,726.0	5,611.7	7,337.6
세종특별자치시	830.1	10,434.3	11,264.4
경기도	29,804.9	272,191.1	301,996.0
강원도	9,988.5	90,401.7	100,390.2
충청북도	13,428.3	88,049.7	101,478.0
충청남도	33,681.9	389,917.5	423,599.4
전라북도	76,359.1	263,953.2	340,312.3
전라남도	131,351.1	331,228.1	462,579.3
경상북도	28,785.6	113,934.8	142,720.5
경상남도	29,950.3	152,602.3	182,552.6
제주특별자치도	-	3.1	3.1

나. 가축분뇨관리

○ **(개 요)** 가축분뇨관리 부문의 온실가스 배출특성은 가축의 분뇨관리 과정에서 CH_4 및 N_2O의 형태로 발생하여 대기 중에 배출

- 가축의 분뇨를 저장 및 관리 과정에서 혐기성 상태에서 미생물이 분해되면서 CH_4가 발생
- 가축의 분뇨를 저장 및 관리 과정에서 산소 공급에 따라 질산화 및 탈질화 과정을 통해 N_2O가 발생

○ **(산정방법)** 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Tier 1의 산정방법을 원칙으로 수행

- $CH_{4\,Manure} = \sum_T \left(\frac{EF_{(T)} \times N_{(T)}}{10^3} \right)$
- $CH_{4\,Manure}$: 가축의 분뇨관리에 의한 온실가스 배출량(ton CH_4/yr), $EF_{(T)}$: T가축 종에 대한 CH_4 배출계수(kg CH_4/Head/yr), $N_{(T)}$: T가축 종의 두수(Head), T: 가축 종

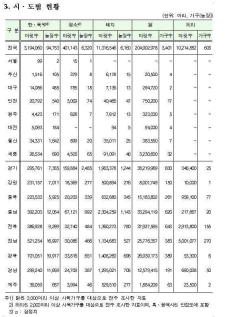
- $N_2O = \left[\sum_S \left[\sum_T \left(N_T \times Nex_{(T)} \times MS_{(T,S)} \right) \right] \times EF_{3(S)} \right] \times 44/28$
- N_2O : 가축분뇨처리시설의 온실가스 배출량(kg N_2 O/yr), N_T : 가축 종류와 분류에 따른 연간 사육두수(head), Nex_T : 축종별 분뇨로 배출하는 연평균 질소량(kg N/head/yr), $MS_{(T,S)}$: 가축분뇨처리시설 S의 이용비율, $EF_{3(S)}$: 가축분뇨처리시설 S의 아산화질소 배출계수(kg N_2O-N/kg N), S : 가축분뇨처리시설, T : 가축의 종류, 44/28 : N을 N_2O로 전환하는 계수

○ **(활동자료)**

- 가축의 종류별 사육두수는 「가축동향조사 1,2,3,4분기(통계청, 2019~2020)」, 「농림어업총조사(통계청, 2021)」, 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」, 「기타가축통계(농림축산식품부, 2020)」, 「2019 말산업실태조사(농림축산식품부)」등의 자료를 통해 다양하게 확인이 가능
- 「가축동향조사 1,2,3,4분기(통계청, 2019~2020)」는 축종, 시·도별 현황을 매년 분기 단위 집계
- 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」는 축종, 시·도별 현황을 1년 단위 집계
- 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」는 축종, 시·도별 현황을 5년 단위 집계
- 「기타가축통계(농림축산식품부, 2020)」는 축종, 시·도별 현황을 1년 단위 집계
- 「2019 말산업실태조사(농림축산식품부)」는 축종, 시·도별 현황을 1년 단위 집계
- 「가축동향조사 1,2,3,4분기(통계청, 2019~2020)」에서 분기별 평균 자료(한육우, 젖소, 돼지, 닭, 오리)를 활용
- 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」에서 염소, 면양, 칠면조, 거위, 사슴, 토기, 개 자료를 활용
- 「기타가축통계(농림축산식품부, 2020)」에서 메추리, 관상조, 타조, 꿩, 오소리 자료를 활용
- 「2019 말산업실태조사(농림축산식품부)」에서 말, 노새, 나귀 자료를 활용

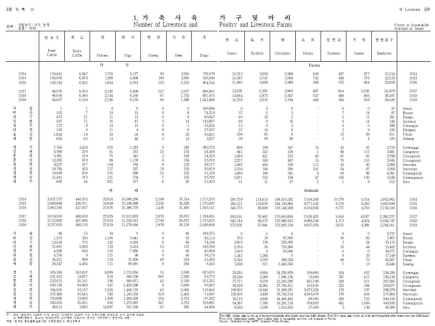
농림축산식품부(2020)_기타가축통계

통계청(2021)_농림어업총조사



통계청(2019~2020)_
가축동향조사

농림축산식품부_2019
말산업실태조사



농림축산식품부
(2020)_농림축산식품통계연보

그림 2.6 가축의 종류별 사육두수

- T 가축 종에 대한 CH_4 배출계수($EF_{(t)}$)는 IPCC 온실가스 인벤토리 가이드라인에서 제시한 아시아 지역의 계수를 적용하였으며, 우리나라 1991년 ~ 2020년 평균기온 12.8℃를 통해

13℃에 해당하는 배출계수를 적용

표 2.8 가축분뇨처리 부문 CH_4의 온실가스 배출계수

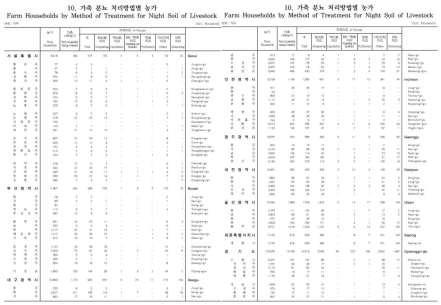
구분	단위	가축 종	배출계수	출처
T 가축 종에 대한 CH_4 배출계수 (EF(t))	kg CH_4/ head/year	젖소	11	2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
		한·육우	1	
		돼지	2	
		면양	0.19	
		염소	0.13	
		말	1.56	
		나귀 및 노새	0.76	
		닭	0.02	
		칠면조	0.09	
		오리	0.02	
		사슴	0.22	
		토끼	0.08	
		모피동물 (여우, 밍크 등)	0.68	
		가금류	0.078	1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual

- 가축의 종에 따른 분뇨의 연평균 배출 질소량(Nex(t))은 IPCC 온실가스 인벤토리 가이드라인에서 제시한 가축의 종별 배출 질소량을 적용

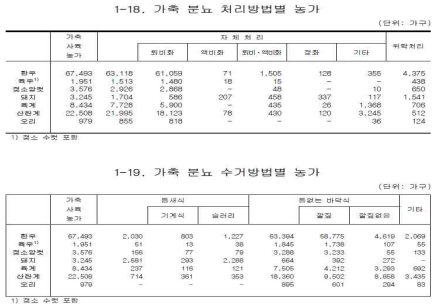
표 2.9 가축분뇨처리 부문 축종별 분뇨에 따른 연평균 질소량

구분	단위	가축 종	배출계수	출처
축종별 분뇨로 배출하는 연평균 질소량(Nex(t))	kg N/head/year	한·육우	40	1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual
		젖소	60	
		돼지	16	
		면양	12	
		가금류	0.6	
		기타	40	

- 가축분뇨처리시설의 이용비율은 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」를 통해 가축분뇨 처리방법에 따른 시·도별 수집이 가능하며, 「2019 농림어업조사(통계청)」를 통해 분뇨 처리방법에 따른 가축의 종별 농가 데이터 확인 가능
- 「2019 농림어업조사(통계청)」는 축종별 현황을 1년 단위 집계
- 「농림어업총조사보고서(통계청, 2021)」는 가축분뇨 처리방법, 시·도별 현황을 5년 단위 집계
- 본 보고서는 가축의 종별 가축분뇨 처리 농가 데이터를 확인할 수 있는 「농림어업조사(통계청)」를 이용



10. 가축 분뇨 처리방법별 농가
Farm Households by Method of Treatment for Night Soil of Livestock



1-18. 가축 분뇨 처리방법별 농가

(단위: 가구)

	가축 사육 농가	자체처리					위탁처리
		퇴비화	액비화	퇴비·액비화	정화	기타	
전국	67,493	63,118	61,059	71	1,505	128	355	4,375
특우[1]	1,951	1,513	1,480	15	15	–	–	438
젖소말젖	3,576	2,926	2,868	–	48	–	10	650
돼지	3,245	1,704	596	207	458	337	117	1,541
염소	8,434	7,728	5,900	–	435	26	1,368	706
산란계	22,506	21,995	18,123	78	430	120	3,245	512
오리	–	979	855	618	–	–	36	124

1) 염소 수정 포함

1-19. 가축 분뇨 수거방법별 농가

(단위: 가구)

	가축 사육 농가	톱세식		톱퍼는 바닥식			기타
		기계식	슬러리		깔짚	깔짚없음	
전국	67,493	2,030	803	1,227	63,394	58,775	4,619	2,069
특우[1]	1,951	61	13	38	1,845	1,738	107	55
젖소말젖	3,576	166	77	79	3,288	3,233	55	133
돼지	3,245	2,681	293	2,288	564	292	272	–
염소	8,434	237	116	121	7,505	4,212	3,293	692
산란계	22,506	714	361	353	18,360	9,502	8,858	3,435
오리	979	–	–	–	895	601	294	83

1) 염소 수정 포함

통계청(2021)_농림어업총조사보고서 통계청(2021)_농림어업조사보고서

그림 2.7 시·도별 가축분뇨 처리방법

- 가축분뇨처리시설에 따른 배출계수는 IPCC 온실가스 인벤토리 가이드라인에서 제시한 배출계수 값을 적용

표 2.10 가축분뇨처리 부문 분뇨관리시스템에 따른 직접적 N_2O-N 배출계수

구분	단위	가축분뇨처리시설	배출계수	출처
가축분뇨처리시설 S의 아산화질소 배출계수($EF_{3(S)}$)	kg N_2O-N/kg N	액비화시설 (Liquid systems)	0.001 (< 0.001)	1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual
		퇴비화시설 (Solid storage and drylot)	0.02 (0.005-0.03)	
		기타 (Other systems)	0.005	

○ **(제한사항)**

- 가축의 종류별 사육두수는 「가축동향조사 1,2,3,4분기(통계청, 2019~2020)」, 「농림어업총조사(통계청, 2021)」, 「농림축산식품통계연보(농림축산식품부, 2020)」, 「기타가축통계(농림축산식품부, 2020)」, 「2019 말산업실태조사(농림축산식품부) 다양한 자료를 통해 수집할 수 있으므로 신뢰성 확보를 위해 전문가 등의 판단 근거가 필요
- 또한, 가축분뇨처리 부문에서 적용된 배출계수는 IPCC에서 제시한 자료를 사용하였으며, 우리나라 특성에 맞는 배출계수를 적용하기 위해서 배출계수의 선정근거 및 우리나라 고유 배출계수 개발이 요구

○ **(출 처)**

- IPCC(1996) Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual, Vol. 3, Ch. 4
- IPCC(2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Ch. 10
- 한국환경공단(2017) 지자체 온실가스 배출량 산정지침 ver.4.1
- 온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 온실가스종합정보센터(2021) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 농림축산식품부(2020) 기타가축통계

- 농림축산식품부(2020) 농림축산식품통계연보
- 농림축산식품부 2019 말산업실태조사
- 통계청(2019~2020) 가축동향조사
- 통계청(2021) 농림어업총조사

○ **(온실가스)**

표 2.11 가축분뇨처리 부문 온실가스 배출량

(단위 : $tCO_2eq.$)

행정구역별	한·육우	젖소	돼지	염소	면양	말	노새 및 나귀	가금류	기타	가축분뇨처리 온실가스 배출량
전국	184,321.7	134,067.8	953,058.0	224,597.8	238.9	11,510.7	232.5	307,155.3	832,980.3	2,648,163.2
서울특별시	5.9	4.7	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	77,329.7	77,354.6
부산광역시	89.3	126.8	522.3	275.5	0.0	490.1	0.0	56.3	35,935.2	37,495.5
대구광역시	792.4	260.2	713.5	1,021.5	0.0	60.0	0.0	716.5	28,994.9	32,559.1
인천광역시	1,200.5	1,013.5	2,671.7	1,085.1	1.5	50.3	0.0	1,757.3	72,868.1	80,647.9
광주광역시	255.2	213.1	650.4	393.6	0.0	49.9	0.0	490.3	15,982.0	18,034.5
대전광역시	283.8	0.0	8.5	526.3	0.0	45.6	5.3	57.9	15,392.6	16,319.9
울산광역시	1,977.8	294.9	2,777.1	2,480.2	5.9	48.6	1.6	398.6	17,724.5	25,709.2
세종특별자치시	1,522.0	1,492.5	7,557.4	720.5	0.0	40.1	6.5	3,627.7	3,552.6	18,519.3
경기도	17,222.5	53,524.3	160,770.4	9,911.2	1.7	2,024.5	39.4	66,245.8	247,665.5	557,405.3
강원도	13,214.8	6,175.7	41,877.2	9,885.7	108.5	211.2	48.3	10,525.7	38,354.7	120,401.8
충청북도	12,757.0	6,725.2	52,416.4	30,520.8	5.1	132.7	8.9	30,385.4	44,479.2	177,430.7
충청남도	22,681.0	22,518.5	198,167.9	22,851.6	0.0	223.1	7.7	43,155.4	42,533.2	352,138.5
전라북도	22,381.4	10,977.6	114,957.9	41,842.4	5.4	609.2	33.7	47,902.8	50,396.8	289,107.3
전라남도	30,366.7	10,012.2	95,886.3	49,301.2	38.6	305.9	27.6	33,946.7	29,881.2	249,766.5
경상북도	40,247.6	11,172.8	121,508.7	29,872.5	18.6	547.5	26.0	42,919.9	41,034.2	287,347.7
경상남도	17,254.4	8,230.0	107,372.4	21,336.0	42.0	328.7	21.1	22,318.9	52,658.7	229,562.2
제주특별자치도	2,069.2	1,325.9	45,200.0	2,573.6	11.7	6,329.1	6.5	2,649.9	18,197.2	78,363.0

다. 습지

○ **(개 요)** 습지 부문 온실가스 배출량 산정방법에 대해서 2006 IPCC 온실가스 인벤토리 가이드라인은 이탄지(Peatland)와 침수지(Flooded Land)에서 발생하는 온실가스 CO_2, CH_4, N_2O를 제시

TABLE 7.1
SECTIONS ADDRESSING MAJOR GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM MANAGED WETLANDS

Land-use category/GHG	Peatlands	Flooded Land
Wetlands Remaining Wetlands		
CO_2	Section 7.2.1.1	No Guidance [1]
CH_4	No Guidance [2]	Appendix 3
N_2O	Section 7.2.1.2	No Guidance [3]
Lands Converted to Wetlands		
CO_2	Section 7.2.2.1	Section 7.3.2.1 and Appendix 2
CH_4	No Guidance [2]	Appendix 3
N_2O	Section 7.2.2.2	No Guidance [3]

NOTES:
[1] CO_2 emissions from *Flooded land Remaining Flooded land* are covered by carbon stock change estimates of land uses and land-use change (e.g., soils) upstream of the Flooded Land.
[2] Methane emission from peatlands is negligible after drainage during conversion and peat extraction.
[3] N_2O emissions from Flooded Land are included in the estimates of indirect N_2O from agricultural or other run-off, and waste water.

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

그림 2.8 습지 부문 온실가스 배출

- 우리나라의 경우 이탄지는 적은 면적을 차지하고 이와 관련된 자료의 부재로 인해 수집이 제한되어 본 보고서에서는 제외하였으며, 본 보고서는 습지 부문 침수지에서 발생하는 온실가스를 고려
- 침수지로 유지된 침수지에서의 CH_4 발생은 깊이, 년도, 이전의 토지이용, 기후, 관리 방법 등 다양한 특성에 의존하며, 온실가스 배출은 공기-물 경계면으로부터 분자확산 및 기포로 인해 발생하지만 Tier 1 수준에서는 분자확산만 고려
- 침수지로 전환된 토지에서의 CO_2 발생은 기존 토지에 존재하던 유기물의 부패로 인해 발생하며, 침수지로 전환된 후 첫 10년에 대해서만 배출량을 고려
- 온실가스 배출은 공기-물 경계면으로부터 분자확산 및 기포로 인해 발생하지만 기포로 인한 온실가스 배출량은 매우 미미하여 Tier 1 수준에서는 분자확산만 고려

○ **(산정방법)** 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Tier 1의 산정방법을 원칙으로 수행

- 침수지로 유지된 침수지의 CH_4 배출량 산정은 2006 IPCC GL Vol. 4 Appendix 3에서 제시된 Tier 1의 산정방법을 적용
- $CH_4 = P \times E(CH_4)_{diff} \times A_{flood,surface} \times 10^{-3}$
- CH_4 : 습지에서 발생하는 온실가스 배출량(t CH_4/yr), P : 비결빙일수(day/yr), $A_{flood,surface}$: 전체 인공침수지 면적(ha), $E(CH_4)_{diff}$: 일일 평균 확산 CH_4 배출계수(kg CH_4/ha/day)

- 침수지로 전환된 토지의 CO_2 배출량 산정은 2006 IPCC GL Vol. 4 Appendix 2에서 제시된 Tier 1의 산정방법을 적용
- $CO_2 = P \times E(CO_2)_{diff} \times A_{Flood,Total_surface} \times f_A \times 10^{-3}$
- CO_2 : 습지에서 발생하는 온실가스 배출량(t CO_2/yr), P : 비결빙일수(day/yr), $E(CO_2)_{diff}$: 일일 평균 확산 CO_2 배출량(kg CO_2/ha/day), $A_{Flood,Total_surface}$: 전체 인공침수지 면적(ha), f_A : 전체 침수지 대비 최근 10년 내 침수지로 전환된 침수지 면적 비율

○ **(활동자료)**
- 2006 IPCC GL Tier 1의 산정방법에 따라 침수지로 유지된 침수지의 CH_4 배출은 비결빙 상태에서 분자확산에 의한 온실가스 배출량을 고려하며, 결빙상태에서는 온실가스 배출량을 고려하지 않음
- 결빙일수는 기상청에서 제공하는 기상자료개방포털에서 조회가 가능하며, 행정구역에 따른 지점별 결빙일수 데이터의 평균값을 적용
- 기상자료개방포털에서 결빙은 옥외에 있는 물이 동결하는 현상, 결빙일수는 관측자가 직접 관측한 현상일을 기준으로 제공

▪ **서울 지점 결빙일수**

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연합계	순위
30년 평균 (1991~2020)	29.4	24.4	13.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	11.4	26.7	107.7	
최근 10년	27.9	24.5	10.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	11.3	26.7	102.7	
최근 5년	27.4	23.8	8.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	12.2	27.2	101.2	
2010	30.0	19.0	17.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	28.0	115.0	3
2011	31.0	26.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	25.0	109.0	4
2012	30.0	28.0	12.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	30.0	118.0	1
2013	25.0	25.0	16.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	26.0	107.0	5
2014	30.0	25.0	12.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	31.0	105.0	6
2015	29.0	21.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	21.0	91.0	10
2016	28.0	27.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	13.0	23.0	100.0	8
2017	26.0	28.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	20.0	29.0	117.0	2
2018	29.0	27.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	27.0	99.0	9
2019	31.0	24.0	8.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	26.0	103.0	7

기상자료개방포털

그림 2.9 지점별 결빙일수

- 습지 분야 일일 평균 확산 CH_4 배출계수(kg CH_4/ha/day)는 IPCC 온실가스 인벤토리 가이드라인에서 제시한 배출계수 중 온대/습윤 지역의 값을 적용

TABLE 3A.2
CH_4 MEASURED EMISSIONS FOR FLOODED LAND

Climate	Diffusive Emissions (ice-free period) $E_f(CH_4)_{diff}$ (kg CH_4 ha^{-1} day^{-1})					References
	Median	Min	Max	N_m	N_{res}	
Polar/Boreal, wet	0.086	0.011	0.3	253	13	Blais 2005; Tremblay *et al.* 2005; Therrien, 2004; Therrien, 2005; Huttunen *et al.*, 2002; Lambert, 2002; Duchemin, 2000
Cold temperate, moist	0.061	0.001	0.2	233	10	Tremblay *et al.*, 2005; Therrien, 2004; Blais, 2005; Lambert, 2002; Duchemin *et al.*, 1999
Warm temperate, moist	0.150	- 0.05	1.1	416	16	Tremblay *et al.*, 2005; Soumis *et al.*, 2004; Duchemin, 2000; Smith and Lewis, 1992
Warm temperate, dry	0.044	0.032	0.09	135	5	Therrien *et al.*, 2005; Therrien, 2004; Soumis *et al.*, 2004
Tropical, wet	0.630	0.067	1.3	303	6	Tavares de lima, 2005; Abril *et al.*, 2005; Therrien, 2004; Rosa *et al.*, 2002; Tavares de lima *et al.*, 2002; Duchemin *et al.*, 2000; Galy-Lacaux *et al.*, 1997; Galy-Lacaux, 1996; Keller and Stallard, 1994
Tropical, dry	0.295	0.070	1.1	230	5	Rosa *et al.*, 2002; Dos Santos, 2000

The values in the second column represent the medians of CH_4 emissions reported in the literature, which themselves are arithmetic means of flux measured above individual reservoirs. The medians are used because the frequency distributions of underlying flux measurements are not normal, and their arithmetic means are already skewed by extreme values. Min and Max values are, respectively, the lowest and highest of all individual measurements within a given climate region; these are provided as an indication of variability only. N_m = number of measurements; N_{res} = number of reservoirs sampled.

These measurements may include non-anthropogenic emissions (e.g., emissions from carbon in the upstream basin) and possible double counting of anthropogenic emissions (e.g., waste water from urban areas in the region of the reservoir) and so may overestimate the emissions.

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

그림 2.10 일일 평균 확산 CH_4 배출계수

- 지목별 토지이용 면적은 「지적통계연보(국토교통부)」를 통해 수집 가능하며, 침수지로 유지되는 침수지 면적은 지적공부등록지현황에서 구거, 유지, 양어장 면적을 이용
- 「지적통계연보(국토교통부)」를 통한 면적자료는 1년 단위 집계

(단위 : ㎡, 필지)

지역별 Land Category / 행정구역별 City/Province	도 로 Road		철도용지 Railroad site		제 방 Bank		하 천 Rivers		구 거 Ditch		유 지 Marsh		양 어 장 Fish farm	
	면 적 Area	지번수 No. of Parcel	면 적 Area	지번수 No. of Parcel	면 적 Area	지번수 No. of Parcel	면 적 Area	지번수 No. of Parcel	면 적 Area	지번수 No. of Parcel	면 적 Area	지번수 No. of Parcel	면 적 Area	지번수 No. of Parcel
합 계 Grand Total	3,306,941,543.9	6,420,732	142,937,592.6	139,681	209,465,280.5	286,266	2,869,567,312.5	757,736	1,757,321,135.9	1,446,573	1,404,076,012.2	399,162	21,475,994.7	10,970
서울특별시 Seoul	79,092,642.7	147,245	7,156,442.4	4,966	3,851,092.5	2,052	52,166,221.7	9,432	3,518,819.4	7,326	1,481,054.4	370	-	-
부산광역시 Busan	57,746,205.5	125,288	4,554,292.9	3,784	2,507,521.7	2,711	43,748,812.1	5,409	12,581,820.3	19,092	1,336,954.3	1,224	37,017.0	33
대구광역시 Daegu	59,027,585.2	102,948	2,685,637.5	2,249	3,988,876.1	6,062	44,215,831.1	10,093	11,552,534.3	14,727	5,994,677.5	3,266	34,692.0	25
인천광역시 Incheon	81,778,396.6	99,840	2,525,916.6	1,765	3,799,252.5	2,703	6,691,802.0	3,666	21,524,565.0	16,402	20,558,778.4	1,974	429,344.2	132
광주광역시 Gwangju	40,098,243.3	65,522	2,205,640.2	1,918	1,356,191.8	2,465	20,920,829.3	6,713	11,203,547.6	13,879	4,476,725.4	1,859	9,117.0	8
대전광역시 Daejeon	39,551,409.6	43,363	3,790,017.8	2,171	1,096,814.6	2,235	19,645,345.3	6,383	7,214,961.6	7,427	21,566,637.0	2,669	6,401.0	4
울산광역시 Ulsan	45,959,005.5	85,649	3,016,729.1	3,831	2,057,363.0	3,373	30,100,002.2	12,308	11,639,747.6	15,829	12,409,225.6	6,839	158,042.0	104
세종특별자치시 Sejong Special Self-Governing City	18,472,399.2	22,864	2,389,075.3	1,723	1,864,294.3	2,322	24,796,294.5	5,350	9,955,662.8	7,037	1,097,303.8	510	80,068.8	61
경 기 도 Gyeonggi-do	445,354,753.9	806,895	23,395,900.0	21,982	19,906,199.5	23,248	404,988,530.5	125,128	160,920,489.6	182,904	85,833,532.3	18,679	1,168,007.5	756
강 원 도 Gangwon-do	276,586,590.3	402,314	16,530,333.5	15,868	18,976,012.2	35,089	380,396,078.9	60,969	139,130,179.7	68,087	134,245,392.7	27,778	616,047.3	462
충청북도 Chungcheongbuk-do	237,663,963.5	384,916	14,106,351.9	15,219	13,078,137.9	19,277	208,399,061.6	57,760	120,564,309.2	92,304	142,821,693.9	23,249	824,661.2	552
충청남도 Chungcheongnam-do	297,205,418.8	469,012	9,708,358.4	11,505	23,596,336.6	25,103	216,402,523.9	67,905	218,679,063.7	162,188	195,373,305.0	24,575	2,208,157.3	929
전라북도 Jeollabuk-do	323,233,413.7	765,494	8,794,467.6	8,829	21,319,454.5	31,153	275,550,200.4	94,665	190,048,680.7	152,366	148,677,812.3	91,480	1,644,082.2	814
전라남도 Jeollanam-do	441,894,611.0	1,081,775	12,048,297.1	12,901	28,159,344.8	34,162	245,541,356.3	82,852	280,031,294.3	251,324	319,340,048.7	86,630	9,247,591.3	3,983
경상북도 Gyeongsangbuk-do	419,341,430.2	820,874	20,868,676.5	22,605	30,960,839.3	43,937	566,610,346.4	117,032	350,537,711.1	255,771	182,536,791.8	58,424	1,025,627.7	620
경상남도 Gyeongsangnam-do	355,540,624.7	799,583	9,061,455.8	8,365	32,840,080.6	50,128	294,918,643.6	89,568	184,468,163.2	175,787	122,633,007.6	48,214	1,432,844.4	1,086
제주특별자치도 Jeju Special Self-Governing Province	88,374,850.2	197,150	-	-	407,469.0	246	24,473,332.7	2,503	3,749,635.8	4,323	3,693,571.5	1,422	2,554,294.0	1,421

국토교통부(2019)_지적통계연보

그림 2.11 행정구역에 따른 토지이용별 면적

- Tier 1의 산정방법에 따라 침수지로 유지된 침수지의 CH_4 배출량 산정을 위해 10년간 결빙일수 기상자료개방포털에서 연도별로 조회하여 행정구역에 따른 지점별 결빙일수 데이터의 평균값을 적용

표 2.12 시도별 평균 결빙일수

수도사업자	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
서울특별시	115.0	109.0	118.0	107.0	105.0	91.0	100.0	117.0	99.0	103.0
부산광역시	65.0	72.0	66.0	66.0	44.0	43.0	53.0	64.0	57.0	43.0
대구광역시	97.0	92.0	94.0	63.0	0.0	17.0	81.0	99.0	103.0	91.0
인천광역시	89.5	86.5	74.5	97.5	72.5	57.5	84.0	89.5	83.0	77.5
광주광역시	94.0	105.0	109.0	108.0	92.0	80.0	75.0	84.0	67.0	75.0
대전광역시	114.0	111.0	118.0	119.0	105.0	85.0	98.0	106.0	91.0	104.0
울산광역시	84.0	89.0	81.0	92.0	77.0	59.0	62.0	85.0	73.0	67.0
세종특별자치시	73.0	104.0	119.0	95.0	75.0	59.0	102.4	104.0	100.0	73.0
경기도	87.0	98.5	64.0	117.0	47.0	75.0	108.0	105.0	104.0	122.0
강원도	102.1	112.8	109.8	111.7	101.2	67.1	97.0	124.5	105.0	91.0
충청북도	73.0	104.0	119.0	95.0	75.0	59.0	102.4	104.0	100.0	73.0
충청남도	92.7	116.5	94.7	116.7	97.0	53.7	100.0	123.0	102.0	109.0
전라북도	92.2	104.3	96.7	107.3	85.7	62.0	88.0	86.0	88.0	105.0
전라남도	61.3	69.5	80.8	71.3	45.5	31.1	52.8	48.5	51.7	33.2
경상북도	76.0	97.5	92.9	79.0	72.3	70.8	72.6	57.3	84.7	71.5
경상남도	93.0	93.8	99.1	82.8	79.3	60.3	50.7	57.0	63.0	54.0
제주특별자치도	14.7	23.5	16.1	21.5	10.8	7.7	10.0	5.0	20.0	1.0

기상자료개방포털

- 습지 분야 일일 평균 확산 CO_2 배출계수(kg CO_2/ha/day)는 IPCC 온실가스 인벤토리 가이드라인에서 제시한 배출계수 중 온대/습윤 지역의 값을 적용

TABLE 2A.2
CO_2 MEASURED EMISSIONS FOR FLOODED LAND

Climate	Diffusive emissions (ice-free period) $E_f(CO_2)_{diff}$ (kg CO_2 ha^{-1} day^{-1})					References
	Median	Min	Max	N_m	N_{res}	
Polar/Boreal wet	11.8	0.8	34.5	1011	20	Bergström *et al.*, 2004; Åberg *et al.*, 2004; Huttunen *et al.*, 2002
Cold temperate, moist	15.2	4.5	86.3	633	20	Duchemin, 2000; Schlellhase *et al.*, 1994 ; Duchemin *et al.*, 1999 ; Duchemin *et al.*, 1995; Tremblay *et al.*, 2005
Warm temperate, moist	8.1	-10.3	57.5	507	33	Duchemin, 2000; Duchemin, 2002a ; St-Louis *et al.*, 2000; Smith and Lewis, 1992 ; Tremblay *et al.*, 2005
Warm temperate, dry	5.2	-12.0	31.0	390	43	Soumis *et al.*, 2004 ; Therrien *et al.*, 2005
Tropical, wet	44.9	11.5	90.9	642	7	Keller and Stallard, 1994; Galy-Lacaux *et al.*, 1997; Galy-Lacaux, 1996; Duchemin *et al.*, 2000; Pinguelli Rosa *et al.*, 2002; Tavares de lima *et al.*, 2002; Tavares de lima, 2005
Tropical, dry	39.1	11.7	58.7	197	5	Pinguelli Rosa *et al.*, 2002; Dos Santos, 2000

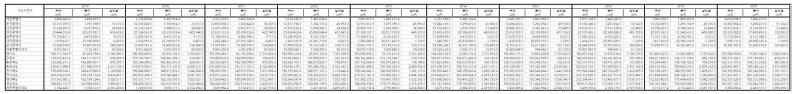
The values in the second column represent the medians of CO_2 emissions reported in the literature, which themselves are arithmetic means of flux measured above individual reservoirs. The medians are used because the frequency distributions of underlying flux measurements are not normal, and their arithmetic means are already skewed by extreme values. Min and Max values are, respectively, the lowest and highest of all individual measurements within a given climate region; these are provided as an indication of variability only. N_m = number of measurements; N_{res} = number of reservoirs sampled.

These measurements may include non-anthropogenic emissions (e.g., emissions from carbon in the upstream basin) and possible double counting of anthropogenic emissions (e.g., waste water from urban areas in the region of the reservoir) and so may overestimate the emissions.

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

그림 2.12 일일 평균 확산 CO_2 배출계수

- 침수지로 전환된 토지 면적은 「지적통계연보(국토교통부)」를 통해 수집하여 당해 연도와 전년도 면적의 차이로 적용



국토교통부(2010~2019)_지적통계연보

그림 2.13 행정구역에 따른 연도별 토지 면적

○ **(제한사항)**

- 습지 부문에서 적용된 배출계수는 IPCC에서 제시한 값을 적용하였으며, 우리나라 특성에 맞는 배출계수를 적용하기 위해서 우리나라 고유 배출계수 개발이 요구

○ **(출 처)**

- IPCC(2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Ch. 7
- IPCC(2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Appendix 2
- IPCC(2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Appendix 3
- 한국환경공단(2017) 지자체 온실가스 배출량 산정지침 ver.4.1
- 온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 온실가스종합정보센터(2021) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 국토교통부(2010~2019)_지적통계연보
- 기상자료개방포털

○ **(온실가스)**

표 2.13 습지 부문 온실가스 배출량

(단위 : $tCO_2eq.$)

행정구역별	침수지로 유지된 침수지	침수지로 전환된 토지	온실가스 배출량
전국	284,936.4	23,188.5	308,124.8
서울특별시	392.0	0.0	392.0
부산광역시	1,298.8	0.0	1,298.8
대구광역시	1,483.5	0.0	1,483.5
인천광역시	3,689.9	540.7	4,230.6
광주광역시	1,333.4	0.0	1,333.4
대전광역시	2,265.0	42.2	2,307.2
울산광역시	2,135.1	0.0	2,135.1
세종특별자치시	1,023.6	370.6	1,394.1
경기도	23,522.2	1,309.0	24,831.1
강원도	22,682.2	368.2	23,050.4
충청북도	24,277.3	1,074.9	25,352.2
충청남도	37,040.5	2,715.2	39,755.7
전라북도	29,257.5	0.0	29,257.5
전라남도	58,269.6	10,739.5	69,009.1
경상북도	48,693.6	4,384.9	53,078.5
경상남도	26,462.4	1,021.1	27,483.5
제주특별자치도	1,110.0	622.1	1,732.1

라. 폐수처리

○ **(개 요)** 폐수처리 부문에서는 발생하는 온실가스는 산업폐수의 처리로 인해 대기 중으로 CH_4 배출되며, 하수처리시설에서 처리되는 폐수는 제외하고 폐수처리시설에서 처리되는 폐수를 고려

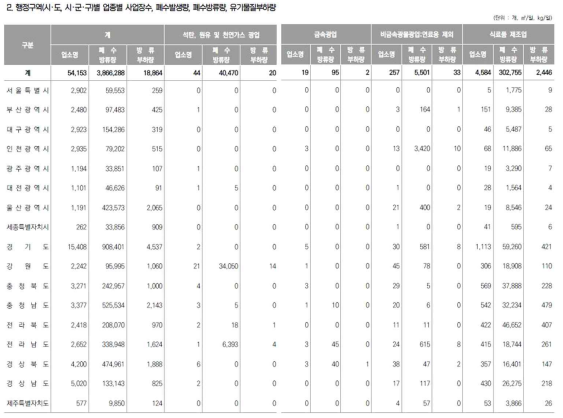
○ **(산정방법)** 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Tier 2의 산정방법을 원칙으로 수행

- $CH_4 = \sum_i [(TOW_i - S_i) \times EF_i - R_i]$
- $TOW_i = TOW_{\text{유입},i} - TOW_{\text{방류},i}$

- CH_4 : 폐수처리에 따른 온실가스 배출량(t CH_4/yr), TOW_i : 업종별 폐수 내 총 유기물질(t COD/yr or t BOD/yr), S_i : 슬러지로서 제거되는 유기물질(t COD/yr or t BOD/yr), EF_i : 업종별 배출계수(t CH_4/t COD or t CH_4/t BOD), R_i : 회수량(t CH_4/yr)

○ **(활동자료)**

- 폐수처리에 의한 온실가스 배출량 산정을 위한 업종별 폐수처리 총 부하량(TOW_i)자료가 필요하며, 아래와 같이 각 보고서 및 자료의 분류 기준에 따라 수집이 가능
- 「산업폐수의 발생과 처리(환경부·국립환경과학원, 2021)」보고서는 수계, 행정구역, 업종 등에 따른 폐수 및 부하량을 확인 가능(단, BOD에 관련된 자료만 공표)
- 「산업폐수의 발생과 처리(환경부·국립환경과학원, 2021)」시도, 수계, 업종별 현황을 1년 단위로 집계



2. 행정구역(시·도, 시·군·구)별 업종별 사업장수, 폐수발생량, 폐수방류량, 유기물질부하량

(단위 : 개, ㎥/일, kg/일)

구분	계			석탄, 원유 및 천연가스 광업			금속광업			비금속광물광업(연료용 제외)			식료품 제조업		
	업소명	폐수 방류량	방류 부하량	업소명	폐수 방류량	방류 부하량	업소명	폐수 방류량	방류 부하량	업소명	폐수 방류량	방류 부하량	업소명	폐수 방류량	방류 부하량
계	54,153	3,866,288	18,864	44	40,470	20	19	95	2	257	5,501	33	4,584	302,755	2,446
서울특별시	2,902	59,553	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,775	9
부산광역시	2,480	97,483	425	1	0	0	0	0	0	3	164	1	151	9,385	28
대구광역시	2,923	154,286	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	5,487	5
인천광역시	2,935	79,202	515	0	0	0	3	0	0	13	3,420	10	68	11,886	65
광주광역시	1,194	33,851	107	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3,290	7
대전광역시	1,101	46,626	91	1	5	0	0	0	0	1	0	0	28	1,564	4
울산광역시	1,191	423,573	2,065	0	0	0	0	0	0	21	400	2	19	8,546	24
세종특별자치시	262	33,856	909	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	595	6
경 기 도	15,408	908,401	4,537	2	0	0	5	0	0	30	581	8	1,113	59,260	421
강 원 도	2,242	95,995	1,060	21	34,050	14	1	0	0	45	78	0	306	18,908	110
충 청 북 도	3,271	242,957	1,000	4	0	0	3	0	0	29	5	0	569	37,888	228
충 청 남 도	3,377	525,534	2,143	3	5	0	1	10	0	20	6	0	542	32,234	479
전 라 북 도	2,418	208,070	970	2	18	1	0	0	0	11	11	0	422	46,652	407
전 라 남 도	2,652	338,948	1,624	1	6,393	4	3	45	0	24	615	8	415	18,744	261
경 상 북 도	4,200	474,961	1,888	6	0	0	3	40	1	38	47	2	357	16,401	147
경 상 남 도	5,020	133,143	825	2	0	0	0	0	0	17	117	0	430	26,275	218
제주특별자치도	577	9,850	124	0	0	0	0	0	0	4	57	0	53	3,866	26

환경부·국립환경과학원(2021)_산업폐수의 발생과 처리

그림 2.14 행정구역별 폐수 및 부하량

- 「전국오염원조사 보고서(국립환경과학원, 2021)」보고서는 광역·기초지자체별 폐수 및 부하량(BOD, TN, TP)을 확인 가능
- 「전국오염원조사 보고서(국립환경과학원, 2021)」는 분류에 따른 지지체, 수계별 현황을 1년 단위로 집계

1-3. 산업계
가. 광역지자체별 배출업소 분포현황

시도	업소수 (개)	폐수발생량 (톤/일)	폐수방류량 (톤/일)
전국	50,815	4,756,724	3,866,288
서울특별시	2,862	62,801	59,555
부산광역시	2,480	100,861	97,483
대구광역시	2,923	186,201	184,286
인천광역시	3,915	90,110	79,202
광주광역시	1,894	35,520	33,491
대전광역시	1,819	66,959	66,636
울산광역시	1,819	455,854	423,575
세종특별자치시	262	51,565	33,856
경기도	15,408	1,075,084	908,401
강원도	2,262	132,494	95,995
충청북도	3,273	235,815	242,597
충청남도	5,377	659,383	525,536
전라북도	2,034	299,727	208,670
전라남도	2,052	441,954	338,648
경상북도	4,200	567,483	474,564
경상남도	5,033	195,422	193,140
제주특별자치도	972	11,499	9,850

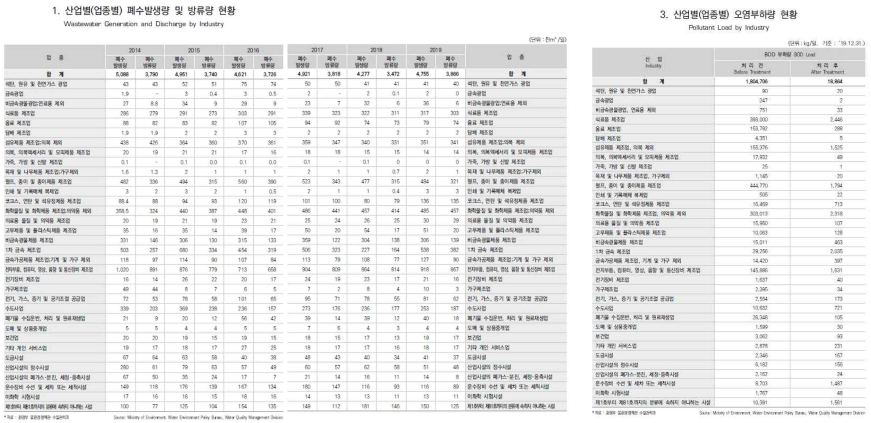
1-8. 부하량
가. 광역지자체별 부하량현황

시도	발생부하량 (kg/일)			배출부하량 (kg/일)		
	BOD	TN	TP	BOD	TN	TP
전국	13,315,084	2,695,249	567,004	1,605,852	596,119	90,741
서울특별시	778,513	162,187	20,589	65,267	55,407	1,251
부산광역시	330,527	73,246	8,636	32,157	19,287	1,668
대구광역시	532,117	57,131	6,655	23,375	16,151	893
인천광역시	315,108	76,795	7,936	39,790	20,115	1,754
광주광역시	120,795	30,165	3,654	17,385	12,471	633
대전광역시	237,825	52,952	5,618	14,478	10,554	510
울산광역시	365,522	60,561	5,848	23,446	16,554	1,015
세종특별자치시	89,789	17,592	4,566	11,166	5,987	543
경기도	2,198,707	518,756	104,147	306,340	196,127	17,262
강원도	685,235	165,830	28,676	105,329	77,367	6,366
충청북도	660,191	197,731	34,535	96,476	58,925	5,015
충청남도	1,245,817	341,648	83,245	178,090	102,256	10,564
전라북도	1,023,153	250,858	63,852	108,199	82,808	7,810
전라남도	1,056,183	265,164	63,656	107,198	107,869	10,727
경상북도	1,146,205	305,894	72,305	186,106	120,319	10,661
경상남도	838,349	203,179	45,630	158,020	80,597	7,360
제주특별자치도	102,473	52,935	12,434	58,658	25,965	2,073

국립환경과학원(2021)_전국오염원조사 보고서

그림 2.15 광역지자체별 폐수 및 부하량

- 「환경통계연감 (환경부, 2022)」보고서는 업종별 폐수 및 부하량을 확인 가능
- 「환경통계연감 (환경부, 2022)」는 환경(대기, 수질, 수자원, 생태 등) 관련 현황을 1년 단위로 집계



1. 산업별(업종별) 폐수발생량 및 방류량 현황
Wastewater Generation and Discharge by Industry

(단위 : 천㎥ / 일)

업 종	2014		2015		2016		2017		2018		2019		업 종
	폐수 발생량	폐수 방류량	폐수 발생량	폐수 방류량	폐수 발생량	폐수 방류량	폐수 발생량	폐수 방류량	폐수 발생량	폐수 방류량	폐수 발생량	폐수 방류량	
합 계	5,088	3,750	4,961	3,743	4,621	3,726	4,921	3,818	4,277	3,472	4,755	3,866	합 계
석탄, 원유 및 천연가스 광업	43	43	52	51	75	74	50	50	41	41	41	40	석탄, 원유 및 천연가스 광업
금속광업	1.9	-	3	0.4	3	0.5	2	-	2	0.1	2	0	금속광업
비금속광물광업(연료용 제외	27	8.8	34	9	29	9	23	7	32	6	36	6	비금속광물광업(연료용 제외)
식료품 제조업	286	279	291	273	303	291	339	323	322	311	317	303	식료품 제조업
음료 제조업	86	82	83	82	107	105	94	92	74	73	79	74	음료 제조업
담배 제조업	1.9	1.9	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	담배 제조업
섬유제품 제조업(의복 제외	438	426	364	360	370	361	359	347	340	331	351	341	섬유제품 제조업(의복 제외
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	20	19	21	21	17	16	18	18	15	15	14	14	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
가죽, 가방 및 신발 제조업	0.1	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0	0	0	가죽, 가방 및 신발 제조업
목재 및 나무제품 제조업;가구 제외	1.6	1.3	2	1	1	1	2	1	1	0.7	2	1	목재 및 나무제품 제조업;가구 제외
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	482	336	494	315	560	390	523	343	477	315	494	321	펄프, 종이 및 종이제품 제조업
인쇄 및 기록매체 복제업	3	2	3	2	1	0.5	2	1	1	0.4	3	1	인쇄 및 기록매체 복제업
코크스, 연탄 및 석유정제물 제조업	88.4	88	94	93	120	119	101	100	80	79	136	135	코크스, 연탄 및 석유정제물 제조업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	358.5	324	440	387	448	401	486	441	457	414	485	437	화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
의료용 물질 및 의약품 제조업	20	19	21	19	23	21	25	24	26	25	30	29	의료용 물질 및 의약품 제조업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업	35	16	35	14	39	17	50	20	54	17	51	20	고무제품 및 플라스틱제품 제조업
비금속광물제품 제조업	331	145	306	130	315	133	359	122	304	138	306	139	비금속광물제품 제조업
1차 금속 제조업	503	257	680	334	454	319	506	323	227	164	538	382	1차 금속 제조업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	118	97	114	90	107	94	113	79	106	77	127	90	금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	1,020	891	876	779	713	658	904	809	864	814	918	867	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
전기장비 제조업	16	14	26	22	20	17	24	19	23	17	21	16	전기장비 제조업
가구제조업	49	44	8	7	6	5	7	2	8	4	10	3	가구제조업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	72	53	76	58	101	65	95	71	76	55	81	62	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
수도사업	339	203	369	238	236	157	273	176	236	177	253	187	수도사업
폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	21	9	20	12	56	42	39	14	39	12	40	18	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업
도매 및 상품중개업	5	5	4	4	5	5	7	6	4	3	4	4	도매 및 상품중개업
보건업	20	20	19	15	19	15	18	15	17	13	19	17	보건업
기타 개인 서비스업	19	17	18	17	27	25	18	17	17	16	18	17	기타 개인 서비스업
도금시설	67	54	63	58	40	38	48	43	40	34	41	37	도금시설
산업시설의 청수시설	260	61	79	63	57	49	60	57	62	58	51	46	산업시설의 청수시설
산업시설의 폐기수 분진, 세정·집particle시설	67	50	35	24	17	7	21	14	16	11	14	8	산업시설의 폐기수 분진, 세정·집particle시설
온수장비 수전 및 세척 또는 세척시설	149	118	170	139	167	134	180	147	116	93	116	89	온수장비 수전 및 세척 또는 세척시설
의류제 시청시설	17	16	16	15	18	16	14	13	13	11	13	11	의류제 시청시설
제조에서 폐기물처리 장비에 속하지 아니하는 시설	100	77	125	104	154	135	149	112	181	140	150	125	제조에서 폐기물처리 장비에 속하지 아니하는 시설

*주) : 공장 집단단지에 있는 수질오염원

Source : Ministry of Environment, Water Environment Policy Bureau, Water Quality Management Division

3. 산업별(업종별) 오염부하량 현황
Pollutant Load by Industry

(단위 : kg/일, 기준 : '19.12.31.)

산 업 Industry	BOD 부하량 BOD Load	
	처 리 전 Before Treatment	처 리 후 After Treatment
합 계	1,604,706	18,664
석탄, 원유 및 천연가스 광업	90	20
금속광업	247	2
비금속광물광업, 연료용 제외	751	33
식료품 제조업	369,000	7,440
음료 제조업	153,792	288
담배 제조업	4,351	5
섬유제품 제조업, 의복 제외	155,376	1,575
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	17,932	49
가죽, 가방 및 신발 제조업	35	1
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외	1,145	20
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	444,770	1,794
인쇄 및 기록매체 복제업	935	22
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	16,469	713
화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	303,013	2,318
의료용 물질 및 의약품 제조업	15,950	107
고무제품 및 플라스틱제품 제조업	10,563	139
비금속광물제품 제조업	15,011	463
1차 금속 제조업	39,256	2,035
금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	14,420	397
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	145,886	1,631
전기장비 제조업	1,937	40
가구제조업	2,395	34
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	7,554	173
수도사업	10,632	721
폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	29,548	105
도매 및 상품중개업	1,599	30
보건업	3,062	93
기타 개인 서비스업	2,878	231
도금시설	7,345	167
산업시설의 청수시설	6,182	155
산업시설의 폐기수 분진, 세정·집particle시설	2,162	24
온수장비 수전 및 세척 또는 세척시설	8,703	1,487
의류제 시청시설	1,767	48
제조에서 폐기물처리의 장비에 속하지 아니하는 시설	10,391	1,561

*주) : 공장 집단단지에 있는 수질오염원

Source : Ministry of Environment, Water Environment Policy Bureau, Water Quality Management Division

환경부(2021)_환경통계연감

그림 2.16 업종별 폐수 및 부하량

- 폐수처리 부문의 업종별 배출계수(t CH_4/t COD or t CH_4/t BOD)는 국가 온실가스 배출·흡수계수 값으로 제시되어 있음

- 업종의 분류는 화학, 전기전자, 음식료품, 제지, 피혁신발, 섬유, 비금속, 발전수도, 폐수처리업, 금속, 기타로 구분되어 있으며, 각 업종에 따라 BOD, COD, TN의 온실가스 배출계수를 확인 가능

표 2.14 폐수처리 부문 국가 온실가스 배출·흡수계수

단위	업종분류	13년	15년	16년	17년	18년	19년	20년
(t CH4/t BOD)	전기전자	0.0031						
(t N2O/t TN)		0.0021						
(t CH4/t BOD)	화학	0.0024						
(t N2O/t TN)		0.0021						
(kg CH4/kg BOD)	음식료품 업종	0.011		0.01				
(kg N2O/kg TN)		0.09		0.07				
(kg CH4/kg BOD)	담배제지목재 업종	0.0038		0.0034				
(kg N2O/kg TN)		0.03		0.023				
(kg CH4/kg COD)	금속업종				0.0033			
(kg N2O/kg TN)					0.0993			
(kg CH4/kg COD)	신발피혁업종				0.0036			
(kg N2O/kg TN)					0.3817			
(kg CH4/kg COD)	발전수도업종					0.00028		
(kg N2O/kg TN)						0.00038		
(kg CH4/kg COD)	섬유업종					0.00148		
(kg N2O/kg TN)						0.00196		
(kg CH4/kg COD)	폐수 처리업						0.0325	
(kg N2O/kg TN)							0.05875	
(kg CH4/kg COD)	비금속						0.0002	
(kg N2O/kg TN)							0.01707	
(kg CH4/kg BOD)	(소화조를 고려한) 하수처리						0.18452	
(kg CH4/kg COD)	화학업종							0.00168
(kg N2O/kg TN)								0.0698
(kg CH4/kg COD)	기타업종							0.00576
(kg N2O/kg TN)								0.07302

국가 온실가스 배출·흡수계수

- 또한, 폐수처리 부문의 업종별 배출계수(t CH_4/t COD or t CH_4/t BOD)는 「지자체 온실가스 배출량 산정지침(한국환경공단, 2017)」에서 폐수부문 BOD에 따른 CH_4 배출량 산정을 위한 배출계수를 제시

표 2.15 폐수처리 부문 업종별 배출·흡수계수

업종분류	단위	값	출처
화학	kg CH_4/kg BOD	2.5324×10^{-5}	환경부(2000, 2002)
전기전자		2.9398×10^{-3}	환경부(2002)
피혁신발		4.2027×10^{-4}	환경부(2002)
음식료품		5.7589×10^{-3}	환경부(2002)
섬유		7.5604×10^{-4}	환경부(2000, 2002)
제지		5.5489×10^{-4}	환경부(2000, 2002)
비금속		4.2648×10^{-4}	환경부(2000)
발전수도		7.4021×10^{-3}	환경부(2002)
폐수처리업		1.7698×10^{-3}	환경부(2000)
금속		1.3865×10^{-2}	환경부(2000)
기타 산업		3.3919×10^{-3}	화학 등 10개의 업종 평균값
			환경부(2000) 환경기초시설에서 발생하는 온실가스 배출량 조사 환경부(2002) 환경부문의 온실가스 배출량 조사 및 통계구축

한국환경공단(2017)_지자체 온실가스 배출량 산정지침

- 본 보고서에서는 폐수부문 BOD에 따른 CH_4 배출량 산정을 위한 배출계수는 국가 온실가스 배출계수와 「지자체 온실가스 배출량 산정지침(한국환경공단, 2017)」에서 제시한 배출계수 참고하여 아래와 같이 적용

표 2.16 폐수처리 부문 업종별 배출·흡수계수

업종분류	단위	값	출처
전기전자	kg CH_4/kg BOD	0.0031	국가 온실가스 배출·흡수계수
화학		0.0024	
음식료품 업종		0.011	
담배제지목재 업종		0.0038	
금속업종		0.013865	한국환경공단(2017)_지자체 온실가스 배출량 산정지침
신발피혁업종		0.00042	
발전수도업종		0.007402	
섬유업종		0.00075604	
폐수		0.0017698	
비금속		0.00042648	
기타업종		0.0033919	

- 또한, 슬러지로서 제거되는 유기물질(S_i)은 시설·업종별로 다양할 수 있으며, 현 통계자료를 통해 확보하는 것에 어려움이 존재하여 IPCC 보고서에서 제시한 기본값 0을 적용
- CH_4 회수량 역시 현 통계자료를 통해 확보의 어려움이 존재하며, IPCC 보고서에서 제시한 기본값 0을 적용

○ **(제한사항)**

- 폐수처리 부문의 온실가스 배출계수 특성상 업종별 BOD, COD, TN으로 구분되어 있으며, 현 통계자료에서 국가 온실가스 배출·흡수계수에 따른 업종별 부하량을 수집하는데 어려움이 존재
- 「한국환경공단(지자체 온실가스 배출량 산정지침, 2017)」,「온실가스종합정보센터(국가 온실가스 인벤토리 보고서, 2022)」를 통해 과거 자료를 통한 선형보간법 및 추정된 자료가 존재하지만 명확한 과정이 나타나 있지 않으며, 현 통계자료를 전문가를 통한 자료 해석 없이 자료가공에 대한 어려움이 존재

○ **(출 처)**

- IPCC(2006) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 5, Ch. 6
- 한국환경공단(2017) 지자체 온실가스 배출량 산정지침 ver.4.1
- 온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 온실가스종합정보센터(2021) 국가 온실가스 인벤토리 보고서
- 환경부·국립환경과학원(2021) 산업폐수의 발생과 처리 통계
- 국립환경과학원(2021) 전국오염원조사 보고서
- 환경부(2021) 환경통계연감

○ **(온실가스)**

표 2.17 폐수처리 부문 온실가스 배출량

구분	세부구분	배출계수	폐수방류량	유기물질부하량		온실가스 배출량
				발생	방류	
		kg CH4/kg BOD	m3/day	kg BOD/day	kg BOD/day	t CO2eq.
전기전자	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	0.0031	867,090	145,886	1,631	3,427.7
	전기장비 제조업	0.0031	15,656	1,637	40	37.9
화학	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	0.0024	456,570	303,013	2,318	5,531.6
	의료용 물질 및 의약품 제조업	0.0024	29,070	15,950	107	291.4
음식료품	식료품 제조업	0.011	302,755	393,000	2,446	32,929.6
	음료 제조업	0.011	74,235	153,792	288	12,942.7
	도매 및 상품중개업	0.011	3,827	1,599	30	132.3
제지	담배 제조업	0.0038	2,399	4,351	5	126.6
	목재 및 나무제품 제조업;가구제외	0.0038	1,162	1,145	20	32.8
	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	0.0038	320,803	444,770	1,794	12,902.6
금속	1차 금속 제조업	0.013865	382,245	29,256	2,035	2,892.9
	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	0.013865	90,170	14,420	397	1,490.3
피혁신발	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	0.00042	14,248	17,932	49	57.6
	가죽, 가방 및 신발 제조업	0.00042	6	25	1	0.1
발전수도	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	0.007402	61,732	2,554	173	135.1
	수도사업	0.007402	186,898	10,632	721	562.3
섬유	섬유제품 제조업; 의복 제외	0.000756	340,828	155,376	1,525	891.5
폐수처리업	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	0.00177	17,708	26,348	105	356.0
비금속	비금속광물제품 제조업	0.000426	139,298	15,011	463	47.5
기타	석탄, 원유 및 천연가스 광업	0.003392	40,470	90	20	1.8
	금속광업	0.003392	95	247	2	6.4
	비금속광물광업;연료용 제외	0.003392	5,501	751	33	18.7
	인쇄 및 기록매체 복제업	0.003392	2,646	505	22	12.6
	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	0.003392	135,058	16,469	713	409.7
	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	0.003392	20,254	10,063	128	258.3
	가구제조업	0.003392	3,255	2,395	34	61.4
	보건업	0.003392	16,908	3,062	93	77.2
	기타 개인 서비스업	0.003392	17,299	2,878	231	68.8
	도금시설	0.003392	37,306	2,346	167	56.7
	운수장비 수선 및 세차 또는 세척시설	0.003392	89,448	8,703	1,487	187.6
	산업시설의 정수시설	0.003392	48,055	6,182	156	156.7
	산업시설의 폐가스·분진, 세정·응축시설	0.003392	7,912	2,162	24	55.6
	이화학 시험시설	0.003392	10,504	1,767	48	44.7
	제1호부터 제81호까지의 분류에 속하지 아니하는 시설	0.003392	124,877	10,391	1,561	229.6

마. 상하수도

○ **(개　　요)** 상수도 분야는 간접배출로 직접적인 온실가스 배출이 아닌 취수, 정수, 용수공급, 하수처리, 펌프장 등에 대한 전력사용에 따른 온실가스 배출을 산정

○ **(산정방법)**

- 상하수도 부문 간접 온실가스 배출량 산정방법
- $t\,CO_2eq./yr = \sum_i (Q_i \times EF)$

- $t\,CO_2eq./yr$: 연간 전력사용에 따른 온실가스 배출량, Q_i : 부문별 전력사용량(kWh/yr), EF : 전력 간접 배출계수(t CO_2eq./MWh)

- 전력부문의 재생에너지 발전량은 모든 전력사용 분야에서 사용될 수 있으며, 재생에너지 발전에 따른 간접 온실가스 배출량을 산정하기 위해서 총 전력 사용량 대비 재생에너지 사용량 비율을 적용이 필요

- $t\,CO_2eq./yr = \sum_i \left(Q_i \times \frac{(\text{전체 전력사용량} - \text{전체 재생에너지 발전량})}{\text{전체 전력사용량}} \times EF \right)$

○ **(활동자료)**

- 온실가스 배출량 산정을 위해 국가 온실가스 배출·흡수계수 값을 적용하였으며, 온실가스의 종류를 분류하지 않은 CO_2eq. 계수를 적용하여 산정

표 2.18 간접배출 부문 국가 온실가스 배출·흡수계수

단위	분류	18년	21년
(t CO_2eq./MWh)	발전단(CO_2eq.)		0.4434
(t CO_2/MWh)	발전단(CO_2)	0.4401	0.4403
(kg CH_4/MWh)	발전단(CH_4)	0.0034	0.0116
(kg N_2O/MWh)	발전단(N_2O)	0.0082	0.0093
(t CO_2eq./MWh)	소비단(CO_2eq.)		0.4781
(t CO_2MWh)	소비단(CO_2)	0.4567	0.4747
(kg CH_4/MWh)	소비단(CH_4)	0.0036	0.0125
(kg N_2O/MWh)	소비단(N_2O)	0.0085	0.01

국가 온실가스 배출·흡수계수

- 「한국전력공사(한국전력통계, 2020)」 자료를 통해 용도 및 업종별 전력자료를 조회할 수 있으며, 각 연도에 따른 시군구별 전력자료를 수집할 수 있음
- 본 보고서에서는 도시 물순환 건전성 측면에서 상하수도와 관련된 전력 사용 및 판매량 자료 수집의 어려움이 존재

시군구별 계약종별별 전력사용량

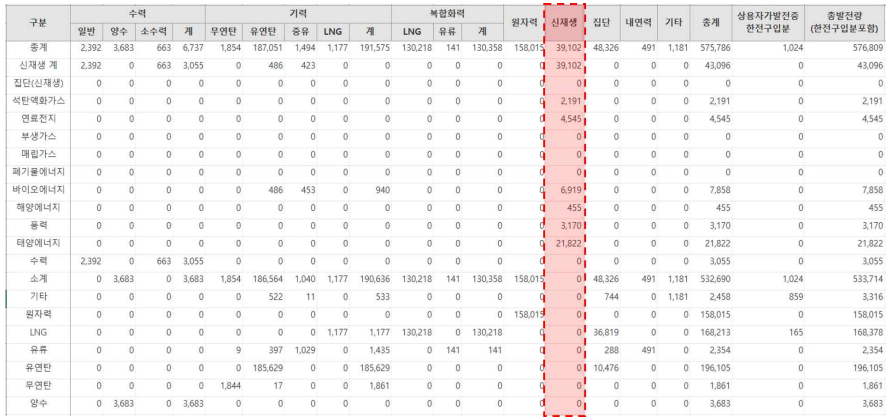
(단위 : kWh)

연도	시도	시군구	계약종별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	서울특별시	종로구	주택용	24,160,644	22,883,203	20,039,084	20,570,833	19,156,656	20,278,012	22,919,604	29,492,782	24,800,305	20,050,769	20,033,320	21,855,205
2019	서울특별시	종로구	일반용	120,079,512	110,317,701	93,294,299	93,421,543	90,325,483	98,303,377	113,573,453	126,148,808	110,010,554	93,117,616	90,242,284	106,536,361
2019	서울특별시	종로구	교육용	10,204,144	9,435,056	7,662,196	7,881,974	6,729,563	7,825,646	8,631,354	9,303,561	9,002,269	7,322,515	7,300,834	9,780,051
2019	서울특별시	종로구	산업용	6,683,559	6,900,078	6,731,342	7,095,902	6,192,349	6,372,283	6,403,721	6,859,148	7,011,859	5,961,664	5,682,268	6,223,492
2019	서울특별시	종로구	농사용	7,065	5,975	4,408	4,559	985	754	673	840	741	621	592	3,358
2019	서울특별시	종로구	가로등	967,289	903,251	806,613	781,255	722,932	690,946	675,771	719,371	766,706	821,055	864,689	903,978
2019	서울특별시	종로구	심 야	3,402,691	3,309,109	2,560,001	2,537,831	3,679,705	4,575,840	6,706,887	7,278,249	5,152,981	2,728,773	1,624,591	2,514,462
2019	서울특별시	종로구	합 계	165,504,904	153,754,373	131,097,943	132,293,897	126,807,673	138,046,858	158,911,463	179,802,759	156,745,415	130,003,013	125,768,578	147,816,927
2019	서울특별시	중구	주택용	18,269,580	17,405,995	15,489,286	15,777,584	14,807,554	15,575,820	18,019,224	23,644,013	19,055,801	15,471,155	15,545,799	16,881,565
2019	서울특별시	중구	일반용	175,678,915	155,303,536	142,744,147	139,768,466	143,622,802	155,740,571	180,950,296	195,442,075	169,226,729	145,909,014	137,584,788	160,342,078
2019	서울특별시	중구	교육용	5,745,490	4,900,080	4,059,109	3,603,066	3,218,172	3,671,755	4,117,691	4,202,536	4,041,732	3,210,968	3,823,356	5,387,466
2019	서울특별시	중구	산업용	23,072,688	21,361,563	19,673,608	19,882,937	17,779,047	18,331,937	20,212,906	21,621,474	21,208,355	18,116,012	17,657,562	20,284,444
2019	서울특별시	중구	가로등	1,273,112	1,232,960	1,119,744	1,162,897	1,104,885	1,087,544	1,057,320	1,071,704	1,111,441	1,093,311	1,097,236	1,049,859
2019	서울특별시	중구	심 야	815,802	739,925	675,348	1,212,768	4,917,079	7,238,370	10,221,491	11,066,358	7,930,386	3,852,485	629,216	536,130
2019	서울특별시	중구	합 계	224,851,527	200,944,059	183,761,242	181,407,718	185,449,559	201,645,997	234,578,928	257,048,160	222,574,244	187,652,945	176,337,957	204,481,542

연도	주거용		업무용						산업용						합계	
	주거용	점유율	공공용		서비스업		합계		농림어업		광업		제조업		합계		합계	점유율
			공공용	점유율	서비스업	점유율	합계	점유율	농림어업	점유율	광업	점유율	제조업	점유율	합계	점유율		
2020	74,073,575.00	14.50	23,622,905.00	4.60	144,443,993.00	28.40	168,066,898.00	33.00	17,036,659.00	3.30	1,552,100.00	0.30	248,540,483.00	48.80	267,129,242.00	52.50	509,269,715.00	100.00
2019	70,455,407.32	13.54	24,459,147.58	4.70	145,815,708.82	28.02	170,273,856.40	32.71	17,304,667.78	3.33	1,492,516.24	0.29	260,972,289.98	50.14	279,769,474.01	53.75	520,498,737.73	100.00
2018	70,687,228.00	13.40	24,568,576.00	4.70	147,188,694.00	28.00	171,757,270.00	32.70	17,126,088.00	3.30	1,478,381.00	0.30	265,100,194.00	50.40	283,704,663.00	53.92	526,149,162.00	100.00
2017	66,517,357.00	13.10	23,604,528.00	4.60	140,952,297.00	27.80	164,556,825.00	32.40	15,981,131.00	3.10	1,746,244.00	0.30	258,944,828.00	51.00	276,672,203.00	54.50	507,746,386.00	100.00
2016	66,173,065.00	13.30	22,908,419.00	4.60	137,982,086.00	27.80	160,890,505.00	32.40	15,396,810.00	3.10	1,754,503.00	0.40	252,824,020.00	50.90	269,975,333.00	54.40	497,038,904.00	100.00
2015	63,794,044.41	13.19	22,178,571.89	4.59	132,049,196.90	27.30	154,227,768.79	31.89	14,644,964.46	3.03	1,630,852.91	0.34	249,357,184.74	51.56	265,633,002.11	54.92	483,654,816.30	100.00
2014	62,675,310.26	13.12	21,669,253.32	4.54	128,629,516.38	26.93	150,298,769.70	31.47	13,556,457.18	2.84	1,570,929.24	0.33	249,490,234.64	52.24	264,617,621.06	55.41	477,591,701.02	100.00
2013	63,970,471.62	13.47	21,982,155.57	4.63	132,054,876.26	27.81	154,037,031.83	32.44	13,061,607.36	2.75	1,478,042.52	0.31	242,301,426.79	51.03	256,841,076.67	54.09	474,848,580.11	100.00
2012	63,536,150.09	13.62	21,422,339.62	4.59	132,498,775.42	28.40	153,921,115.04	32.99	12,074,000.52	2.59	1,616,370.15	0.35	235,445,312.90	50.46	249,135,683.56	53.39	466,592,948.69	100.00
2011	61,564,248.78	13.53	20,539,309.02	4.51	130,762,275.09	28.74	151,301,584.11	33.25	10,574,979.51	2.32	1,928,241.07	0.42	229,701,207.03	50.48	242,204,427.61	53.22	455,070,260.50	100.00
2010	61,194,167.14	14.10	19,871,542.31	4.58	129,923,068.04	29.93	149,794,610.35	34.50	10,041,853.46	2.31	1,682,953.89	0.39	211,446,643.19	48.70	223,171,450.54	51.40	434,160,228.03	100.00
2009	57,595,481.24	14.60	17,932,258.51	4.55	121,202,974.64	30.73	139,135,233.15	35.27	9,144,526.94	2.32	1,350,156.45	0.34	187,249,239.23	47.47	197,743,922.62	50.13	394,474,637.01	100.00
2008	56,227,938.45	14.60	16,577,299.13	4.31	117,635,096.41	30.55	134,212,395.54	34.85	8,988,826.73	2.18	1,446,108.64	0.38	194,794,897.40	47.99	194,629,832.77	50.54	385,070,136.76	100.00
2007	54,173,986.80	14.70	15,578,579.86	4.23	112,601,223.60	30.55	128,179,803.50	34.77	7,794,793.82	2.11	1,484,164.56	0.40	176,972,664.30	48.01	186,251,642.70	50.53	368,605,432.90	100.00

한국전력공사(2020)_한국전력통계

그림 2.17 용도별 전력사용량 및 전력판매량

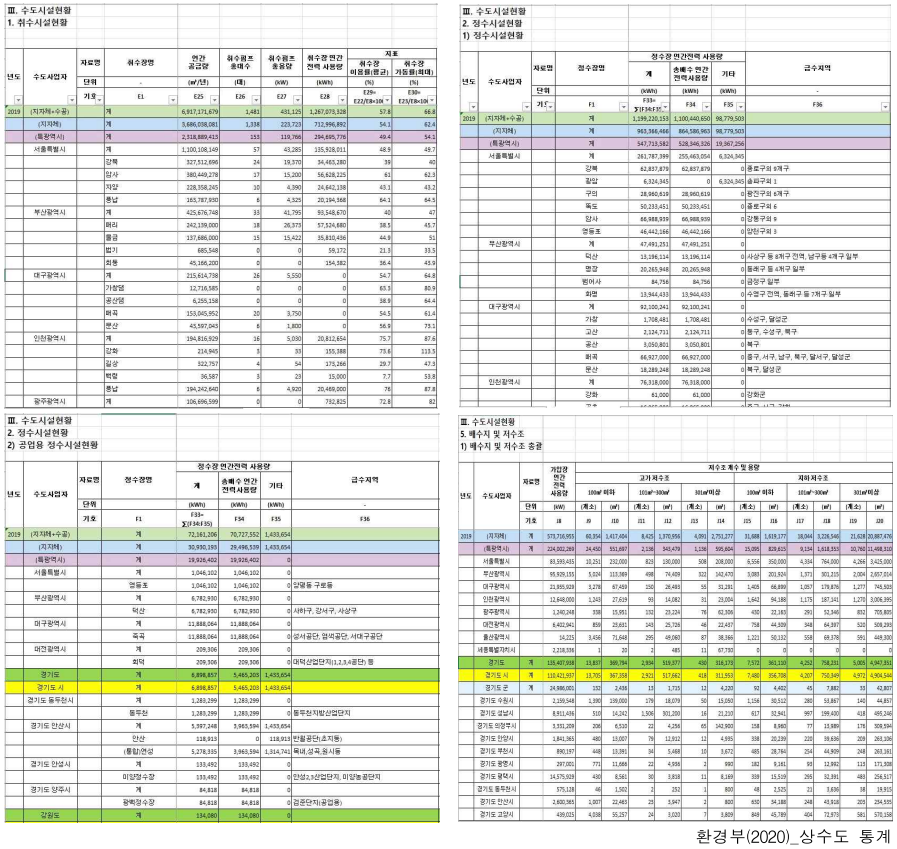


구분	수력				기력					복합화력			원자력	신재생	집단	내연력	기타	총계	상용자가발전중한전구입분	총발전량 (한전구입분포함)
	일반	양수	소수력	계	무연탄	유연탄	중유	LNG	계	LNG	유류	계								
총계	2,392	3,683	663	6,737	1,854	187,051	1,494	1,177	191,575	130,218	141	130,358	158,015	39,102	48,326	491	1,181	575,786	1,024	576,809
신재생 계	2,392	0	663	3,055	0	486	423	0	0	0	0	0	0	39,102	0	0	0	43,096	0	43,096
집단(신재생)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
석탄액화가스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191	0	0	0	2,191	0	2,191
연료전지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545	0	0	0	4,545	0	4,545
부생가스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
매립가스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물에너지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
바이오에너지	0	0	0	0	0	486	453	0	940	0	0	0	0	6,919	0	0	0	7,858	0	7,858
해양에너지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455	0	0	0	455	0	455
풍력	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170	0	0	0	3,170	0	3,170
태양에너지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,822	0	0	0	21,822	0	21,822
수력	2,392	0	663	3,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055	0	3,055
소계	0	3,683	0	3,683	1,854	186,564	1,040	1,177	190,636	130,218	141	130,358	158,015	0	48,326	491	1,181	532,690	1,024	533,714
기타	0	0	0	0	0	522	11	0	533	0	0	0	0	0	744	0	1,181	2,458	859	3,316
원자력	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,015	0	0	0	0	158,015	0	158,015
LNG	0	0	0	0	0	0	0	1,177	1,177	130,218	0	130,218	0	0	36,819	0	0	168,213	165	168,378
유류	0	0	0	0	9	397	1,029	0	1,435	0	141	141	0	0	288	491	0	2,354	0	2,354
유연탄	0	0	0	0	0	185,629	0	0	185,629	0	0	0	0	0	10,476	0	0	196,105	0	196,105
무연탄	0	0	0	0	1,844	17	0	0	1,861	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861	0	1,861
양수	0	3,683	0	3,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,683	0	3,683

한국전력공사(2020)_한국전력통계

그림 2.18 에너지원별 전력발전량

- 「환경부(상수도 통계, 2020)」를 통해 취수, 정수, 배수 및 저수 현황 자료를 조회할 수 있으며, 각 시설의 연간 전력사용량을 자료를 수집할 수 있음
- 「환경부(상수도 통계, 2020)」의 자료 내 재생에너지 발전량을 조회할 수 있지만, 현재 시범자료로써 공개되어 있음



환경부(2020)_상수도 통계

그림 2.19 수도시설의 전력사용량

환경부(2020)_상수도 통계

그림 2.20 행정구역별 재생에너지 발전량(시범자료)

- 「환경부(하수도 통계, 2020)」를 통해 하수처리, 펌프장 현황 자료를 조회할 수 있으며, 각 시설의 연간 전력사용량을 자료를 수집할 수 있음
- 「환경부(하수도 통계, 2020)」를 통한 재생에너지 관련 자료는 공공하수처리시설 내 이용률로 제시

환경부(2020)_하수도 통계

그림 2.21 하수도시설의 전력사용량 및 재생에너지 이용률

○ **(제한사항)**

- 상하수도 분야의 온실가스 발생량 산정을 위해 「한국전력공사(한국전력통계, 2020)」, 「환경부(상·하수도 통계, 2020)」를 통한 전력사용량 자료 수집
- 「한국전력공사(한국전력통계, 2020)」를 통해 전력손실에 대한 자료를 수집할 수 있지만, 상하수도 분야를 명확하게 구분하는데 어려움이 존재
- 「환경부(상·하수도 통계, 2020)」를 통해 재생에너지 발전량에 대한 적용 부분에서 어려움이 존재

○ **(출 처)**

- 한국환경공단(2017) 지자체 온실가스 배출량 산정지침 ver.4.1
- 한국전력공사(2020) 한국전력통계
- 환경부(2020) 상수도 통계
- 환경부(2020) 하수도 통계

○ **(온실가스)**

표 2.19 상하수도 부문 온실가스 배출량

(단위 : t CO_2eq.)

	취수시설	정수시설	공업용수	가압장	하수처리	펌프장
서울특별시	64,987.2	125,160.6	500.1	39,966.0	234,086.6	2,445.4
부산광역시	44,725.6	22,705.6	3,242.9	45,863.7	88,305.4	9,016.3
대구광역시	0.0	44,033.1	5,683.7	10,497.1	68,859.6	2,197.8
인천광역시	9,950.5	36,487.6	0.0	6,047.0	56,565.5	5,153.0
광주광역시	350.4	1,993.2	0.0	593.0	33,699.9	297.0
대전광역시	20,880.4	4,048.7	100.1	3,061.2	35,557.6	1,368.1
울산광역시	0.0	27,433.1	0.0	6.8	40,514.8	19,465.5
세종특별자치시	0.0	0.0	0.0	1,060.6	13,339.1	604.9
경기도	49,990.1	72,004.7	3,298.3	64,738.5	440,802.2	20,569.8
강원도	26,900.8	17,833.3	64.1	12,110.7	63,542.2	14,314.9
충청북도	10,470.9	10,545.9	154.5	10,839.0	51,640.3	2,624.1
충청남도	2,633.5	2,608.2	0.0	10,642.4	79,981.5	7,453.8
전라북도	4,126.1	5,163.7	1,117.2	8,241.1	62,164.0	6,810.6
전라남도	9,385.9	9,108.3	0.0	7,439.4	68,403.8	9,874.7
경상북도	20,841.2	27,648.4	626.7	18,807.2	107,786.8	23,724.8
경상남도	30,583.6	25,521.6	0.0	25,131.1	116,145.8	22,968.3
제주특별자치도	45,057.5	28,289.6	0.0	9,249.3	22,725.1	14,091.7

2.2.2 물 부문 온실가스 인벤토리

○ 물순환 분야로 구축된 온실가스 인벤토리는 국가 온실가스 인벤토리, 지자체 등을 참고하여 △상하수도 △농업 △폐기물 △토지이용으로 구분할 수 있으며, 세부적으로는 취수장, 정수장, 공업용수, 가압장, 하수처리시설, 펌프장, 벼재배, 가축분뇨처리, 폐수처리, 습지로 구분

○ 세부 항목별로 온실가스 배출량 산정방법에 따라 수집 가능한 데이터에 따라 산정할 수 있으며, 온실가스 인벤토리 구축을 통해 온실가스 배출에 대한 현황 파악 및 배출원별 체계적인 배출량을 구성할 수 있음

○ 나아가 온실가스 감축을 위해 분야별로 목표를 설정하고 지속적인 모니터링을 통해 목표에 따른 실적 평가를 수행할 수 있음

○ 본 보고서에서는 시·도별로 데이터를 구축하고자 하였으며, 이를 바탕으로 물순환 분야 온실가스 인벤토리를 구축

2.2.3 하폐수 부문 온실가스

○ 국가 총 온실가스 배출량 인벤토리 데이터베이스를 년도별로 분석한 결과는 그림 2.22와 같음. 국가 총 온실가스 배출량은 꾸준히 증가하다가 코로나로 인하여 큰 폭으로 감소하여 2020년에 최저점을 찍고 상승하는 경향을 나타냄

○ 그림 2.23과 같이 하폐수온실가스 배출량은 전체적으로 감사하고 있으며, 하수는 크게 변동이 없지만 폐수의 온실가스 배출량이 감소하는 추세를 나타냄

○CH4 온실가스 배출량은 그림 2.24와 같이 CH4전체 배출량 중에 하수가 자치하는 비중이 높으며, NO2의 경우 100% 하수에서 배출되는 것으로 분석

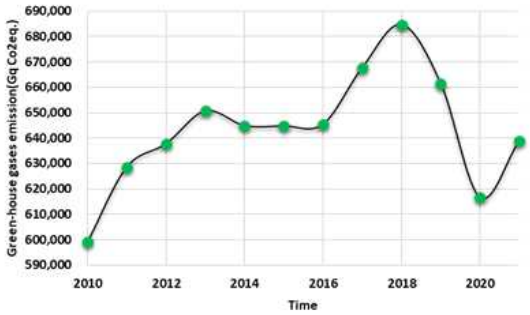


그림 2.22 국가 총 온실가스 배출량

그림 2.23 하폐수총 온실가스 배출량

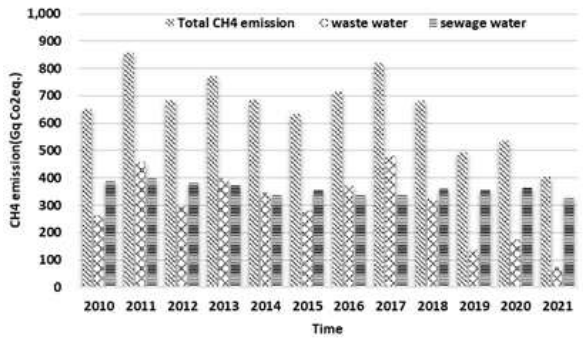


그림 2.24 CH4 온실가스 배출량

표 2.20 국가 하·폐수 온실가스 배출량 분석

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
total emission(wast	1,697.24	1,902.09	1,716.47	1,792.20	1,719.63	1,696.18	1,775.46	1,866.49	1,725.20	1,541.12	1,570.91	1,438.73
waste water	261.80	458.82	298.10	397.55	346.34	279.96	375.66	480.84	321.96	135.57	172.63	71.93
sewage water	1,435.44	1,443.28	1,418.36	1,394.64	1,373.30	1,416.22	1,399.81	1,385.64	1,403.24	1,405.56	1,398.29	1,366.80

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total CH_4 emission	649.78	857.91	682.49	772.16	665.94	633.80	714.69	820.27	681.77	494.06	535.67	402.38
waste water	261.80	458.82	298.10	397.55	346.34	279.96	375.66	480.84	321.96	135.57	172.63	71.93
sewage water	387.98	399.09	384.39	374.60	339.61	353.84	339.04	339.42	359.81	358.49	363.05	330.45
총 NO_3 배출량	1,047.46	1,044.18	1,033.98	1,020.04	1,033.69	1,062.37	1,060.77	1,046.22	1,043.43	1,047.06	1,035.24	1,036.36
폐수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하수	1,047.46	1,044.18	1,033.98	1,020.04	1,033.69	1,062.37	1,060.77	1,046.22	1,043.43	1,047.06	1,035.24	1,036.36

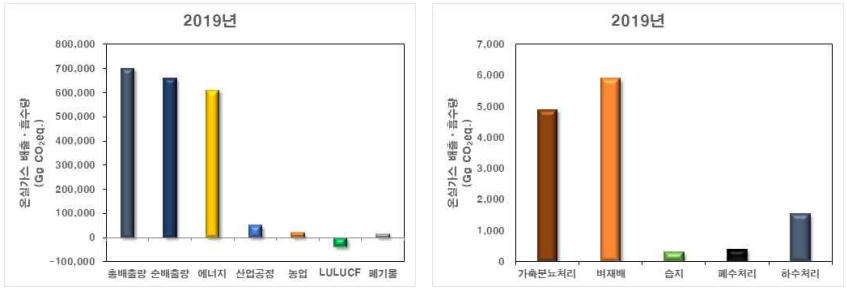
제 3장 물 부문 온실가스 분석방안

○ **(분석 목적)** 온실가스 배출량에 대한 구체화를 위해 물 분야 선정에 따라 직접 분야별 온실가스 배출량을 산정하고자 하였으며, 분야별 문제 및 개선 사항을 파악하고 추가적인 사항을 제시

○ **(제한 사항)** 현재 물분야 총 온실가스 배출량은 분야별 데이터의 수집에 대해 제한되어 있으며, 각 분야 전문가 및 각 기관의 내부자료 등에 따른 자료 수집 및 선정에 대한 제한사항을 포함

○ **(개선 방향)** 물 분야는 태풍, 집중호우, 홍수, 가뭄과 같은 수재해 및 사후관리에 의한 온실가스 배출량뿐만 아니라 생활용수의 온수, 농업용수의 저수지와 같은 용수의 용도별 온실가스 배출량이 반영된 온실가스 인벤토리를 구축하는 것이 필요

○ 본 보고서에서 제시한 온실가스 배출량 산정방법은 국가 온실가스 인벤토리 내 물에 해당하는 분야를 선정하여 제시되어 있으며, 이에 따른 온실가스 배출량을 산정



온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 인벤토리 보고서

그림 3.1 국가 온실가스 인벤토리 부문별 온실가스 배출량

○ 물 분야의 총 온실가스 배출량은 8,026,211.0 t CO_2eq.로 산정되었으며, 이는 2019년 기준 국가 온실가스 인벤토리의 총 온실가스 배출량의 1.1%에 해당

○ 물 분야 온실가스 배출은 크게 △상수도 △하수도 △농업 △토지이용 △폐기물 5가지로 분류할 수 있으며, 분야별 온실가스 배출량은 농업(4,804,000.5t CO_2eq./59.9%), 하수도(1,747,100.5t CO_2eq./21.8%), 상수도(1,090,551.1t CO_2eq./13.6%), 토지이용(308,124.8t CO_2eq./3.8%), 폐기물(76,434.1t CO_2eq./1.0%) 순으로 나타남

○ 물 분야 온실가스 배출량은 분야별 세분화를 통해 10가지로 나타낼 수 있으며, 세부 분야별 온실가스 배출량은 △상수도에서 취수장(340,883.8t CO_2eq.), 정수장(460,585.5t CO_2eq.),

공업용수 정수장(14,787.7t CO_2eq.), 가압장(274,294.1t CO_2eq.) △하수도에서 하수처리(1,584,120.0t CO_2eq.) , 펌프장(162,980.5t CO_2eq.) △농업에서 벼재배(2,155,714.2t CO_2eq.), 가축분뇨처리(2,648,286.3t CO_2eq.) △토지이용에서 습지(308,124.8t CO_2eq.) △폐기물에서 폐수처리(76,434.1t CO_2eq.)로 나타남

○ 본 연구에서 산정된 분야별 온실가스 배출량에서 벼재배 활동자료(유기물 시용) 및 가축분뇨처리의 활동자료(가축분뇨처리시설)는 전문가에 의한 판단 없이 데이터 분류, 검증하기 어려운 부분이 존재하여 국가 온실가스 배출량 대비 비교적 낮게 산정

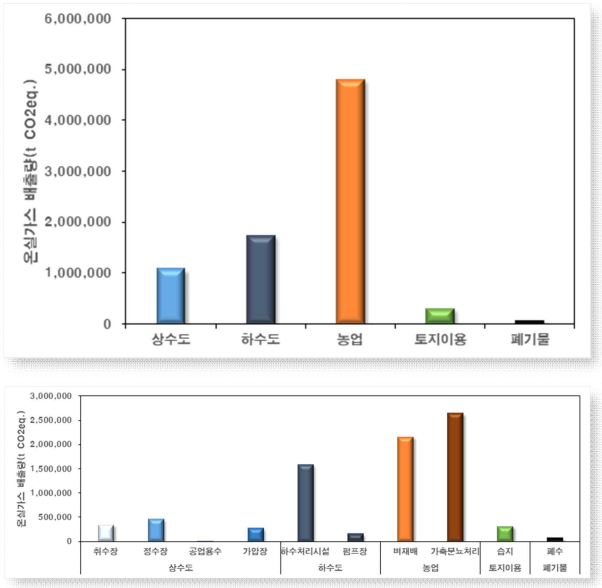


그림 3.2 물순환 분야 부문별 온실가스 배출량

3.1 전국단위 물 부문 온실가스 배출량

○ 물 분야 온실가스 배출에 대한 지역적 특성을 분석하기 위해 시·도별 온실가스 배출량을 구축하였으며, 폐기물의 폐수처리 부문에서 유기물질 부하량별 데이터 및 시도별 데이터 수집이 제한되어 폐수처리 부문의 온실가스 배출량은 최종적으로 제외

○ 또한, 폐수처리 부문의 온실가스 배출량은 국가 온실가스 배출량(1990년~2019년) 평균 0.04%를 차지하며, 본 보고서의 목적인 도시 물순환 측면에서 집중적으로 언급하는 것이 적절하지 않다고 판단

표 3.1 물 부문 온실가스 배출량

(단위 : t CO_2eq.)

	상수도				하수도		농업		토지이용
	취수장	정수장	공업용수	가압장	하수처리시설	펌프장	벼재배	가축분뇨처리	습지
전 국	340,883.8	460,585.5	14,787.7	274,294.1	1,584,120.0	162,980.5	2,155,714.2	2,648,286.3	308,124.8
서울특별시	64,987.2	125,160.6	500.1	39,966.0	234,086.6	2,445.4	4,036.1	77,354.6	392.0
부산광역시	44,725.6	22,705.6	3,242.9	45,863.7	88,305.4	9,016.3	7,429.7	37,495.5	1,298.8
대구광역시	0.0	44,033.1	5,683.7	10,497.1	68,859.6	2,197.8	7,229.7	32,559.1	1,483.5
인천광역시	9,950.5	36,487.6	0.0	6,047.0	56,565.5	5,153.0	30,871.3	80,647.9	4,230.6
광주광역시	350.4	1,993.2	0.0	593.0	33,699.9	297.0	21,542.9	18,034.5	1,333.4
대전광역시	20,880.4	4,048.7	100.1	3,061.2	35,557.6	1,368.1	10,371.3	16,319.9	2,307.2
울산광역시	0.0	27,433.1	0.0	6.8	40,514.8	19,465.5	7,337.6	25,713.4	2,135.1
세종특별자치시	0.0	0.0	0.0	1,060.6	13,339.1	604.9	11,264.4	18,519.8	1,394.1
경기도	49,990.1	72,004.7	3,298.3	64,738.5	440,802.2	20,569.8	301,996.0	557,421.4	24,831.1
강원도	26,900.8	17,833.3	64.1	12,110.7	63,542.2	14,314.9	100,390.2	120,417.6	23,050.4
충청북도	10,470.9	10,545.9	154.5	10,839.0	51,640.3	2,624.1	101,478.0	177,435.4	25,352.2
충청남도	2,633.5	2,608.2	0.0	10,642.4	79,981.5	7,453.8	423,599.4	352,143.2	39,755.7
전라북도	4,126.1	5,163.7	1,117.2	8,241.1	62,164.0	6,810.6	340,312.3	289,154.3	29,257.5
전라남도	9,385.9	9,108.3	0.0	7,439.4	68,403.8	9,874.7	462,579.3	249,778.0	69,009.1
경상북도	20,841.2	27,648.4	626.7	18,807.2	107,786.8	23,724.8	142,720.5	287,351.1	53,078.5
경상남도	30,583.6	25,521.6	0.0	25,131.1	116,145.8	22,968.3	182,552.6	229,576.0	27,483.5
제주특별자치도	45,057.5	28,289.6	0.0	9,249.3	22,725.1	14,091.7	3.1	78,364.5	1,732.1

○ 광역시·도별 물 분야 온실가스 배출량의 평균은 467,634.0t CO_2eq.로 나타났으며, 경기도에서 1,535,652.1t CO_2eq.로 가장 높게 산정

○ 물 분야 온실가스 배출량의 평균 이상으로 산정된 지역은 서울(548,928.6t CO_2eq.), 경기도(1,535,652.1t CO_2eq.), 충남(918,817.7t CO_2eq.), 전북(746,346.8t CO_2eq.), 전남(885,578.5t CO_2eq.), 경북(682,585.2t CO_2eq.), 경남(659,962.5t CO_2eq.)로 나타났으며, 평균 이하로 산정된 지역은 부산(260,083.5t CO_2eq.), 대구(172,543.6t CO_2eq.), 인천(229,953.4t CO_2eq.), 광주(77,844.3t CO_2eq.), 대전(94,014.5t CO_2eq.), 울산(122,606.3t CO_2eq.), 세종(46,182.9t CO_2eq.), 강원(378,624.2t CO_2eq.), 충북(390,540.3t CO_2eq.), 제주(199,512.9t CO_2eq.)로 나타남

○ 또한, 지자체별 온실가스 배출량을 차지하는 정도를 파악하기 위해 물 분야의 부문별 온실가스 및 지자체별 온실가스 배출량 비율을 나타냄

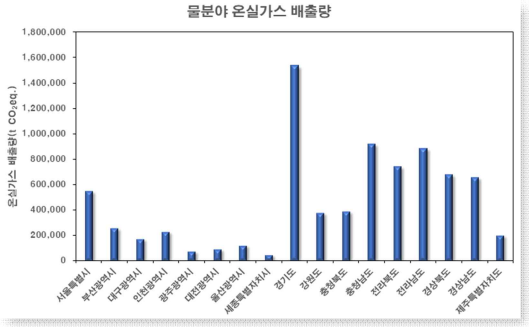
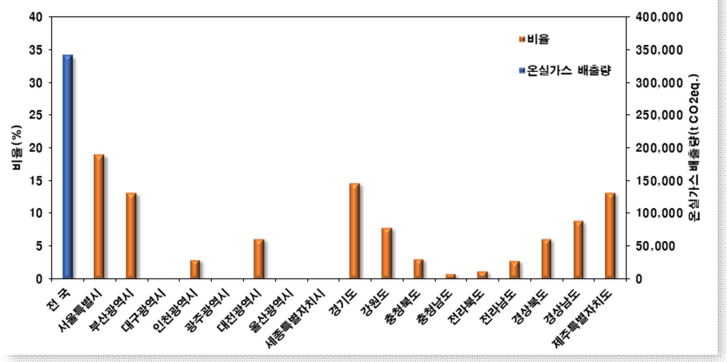
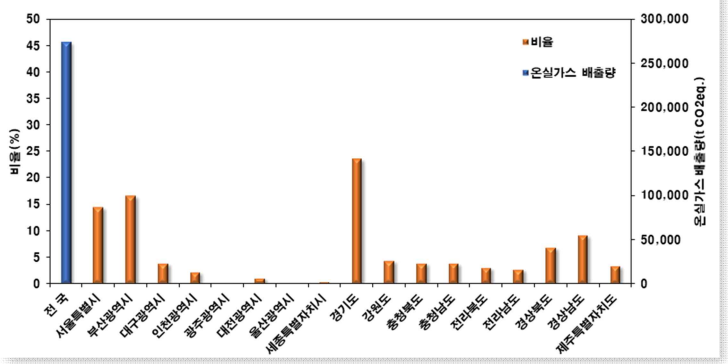


그림 3.3 물순환 분야 온실가스 배출량

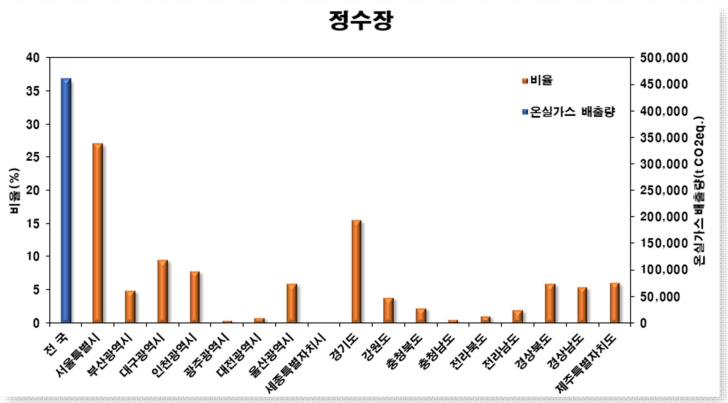
취수장



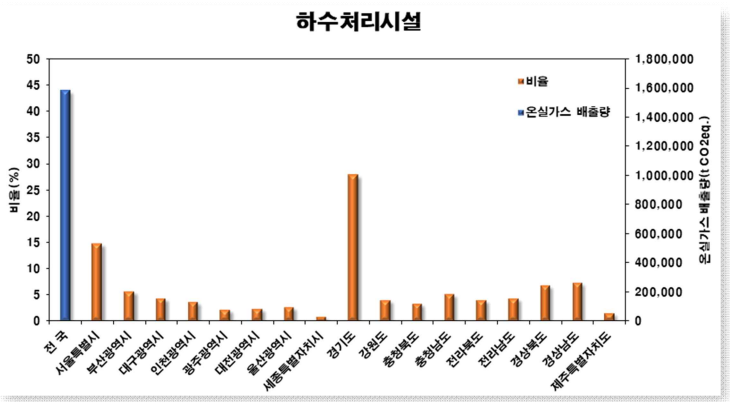
가압장



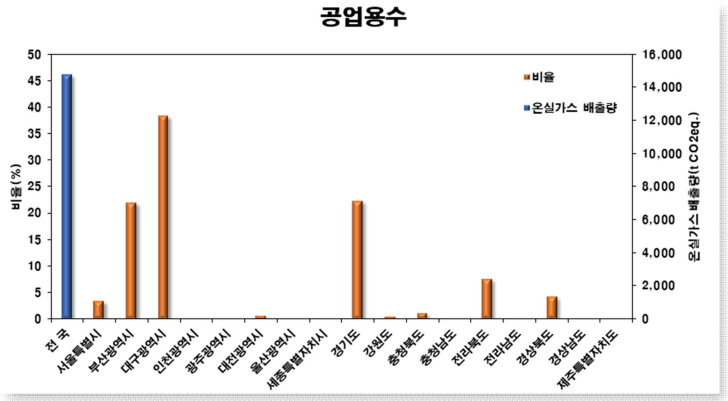
정수장



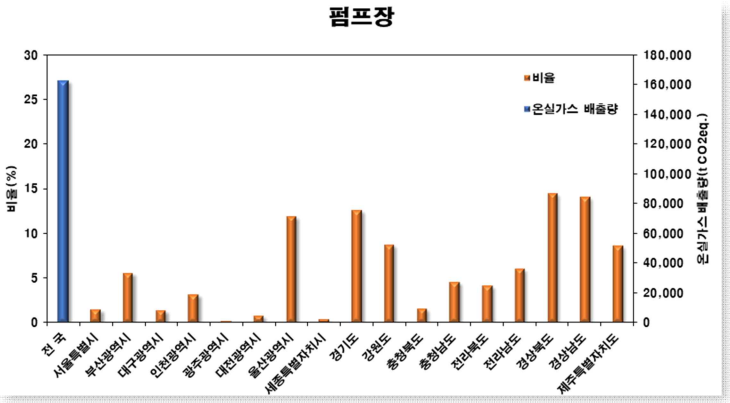
하수처리시설

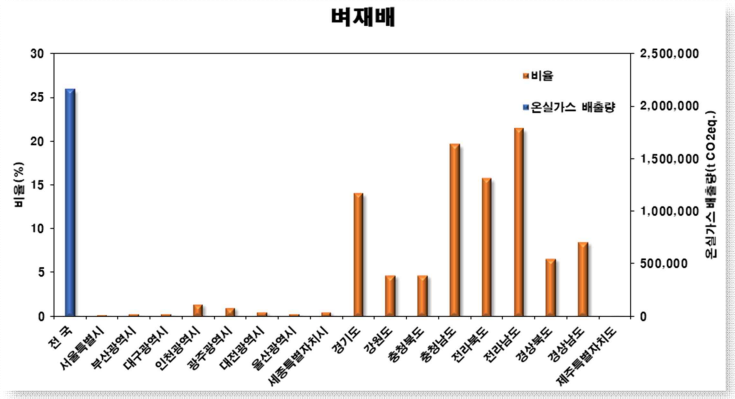


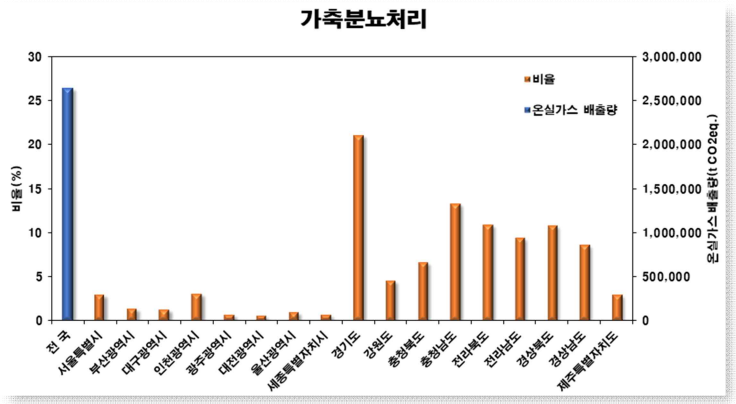
공업용수

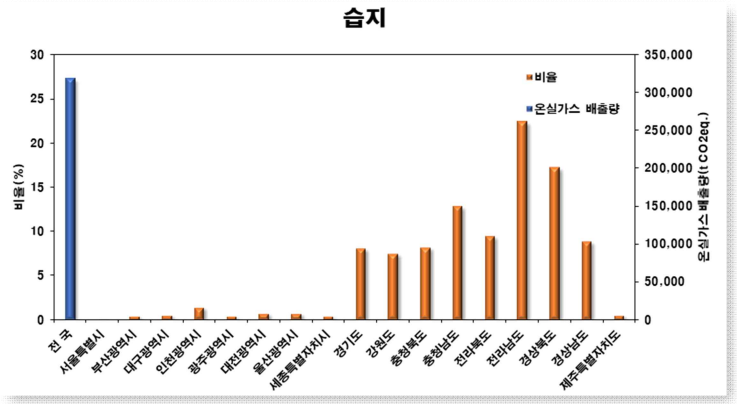


펌프장





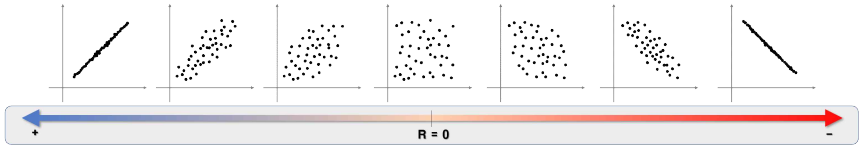




3.1.1 광역시도별 물 부문 온실가스 배출량 상관관계

○ 상관관계는 두 변수 간의 관계를 객관적인 수치로 나타내는 기법으로써 온실가스 배출량의 분야별 상관관계를 통해 각 지역의 특성을 분석하고자 함

○ **(상관계수, R)**



- 산정 식 : $R = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2}}$

○ 예를 들어 강우-홍수의 관계에서 상관관계가 높다고 가정한 경우 강우가 많은 지역에 홍수 발생빈도가 높다면 관리방안은 구조적 방법을 통해 홍수를 방지할 수 있으며, 상관관계가 낮다고 가정한 경우 강우가 많은 지역에 홍수 발생빈도가 높다면 관리방안은 돌발홍수 또는 예측하지 못한 범위에서 발생한 홍수로 판단할 수 있어 정책적인(실시간 위험감지 등) 대응이나 다른 원인을 분석하는 방향성을 잡을 수 있음

○ 온실가스 배출량에 대한 탄소중립을 위해 각 부문에 대한 비중을 파악하고 대응 및 조치 여부를 확인하기 위해 온실가스 배출량의 분야별 상관관계를 파악하는 것이 필요

○ 상관관계 분석을 통해 두 변수 간의 선형적 분석하고 각 지역에 대한 특성을 파악하는 것은 온실가스 저감 대책을 위해 필요

표 3.2 물 부문 총 온실가스 배출 대비 광역시도에 따른 분야별 상관계수

분야	세부분야	R
상수도	취수장	0.308
	정수장	0.281
	공업용수	0.154
	가압장	0.619
하수도	하수처리시설	0.768
	펌프장	0.471
농업	**벼재배**	**0.810**
	가축분뇨처리	**0.965**
토지이용	습지	0.668

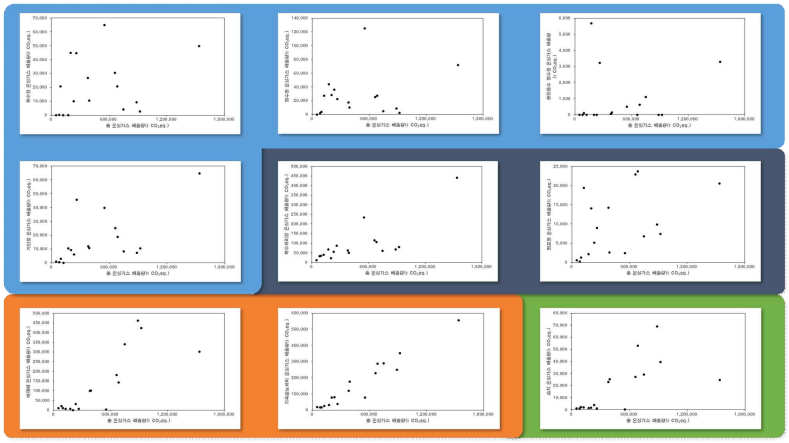


그림 3.4 광역시도에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계

○ 분야별 온실가스 배출량 상관관계 결과 농업 분야에서 벼재배 0.810, 가축분뇨처리 0.965로 상관성이 많은 것으로 나타났으며, 물 부문 온실가스 배출량은 농업지역이 발달한 지역의 온실가스 배출량이 많을 것으로 예상

○ 하수처리 부문은 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 19.9%를 차지하며, 상관계수 값이 0.768로 높게 산정

○ 습지 부문은 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 3.9%로 낮은 비율을 차지하나 상관계수 값이 0.668로 비교적 높은 수치를 나타내며, 이는 물 분야 온실가스 배출량이 타지역 대비 도시화 진행 정도가 낮은 지역 또는 농촌 지역에서 높게 산정된 것으로 판단

3.1.2 시·군별 물 부문 온실가스 배출량 상관관계

○ 분야별 상관관계 파악을 위해 전국단위를 시·군으로 세분화할 필요가 있으며, 현재 시·군 단위 세분화가 가능한 분야는 상수도, 하수도, 토지이용의 습지로 구성

○ 광역시를 포함한 시군단위에서는 총 162개의 지역으로 구분할 수 있으며, 경기도 31개의 시군, 강원도 18개의 시군, 충청도 26개의 시군, 전라도 36개의 시군, 경상도 41개의 시군 제주 2개의 시로 구성

○ 현재 물 분야 온실가스 인벤토리 대비 가장 배출량이 많은 농업 분야의 시·군 단위 상관관계를 분석하는데 제한점이 존재

표 3.3 물 부문 총 온실가스 배출 대비 광역시도에 따른 분야별 상관계수

분야	세부분야	R
상수도	취수장	0.849
	정수장	0.865
	공업용수	0.510
	가압장	**0.931**
하수도	**하수처리시설**	**0.978**
	펌프장	0.697
토지이용	습지	0.508

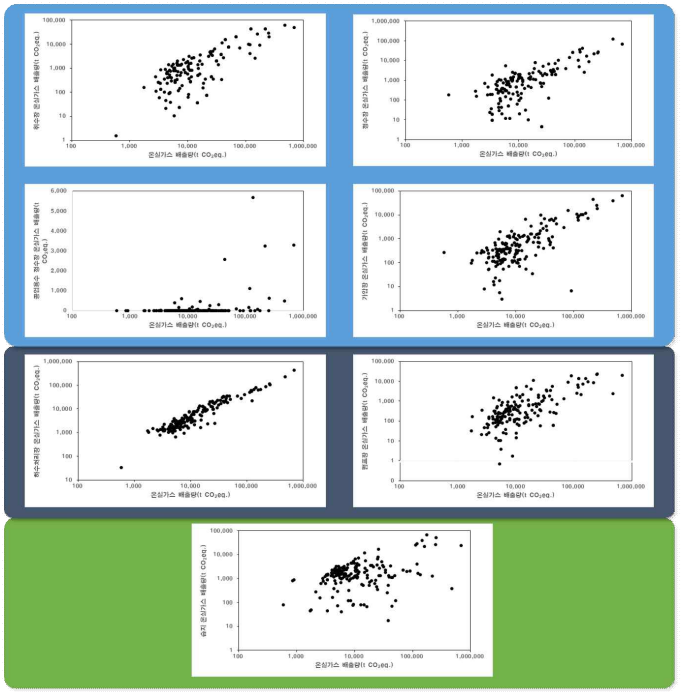


그림 3.5 시·군에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계

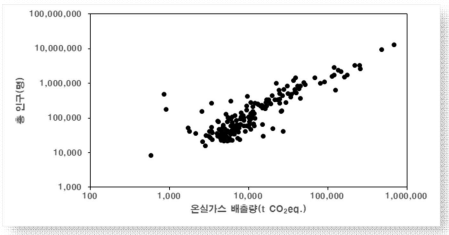


그림 3.6 시·군 단위 총인구와 온실가스 배출량 상관관계

○ 시·군에 따른 온실가스 배출량은 농업 분야의 데이터 특성상 포함에 대해 어려움이 존재하며, 농업 분야는 59.9%를 차지하는 만큼 농촌 지역의 특성을 세밀하게 파악하는데 제한

○ 시·군별 온실가스 배출량 상관관계는 하수처리 0.978, 가압장 0.931로 높은 상관성이 나타나며, 이와 같은 시설은 각 지역의 급수인구 및 생활인구와 관계가 높아 지역의 도시화와 관련이 있을 것으로 판단

○ 농업 분야를 제외한 온실가스 배출량은 해당 지역의 인구와의 상관관계에서 0.971의 수치로 밀접한 관련이 있는 것으로 판단되며, 온실가스 배출량은 농업 분야를 제외하면 도시지역에서 높게 산정되는 것으로 판단

○ 상관관계 분석 결과 일방적 결론 도출에는 제한사항이 있지만 도시지역과 비도시지역의 경향성이 비교적 나타나며, 이는 각 지역에서 비교적 유의미한 특성으로 분석

3.2 수계별 물 부문 온실가스 배출량

○ 본 보고서에서는 물 분야에 대한 온실가스를 다루는 만큼 수계(한강, 낙동강, 금강, 영산강)별 특성에 대한 분석도 필요하다고 판단하였으며, 수계별로 각 지자체를 구성하여 총 105개의 시군을 선정

○ 총 105개의 시군의 지역별 특성을 파악하기 위해 상·중·하류로 구분하였으며, 상류 32개 시·군, 중류 57개 시·군, 하류 16개 시·군으로 구성

○ 수계별 물 분야 온실가스 배출량의 평균은 22,207.9t CO_2eq.로 나타났으며, 서울에서 467,537.8t CO_2eq.로 가장 높게 산정

표 3.4 수계별 물 부문 총 온실가스 배출량

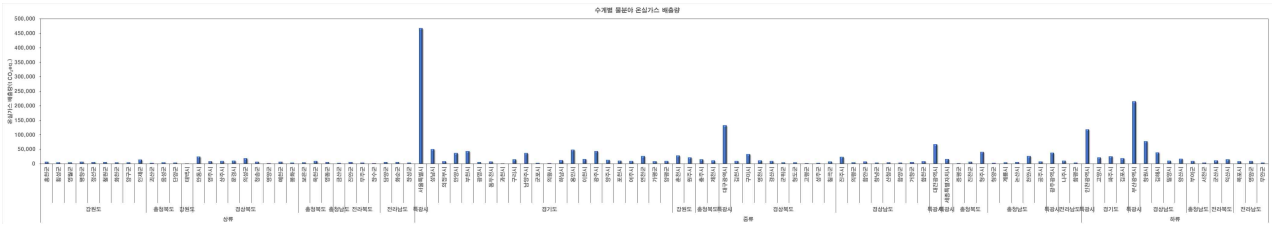
(단위 : t CO_2eq.)

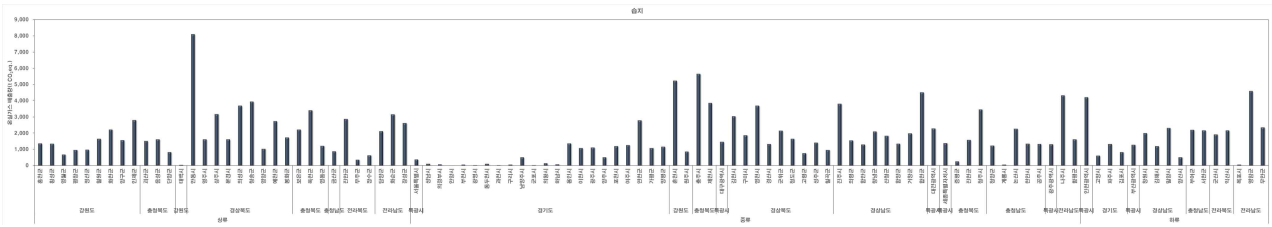
	상수도				하수도		토지 이용	총계
	취수 시설	정수 시설	공업용수 정수시설	가압장	하수처리	펌프장	습지	
상류	25,554.5	18,878.0	0.0	13,908.9	83,742.0	22,346.1	65,155.2	229,584.7
중류	162,209.6	251,630.5	7,783.3	134,152.0	815,076.6	29,906.8	88,806.4	1,489,565.2
하류	81,539.1	91,561.0	3,708.9	75,340.9	292,230.8	38,307.7	29,986.0	612,674.5
합계	269,303.2	362,069.5	11,492.3	223,401.8	1,191,049.5	90,560.6	183,947.6	2,331,824.4

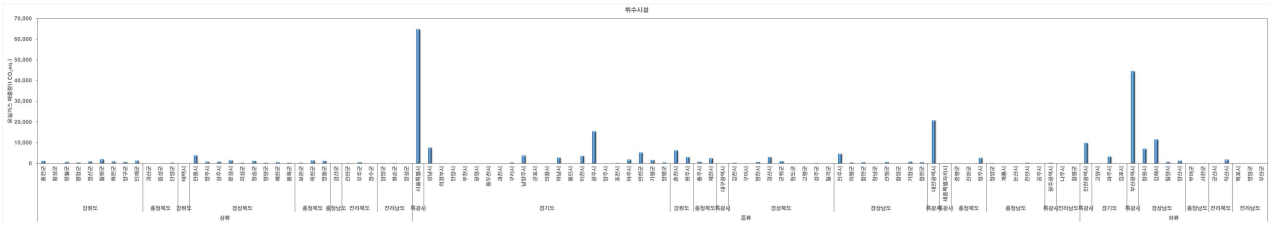
○ 수계(한강, 낙동강, 금강, 영산강)에 따라 총 105개의 시·군별로 물 분야 온실가스 배출량을 산정하였으며, 부문별로 온실가스 배출량을 시각화하기 위해 그래프로 나타냄

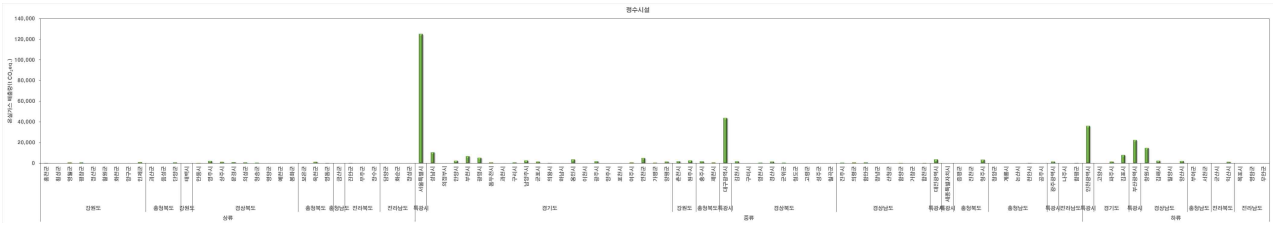
○ 총 온실가스 배출량은 기본적으로 인간활동과 밀접한 관계가 있으므로 대도시에서 높게 산정되었으며, 부문별 온실가스 배출량 역시 기본적으로 이러한 경향을 따름

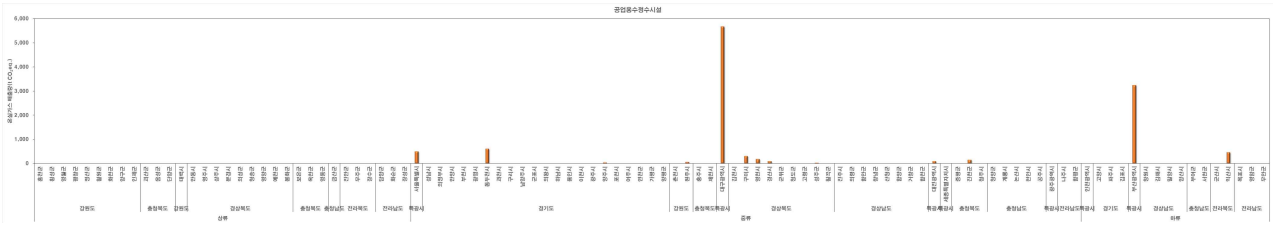
○ 수계별 온실가스 배출량에서는 습지, 공업용수, 펌프장 부문에서 인간활동과 관계가 비교적 적게 나타났으며, 이는 지역적 특성을 따르는 것으로 판단

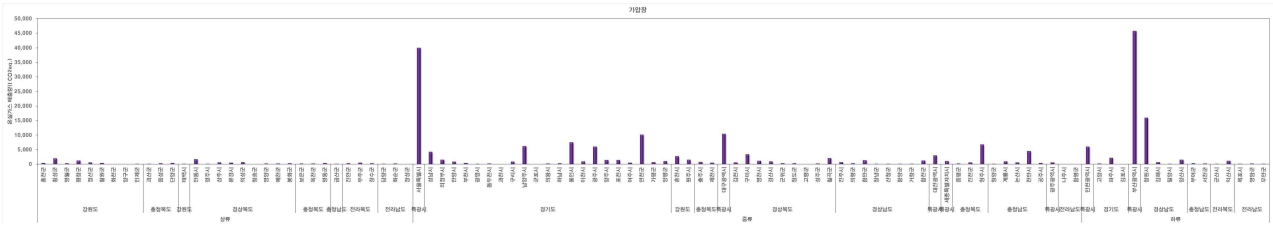


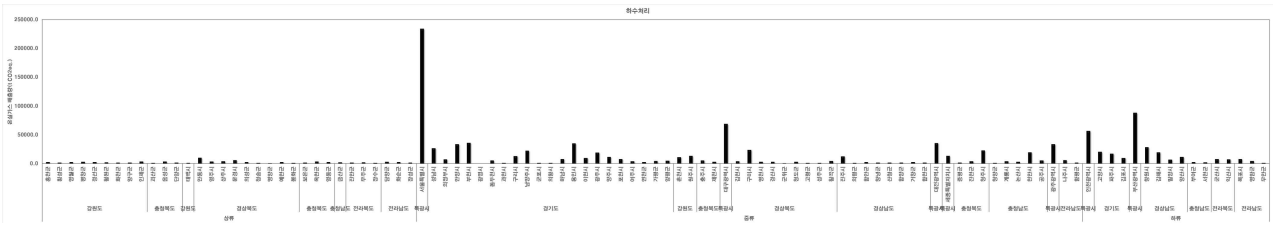


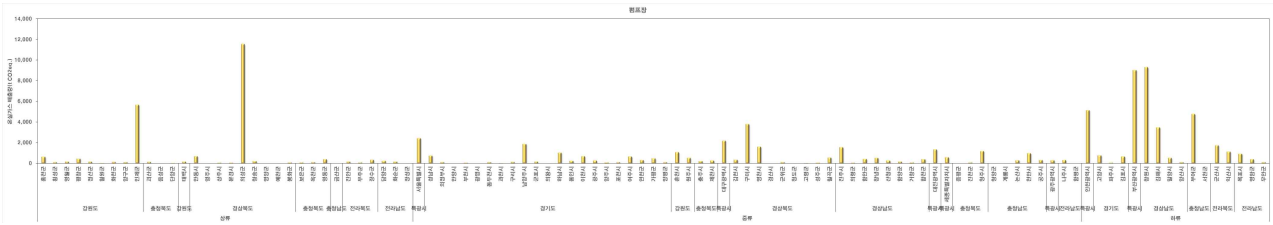

하수시설
온실가스 배출량(tCO2e/yr)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
상류
중류
하류


정수시설
온실가스 배출량(tCO2e/yr)
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
상류
중류
하류


공업용수정수시설
온실가스 배출량(tCO2e/yr)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
상류
중류
하류


가압장
온실가스 배출량(tCO2e/yr)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
상류
중류
하류


하수처리
온실가스 배출량(tCO2e/yr)
250000.0
200000.0
150000.0
100000.0
50000.0
0.0
상류
중류
하류


펌프장
온실가스 배출량(tCO2e/yr)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
상류
중류
하류

3.2.1 한강 물순환 분야 온실가스

○ 한강 수계에서의 총 온실가스 배출량은 1,226,127.6t CO_2eq.로 산정되었으며, 수계의 온실가스 배출량 대비 52.6%에 해당

○ 상관계수 산정결과 하수처리 0.992, 정수시설 0.989, 취수시설 0.980, 가압장 0.959으로 높게 나타났으며, 습지 분야는 -0.024로 낮게 나타남

표 3.5 한강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계

	토지이용	상수도				하수도	
	습지	취수시설	정수시설	공업용수정수시설	가압장	하수처리	펌프장
R	-0.024	0.980	0.989	0.423	0.959	0.992	0.383

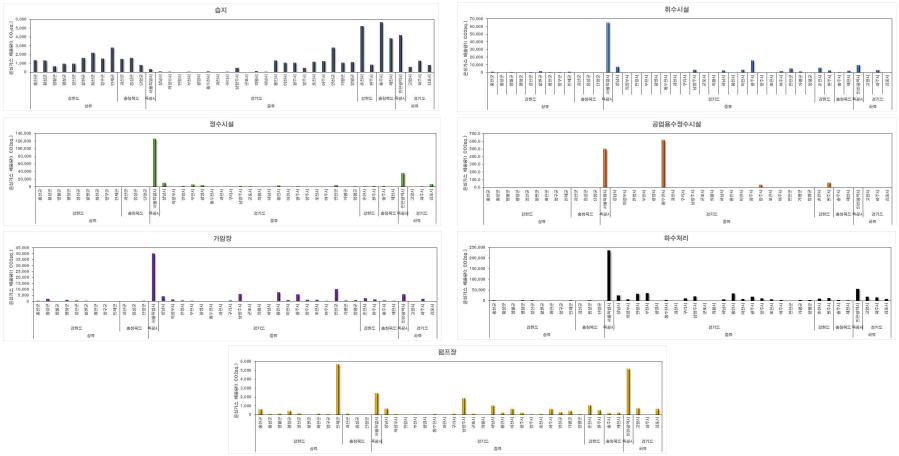


그림 3.7 한강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량

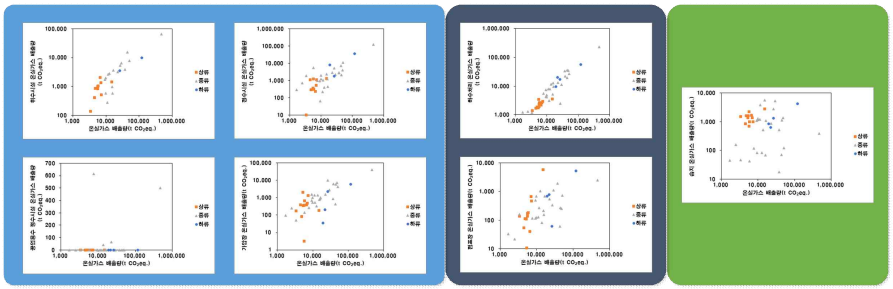


그림 3.8 한강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계

3.2.2 낙동강 물순환 분야 온실가스

○ 낙동강 수계에서의 총 온실가스 배출량은 747,985.9t CO_2eq.로 산정되었으며, 수계의 온실가스 배출량 대비 32.1%에 해당

○ 상관계수 산정결과 하수처리 0.984, 가압장 0.936, 정수시설 0.831, 취수시설 0.829, 공업용수 정수시설 0.815, 펌프장 0.617으로 높게 나타났으며, 습지 분야는 -0.071로 낮게 나타남

표 3.6 낙동강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계

	토지이용	상수도				하수도	
	습지	취수시설	정수시설	공업용수정수시설	가압장	하수처리	펌프장
R	-0.071	0.829	0.831	0.815	0.936	0.984	0.617

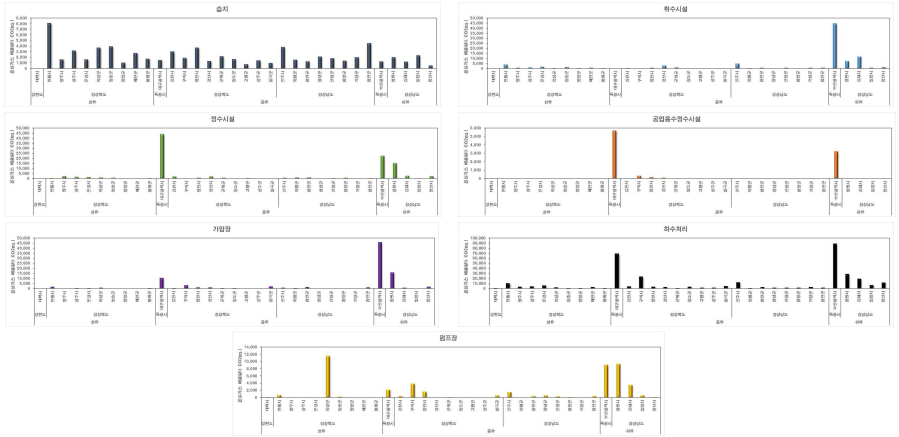


그림 3.9 낙동강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량

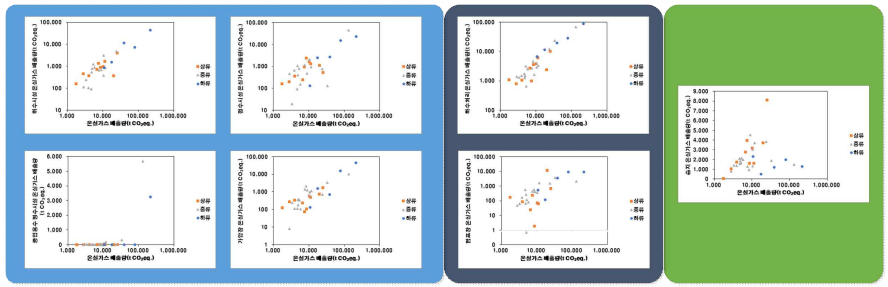


그림 3.10 낙동강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계

3.2.3 금강 물순환 분야 온실가스

○ 금강 수계에서의 총 온실가스 배출량은 264,384.6t CO_2eq.로 산정되었으며, 수계의 온실가스 배출량 대비 11.3%에 해당

○ 상관계수 산정결과 하수처리 0.979, 정수시설 0.889, 취수시설 0.863, 가압장 0.750으로 높게 나타났으며, 공업용수 정수시설 -0.498, 습지 0.40, 펌프장 0.2604로 낮게 나타남

표 3.7 금강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계

	토지이용	상수도				하수도	
	습지	취수시설	정수시설	공업용수정수시설	가압장	하수처리	펌프장
R	0.404	0.863	0.889	-0.498	0.750	0.979	0.260

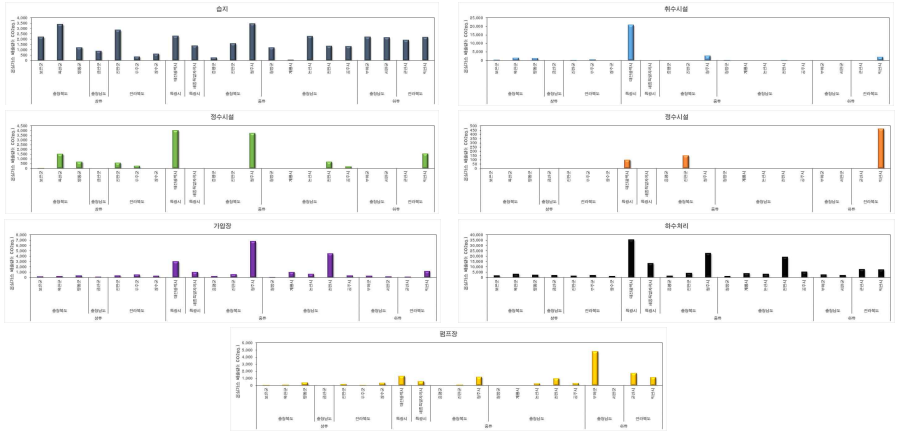


그림 3.11 금강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량

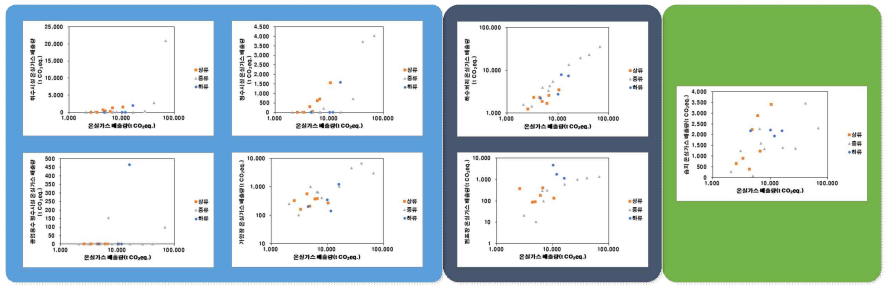


그림 3.12 금강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계

3.2.4 영산강 물순환 분야 온실가스

○ 금강 수계에서의 총 온실가스 배출량은 93,326.3t CO_2eq.로 산정되었으며, 수계의 온실가스 배출량 대비 4.0%에 해당

○ 상관계수 산정결과 하수처리 0.993, 정수시설 0.916, 가압장 0.906으로 높게 나타났으며, 취수시설 0.462, 습지 -0.210, 펌프장 0.120로 낮게 나타남

표 3.8 영산강 수계에 따른 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 분야별 상관관계

	토지이용	상수도				하수도	
	습지	취수시설	정수시설	공업용수정수시설	가압장	하수처리	펌프장
R	-0.210	0.462	0.916	-	0.906	0.993	0.120

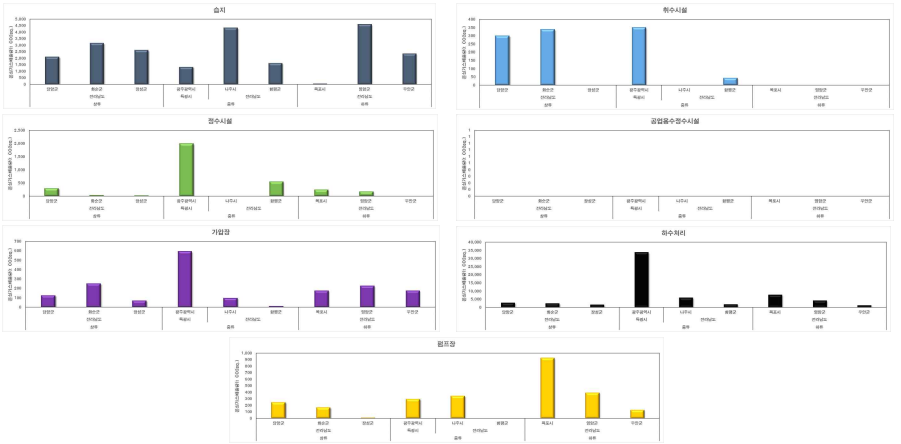


그림 3.13 영산강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량

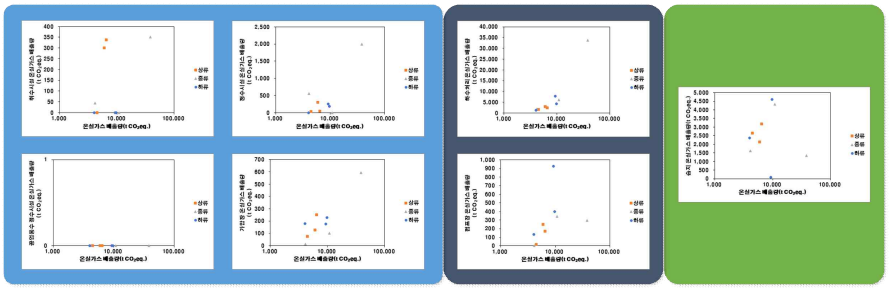


그림 3.14 영산강 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계

3.2.5 수계별 물 부문 온실가스 상관관계

○ 수계별 물 부문 온실가스 배출량의 상관관계 분석을 통해 수계와 관련된 지역의 상관성 및 특성을 분석하고자 함

○ 수계와 관련된 지역으로 상관계수 산정결과 하수처리 0.987, 정수시설 0.951, 취수시설 0.923으로 높게 나타났으며, 습지 분야는 -0.045로 낮게 나타남

○ 수계 인근 지자체의 경우 도시화, 인구 등과 같은 인간활동과 온실가스 배출과 관련이 높은 것으로 판단

표 3.9 물 분야 총 온실가스 배출량 대비 수계에 따른 분야별 상관관계

	토지이용	상수도				하수도	
	습지	취수시설	정수시설	공업용수정수시설	가압장	하수처리	펌프장
R	-0.045	**0.923**	**0.951**	0.326	0.879	**0.987**	0.383

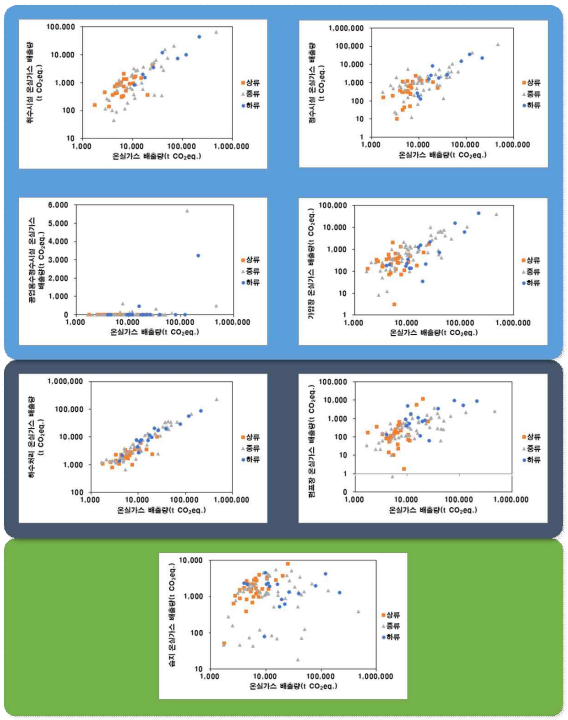


그림 3.15 수계에 따른 분야별 온실가스 배출량 상관관계

제 4장 물순환 건전성과 온실가스의 관계

○ 1차년도에서 구축한 물 분야 온실가스 인벤토리를 기반으로 지리적 특성에 따른 부문별 온실가스 배출량을 물순환 분야와 연결 관계를 분석하고자 함

○ 부문별 온실가스 배출량과 물순환 분야 간 연결 관계 분석을 위해 물순환 건전성 개선 측면에서 적용 가능한 지표를 선정

○ 이를 통한 도시 물순환 건전성 측면에서 평가 지표와 온실가스 배출량의 상관관계를 산정하고, 각 지표와 온실가스 배출량의 상관성을 분석하고자 함

○ 도시 물순환 건전성 지표와 물순환 분야 온실가스 배출량의 상관관계 분석을 통해 물순환 건전성 개선과 물 분야 탄소중립의 방향성을 분석하고자 함

4.1 온실가스 배출량

4.1.1 물순환 부문 온실가스 배출량

○ 본 연구의 1차년도를 통해 국가 온실가스 인벤토리를 바탕으로 물순환 인벤토리를 구축하기 위해 온실가스 배출원에 따라 부문(농업, 토지이용, 폐기물, 전력)을 구분

○ 1차년도 보고서에서 각 세부 부문(벼재배, 가축분뇨처리, 습지, 폐수처리, 상·하수도)별로 개요, 산정방법, 활동자료, 제한사항 등을 정립하였으며, 물순환 분야 온실가스 인벤토리를 구축

표 4.1 물순환 부문 온실가스 인벤토리 부문 및 산정방법

구분	부문	세부 부문	산정방법
직접 배출·흡수량	농업	벼재배	- $CH_{4Rice} = A \times EF_1 \times t \times 10^{-6}$ - $EF_1 = EF_C \times SF_W \times SF_O$ ※ CH_{4Rice} : 연간 벼재배 부문 온실가스 배출량(kg CH_4 /yr), A : 벼재배면적(ha/yr), t : 벼재배일수(day), EF_1 : 벼재배 배출계수(kg CH_4 /ha/day), EF_C : 기본 배출계수(kg CH_4 /ha/day), SF_W : 벼재배 기간 중 물관리 보정계수, SF_O : 유기물 사용 보정계수
		가축분뇨관리	- $CH_{4Manure} = \sum_T \left(\frac{EF_{(T)} \times N_{(T)}}{10^3} \right)$ ※ $CH_{4Manure}$: 가축의 분뇨관리에 의한 온실가스 배출량(ton CH_4 /yr), $EF_{(T)}$: T가축 종에 대한 CH_4 배출계수(kg CH_4 /Head/yr), $N_{(T)}$: T가축 종의 두수(Head), T: 가축 종
			- $N_2O = \left[\sum_S \left[\sum_T (N_T \times Nex_{(T)} \times MS_{(T,S)}) \right] \times EF_{3(S)} \right] \times 44/28$ ※ N_2O : 가축분뇨처리시설의 온실가스 배출량(kg N_2 O/yr), N_T : 가축 종류와 분류에 따른

			연간 사육두수(head), Nex_T : 축종별 분뇨로 배출하는 연평균 질소량(kg N/head/yr), $MS_{(T,S)}$: 가축분뇨처리시설 S의 이용비율, $EF_{3(S)}$: 가축분뇨처리시설 S의 아산화질소 배출계수(kg N_2 O-N/kg N), S : 가축분뇨처리시설, T : 가축의 종류, 44/28 : N을 N_2 O로 전환하는 계수
	토지 이용	습지	- $CH_4 = P \times E(CH_4)_{diff} \times A_{flood,surface} \times 10^{-3}$ ※ CH_4 : 습지에서 발생하는 온실가스 배출량(kg CH_4 /yr), P : 비결빙일수(day), $E(CH_4)_{diff}$: 일일 평균 확산 CH_4 배출량(kg CH_4 /ha/day), $A_{flood,surface}$: 전체 인공침수지 면적(ha) - $CO_2 = P \times E(CO_2)_{diff} \times A_{Flood,Total_surface} \times f_A \times 10^{-3}$ ※ CO_2 : 습지에서 발생하는 온실가스 배출량(kg CO_2/yr), P : 비결빙일수(day), $E(CO_2)_{diff}$: 일일 평균 확산 CO_2 배출량(kg CO_2/ha/day), $A_{Flood,Total_surface}$: 전체 인공침수지 면적(ha), f_A : 전체 침수지 대비 최근 10년 내 침수지로 전환된 침수지 면적 비율
	폐기물	폐수 처리	- $CH_4 = \sum_i [(TOW_i - S_i) \times EF_i - R_i]$ - $TOW_i = TOW_{유입,i} - TOW_{방류,i}$ ※ CH_4 : 폐수처리에 따른 온실가스 배출량(t CH_4 /yr), TOW_i : 업종별 폐수 내 총 유기물질(t COD/yr or t BOD/yr), S_i : 슬러지로서 제거되는 유기물질(t COD/yr or t BOD/yr), EF_i : 업종별 배출계수(t CH_4 /t COD or t CH_4 /t BOD), R_i : 회수량(t CH_4 /yr)
간접 배출· 흡수량	전력	상수도 하수도	- $t\,CO_2eq./yr = \sum_i (Q_i \times EF)$ ※ $t\,CO_2eq./yr$: 연간 전력사용에 따른 온실가스 배출량, Q_i : 부문별 전력사용량(kWh/yr), EF : 전력 간접 배출계수(t CO_2 eq./MWh)

4.1.2 시·도·군별 물순환 부문 온실가스 배출량

표 4.2 물 부문 온실가스 배출량

(단위 : t CO_2eq.)

	상수도				하수도		농업		토지이용
	취수장	정수장	공업용수	가압장	하수처리시설	펌프장	벼재배	가축분뇨처리	습지
전 국	340,883.8	460,585.5	14,787.7	274,294.1	1,584,120.0	162,980.5	2,155,714.2	2,648,286.3	308,124.8
서울특별시	64,987.2	125,160.6	500.1	39,966.0	234,086.6	2,445.4	4,036.1	77,354.6	392.0
부산광역시	44,725.6	22,705.6	3,242.9	45,863.7	88,305.4	9,016.3	7,429.7	37,495.5	1,298.8
대구광역시	0.0	44,033.1	5,683.7	10,497.1	68,859.6	2,197.8	7,229.7	32,559.1	1,483.5
인천광역시	9,950.5	36,487.6	0.0	6,047.0	56,565.5	5,153.0	30,871.3	80,647.9	4,230.6
광주광역시	350.4	1,993.2	0.0	593.0	33,699.9	297.0	21,542.9	18,034.5	1,333.4
대전광역시	20,880.4	4,048.7	100.1	3,061.2	35,557.6	1,368.1	10,371.3	16,319.9	2,307.2
울산광역시	0.0	27,433.1	0.0	6.8	40,514.8	19,465.5	7,337.6	25,713.4	2,135.1
세종특별자치시	0.0	0.0	0.0	1,060.6	13,339.1	604.9	11,264.4	18,519.8	1,394.1
경기도	49,990.1	72,004.7	3,298.3	64,738.5	440,802.2	20,569.8	301,996.0	557,421.4	24,831.1
강원도	26,900.8	17,833.3	64.1	12,110.7	63,542.2	14,314.9	100,390.2	120,417.6	23,050.4
충청북도	10,470.9	10,545.9	154.5	10,839.0	51,640.3	2,624.1	101,478.0	177,435.4	25,352.2
충청남도	2,633.5	2,608.2	0.0	10,642.4	79,981.5	7,453.8	423,599.4	352,143.2	39,755.7
전라북도	4,126.1	5,163.7	1,117.2	8,241.1	62,164.0	6,810.6	340,312.3	289,154.3	29,257.5
전라남도	9,385.9	9,108.3	0.0	7,439.4	68,403.8	9,874.7	462,579.3	249,778.0	69,009.1
경상북도	20,841.2	27,648.4	626.7	18,807.2	107,786.8	23,724.8	142,720.5	28,7351.1	53,078.5
경상남도	30,583.6	25,521.6	0.0	25,131.1	116,145.8	22,968.3	182,552.6	229,576.0	27,483.5
제주특별자치도	45,057.5	28,289.6	0.0	9,249.3	22,725.1	14,091.7	3.1	78,364.5	1,732.1

○ 시·도별 물순환 부문 온실가스 배출량을 산정할 경우 폐수처리 부문은 활동자료에 대한 제한사항이 존재하며, 시·도별 물순환 부문 온실가스 배출량은 상하수도, 농업, 토지이용 분야에서 산정

○ 온실가스 배출량은 폐수처리 부문을 제외하고 전국에서 분야별로 상수도 1,090,551.1(13.7%)t CO_2eq./yr, 하수도 1,747,100.5(22.0%)t CO_2eq./yr, 농업 4,804,000.5(60.4%)t CO_2eq./yr, 토지이용 308,124.8(3.9%)t CO_2eq./yr로 산정되어 농업부문에서 가장 높게 나타남

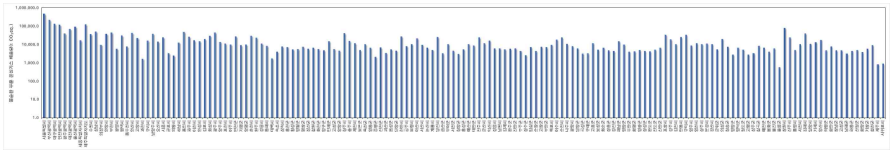
○ 상수도 부문에서 전국 온실가스 배출량 대비 시도별로 온실가스 배출량이 가장 많은 지역은 서울특별시로 230,613.9(21.2%)t CO_2eq./yr를 차지하고, 하수도 부문에서는 경기도가 461,372.0(26.4%)t CO_2eq./yr의 온실가스를 배출, 농업 부문에서는 경기도가 859,417.4(17.9%)t CO_2eq./yr의 온실가스를 배출, 토지이용 부문에서는 전라남도가 69,009.1(22.4%)t CO_2eq./yr의 온실가스를 배출

○ 또한, 농업부문의 온실가스 배출량은 시·도·군별로 구분하는 것이 제한되며, 시·도·군(161개)별 온실가스 배출량은 상수도, 하수도, 토지이용 부문으로 구성하여 산정

* 제주특별자치도는 따로 제주시와 서귀포시로 구분하지 않음

○ 시도군별 온실가스 배출량은 경기도에서 용인시가 48,467.9(7.2%)t CO_2eq./yr로 가장 많고, 강원도에서 춘천시가 29,057.8(18.4%)t CO_2eq./yr로 가장 많고, 충청북도에서 청주시가 40,995.1(36.6%)t CO_2eq./yr로 가장 많고, 충청남도에서 천안시가 27,388.9(17.3%)t CO_2eq./yr로 가장 많고, 전라북도에서 전주시가 23,833.5(20.9%)t CO_2eq./yr로 가장 많고, 전라남도에서 순천시가 24,377.0(14.1%)t CO_2eq./yr로 가장 많고, 경상북도에서 포항시가 33,697.1(13.3%)t CO_2eq./yr로 가장 많고, 경상남도에서 창원시가 78,539.1(31.2%)t CO_2eq./yr로 가장 많은 온실가스를 배출

그림 4.1 시·도·군별 물순환 분야 온실가스 배출량



4.2 물순환 건전성 지표

4.2.1 물순환 건전성 관련 지표선정 방법

○ "도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용(2021)" 보고서에 제시된 물순환 건전성 지표선정 방법에 따라 자연계 및 인공계 물순환 과정 내 적용될 수 있는 요소 데이터를 검토

○ 보고서 내 제시된 물순환 건전성 지표(안)을 참고하여 지표를 구성하는 산정식에 적용된 물순환 관련 데이터를 적용하고자 하였으며, 도시 발전성, 생활 쾌적성, 수재해 안정성, 수자원 활용성 4가지 대분류에서 사회환경, 수자원 관리 2가지 분류로 선정

표 4.3 물순환 인프라 관련 데이터

기관 및 시스템	구분			요소
통계청	인구	인구 총조사	인구부문	총인구수
		국내인구이동 통계		인구이동자수
	사회 일반	한국 도시통계	인구	인구 및 밀도
			농림수산	경지면적
				산림면적
			생활환경	오염물질 배출수
				폐기물 발생량
				폐수 발생량
			환경보호	폐기물 재활용률
	주거	주택 총 조사		주택의 종류 및 노후기간별 주택
	환경	대기오염도 현황		미세먼지
				아황산가스
				오존
				이산화질소
				중금속농도
		가뭄정보통계		생활 및 공업용수 피해 인구
				농업용수 논 물마름 면적
				농업용수 밭 시듦 면적
		산업폐수발생 및 처리현황		폐수발생량/방류량/유기물질 부하량
	국토 이용	지적 통계	국토 이용현황	지목별 토지현황
	성장과안정			재정자립도(자체수입/자치단체 예산규모)
				GRDP(지역 내 총생산)
				사업체수
				사업체 종사자수
환경부	하천유지유량 고시현황			현재확보 가능량
				향후확보 필요량
국토교통부 (한국하천협회)	한국하천일람			국가/지방 하천 연장
				하천정비(제방) 완료구간
				하천정비(제방) 보강 필요구간
				하천정비(제방) 신설 필요구간
국가 수자원관리 종합정보 시스템 (WAMIS)	하천			강우강도
	자연 재해	홍수피해		피해액
				침수면적
				인명
				이재민
		우심피해현황		피해액
				침수면적
				사망자
				이재민
		홍수위험지역		범람면적
				인구
	이수			용도별(생,농,공) 이용량
국가지하수 정보센터	지하수 통계			지하수개발 가능량 대비 이용량
				단위 면적당 지하수 이용량
				양수 개소수당 지하수 이용량
				용도별 신규 개발 지하수 현황

물환경 정보시스템	물환경 데이터		수질측정망
			생물측정망
환경공간 정보서비스	환경 주제도	자연환경	녹지면적률
			습지유형별 현황
		토지피복	토지피복 시계열 변화량
		물환경	불투수면적 비율
			가축분뇨 발생량 및 공공처리시설 용량
			하수발생량 및 하수처리시설 용량
		생활환경	일반 폐기물 발생량 및 처리량(생활, 사업장, 건설, 의료)
흙토람	토양 통계	토양특성	배수등급
			분포지형(산악지, 구릉지 등)
			경사
			표토토성
상수도 통계	급수 인구 현황		수도사업형대별 급수인구
			미급수 인구
			상수도 급수 보급률
	취수시설 현황		설계시설용량
			연간 취수량
			일 최대 취수량
	정수시설 현황		설계시설용량
			연간 총 처리수량
			연간 총 생산량
			연간 총 정수장 사용수량
			정수 수입량
	관로현황(도·송·배·급)		각 관로 연장
			각 경년관 연장(31년 이상)
	총괄 수량 수지 분석		급수량(유수율)
			누수량(누수율)
	누수발생현황		신고누수건수
			신고누수추정량
			미신고누수건수
			미신고누수추정량
	관로 신설, 교체 철거 및 개량 실적 총연장		신규 연장(신설률)
			교체연장(교체율)
			개량연장(개량률)
			철거연장
	GIS 구축현황		각 관로별 GIS 구축 연장(GIS 구축률)
	단수 및 동파		단수 건수
			단수 시간
	직원현황		행정직 직원수
			기술직 직원수
하수도 통계	하수도 보급률		공공하수처리구역 인구 보급률
	하수관로		총 계획 연장
			총 시설 연장
			보급률
	공공하수처리시설		시설용량
			유입하수량
			방류량
			직원수
			안전사고 건수
	분뇨처리시설		시설용량
			처리량
			직원수
			안전사고 건수
	공공하수처리 재이용시설		시설용량
			연간 하수처리량
			처리수 재이용률
	빗물이용시설 현황		저류조 용량

		연간 사용량
	펌프장	계획배수 면적
		계획시간대최대배수량

표 4.4 도시물순환 지표(안)

대분류	중분류	소분류	지표 등급	산정식
도시 발전성	도시여건 변화	· 인구·사회 변화	⬇	$\frac{\text{2019년 인구 수(명)} - \text{2018년인구수(명)}}{\text{행정구역별면적}(km^2)}$
		· 산업·경제 변화	⬇	$\frac{\text{지자체별사업체수}}{GRDP}$ ※ GRDP : 지역 내 총생산
		· 물리·환경 변화	⬇	$\frac{\text{30년이상주거 건축물수}}{\text{20-30년미만주거 건축물수}}$
	지속성장 가능성	· 재정자립도	⇧	$\frac{\text{자체수입}}{\text{자치단체 예산규모}} \times 100$
		· 대체수원 잠재량	⇧	$\frac{\text{빗물이용시설용량}(m^3) + \text{지하수개발가능량}(m^3)}{\text{생활용수 이용량}(m^3)}$
		· 물 거버넌스	⬇	$\frac{\text{지자체별 총인구}}{\text{지자체별 물 관련 공무원인구}}$
생활 쾌적성	공간 쾌적성	· 시가지(불투수면적) 비율	⬇	$\frac{\text{지자체별 불투수면 면적}(km^2)}{\text{지자체별 면적}(km^2)} \times 100$
		· 공원·녹지·하천 면적율	⇧	$\frac{\text{지자체별 하천, 공원, 녹지 면적}(m^2)}{\text{지자체별 면적}(m^2)} \times 100$
	수환경 쾌적성	· 하천 생물다양성	⇧	$\frac{\sum_{i=1}^{S} n_i}{n}$ ※ S : 전체 종 수, n : 전체 종 개체수, n_i : i번째 종의 등급 점수
		· 하천 유지 유량 비율	⇧	$\frac{\text{확보가능유량}}{\text{하천유지유량}} \times 100$
		· 하천 수질·오염도	⬇	$BOD + \text{총유기탄소}$
수재해 안정성	잠재 위험도	· (홍수) 집중호우 발생심도	⬇	$\frac{\text{행정구역별 강우강도}}{\text{전국평균 강우강도}} + \frac{\text{호우특보 발령 횟수}}{\text{전국 강우일수}}$
		· (홍수) 피해위험인구률	⬇	$\frac{\text{피해인구(이재민, 사망자 등)}}{\text{총인구}}$
		· (홍수) 피해밀도	⬇	$\frac{\text{과거 홍수 및 우심피해 면적}}{\text{지자체별 총면적}}$
		· (가뭄) 수자원공급 제한심도	⇧	$\frac{\text{지자체 지역내 취수량(자급량)}}{\text{총취수량}}$
		· (가뭄) 급수제한지수	⬇	$\frac{\text{제한급수 피해인구} + \text{운반급수 피해인구}}{\text{총인구수}}$
	수재해 취약도	· (홍수) 하천 개수율	⇧	$\frac{\text{재방정비완료구간}}{\text{하천 전구간(제방정비} + \text{보강필요} + \text{신설필요)}}$
		· (홍수) 내수배제능력	⇧	$\frac{\text{우천시 계획시간대최대배수량}(m^3/hr)}{\text{계획배수면적}(km^2)}$
		· (홍수) 취약도 지수	⬇	$FRI = 1 - \sqrt{\frac{(1-PI)^2 + (1-RI)^2}{2}}$ ※ 위험지표(Risk Indicator, RI), 잠재지표(Potential Indicator, PI)
		· (가뭄) 가뭄대응지수	⇧	$\frac{\text{농업용수 이용량}}{\text{생활용수 이용량}}$
		· (가뭄) 농업용수 피해심도	⬇	$\frac{\text{논, 밭피해면적}(ha)}{\text{논, 밭총면적}(ha)} \times \frac{\text{논, 밭총면적}(ha)}{\text{지자체총면적}(km^2)}$
수자원 활용성	물공급 안정성	· 물공급 자급율	⇧	$\frac{\text{행정구역내 연간생산량}(m^3)}{\text{연간총정수수량}(m^3)}$

		· 유수율	⇧	$\frac{\text{지자체별 유효수량}(m^3)}{\text{지자체별 총급수량}(m^3)}$
		· 상수관로사고 잠재안전도	⇧	$1 - \frac{\text{지자체별 상수도신고누수추정량}(m^3)}{\text{지자체별 연간총급수량}(m^3)}$
		· 하수 재이용율	⇧	$\frac{\text{지자체별 연간하수처리 재이용수량(천톤/년)}}{\text{지자체별 연간총하수처리량(천톤/년)}}$
		· 대체수원 이용률	⇧	$\frac{\text{빗물이용량} + \text{지하수이용량}}{\text{생활용수 수요량}}$
	물이용 편의성	· 상수도 보급률	⇧	$\frac{\text{지자체별 급수인구(명)}}{\text{지자체별총 인구(명)}}$
		· 하수관로 보급률	⇧	$\frac{\text{지자체별 하수관로 총 시설연장}(m)}{\text{지자체별 총 하수관로 계획 연장}(m)}$
		· 하수처리율	⇧	$\frac{\text{지자체별 방류량}}{\text{지자체별 유입하수량}}$
		· 수처리 잠재능력	⇧	$\frac{\text{시설용량}(m^3) - \text{실처리용량}(m^3)}{\text{시설용량}(m^3)}$

4.2.2 물순환 건전성 관련 지표

○ 사회환경에서 인구, 면적, 건물수, 불투수면적, 강우량으로 선정하였으며, 수자원 관리에서 취수량, 정수 생산량, 급수량, 유효수량, 배수량, 수처리 데이터를 선정

○ 물순환 관련 데이터를 이용하여 산정식을 통한 지표를 구축하여 사회환경에서 인구 밀집도, 건물 노후도, 불투수면적률, 확률강우량을 선정하였으며, 수자원 관리에서 수자원 의존도, 유수율, 우천시 배수량, 하수처리 효율성을 선정

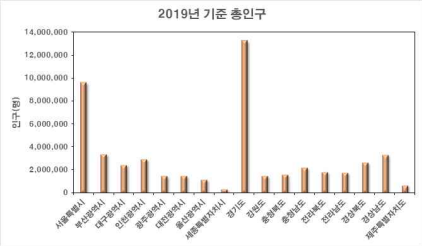
표 4.5 도시 물순환 건전성 관련 지표

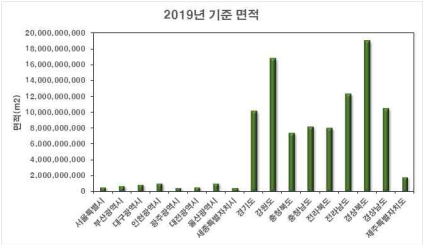
부문	지표명	산정식
사회환경	· 인구 밀집도	$\frac{\text{인구수(명)}}{\text{행정구역별 면적}(m^2)}$
	· 건물 노후도	$\frac{\text{30년이상주택수}}{\text{총주택수}}$
	· 불투수면적률	$\frac{\text{행정구역별 불투수면적}}{\text{행정구역별 면적}}$
	· 확률강우량	$\frac{\sum(A_i \cdot P_i)}{A}$ ※ A_i : 관측소별 지점 면적, P_i : 관측소별 강우량
수자원 관리	· 수자원 자립도	$\frac{\text{총원수량}(m^3) - \text{원수, 침전수 수입량}(m^3)}{\text{총원수량}(m^3)} + \frac{\text{총급수량}(m^3) - \text{정수수입량}(m^3)}{\text{총급수량}(m^3)}$
	· 유수율	$\frac{\text{유효수량}(m^3)}{\text{총급수량}(m^3)} \times 100$
	· 우천시 배수량	$\frac{\text{우천시 계획시간대최대배수량}(m^3/hr)}{\text{계획배수면적}(m^2)} \times 24$
	· 하수처리 효율성	$\frac{\text{하수처리장 유입수}(BOD) - \text{하수처리장 방류수}(BOD)}{\text{하수처리장 유입수}(BOD)} \times 100$

표 4.6 시도별 도시 물순환 건전성 관련 지표

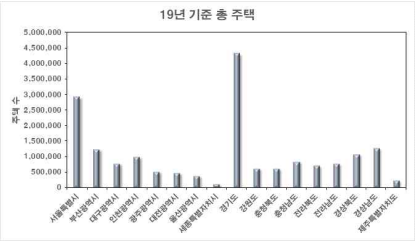
	인구밀집도	건물노후도	불투수면 비율	확률강우량 (30year60min)	수자원 자립도	유수율	우천시 배수량	처리 효율
	(명/m^2)	-	(%)	(mm)	-	(%)	(mm)	(%)
서울특별시	15,926.89	0.18	52.17	85.70	1.93	98.24	0.63	96.70
부산광역시	4,379.70	0.22	27.27	94.70	2.00	95.44	91.84	96.60
대구광역시	2,750.30	0.17	21.18	64.78	1.73	96.06	17.91	97.70
인천광역시	2,776.60	0.15	21.60	83.55	1.48	92.89	5.77	97.00
광주광역시	2,972.70	0.15	24.47	73.38	1.59	92.22	15.03	93.30
대전광역시	2,777.55	0.16	20.30	76.55	2.00	97.96	1.02	99.30
울산광역시	1,076.88	0.13	13.72	72.39	1.36	90.29	5.14	98.70
세종특별자치시	727.25	0.06	10.92	76.04	-	92.24	2.09	98.00
제주특별자치도	359.44	0.20	11.66	77.85	2.00	56.80	9.46	88.90
경기도	1,304.97	0.08	21.05	82.05	0.82	89.00	0.30	98.30
강원도	90.33	0.22	3.61	66.57	1.84	73.30	0.73	96.80
충청북도	219.98	0.20	6.61	70.14	1.32	86.90	0.74	98.20
충청남도	265.43	0.19	9.03	77.43	0.81	80.70	12.59	97.10
전라북도	223.99	0.25	8.86	73.76	1.16	71.10	0.71	96.70
전라남도	144.80	0.32	7.86	69.93	1.04	71.00	2.80	95.70
경상북도	140.18	0.26	5.20	59.86	1.40	71.50	9.20	97.90
경상남도	315.31	0.20	8.07	77.42	1.61	75.80	4.42	97.30

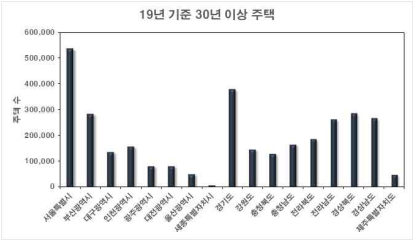
○ (인구밀집도) 인구, 면적 데이터는 국가통계포털에서 수집하였으며, 인구 데이터의 출처는 통계청의 「인구총조사」, 면적 데이터의 출처는 국토교통부의 「지적통계」



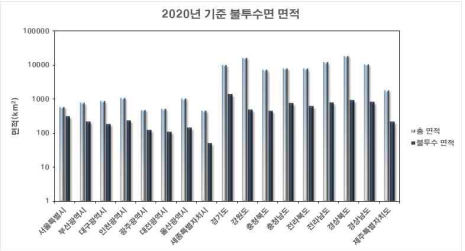


○ (건물노후도) 주택의 건축연도 데이터는 국가통계포털에서 수집하였으며, 자료 출처는 통계청의 「주택총조사」으로 단독주택, 아파트, 연립주택, 다세대 주택, 비거주용 건물 내 주택의 호로 구분

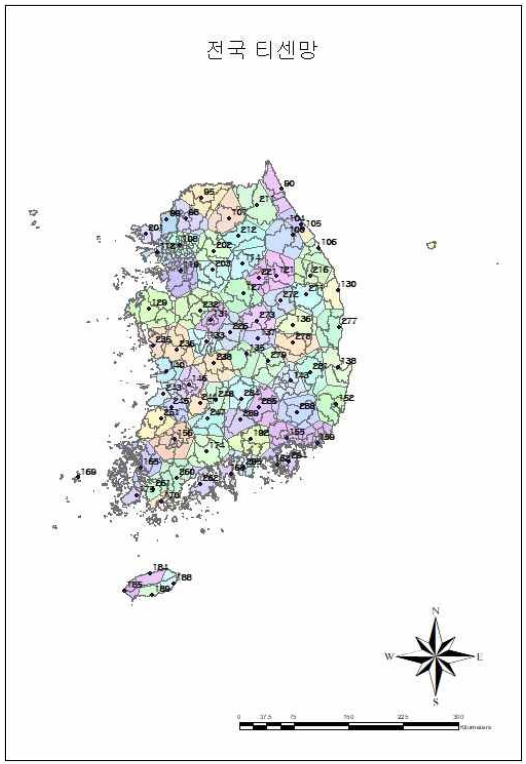


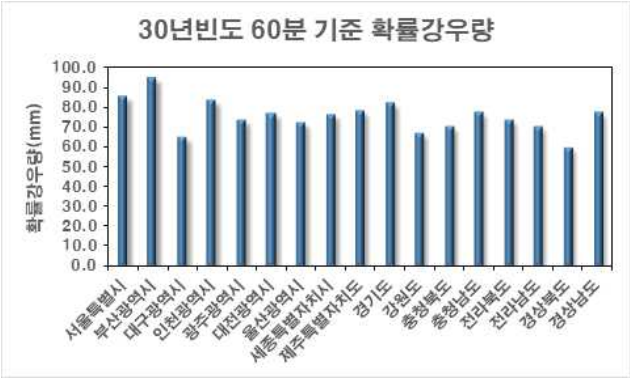


○ (불투수면 비율) 불투수면 비율 데이터는 환경공간정보서비스에서 수집하였으며, 2020년 기준 데이터만 수집 가능하여 2020년 데이터를 적용

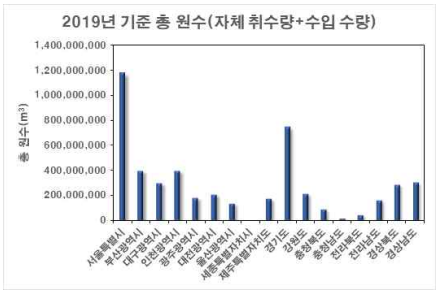


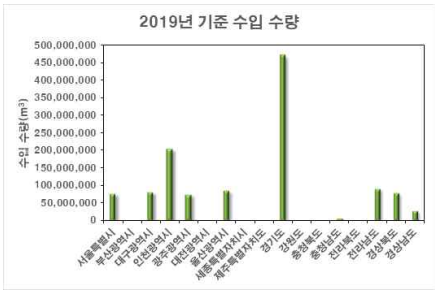
○ (확률강우량) 확률강우량은 강우자료 2017년까지 해석된 기상청 관측소의 데이터를 활용하였으며, 관측지점에 대한 티센망에 따른 면적을 적용하여 지역별 확률강우량을 산정

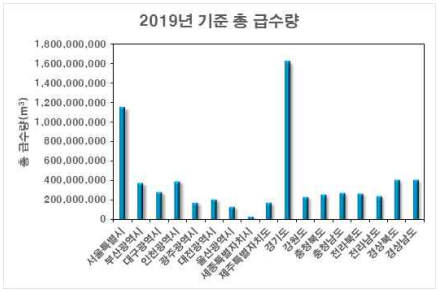


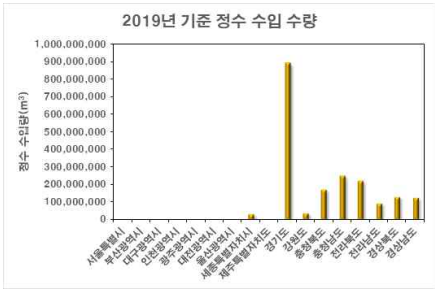


○ (수자원 자립도) 국가상수도정보시스템에서 상수도 통계자료를 수집하였으며, 해당 통계자료에서 지역별 원수 대비 수입하는 수량과 지역별 총 급수량 대비 정수 수입량 자료를 적용

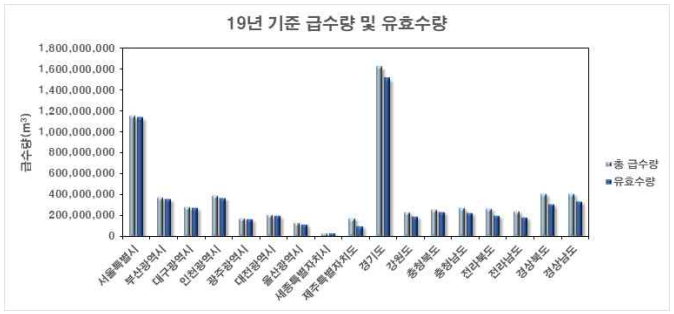




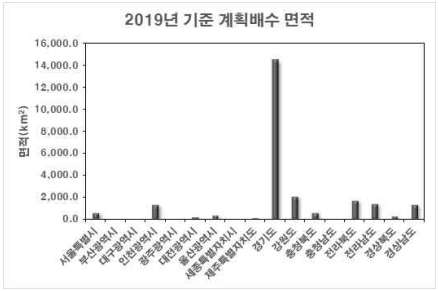


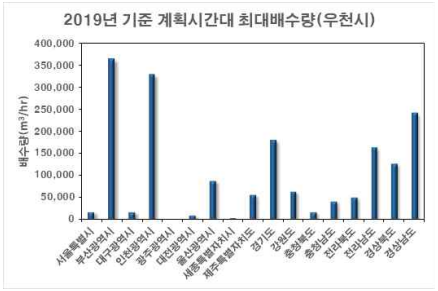


○ (유수율) 유수율 역시 상수도 통계자료에서 수집하였으며, 통계자료 내 총 급수량과 유효수량을 통해 유수율을 산정한 결과를 적용



○ (우천시 배수량) 하수도정보시스템에서 하수도 통계자료를 수집하였으며, 통계자료 내 펌프장 부문에서 계획배수 면적과 계획시간대최대배수량 자료를 적용





○ (하수처리 효율성) 하수처리 역시 하수도 통계자료에서 수집하였으며, 통계자료 내 BOD 처리효율 산정한 결과를 적용

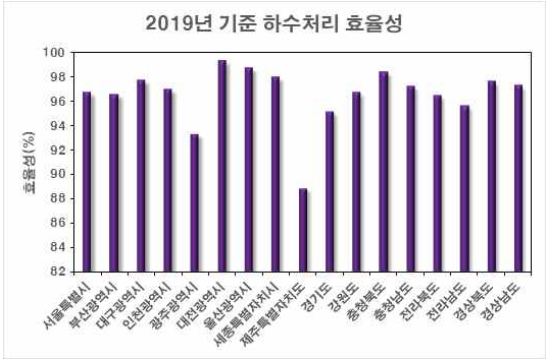
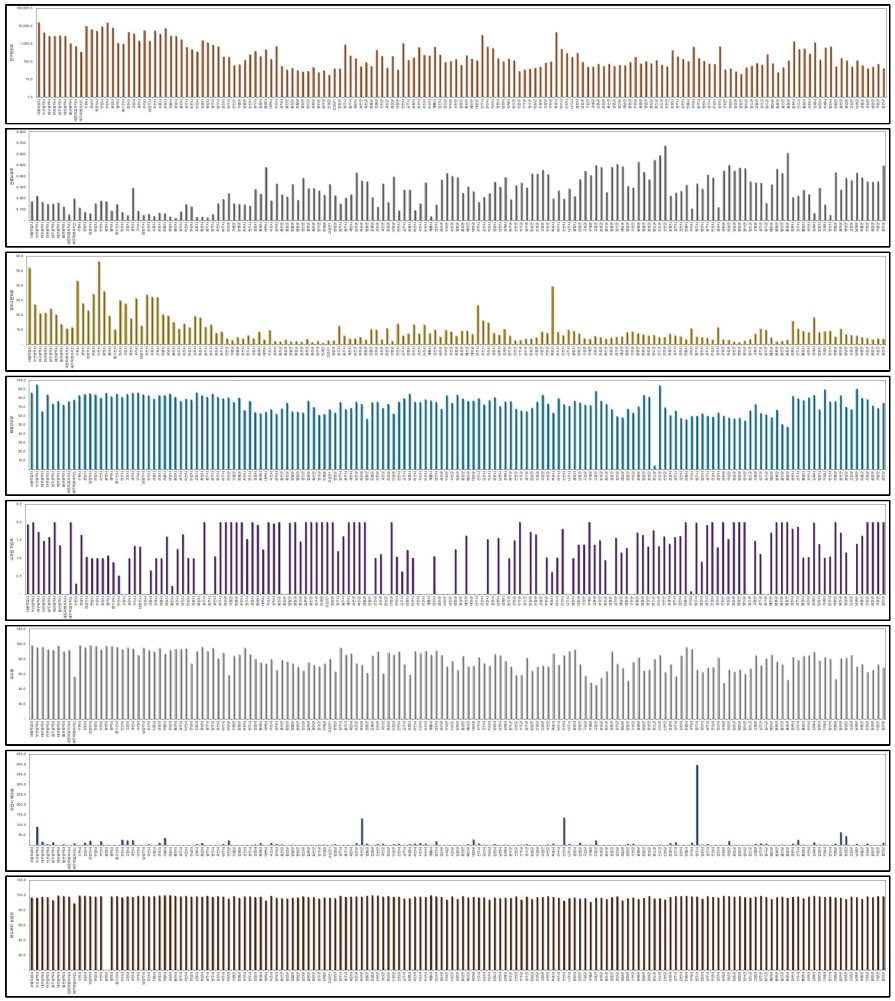


그림 4.2 시·도·군별 물순환 건전성 관련 지표



4.3 물순환 지표와 온실가스 배출량 관계

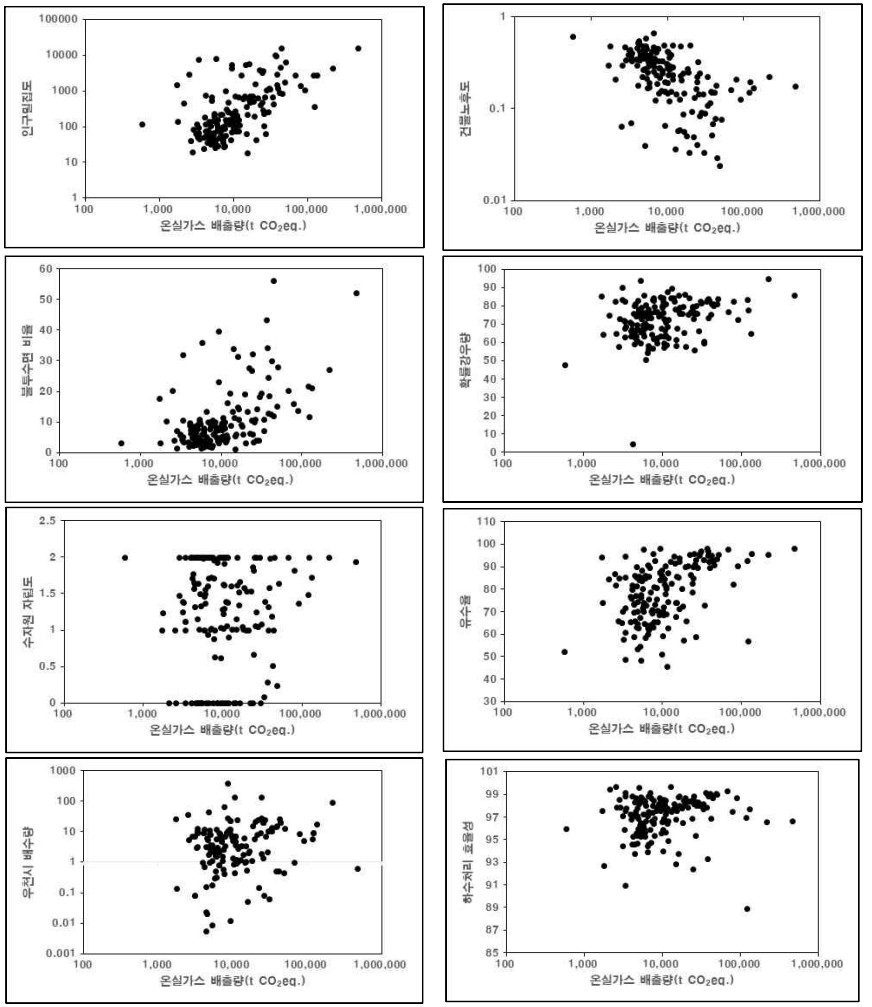
4.3.1 전국 상관관계 분석

○ 온실가스 배출량과 물순환 지표의 지역별 데이터 관계를 통해 물순환 및 지역적 특성이 온실가스 배출량에 영향을 끼치는 요소를 파악하고자 함

○ 물순환 지표 데이터와 온실가스 배출량 데이터의 관계를 분석하기 위해 총 온실가스 배출량 자료를 이용하여 물순환 지표별 상관관계 분석을 수행

○ 온실가스 배출량(취수장, 정수장, 공업용수 정수장, 가압장, 하수처리장, 펌프장, 습지에서의 온실가스 배출량)과 물순환 지표별 상관계수를 산정한 결과, 인구 밀집도에서 0.559, 건물 노후도에서 -0.238, 불투수면 비율에서 0.495, 확률강우량에서 0.212, 수자원 자립도에서 0.134, 유수율에서 0.259, 우천시 배수량에서 0.053, 하수처리 효율성에서 0.050로 나타남

그림 4.3 물순환 지표와 온실가스 배출량 상관관계



○ 전국 온실가스 배출량 요소와 물순환 지표 간의 상관계수를 산정한 결과, 물순환 지표 요소인 인구밀집도, 불투수면 비율과 온실가스 배출 요소인 정수장, 하수처리장의 관계에서 상관성이 높은 것으로 나타남

○ 인구밀집도와 정수장 온실가스 배출량의 상관계수는 0.523, 인구밀집도와 하수처리장 온실가스 배출량의 상관계수는 0.647, 불투수면 비율과 정수장 온실가스 배출량의 상관계수는 0.427, 불투수면 비율과 하수처리장 온실가스 배출량의 상관계수는 0.590으로 나타남

○ 상관계수의 결과는 행정구역별 인구수가 많을수록 도시 개발 수준이 높아질 수 있기 때문으로 판단됨

그림 4.4 전국 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관관계

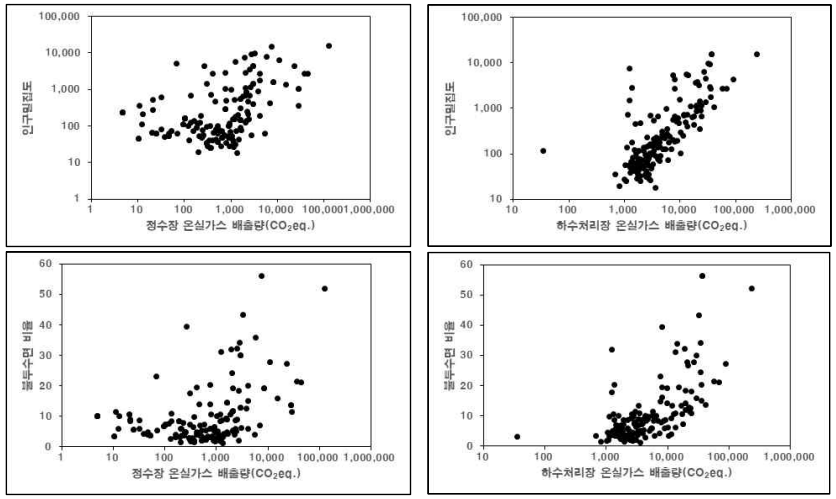


표 4.7 전국 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수

	취수장	정수장	공업용수정수장	가압장	하수처리장	펌프장	습지	평균
인구밀집도	0.383	0.523	0.169	0.392	0.647	0.061	-0.268	0.272
건물노후도	-0.149	-0.151	-0.118	-0.191	-0.309	-0.145	0.178	-0.126
불투수면 비율	0.323	0.427	0.220	0.359	0.590	0.134	-0.254	0.257
확률강우량 (30year60min)	0.192	0.139	0.063	0.239	0.240	0.079	-0.094	0.122
수자원 자립도	0.249	0.153	0.041	0.135	0.048	0.083	0.025	0.105
유수율	0.137	0.195	0.185	0.217	0.371	0.070	-0.134	0.149
우천시 배수량	0.075	0.018	0.102	0.099	0.032	0.039	0.069	0.062
처리효율	-0.012	-0.030	0.012	0.018	0.048	0.010	0.046	0.013
평균	0.150	0.159	0.084	0.159	0.208	0.041	-0.054	

4.3.2 시·도별 상관관계 분석

○ 특·광시(서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 제주특별자치도)를 대상으로 온실가스 배출량과 물순환 지표 요소 간의 상관계수를 산정한 결과, 전국 대상 상관계수 산정 결과와 유사하게 나타남

○ 상대적으로 높게 산정된 상관계수는 인구밀집도에서 정수장과 0.886, 하수처리장과 0.979, 불투수면 비율에서 정수장과 0.828, 가압장과 0.722, 하수처리장과 0.956, 확률강우량에서 가압장과 0.759로 나타남

○ 특·광시는 도시개발 수준이 높고 많은 인구가 밀집된 지역으로 전국 단위에서 수치상으로 많은 영향을 미친 것으로 판단됨

그림 4.5 특·광시 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관관계

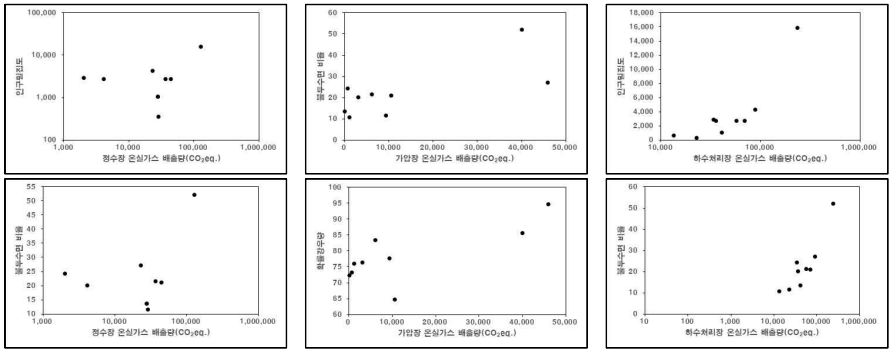


표 4.8 특·광시 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수

	취수장	정수장	공업용수정수장	가압장	하수처리장	펌프장	습지	평균
인구밀집도	0.675	0.886	0.031	0.696	0.979	-0.292	-0.474	0.357
건물노후도	0.645	0.306	0.381	0.626	0.351	0.221	-0.111	0.346
불투수면 비율	0.638	0.828	0.107	0.722	0.956	-0.341	-0.430	0.354
확률강우량 (30year60min)	0.698	0.263	-0.145	0.759	0.434	0.075	-0.017	0.295
수자원 자립도	0.563	0.353	0.247	0.445	0.375	0.191	-0.044	0.304
유수율	-0.221	0.144	0.262	0.197	0.362	-0.525	-0.044	0.025
우천시 배수량	0.275	-0.135	0.517	0.654	0.064	0.150	-0.190	0.191
처리효율	-0.334	0.023	0.189	-0.009	0.141	-0.227	0.149	-0.010
평균	0.367	0.333	0.199	0.511	0.458	-0.093	-0.145	

표 4.9 경기도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수

	취수장	정수장	공업용수정수장	가압장	하수처리장	펌프장	습지	평균
인구밀집도	-0.223	0.416	0.025	-0.313	0.479	-0.089	-0.526	-0.033
건물노후도	-0.113	0.039	-0.046	-0.007	-0.347	-0.272	0.006	-0.106
불투수면 비율	-0.283	0.337	0.089	-0.369	0.500	0.065	-0.478	-0.020
확률강우량 (30year60min)	-0.173	0.124	-0.030	-0.232	-0.030	-0.091	-0.408	-0.120
수자원 자립도	0.563	0.194	-0.171	0.247	-0.391	-0.159	0.056	0.048
유수율	-0.143	-0.011	0.068	-0.466	0.376	0.105	-0.374	-0.063
우천시 배수량	-0.137	0.055	0.284	-0.102	-0.082	0.198	-0.076	0.020
처리효율	0.095	-0.231	0.027	0.116	0.246	0.100	0.134	0.070
평균	-0.052	0.115	0.031	-0.141	0.094	-0.018	-0.208	

표 4.10 강원도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수

	취수장	정수장	공업용수정수장	가압장	하수처리장	펌프장	습지	평균
인구밀집도	0.269	0.340	0.313	-0.006	0.268	0.144	-0.194	0.162
건물노후도	-0.476	-0.365	-0.386	-0.480	-0.523	-0.269	-0.386	-0.412
불투수면 비율	0.223	0.282	0.276	-0.023	0.183	0.052	-0.279	0.102
확률강우량 (30year60min)	0.157	-0.065	0.509	0.337	0.309	-0.283	0.097	0.152
수자원 자립도	0.273	0.231	-0.126	-0.416	0.050	0.203	0.125	0.049
유수율	0.642	0.360	0.358	0.477	0.697	0.135	0.521	0.456
우천시 배수량	0.001	0.223	-0.236	-0.329	-0.242	0.267	-0.345	-0.094
처리효율	0.484	0.429	0.284	0.188	0.455	0.194	0.259	0.327
평균	0.197	0.179	0.124	-0.031	0.150	0.055	-0.025	

표 4.11 충청도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수

	취수장	정수장	공업용수정수장	가압장	하수처리장	펌프장	습지	평균
인구밀집도	0.157	0.312	-0.033	0.819	0.854	0.102	-0.056	0.308
건물노후도	-0.031	-0.092	-0.243	-0.437	-0.558	0.174	-0.222	-0.201
불투수면 비율	-0.150	0.008	0.128	0.504	0.621	0.234	0.113	0.208
확률강우량 (30year60min)	-0.348	-0.280	0.042	0.038	0.090	0.241	0.125	-0.013
수자원 자립도	0.635	0.510	0.034	0.097	0.100	-0.153	0.116	0.191
유수율	0.100	0.193	0.188	0.426	0.474	-0.073	0.136	0.206
우천시 배수량	0.217	0.166	-0.027	-0.093	-0.056	-0.089	0.148	0.038
처리효율	0.149	0.126	0.218	0.241	0.184	-0.471	-0.026	0.060
평균	0.091	0.118	0.038	0.199	0.214	-0.005	0.042	

표 4.12 전라도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수

	취수장	정수장	공업용수정수장	가압장	하수처리장	펌프장	습지	평균
인구밀집도	-0.057	-0.066	0.226	0.210	0.692	0.176	-0.276	0.129
건물노후도	-0.190	0.020	-0.390	-0.385	-0.602	-0.346	0.232	-0.237
불투수면 비율	-0.089	-0.061	0.264	0.162	0.680	0.215	-0.251	0.131
확률강우량 (30year60min)	0.064	-0.110	0.130	0.167	0.159	0.102	0.033	0.078
수자원 자립도	0.369	0.489	-0.033	-0.048	-0.305	-0.077	0.052	0.064
유수율	0.023	0.041	0.034	0.073	0.314	0.048	-0.208	0.046
우천시 배수량	0.872	0.083	-0.056	0.170	0.320	0.066	0.348	0.258
처리효율	-0.533	-0.315	-0.108	0.057	0.006	0.038	-0.297	-0.165
평균	0.057	0.010	0.008	0.051	0.158	0.028	-0.046	

표 4.13 경상도 온실가스 배출량과 물순환 지표 간의 상관계수

	취수장	정수장	공업용수정수장	가압장	하수처리장	펌프장	습지	평균
인구밀집도	0.707	0.635	0.215	0.666	0.835	0.497	-0.184	0.482
건물노후도	-0.401	-0.284	-0.329	-0.301	-0.658	-0.166	0.096	-0.292
불투수면 비율	0.607	0.426	0.202	0.480	0.679	0.352	-0.226	0.360
확률강우량 (30year60min)	0.229	0.130	-0.162	0.196	0.220	0.110	-0.245	0.068
수자원 자립도	0.293	0.161	-0.416	-0.036	-0.161	-0.063	0.223	0.000
유수율	0.289	0.051	0.183	0.203	0.466	0.163	0.087	0.206
우천시 배수량	-0.009	0.078	-0.041	-0.045	-0.023	-0.033	-0.036	-0.016
처리효율	0.243	0.111	-0.103	0.050	0.242	0.165	0.238	0.135
평균	0.245	0.163	-0.056	0.152	0.200	0.128	-0.006	

4.4 물순환과 에너지 관계

4.4.1 우리나라 에너지 현황

○ 2020년 기준 우리나라 에너지 소비량은 222.563 백만TOE이며, 부문별로 산업(138.0 백만 TOE, 62.0%), 수송(39.4 백만TOE, 17.7%), 가정(23.2 백만TOE, 10.4%), 상업(16.7 백만TOE, 7.5%), 공공(5.3 백만TOE, 2.4%)으로 분포

* 석유환산톤(TOE, Tonnage of Oil Equivalent) : 어떤 물질에서 나오는 에너지의 양을 석유 1 Ton이 연소할 때 발생한 에너지로 환산하여 표준화한 단위

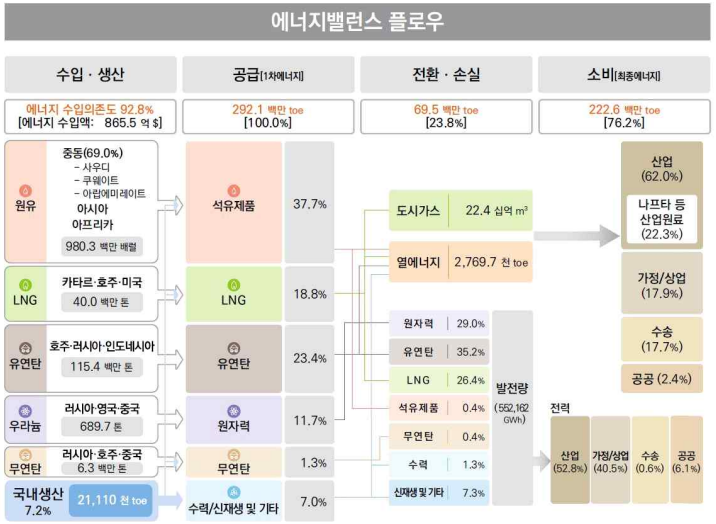
○ 온실가스를 배출하지 않는 재생에너지의 경우 과거 대비 꾸준히 증가하는 추세이지만 아

직 미약한 수준이며, 전 부문에서 석유 수요량이 증가하여 탄소 중립을 위해서는 대책 수립이 시급

○ 우리나라 2050년 탄소중립 시나리오에서 역시 에너지 소비 전망은 222.6 ~ 222.7 백만TOE로 전망하고 있으며, 이와 같은 수치는 현재와 크게 다르지 않음

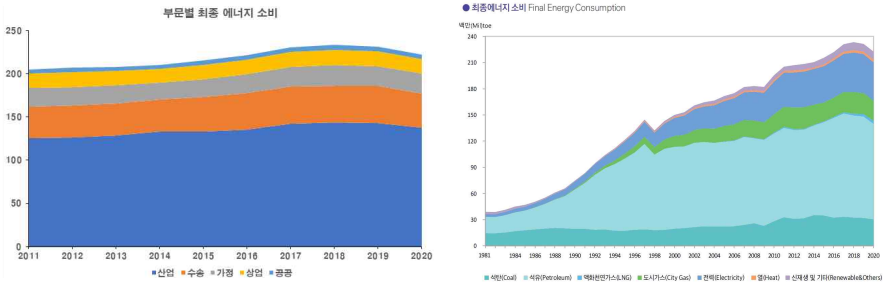
○ 2050 탄소중립 전략은 에너지 발전원인 화석연료 사용을 최소화하고 전력, 재생에너지(태양광, 풍력 등), 수소의 비중을 확대할 것으로 전망

그림 4.6 우리나라 에너지 밸런스



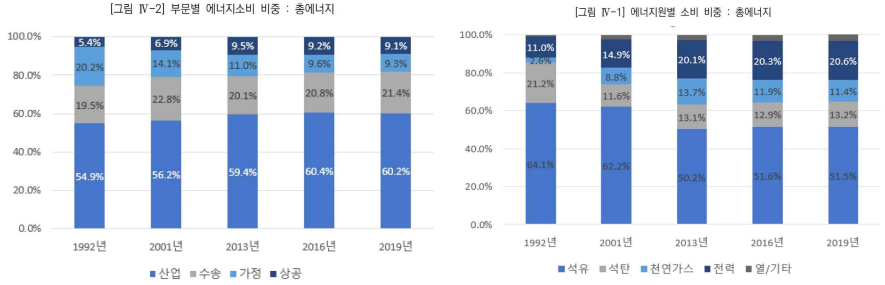
산업통상자원부, 에너지경제연구원(2021)_에너지통계연보

그림 4.7 우리나라 에너지 소비



산업통상자원부, 에너지경제연구원(2021)_2020년 기준 에너지통계연보

그림 4.8 우리나라 에너지 소비 비율



산업통상자원부(2020)_2019년 기준 에너지총조사보고서

표 4.14 에너지열량 환산기준(제5조제1항 관련)

구분	에너지원	단위	총발열량			순발열량		
			MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)	MJ	kcal	석유환산톤 (10-3toe)
석유	원유	kg	45.7	10,920	1.092	42.8	10,220	1.022
	휘발유	L	32.4	7,750	0.775	30.1	7,200	0.720
	등유	L	36.6	8,740	0.874	34.1	8,150	0.815
	경유	L	37.8	9,020	0.902	35.3	8,420	0.842
	바이오디젤	L	34.7	8,280	0.828	32.3	7,730	0.773
	B-A유	L	39.0	9,310	0.931	36.5	8,710	0.871
	B-B유	L	40.6	9,690	0.969	38.1	9,100	0.910
	B-C유	L	41.8	9,980	0.998	39.3	9,390	0.939
	프로판(LPG1호)	kg	50.2	12,000	1.200	46.2	11,040	1.104
	부탄(LPG3호)	kg	49.3	11,790	1.179	45.5	10,880	1.088
	나프타	L	32.2	7,700	0.770	29.9	7,140	0.714
	용제	L	32.8	7,830	0.783	30.4	7,250	0.725
	항공유	L	36.5	8,720	0.872	34.0	8,120	0.812
	아스팔트	kg	41.4	9,880	0.988	39.0	9,330	0.933
	윤활유	L	39.6	9,450	0.945	37.0	8,830	0.883
	석유코크스	kg	34.9	8,330	0.833	34.2	8,170	0.817
	부생연료유1호	L	37.3	8,900	0.890	34.8	8,310	0.831
	부생연료유2호	L	39.9	9,530	0.953	37.7	9,010	0.901
가스	천연가스(LNG)	kg	54.7	13,080	1.308	49.4	11,800	1.180
	도시가스(LNG)	Nm3	42.7	10,190	1.019	38.5	9,190	0.919
	도시가스(LPG)	Nm3	63.4	15,150	1.515	58.3	13,920	1.392
석탄	국내무연탄	kg	19.7	4,710	0.471	19.4	4,620	0.462
	연료용 수입무연탄	kg	23.0	5,500	0.550	22.3	5,320	0.532
	원료용 수입무연탄	kg	25.8	6,170	0.617	25.3	6,040	0.604
	연료용 유연탄(역청탄)	kg	24.6	5,860	0.586	23.3	5,570	0.557
	원료용 유연탄(역청탄)	kg	29.4	7,030	0.703	28.3	6,760	0.676
	아역청탄	kg	20.6	4,920	0.492	19.1	4,570	0.457
	코크스	kg	28.6	6,840	0.684	28.5	6,810	0.681
전기 등	전기(발전기준)	kWh	8.9	2,130	0.213	8.9	2,130	0.213
	전기(소비기준)	kWh	9.6	2,290	0.229	9.6	2,290	0.229
	신탄	kg	18.8	4,500	0.450	-	-	-

비고
1. "총발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 발열량을 말한다.
2. "순발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 제외한 발열량을 말한다.
3. "석유환산톤"(toe: ton of oil equivalent)이란 원유 1톤(t)이 갖는 열량으로 10^7kcal를 말한다.
4. 석탄의 발열량은 인수식(引受式)을 기준으로 한다. 다만, 코크스는 건식(乾式)을 기준으로 한다.
5. 최종 에너지사용자가 사용하는 전력량 값을 열량 값으로 환산할 경우에는 1kWh=860kcal를 적용한다.
6. 1cal=4.1868J이며, 도시가스 단위인 Nm^3은 0℃ 1기압(atm) 상태의 부피 단위(m^3)를 말한다.
7. 에너지원별 발열량(MJ)은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한 값이며, 발열량(kcal)은 발열량(MJ)으로부터 환산한 후 1의 자리에서 반올림한 값이다. 두 단위 간 상충될 경우 발열량(MJ)이 우선한다.

에너지법 시행규칙 [별표] <개정 2022. 11. 21.>

4.4.2 도시 물순환 인프라 에너지

○ 도시 물순환 인프라 에너지는 조회/수집이 가능한 데이터는 전력사용량이며, 상수도 통계 및 하수도 통계 자료를 활용하여 전력사용량 조회

○ 물순환 인프라인 상수도 관련 에너지 사용처는 취수장, 정수장, 가압장, 하수도 관련 에너지 사용처는 펌프장, 하수처리시설으로 나타났으며, 전국 상수도 전력사용량은 2,273,297,478kWh, 하수도 전력사용량은 3,606,725,512kWh

○ '19년 기준 전국 전력사용량은 520,494,952,192kWh이며, 상수도 0.44%, 하수도 0.69%를 차지

○ 에너지열량 환산기준에 따라 전력 환산계수는 0.229으로 상수도 석유환산톤은 520,585.1 TOE, 하수도 석유환산톤은 825,940.1 TOE

○ 시도별 데이터에서 상수도 전력사용량이 가장 많은 지역은 서울특별시(482,354,947kWh)로 나타났으며, 취수장(28.2%), 정수장(54.3%), 공업용수정수장(0.2%), 가압장(17.3%)으로 분류

○ 시도별 데이터에서 하수도 전력사용량이 가장 많은 지역은 경기도(965,011,378kWh)로 나타났으며, 펌프장(4.5%), 하수처리시설(95.5%)로 분류

○ 물순환을 위한 에너지 사용량은 2020년 기준 우리나라 에너지 소비량 222.563 백만TOE 대비 약 0.6%를 차지

표 4.15 전국 상하수도 관련 전력사용량

(단위 : kWh)

시/도	취수장 전력사용량	정수장 전력사용량	정수장 전력사용량 (공업용수)	가압장 전력사용량	펌프장	하수처리시설
전국	706,594,802	962,666,034	30,930,193	573,106,449	340,892,059	3,265,833,453
서울특별시	135,928,011	261,787,399	1,046,102	83,593,435	5,114,790	489,618,431
부산광역시	93,548,670	47,491,251	6,782,930	95,929,155	18,858,531	184,700,765
대구광역시	-	92,100,241	11,888,064	21,955,929	4,596,943	144,027,575
인천광역시	20,812,654	76,318,000	-	12,648,000	10,777,979	118,313,024
광주광역시	732,825	4,169,000	-	1,240,248	621,168	70,487,116
대전광역시	43,673,616	8,468,324	209,306	6,402,941	2,861,515	74,372,738
울산광역시	-	57,379,367	-	14,225	40,714,241	84,741,215
세종특별자치시	-	-	-	2,218,336	1,265,283	27,900,204
제주특별자치도	94,242,924	59,170,806	-	19,345,947	29,474,482	-
경기도	104,559,986	150,605,841	6,898,857	135,407,938	43,023,951	921,987,427
강원도	56,266,053	36,599,969	134,080	24,720,337	29,941,144	132,905,728
충청북도	21,901,049	22,057,879	323,232	22,671,025	5,488,659	108,011,471
충청남도	5,508,331	5,455,336	-	22,259,790	15,590,390	167,290,259
전라북도	8,630,246	10,800,546	2,336,828	17,237,139	14,245,185	130,023,066
전라남도	19,631,723	19,051,135	-	15,560,252	20,653,995	143,074,241
경상북도	43,591,663	57,829,717	1,310,794	39,337,314	49,623,043	225,448,136
경상남도	57,567,051	53,381,223	-	52,564,438	48,040,760	242,932,056

표 4.16 전국 상하수도 관련 석유환산톤

(단위 : TOE)

시/도	취수장 전력사용량	정수장 전력사용량	정수장 전력사용량 (공업용수)	가압장 전력사용량	펌프장	하수처리시설
전국	161,810.2	220,450.5	7,083.0	131,241.4	78,064.3	747,875.9
서울특별시	31,127.5	59,949.3	239.6	19,142.9	1,171.3	112,122.6
부산광역시	21,422.6	10,875.5	1,553.3	21,967.8	4,318.6	42,296.5
대구광역시	0.0	21,091.0	2,722.4	5,027.9	1,052.7	32,982.3
인천광역시	4,766.1	17,476.8	0.0	2,896.4	2,468.2	27,093.7
광주광역시	167.8	954.7	0.0	284.0	142.2	16,141.5
대전광역시	10,001.3	1,939.2	47.9	1,466.3	655.3	17,031.4
울산광역시	0.0	13,139.9	0.0	3.3	9,323.6	19,405.7
세종특별자치시	0.0	0.0	0.0	508.0	289.7	6,389.1
제주특별자치도	21,581.6	13,550.1	0.0	4,430.2	6,749.7	0.0
경기도	23,944.2	34,488.7	1,579.8	31,008.4	9,852.5	211,135.1
강원도	12,884.9	8,381.4	30.7	5,661.0	6,856.5	30,435.4
충청북도	5,015.3	5,051.3	74.0	5,191.7	1,256.9	24,734.6
충청남도	1,261.4	1,249.3	0.0	5,097.5	3,570.2	38,309.5
전라북도	1,976.3	2,473.3	535.1	3,947.3	3,262.1	29,775.3
전라남도	4,495.7	4,362.7	0.0	3,563.3	4,729.8	32,764.0
경상북도	9,982.5	13,243.0	300.2	9,008.2	11,363.7	51,627.6
경상남도	13,182.9	12,224.3	0.0	12,037.3	11,001.3	55,631.4

4.4.3 도시 물순환 인프라와 에너지의 관계

○ **(상수도)** 인프라를 구성하는 다양한 요소가 있으며, 에너지와 관련되는 요소인 급수량, 급수인구, 관로의 연장, 노후화 정도 데이터를 통해 에너지 소비 관계를 분석

표 4.17 전국 상수도 인프라 요소와 에너지 소비량과의 상관관계

		취수장 전력사용량	정수장 전력사용량	정수장(공업용수) 전력사용량	가압장 전력사용량
총 급수량		0.77	0.93	0.35	0.79
급수 인구		0.80	0.94	0.34	0.79
관로 연장	도수관	0.70	0.61	0.35	0.64
	송수관	0.76	0.75	0.51	0.77
	배수관	0.68	0.87	0.48	0.72
	급수관	0.78	0.65	0.42	0.75
노후 관로 연장	10년 이내	0.49	0.47	0.33	0.53
	11년~20년	0.78	0.79	0.39	0.75
	21년 이상	0.75	0.90	0.53	0.78

○ 우리나라 상수도 급수인구는 총 51,666,660명이며, 미급수지역의 상수원은 계곡수, 지하수, 개별·전용상수도 기타 등으로 구분

○ 우리나라 상수도 총급수량은 6,666,465,853 m^3이며, 연간 1인당 평균 급수량은 129 m^3

○ 행정구역별 급수인구와 총급수량이 가장 높은 경기도는 급수인구 13,463,845명(26.1%), 총급수량 1,622,692,013 m^3(24.3%)이며, 그 뒤를 이어 서울특별시가 급수인구 10,010,983명(19.4%), 총급수량 1,157,016,773 m^3(17.4%)로 두 번째로 높게 나타남

○ **(급수-에너지)** 상수도 급수의 수량/인구증가에 따른 에너지 사용의 관계에서 공업용수 정수장을 제외하고 비교적 상관계수가 높게 나타났으며, 정수장 에너지 사용량과의 관계에서 특히 높은 것으로 나타나 도시 내 인구증가에 따라 정수장 에너지 사용의 증가 가능

표 4.18 행정구역별 급수인구 및 총급수량

행정구역	급수인구 (명)	총급수량 (m^3)
전국	51,666,660	6,666,465,853
서울특별시	10,010,983	1,157,016,773
부산광역시	3,459,840	373,593,969
대구광역시	2,467,531	288,329,523
인천광역시	2,999,152	394,001,014
광주광역시	1,479,133	180,020,532
대전광역시	1,492,844	208,664,810
울산광역시	1,152,794	130,828,188
세종특별자치시	335,194	32,801,393
제주특별자치도	522,948	172,728,085
경기도	13,463,845	1,622,692,013
강원도	1,442,558	238,529,778
충청북도	1,522,702	262,738,179
충청남도	1,999,955	272,429,489
전라북도	1,803,367	267,589,429
전라남도	1,725,427	239,701,684
경상북도	2,530,510	412,666,890
경상남도	3,257,877	412,134,104

그림 4.9 상수도 급수량에 따른 에너지 사용량

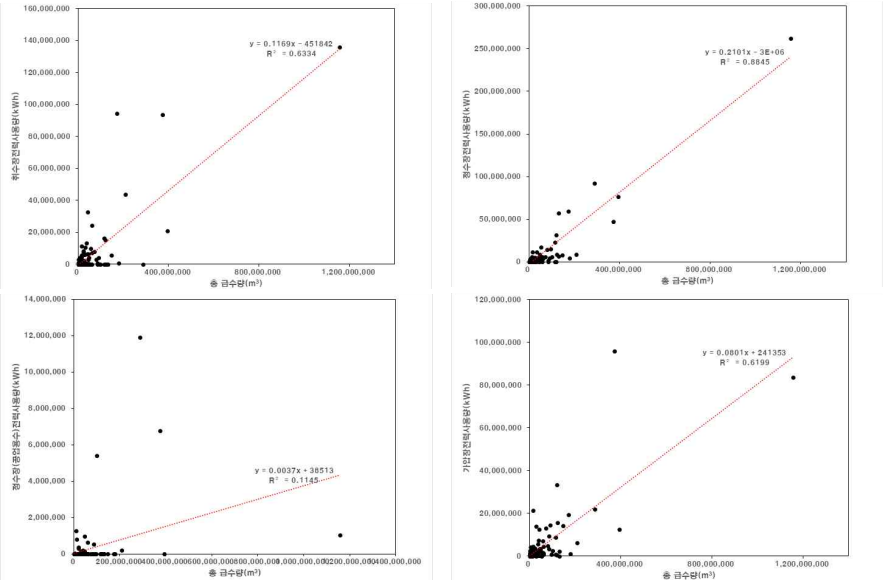
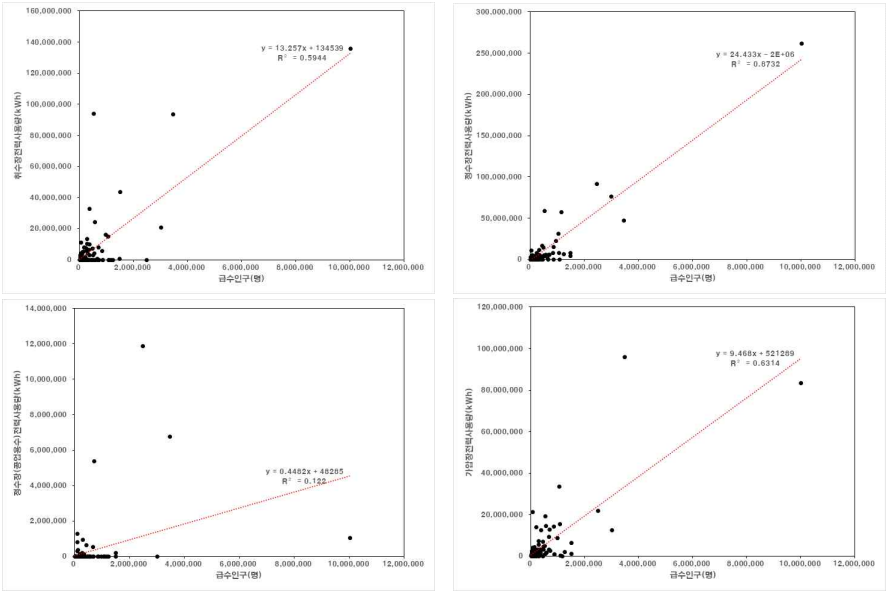
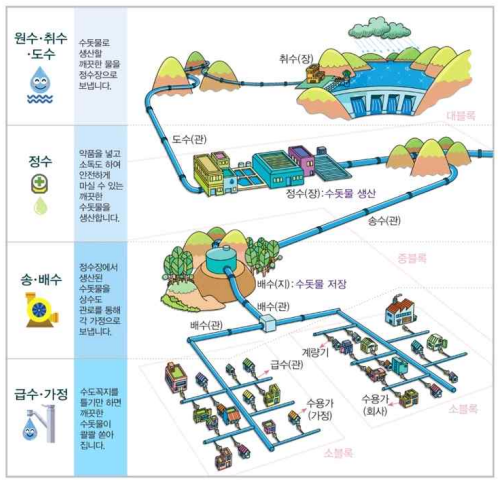


그림 4.10 상수도 급수인구에 따른 에너지 사용량



○ 우리나라 지자체에 따른 상수도 관로연장은 총 216,720,973m이며, 도수, 송수, 배수, 급수 등으로 구분

○ 전국 총 관로연장 대비 도수관 0.8%, 송수관 3.9%, 배수관 57.8%, 급수관 37.5%를 차지하며, 총 관로연장은 전국 관로연장 대비 경기도가 37,358,181m(19.2%)로 가장 많은 비중을 차지



○ **(관로연장-에너지)** 상수도 분류별 관로 연장에 따른 에너지 사용의 관계에서 공업용수 정수장을 제외하고 비교적 상관계수가 높게 나타났으며, 도수관 연장-상수도 에너지 사용량 상관관계에서 0.5732로 가장 낮게 나타남

○ **(노후관로-에너지)** 상수도 노후 관로 연장에 따른 에너지 사용의 관계에서

10년 단위로 분석하였으며, 관로 설치 이후 시간이 지남에 따라 전력사용량은 높은 것으로 나타남

○ 노후화된 관로 연장이 길수록 상관계수가 높아지는 것으로 나타났으며, 관로 교체주기에 따른 체계적인 교체가 필요

표 4.19 행정구역별 상수 관로 연장

(단위 : m)

행정구역	도수관	송수관	배수관	급수관	총 관로 연장
전국	1,718,675	8,474,276	125,306,397	81,221,625	216,720,973
서울특별시	84,101	508,997	9,783,310	3,127,692	13,504,100
부산광역시	88,985	509,558	3,629,057	4,245,147	8,472,747
대구광역시	39,766	375,809	5,799,843	1,821,974	8,037,392
인천광역시	78,707	295,724	4,311,054	2,266,405	6,951,890
광주광역시	40,362	61,345	3,090,899	803,501	3,996,107
대전광역시	23,115	0	2,645,195	1,326,596	3,994,906
울산광역시	1,872	170,417	1,828,510	1,438,236	3,439,035
세종특별자치시	0	37,093	257,983	246,463	541,539
제주특별자치도	75,523	494,523	1,967,995	3,351,859	5,889,900
경기도	247,746	1,390,996	22,847,010	12,872,429	37,358,181
강원도	224,199	645,514	6,258,279	5,409,596	12,537,588
충청북도	68,125	465,852	6,213,730	3,749,834	10,497,541
충청남도	70,962	597,657	10,897,848	6,044,201	17,610,668
전라북도	56,830	451,605	10,569,689	7,230,905	18,309,029
전라남도	234,974	628,009	12,008,834	7,390,759	20,262,576
경상북도	251,600	1,190,802	13,103,607	11,398,842	25,944,851
경상남도	131,808	650,375	10,093,554	8,497,186	19,372,923

그림 4.11 상수도 관로연장에 따른 에너지 사용량

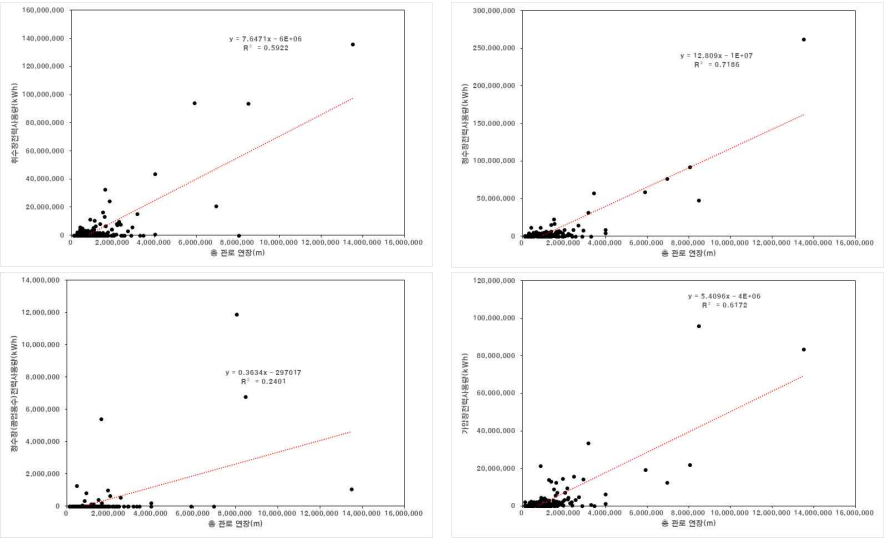


그림 4.12 상수도 관로 분류별 연장에 따른 에너지 사용량

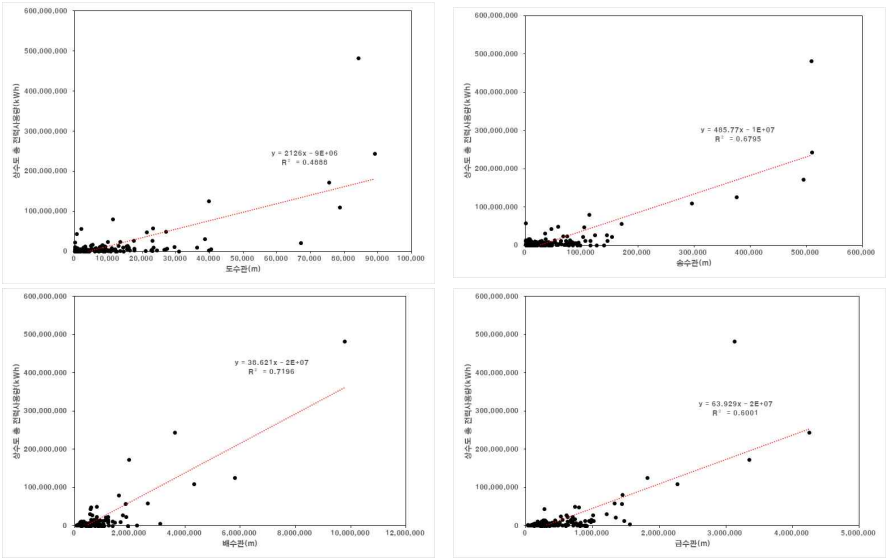


표 4.20 상수도 노후 관로 연장에 따른 에너지 사용량 상관계수

	10년 이내	11년~20년 이내	21년 이상
취수장 전력사용량	0.4897	0.7772	0.7525
정수장 전력사용량	0.4744	0.7890	0.8987
정수장(공업용수) 전력사용량	0.3293	0.3900	0.5287
가압장 전력사용량	0.5284	0.7533	0.7762
평균	**0.4554**	**0.6774**	**0.7390**

그림 4.13 상수도 노후 관로 연장에 따른 에너지 사용량

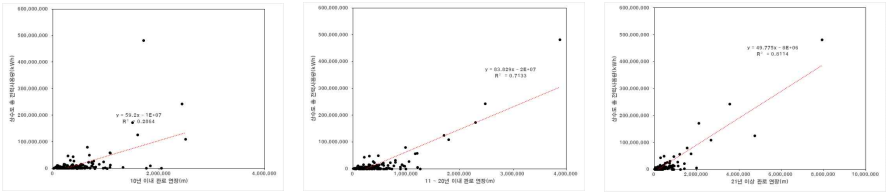


표 4.21 행정구역별 상수도 노후 관로 연장

(단위 : m)

행정구역	10년이내	11~20년이내	21년 이상
전국	77,809,457	65,907,099	73,004,417
서울특별시	1,707,094	3,876,851	7,920,155
부산광역시	2,434,779	2,474,565	3,563,403
대구광역시	1,592,149	1,704,465	4,740,778
인천광역시	2,500,483	1,785,914	2,665,493
광주광역시	799,923	1,205,908	1,990,276
대전광역시	1,074,935	1,200,830	1,719,141
울산광역시	1,079,830	1,163,497	1,195,708
세종특별자치시	541,539	-	-
제주특별자치도	1,500,301	2,294,432	2,095,167
경기도	14,379,400	11,530,587	11,448,194
강원도	5,051,528	3,077,591	4,408,469
충청북도	4,141,768	3,524,165	2,831,608
충청남도	9,294,588	5,250,520	3,065,560
전라북도	5,039,653	6,747,958	6,521,418
전라남도	9,239,182	6,795,965	4,227,429
경상북도	10,522,527	6,782,336	8,639,988
경상남도	6,909,778	6,491,515	5,971,630

○ **(하수도)** 에너지와 관련되는 요소인 인구, 관로의 연장, 관로 분류 데이터를 통해 에너지 소비 관계를 분석

표 4.22 전국 하수도 인프라 요소와 에너지 소비량과의 상관관계

		펌프장 전력사용량	하수처리시설 전력사용량
총 인구(명)		0.2688	0.9829
총 관로연장(m)		0.5112	0.8685
합류식 관로연장(m)		0.2083	0.9382
분류식	우수관로연장(m)	0.6762	0.4240
	오수관로연장(m)	0.6543	0.5081

○ **(인구-에너지)** 인구에 따른 하수도 에너지 사용량의 상관계수는 0.9829로 밀접한 관계로 나타났으며, 하수도 인프라의 전력사용량은 대부분 하수처리시설에서 사용하는 전력이 대부분으로 상관관계 역시 하수처리시설의 전력사용량과 밀접한 관계

○ **(관로연장-에너지)** 하수도 관로 연장에 따른 에너지 사용의 관계에서 역시 상관계수가 0.7983로 비교적 밀접한 관계이며, 하수처리시설 전력사용량과 밀접한 관계

○ 하수관로에서 합류식 관로 연장과 총 에너지 사용의 상관계수는 0.9279이며, 분류식 관로 연장과 에너지 사용의 상관계수는 0.5441

○ 하수도 인프라에서는 하수처리시설 전력사용량이 대부분으로 비교적 에너지 사용에 대한 비교분석을 위한 데이터가 제한되지만, 합류식, 분류식과 에너지 사용 상관계수 결과를 통해 분류식 하수 관로가 에너지 효율 측면에서 우수한 것으로 나타남

표 4.23 행정구역별 하수도 인프라별 자료

행정구역	총인구	총 관로연장	합류식 관로연장	분류식 관로연장	분류식 우수관로연장	분류식 오수관로연장
	(명)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
전국	53,121,668	160,093,181	43,375,717	116,717,464	67,458,133	49,259,332
서울특별시	10,010,983	10,723,670	9,525,602	1,198,067	632,907	565,160
부산광역시	3,459,840	9,608,975	4,426,655	5,182,319	2,063,691	3,118,628
대구광역시	2,468,222	6,082,621	3,440,468	2,642,153	1,221,956	1,420,197
인천광역시	3,029,285	5,670,053	2,557,055	3,112,998	1,380,999	1,731,999
광주광역시	1,480,293	4,428,498	1,689,661	2,738,837	1,450,039	1,288,798
대전광역시	1,493,979	3,565,092	1,618,271	1,946,821	844,257	1,102,564
울산광역시	1,168,469	4,589,513	0	4,589,513	2,228,214	2,361,299
세종특별자치시	346,275	1,165,012	165,109	999,903	464,094	535,809
제주특별자치도	696,657	4,350,052	931,171	3,418,881	2,259,979	1,158,902
경기도	13,653,984	31,425,435	7,280,915	24,144,519	13,318,138	10,826,382
강원도	1,560,571	9,588,222	2,217,327	7,370,895	4,202,091	3,168,804
충청북도	1,640,721	7,326,595	1,089,654	6,236,941	3,733,919	2,503,022
충청남도	2,194,384	8,409,786	1,305,350	7,104,436	4,397,210	2,707,226
전라북도	1,851,991	9,602,159	1,297,739	8,304,420	5,506,129	2,798,291
전라남도	1,903,383	12,158,207	1,475,476	10,682,732	7,228,218	3,454,514
경상북도	2,723,955	15,930,839	2,847,385	13,083,454	8,008,726	5,074,728
경상남도	3,438,676	15,468,455	1,507,879	13,960,575	8,517,567	5,443,008

그림 4.14 하수도 인구 및 관로연장에 따른 에너지 사용량

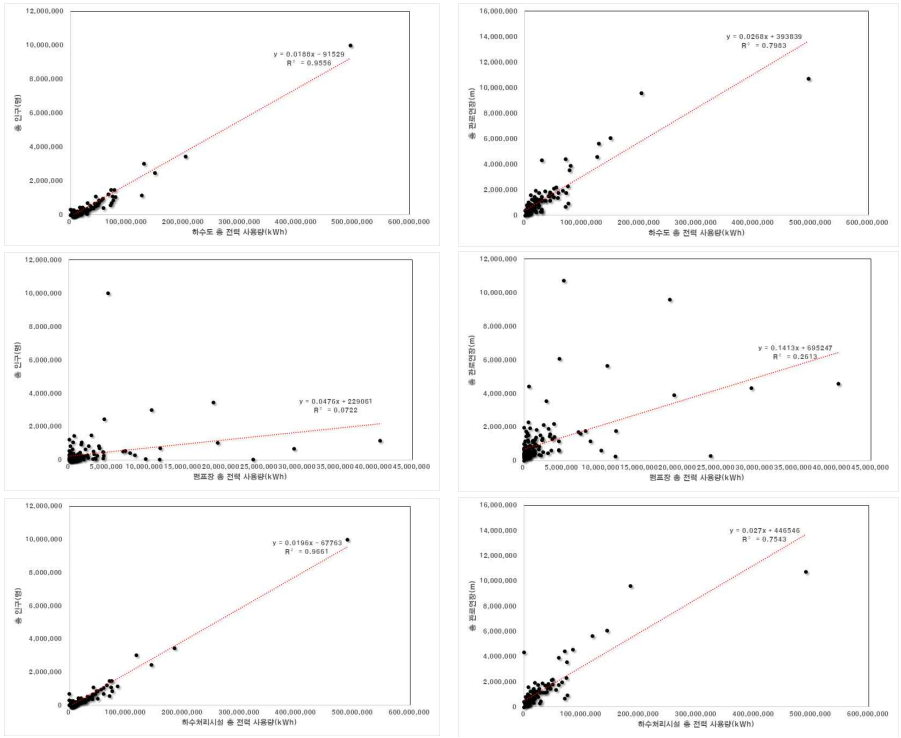


그림 4.15 하수도 관로 분류별 연장에 따른 에너지 사용량

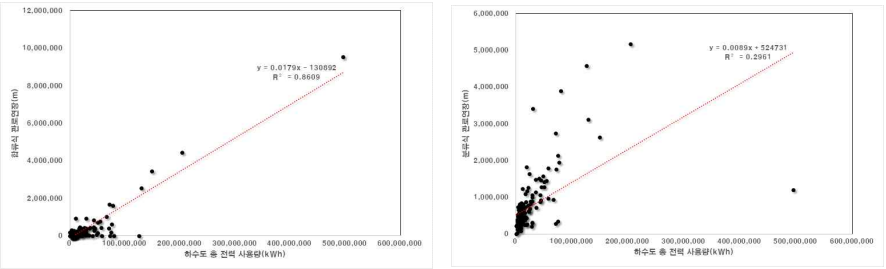
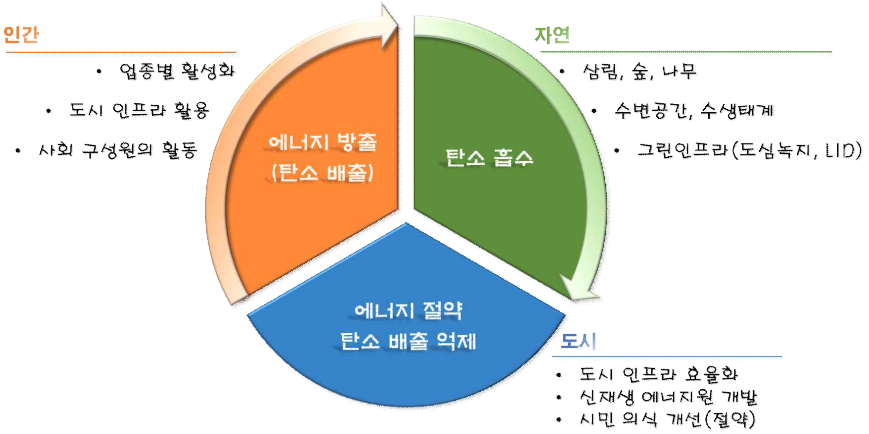


그림 4.16 도시 내 에너지 순환



○ 상하수도 인프라에서 공업용수 정수장을 제외한 나머지 인프라 전력사용량과 인구/급수량의 상관계수가 가장 높게 나타났으며, 행정구역별 인구수는 탄소중립의 측면에서 중요한 키워드가 될 수 있음

○ 상하수도 인프라와 에너지의 관계에서 나타난 바와 같이 도시 내 인구와 밀접한 관계로 나타나며, 이와 같은 결과는 상하수도 인프라를 통한 에너지 저감을 효과적으로 달성하는 것이 많은 제한사항을 동반

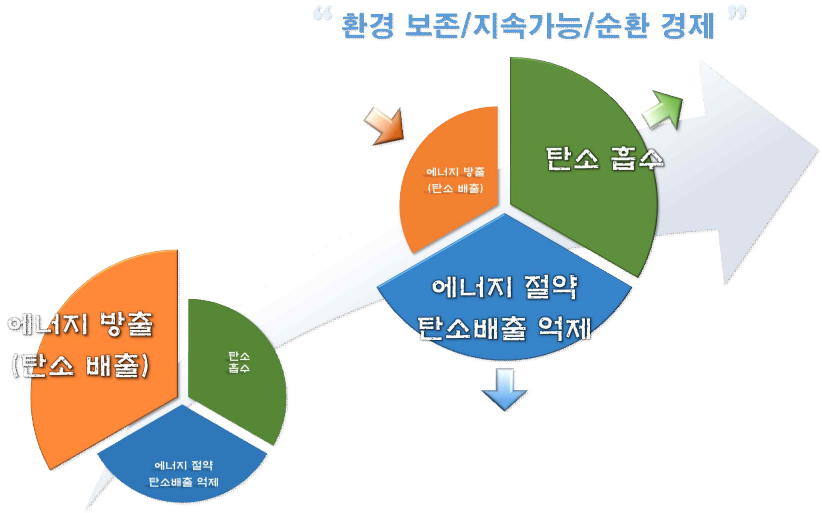
○ 탄소중립을 위해 상하수도 인프라 운영 효율화와 같은 요소 역시 중요하지만 도시 개발과정에서 이미 고려되고 있는 중요한 요소이며, 이와 같은 요소를 통해 탄소중립의 극대화는 수문학적인 측면에서 제한점이 존재

○ 탄소 저감의 극대화를 위해 고려할 수 있는 요소들을 발굴이 필요하며, 탄소배출량과 관련

된 요소와 도시 물순환 건전성 관련 요소 간에 밀접한 관계를 통한 인구 및 도시화 등과 같은 요소와 도시 물순환 인프라의 균형적인 개발 방향이 필요

○ 탄소 배출·흡수의 균형적인 개발 방향은 탄소중립 측면에서 긍정적인 효과뿐만 아니라 도시 물순환 건전성 측면에서도 긍정적인 효과

그림 4.17 탄소중립을 위한 에너지 순환 시스템 변화 방향



○ 우리나라 2050년 탄소중립 시나리오에서 온실가스 배출량은 686.3백만톤 CO_2eq.으로 부문 중에 전환(전력발전)으로 인해 269.6백만톤 CO_2eq.으로 가장 많으며, 산업으로 인해 260.5백만톤 CO_2eq.으로 두 번째로 많음

* 전환부문은 전체 배출량의 39.3%를 차지, 산업부문은 전체 배출량의 38.0%를 차지

○ 전환(전력발전)부문에서 석탄발전이 40%까지 꾸준히 유지하고 있으며, 탄소중립을 위해 2050년에는 석탄발전을 중단하고 재생에너지를 통한 전력생산 의존도를 60~70%까지 상승

○ 이러한 에너지 소비 감축의 노력에도 불구하고 탄소중립이 쉽지 않은 이유는 기존에 거의 유일한 온실가스 흡수원인 삼림이 2050년에는 고령화 및 면적 감소로 인해 온실가스 흡수량이 감소하는 실정

○ 물순환 측면에서 에너지 소비는 전력이 대부분을 차지하고 있으며, 2020년 K-water에서는 물 생산 및 공급과정에서 사용하는 전력에너지를 태양광, 수력 등 신재생 발전을 통해 온

실가스 배출량(730,407t CO_2eq.)보다 감축량(1,358,652t CO_2eq.)이 많은 실정

(단위 : 백만톤CO_2eq)

구분	부문	'18년	A안	B안	비고
배출량		686.3	0	0	
배출	전환	269.6	0	20.7	A안은 화력발전 전면중단, B안은 화력발전 중 LNG 일부 잔존 가정
	산업	260.5	51.1	51.1	
	건물	52.1	6.2	6.2	
	수송	98.1	2.8	9.2	A안은 전기 · 수소차 등 무공해차로의 전면적인 전환, B안은 내연기관차의 대체연료(e-fuel 등) 사용 가정
	농축수산	24.7	15.4	15.4	
	폐기물	17.1	4.4	4.4	
	수소	-	0	9	A안은 국내생산 수소 전량을 수전해 수소(그린 수소)로, B안은 부생 · 추출수소 일부 생산 가정
	탈루	5.6	0.5	1.3	
흡수 및 제거	흡수원	-41.3	-25.3	-25.3	
	이산화탄소 포집 및 저장 · 활용 (CCUS)	-	-55.1	-84.6	
	직접공기포집 (DAC)	-	-	-7.4	포집 탄소는 차량용 대체연료로 활용 가정

탄소중립위원회(2021)_탄소중립 시나리오

그림 4.18 탄소중립 시나리오별 2050년 온실가스 배출량 총괄표

○ 이러한 시점에서 탄소중립을 달성하기 위해 여러 분야에서 다양한 노력이 필요하지만, 도시 물순환 측면에서는 탄소중립에 긍정적 영향을 미치기 위해 도시 면적 내 탄소를 흡수할 수 있는 인프라(수변공간, 도심지 녹지, GI&LID 등) 요소와 에너지 및 탄소를 방출하는 인프라의 균형이 필요

○ 이와 같은 결과는 도시 물순환이 왜곡된 현재 시점에서 건전성을 회복을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 탄소중립에 도달할 수 있는 새로운 출발점이 될 수 있음

그림 4.19 탄소중립을 위한 에너지 순환 시스템 변화 방향

제 5장 물순환 인프라 탄소중립

○ 세계적으로 기후변화 대응에 관련하여 지구 평균온도 상승폭을 제한하기 위해 국가별로 탄소중립 방안을 마련하고 있지만, 인간 활동에 필요한 에너지 소비량의 효율화 및 신재생에너지 대체가 대부분을 차지하고 온실가스 흡수에 대한 방안은 산림지, 농경지, 초지, 습지, 정주지, 기타 토지의 범주로 전체 에너지 소비량을 흡수하는 것이 현실적으로 제한이 되는 실정

○ 전지구적 기후변화 대응을 위한 2050 탄소중립과 친환경·저탄소 등 그린경제로 전환하여 탄소중립(Net-Zero)을 지향하는 그린 뉴딜정책을 추진

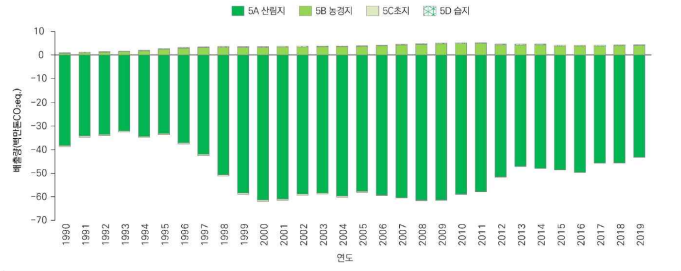
○ 우리나라에서도 2050 탄소중립 시나리오를 제시하였으며, '18년 기준 온실가스 배출량은 686.3백만톤CO_2eq., 온실가스 흡수원에 의한 흡수량은 41.3백만톤CO_2eq.

○ 실질적인 온실가스 배출량 '0'을 달성하기 위해서는 탄소배출 최소화뿐만 아니라 탄소흡수에 대한 개념이 필요

○ 국가 온실가스 인벤토리 내에서는 토지이용, 토지이용 변화 및 임업(LULUCF, Land Use, Land-Use Change and Forestry) 분야에서 온실가스 흡수량을 산정

* 산림지, 농경지, 초지, 습지, 정주지, 기타토지, 수확된 목재제품 부문으로 구분하고 있으며, 산림지, 초지, 목재제품 부문에서 온실가스 흡수량이 산정

그림 5.1 LULUCF 분야 온실가스 배출·흡수량



| 그림 6-1 | LULUCF 분야 부문별 배출·흡수량(1990-2019)

온실가스종합정보센터(2022)_2021 국가 온실가스 인벤토리 보고서

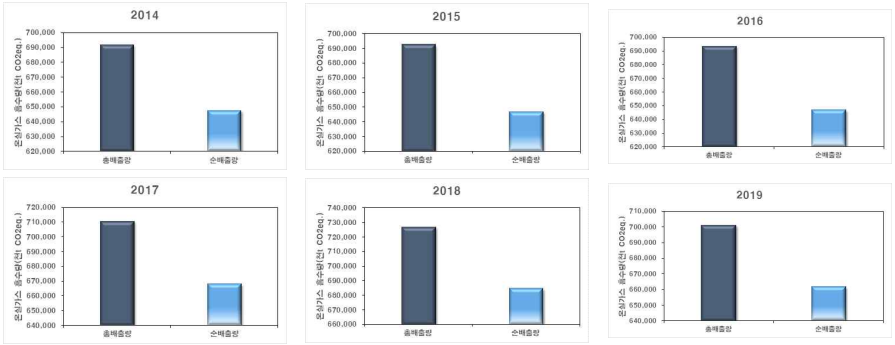
○ 국가 온실가스 인벤토리 보고서에 따르면 2000년대 온실가스 배출량이 502.7 백만톤 CO_2eq.로 나타났으며, 2019년도 기준 701.4 백만톤CO_2eq.으로 '00년 대비 온실가스 배출량이 198.7 백만톤CO_2eq.(약 39.5%) 상승

○ 2014-2019년 온실가스 배출량은 연평균 1.9 백만톤CO_2eq. 증가하였으며, '19년에는 코로나

의 영향으로 전년도 대비 25.7 백만톤CO_2eq. 감소

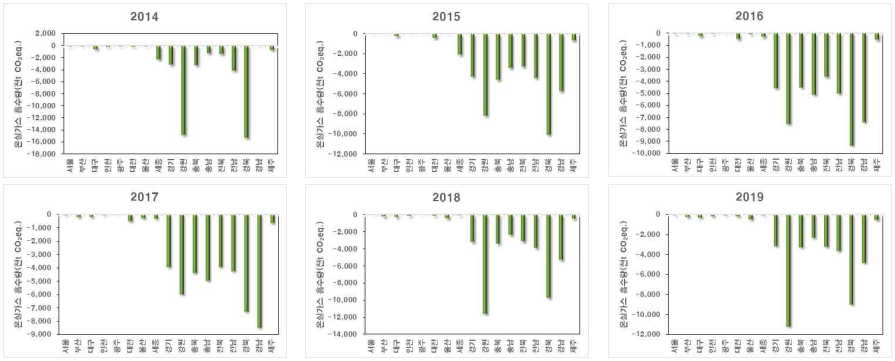
○ 2014-2019년 온실가스 흡수량은 연평균 43.5 백만톤CO_2eq.이며, 시도별 온실가스 흡수량은 2017년도를 제외하고 강원도('14-'19 평균 9.9 백만톤CO_2eq.), 경상북도('14-'19 평균 10.2 백만톤CO_2eq.) 지역이 비교적 높게 산정

그림 5.2 우리나라 온실가스 배출·흡수량



환경부, 온실가스종합정보센터(2022)_국가 온실가스 인벤토리 보고서

그림 5.3 우리나라 지역별 온실가스 흡수량



환경부, 온실가스종합정보센터(2022)_국가 온실가스 인벤토리 보고서

○ 물순환 인프라 관련 탄소흡수원은 수변녹지, Green Infrastructure(GI) & Low Impact Development(LID) 기법, 하천 및 습지 등이 존재

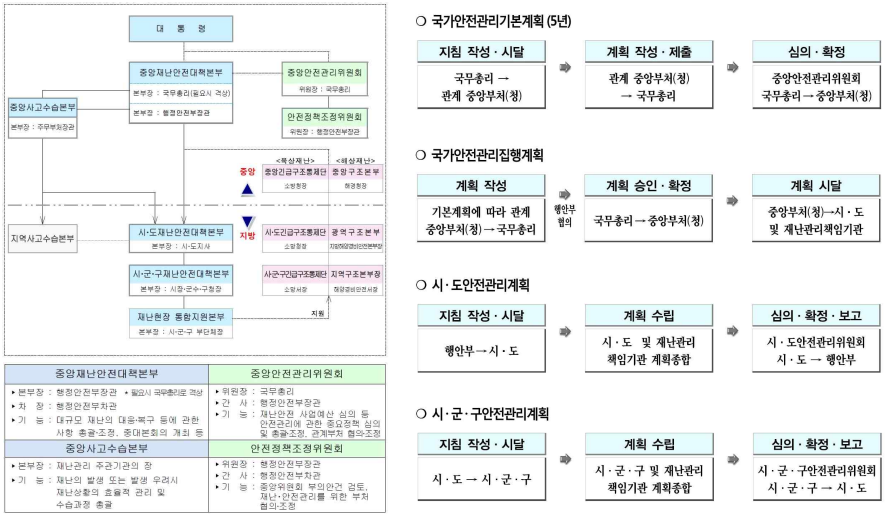
○ 도시 내 녹지면적은 물순환 건전성 측면에서 물순환 개선, 대기정화, 열섬현상, 녹생경관 등 긍정적인 영향으로 그린인프라는 물순환 탄소중립에서 중요한 요소

5.1 수방재 시스템

○ 「재난 및 안전관리 기본법(약칭: 재난안전법)」의 목적은 각종 재난으로부터 국토 및 국민을 보호하기 위해 안전관리체제를 확립하고, 안전관리에 필요한 사항을 규정하는 것이며, "재난"의 정의를 자연재난(태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충동 등)과, 사회재난(화재, 붕괴, 폭발, 교통사고, 화생방사고, 환경오염사고 등)으로 구분

○ 「자연재해대책법」에서 풍수해(風水害)를 태풍, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 조수, 대설, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해로 정의하고 있으며, 「방재시설의 유지·관리 평가항목·기준 및 평가방법 등에 관한 고시」에서는 방재시설을 홍수, 태풍, 해일, 가뭄, 지진, 산사태 등의 자연재해에 대비하여 재난의 발생을 최소화하기 위한 부대시설로 정의하고 방재시설은 소하천시설, 하천시설, 농업생산기반시설, 공공하수도시설, 항만시설, 어항시설, 도로시설, 산사태 방지시설, 재난 예·경보시설, 기타시설로 구분

그림 5.4 국가 재난안전관리체계 및 계획수립 절차



중앙안전관리위원회(2019)_제4차 국가안전관리기본계획

5.1.1 수재해 관련 안전관리체계

○ 각종 재난 및 사고로부터 국민의 생명·신체·재산을 보호하기 위하여 국가의 재난 및 안전관리의 기본방향을 설정하는 최상위 계획인 「제 4차 국가안전관리기본계획(2020~2024)」에 따르면 향후 5년간 국가 재난 및 안전관리 정책을 위한 중점추진과제, 세부대책, 단계

별 방안 등을 제시

○ 자연재난, 사회재난, 안전사고 42개 부문에서 향후 재난안전사고 전망 분석 결과 수재해와 관련된 풍수해, 가뭄, 수질오염이 있으며, 자연재난으로 분류되는 풍수해와 가뭄의 경우 종합순위 1위, 3위를 차지

그림 5.5 향후 재난안전사고 전망

대분류	세분류	국내동향(언론)		통계자료(과거)		전문가 전망				종합순위
		노출빈도	순위	피해순위	순위	발생가능성	순위	인지도	순위	
자연재난	**풍수해**	**3,157**	**1**	**0.452**	**1**	**4.05**	**2**	**240**	**1**	**1**
	가뭄	1,656	3	0.184	3	3.72	4	54	4	3
	한파	778	5	0.184	3	3.5	6	18	6	4
	폭염	2,688	2	0.316	2	3.67	5	126	3	2
	황사	174	8	0.046	9	4.29	1	21	5	5
	산지재해	123	9	0.138	5	3.5	6	18	6	8
	지진	1,431	4	0.048	8	2.92	9	177	2	5
	조류	376	7	0.105	6	3	8	6	8	9
사회재난	화재	2,889	5	0.288	3	3.97	3	99	3	2
	폭발	-	-	0.001	10	2.6	16	30	9	14
	산불	705	10	0.021	5	4.4	1	15	14	6
	건축물 붕괴	1,273	8	0.003	9	3.59	6	66	5	5
	교통사고	6,751	1	0.423	1	3.14	11	21	12	3
	철도사고	805	9	0.009	7	2.55	17	33	7	10
	항공기사고	591	12	0.009	8	3	13	12	17	16
	해양유도선사고	2,220	6	0.013	6	3	13	15	14	9
	해양오염	630	11	0.000	12	3.43	8	21	12	13
	수질오염	1,617	7	0.000	13	3.56	7	27	11	8
	미세먼지	**5,022**	**2**	-	-	**3.96**	**4**	**216**	**1**	**1**
	유해화학물질 사고	417	13	0.001	11	3.4	9	30	9	11
	방사능 재난	86	17	0.000	14	1.91	19	33	7	18
	감염병	3,188	4	0.324	2	2.87	15	69	4	3
	가축 및 수산생물전염병	3,960	3	0.029	4	3.2	10	15	14	7
	에너지	141	16	0.000	15	3.69	5	48	6	11
	정보통신	142	15	0.000	18	3.1	12	150	2	15
	금융안전	76	18	0.000	18	2.25	18	12	17	19
	식용수	69	19	0.000	18	0	20	0	20	21
	유상화물운송	153	14	0.000	15	4	2	3	19	16
	보건의료	5	20	0.000	15	0	20	0	20	20
안전사고	승강기 사고	51	12	0.000	12	3	6	3	7	12
	전기·가스 사고	334	7	0.186	1	3.6	4	15	1	3
	등산·레저사고	249	9	0.053	8	0	8	0	8	10
	물놀이 사고	346	6	0.001	10	0	8	0	8	9
	생활제품 사고	479	4	0.078	7	2.5	7	6	4	5
	식품사고	427	5	0.001	11	3.5	5	6	4	6
	의료제품사고	157	11	0.184	2	0	8	0	8	8
	벌집	9,834	1	0.086	6	4	2	9	3	2
	자살	308	8	0.184	2	0	8	0	8	7
	사업장 산재	1,390	3	0.144	4	4	2	6	4	3
	농어업사고	193	10	0.001	9	0	8	0	8	11
	안전취약계층 사고	**2,709**	**2**	**0.114**	**5**	**4.6**	**1**	**15**	**1**	**1**

중앙안전관리위원회(2019)_제4차 국가안전관리기본계획

○ 태풍·호우 재난과 관련하여 위기 형태에 따른 경보 수준이 존재하며, 기상관측 및 모니터링을 수행하여 징후 감시를 통해 관심, 주의, 경계, 심각으로 구분

○ 위기의 판단/고려 요소는 태풍의 경우 진로, 기압, 크기, 강도, 풍속, 강수량, 직간접적 영향권 등이 있으며, 호우의 경우 강우강도, 분포지역, 형태(국지·게릴라성), 파급효과 등

○ 태풍·호우의 상황을 파악하여 관련 기관에서 재난정보를 통한 심각성을 분석하며, 징후에 따라 위기경보(관심, 주의, 경계, 심각 수준) 발령

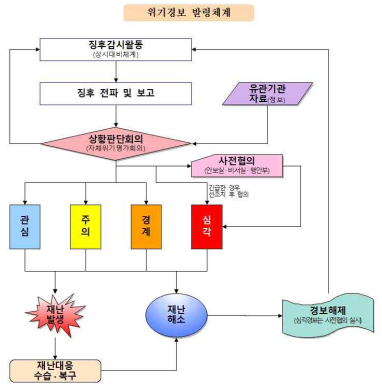
표 5.1 기상특보 발령기준

	호우	태풍
주의보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
경보	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 1. 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 2. 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 3. 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

환경부(2021)_풍수해 재난 위기대응 실무매뉴얼

그림 5.6 위기경보 수준 및 발령체계

종 류	판단기준	주요활동	비상단계
관심 (Blue)	• 태풍·호우·대설 반발 시기 • 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 태풍·호우·대설의 발생	징후감시 활동	초기대응
주의 (Yellow)	• 태풍·호우·대설 예비특보 또는 호우·대설주의보가 발표되고 • 태풍·호우·대설에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 나타날 때	협조체계 가동	비상1단계
경계 (Orange)	• 태풍주의보, 호우·대설경보가 발표되고 • 태풍·호우·대설에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때	대비계획 점검	비상2단계
심각 (Red)	• 태풍·호우·대설경보가 발표되고 • 태풍·호우·대설에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 확실할 때	즉각대응 태세돌입	비상3단계

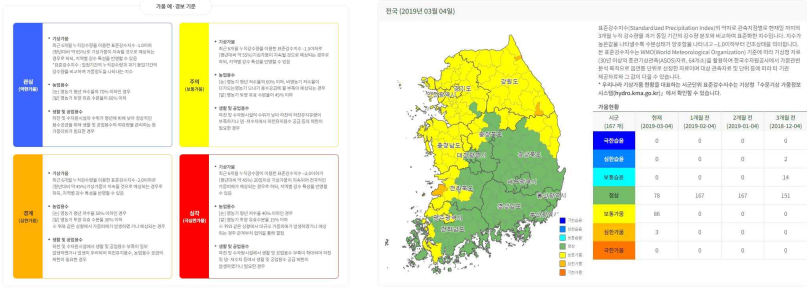


환경부(2021)_풍수해 재난 위기대응 실무매뉴얼

○ 일반적으로 가뭄의 정의는 기상학적·농업적·수문학적 가뭄으로 구분할 수 있으며, 목적에 따라 다르게 해석될 수 있어 명확하게 구분이 필요

○ 가뭄지수인 표준강우지수(SPI, Standardized Precipitation Index)는 기상학적 가뭄에서 일반적으로 활용되며, 계산 시간 단위를 3, 6, 9, 12개월로 설정하고 시간 단위별 강수 보족량을 계산하는 방법

그림 5.7 가뭄 예·경보 기준 및 지수



https://www.drought.go.kr

5.1.2 수방재 시설 및 온실가스

○ 본 절에서는 수방재 시스템으로 도시 물순환(자연계 및 인공계) 중심으로 태풍, 홍수, 가뭄, 호우 등과 같은 재난의 예방·대비·대응 및 복구를 위한 활동을 기준으로 개념을 정립하고, 수방재 인프라 개념의 적절한 방재시설로 소하천시설, 하천시설, 농업생산기반시설, 공공하수도시설, 재난 예·경보시설, 기타시설로 물순환과 직접적으로 관련된 시설을 구분

○ 모든 방재시설의 온실가스 배출량 산정방법에 대한 지침이나 매뉴얼이 없어 온실가스 배출량 산정은 제한되지만, 시·도·군별 물순환 온실가스 인벤토리에서 하수도 부문의 하수처리시설, 펌프장 시설에 대한 온실가스 배출량은 산정

○ 기존의 연구사례를 통해 하천뿐만 아니라 녹지에 따른 온실가스 배출흡수량을 조사하여 물순환 관련 방재시설에 대한 온실가스 저감방안을 마련하고자 함

표 5.2 물순환 관련 방재시설

시설	시설물
소하천시설	제방
	호안
	보
	수문
	배수펌프장
하천시설	댐
	하구둑
	제방
	호안
	수제
	보
	갑문
	수문
	수로터널
	운하
	관측시설
농업생산기반시설	저수지
	양수장
	관정
	배수장
	취입보(取入洑)
	용수로
	배수로
	유지
	방조제
	제방
공공하수도시설	하수(우수)관로
	공공하수처리시설
	하수저류시설
	빗물펌프장
재난 예·경보시설	재난 예·경보시설
기타시설	우수유출저감시설
	고지(高地)배수로

방재시설의 유지·관리 평가항목·기준 및 평가방법 등에 관한 고시(시행 2018. 3. 29.)

5.1.3 수방재 시설과 탄소배출량과의 관계

○ 수방재시설은 일반적으로 지역을 홍수로부터 보호하거나 수문을 통해 물의 흐름을 제어하는 데 사용되는 구조물로써 직접적으로 탄소배출량에 큰 영향을 미치다고 단언할 수 없지만, 간접적으로 환경적, 경제적, 사회적인 측면에서 다양한 영향을 미칠 수 있으며 방수시설과 탄소배출량 간의 관계에 대해 기술하면 다음과 같음

1) 건설 및 유지보수 단계에서의 영향 : 방수시설의 건설 및 유지보수는 대규모인 경우 상당한 에너지 소비와 자원 소비를 동반할 수 있으며, 건설 과정에서의 제조, 공사 등 에너지 소비 등이 탄소배출을 증가시킬 수 있음

2) 물 관리 및 에너지 소비 : 방수시설은 종종 수문을 통해 물의 흐름을 조절하거나 저장하는 물관리 시설이므포 이에 따른 에너지 소비가 발생할 수 있는데, 특히 수문 운영을 위해 펌프장이 필요할 경우 펌프 작동에 필요한 전력 소비가 탄소배출과 가장 큰 인과관계가 있을 것으로 판단됨

3) 지역 생태계 변화 : 방수시설이 적절하게 설계되지 않거나 운영되지 않으면 지역 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 생태계의 변화로 인해 탄소흡수 능력이 감소하거나 생물다양성이 감소함에 따라 생태계 기능에 영향을 미칠 수 있는 것을 의미함

4) 기후변화 대응 : 방수시설은 기후변화에 따른 극심한 기상 조건으로부터 인프라와 주민을 보호하는 데 중요한 역할을 하며, 적절한 방수시설 설치로 인해 홍수 피해가 감소하면, 재건 및 복구 단계에서 발생할 수 있는 추가적인 에너지 소비와 탄소배출을 적절히 조절할 수 있음

5) 지속가능한 방수시설 설계 : 지속가능한 방수시설 설계 원칙을 적용하여 에너지 효율성을 향상하고 환경 영향을 최소화하고, 재생에너지 활용, 자연 친화적인 소재 사용, 수문 운영 최적화 등 유지관리 효율성을 높혀야 함

5.1.4 수방재 시설에서의 온실가스 저감 방안

○ 방수시설을 건설하거나 관리할 때 온실가스를 저감하기 위해서는 지속가능한 관리 및 운영 원칙을 도입하고 효율적인 에너지 관리 방법을 적용해야 하는데, 온실가스 저감을 위한 방수시설 건설 및 운영에 관한 몇 가지 전략을 다음과 같이 제시함.

1) 에너지 효율 극대화 전략 : 방수시설의 초기 설계 단계부터 에너지 효율적인 원칙을 적용하고, 최적으로 디자인된 구조물과 효율적인 친환경 자재 사용은 건설 및 운영 단계에서의 에너지 소비를 최소화할 수 있음

2) 재생에너지 활용 전략 : 건설 및 운영 단계에서는 태양광, 풍력, 수력 등의 재생에너지를 활용하여 전력을 공급할 수 있으며, 이를 통해 건설 및 운영 중 발생하는 온실가스 배출을 저감하는데 기여할 수 있음

3) 자연 친화적인 요소기술 전략 : 친환경적이고 지속가능한 소재를 선택하여 건설에 활용하고, 재사용 가능한 요소와 자재, 친환경적인 콘크리트, 지속 유지가능한 소재 등 활용

4) 지능형 통합 수문 운영 시스템 전략 : 지능형 수문 운영 시스템을 도입하여 물의 이동을 최적화하고 에너지 효율성을 향상시키는 관리 전략을 수립하고, 센서 및 자동 제어 시스템을 사용하여 전반적 통합 운영을 위한 수문 관리를 최적화하면 불필요한 에너지 소비를 방지할 수 있음

5) 녹지 및 생태계 복원 전략 : 건설된 방수시설 주변에 녹지를 조성하고 생태계를 복원함으로써 탄소흡수를 증가시키면, 식물이 이산화탄소를 흡수하고 토양은 이를 저장하는데 도움이 되며 자연회복성의 증진 효과를 가져옴

6) 에너지 효율 펌프 시스템 : 방수시설에서 사용되는 펌프 시스템은 탄소배출량과 가장 직접적인 관계를 가지고 있으므로 효율적인 펌프 및 제어 시스템을 도입하여 에너지 효율성을 높이는 전략 필요

7) 유지보수 및 모니터링 시스템 : 정기적인 유지보수 및 효과적인 모니터링 시스템을 구축하여 시설의 성능을 최적화하고 에너지 효율성을 지속적으로 향상시켜야 함

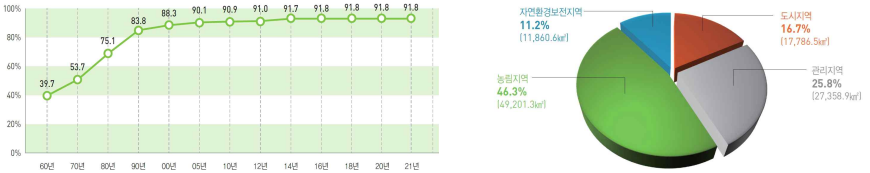
5.2 도시 녹지

○ 우리나라는 60년대 산업화 이후 급격한 도시화가 진행되었으며, 전국면적 대비 도시지역은 16.7%를 차지

* 도시지역 : 인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 당해 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역

○ 2016년 기준 도시지역에서의 인구비율은 91.8%를 차지하고 있으며, 이는 제한된 면적 내에서 모든 인프라가 밀집될 수 있음

그림 5.8 전국 도시지역 인구비율 및 용도지역 구성



국토교통부, LX(2022)_2021 도시계획현황

○ 도시화 과정을 통해 도심지 내의 녹지면적이 축소되어 도시민들이 녹지면적에 대한 가치를 인식하고 이에 대한 녹색 서비스 요구도 증대

○ 사회적 요구 충족을 위해 정부 및 각 기관에서 녹색공간 확대에 대한 정책과 계획수립을 통해 수행하고 있으며, 최근 그린뉴딜 정책을 통해 녹색 생태계 회복을 위해 미세먼지 차단숲(630ha), 생활밀착형 숲(216개소), 자녀안심 그린숲(370개소) 등 도심녹지 조성 추진

5.2.1 산림의 현황

○ 2020년 기준 산림의 영급별 면적비율에서는 6영급 이상의 산림면적 비율이 5.7%를 차지하고 있으며, 2050년에는 72,1%로 증가할 전망

○ 단위면적(ha)당 산림의 연평균 생장량(m^3)은 2020년 기준 3.6에서 2050년 1.9로 감소할 것으로 예측하였으며, 탄소 흡수량의 수준이 약 30%까지 감소할 것으로 전망

○ 이에 따라 '18년 기준 산림 온실가스 흡수량 45.6백만톤CO_2eq.이며, 산림을 현재와 같이 관리할 경우 '50년 기준 산림 온실가스 흡수량 15.6백만톤CO_2eq.으로 감소할 것을 전망

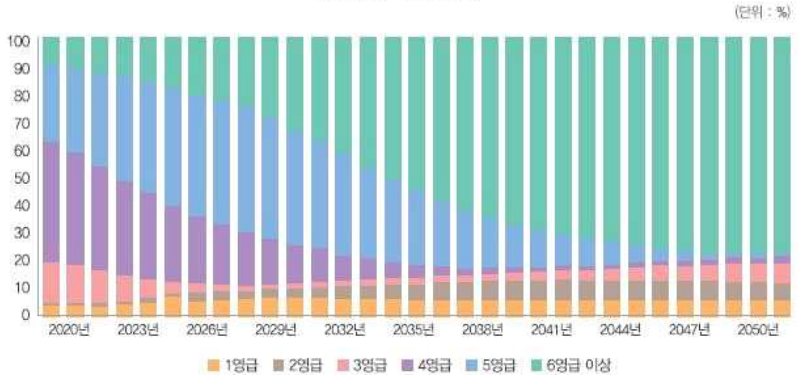
* '18년 기준 온실가스 흡수량 45.6백만톤CO_2eq.의 수치는 국가 온실가스 총배출량(728백만톤CO_2eq.)의 6.3% 해당하는 수치

○ 이에 산림청에서는 탄소중립을 위해 산림부문에서는 벌기령 도달 산림을 수확하여 영급분

포를 개선, 목재제품 활용 확대를 통한 탄소저장량 증대 등을 위한 추진전략을 수립

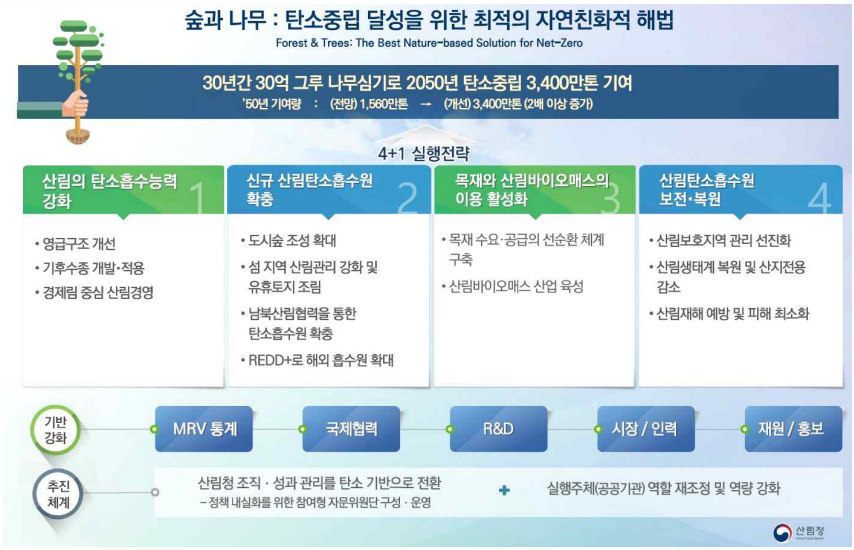
○ 또한, 2050 탄소중립을 위해서 온실가스 감축뿐만 아니라 온실가스 흡수원을 적극적으로 활용하는 것이 필수적이나, 국내산림의 경영·관리 그리고 도시숲, 섬 지역 산림, 유휴토지 조림 등을 추진하여 추가 흡수원을 확보하는 것이 필요

그림 5.9 산림의 영급 전망



탄소중립위원회(2021)_2050 탄소중립 시나리오

그림 5.10 산림부문 추진전략 체계도



산림청_2050 탄소중립 산림부문 추진전략

그림 5.11 국내·외 산림지 정의

구 분	최소 면적(ha)	최소 수고 1)(m)	최소 울폐도 2)(%)	최소 폭(m)	자료 출처
우리나라	0.5	5	10	30	산림청, 2009
UNFCCC	0.05~1	2~5	10~30	-	UNFCCC, 2006
FAO	0.5	5	10	-	FAO, 2015

주: 1) 수고(樹高): 나무높이
2) 울폐도(鬱閉度): 숲이 우거진 정도. 이웃하는 나무줄기의 윗부분이 접촉해서 임관(林冠)나무 갓(canopy)을 이루고 있는 상태의 폐쇄도

온실가스종합센터(2021)_국가 온실가스 인벤토리 보고서

5.2.2 녹지의 온실가스 저감

○ 식물은 광합성을 통해 대기 중 이산화탄소를 흡수하여 성장하고, 동물이 식물을 먹고 생명유지(호흡, 가스, 배설물 등)를 통해 대기 중으로 탄소를 배출

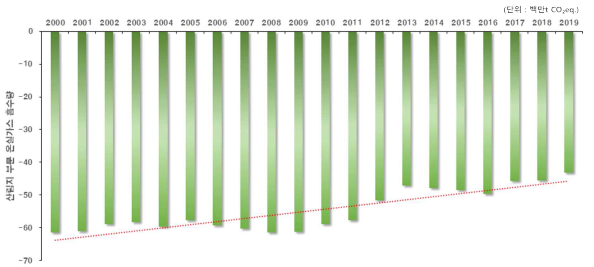
* 광합성 반응식 : $6CO_2 + 12H_2O$ + 빛에너지 → $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$

○ 또한, 동·식물의 몸속에 탄소를 일부 유기물 형태로 저장하여 지반 아래로 침전되고, 지질학적인 시간에 걸쳐 지반 아래의 유기물을 열과 압력을 통해 화학적으로 변이시켜 화석연료(석탄, 석유, 천연가스) 생성

그림 5.12 산림의 이산화탄소 흡수, 저장

국립산림과학원(2012)_기후변화 숲 그리고 인간

그림 5.13 산림의 온실가스 흡수량



온실가스종합센터(2021)_국가 온실가스 인벤토리 보고서

표 5.3 산림의 온실가스 흡수량

(단위 : t CO_2eq.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
국가	-47,052,532.4	-47,860,796.9	-48,504,597.9	-49,614,408.6	-45,646,047.2	-45,595,646.2	-43,232,083.6
서울	-103,127.1	-91,952.2	-71,210.6	-85,919.1	-73,871.1	-111,999.3	-108,953.5
부산	-181,307.2	-0.1	-41,453.3	-120,416.2	-189,727.7	-270,204.0	-269,014.9
대구	-515,665.5	-575,464.1	-318,100.4	-287,630.1	-202,984.7	-368,615.5	-355,358.1
인천	-254,535.2	-226,953.6	-89,641.9	-115,398.8	-72,758.9	-235,243.9	-219,357.8
광주	-158,944.4	-142,731.9	-40,048.7	-46,782.5	-24,034.5	-110,679.7	-112,450.9
대전	-37,192.9	-216,401.2	-508,712.6	-538,107.7	-530,533.2	-223,959.9	-219,863.2
울산	-347,831.5	-0.2	-18,801.9	-163,053.9	-290,015.7	-483,351.7	-488,871.1
세종	-2,152,369.8	-2,326,616.2	-2,156,895.5	-366,926.9	-340,648.0	-172,757.1	-123,688.4
경기	-3,553,798.2	-3,168,706.8	-4,356,442.6	-4,575,170.7	-3,934,300.3	-3,265,995.7	-3,165,117.0
강원	-11,991,521.4	-14,875,275.2	-8,237,921.1	-7,562,193.1	-6,019,902.0	-11,674,368.3	-11,225,226.7
충북	-2,946,309.9	-3,284,533.4	-4,662,092.9	-4,559,440.4	-4,370,951.7	-3,448,281.6	-3,287,480.1
충남	1,004,870.3	-1,254,274.6	-3,452,665.0	-5,110,909.0	-4,953,774.6	-2,422,578.7	-2,319,123.2
전북	-3,262,823.8	-1,387,712.1	-3,356,399.9	-3,644,773.2	-3,911,153.6	-3,184,766.3	-3,236,365.8
전남	-4,701,754.2	-4,222,172.1	-4,496,098.1	-5,029,558.2	-4,254,480.5	-3,982,181.9	-3,672,577.1
경북	-13,776,210.6	-15,373,752.9	-10,129,397.9	-9,322,033.5	-7,282,675.9	-9,737,693.3	-8,973,325.5
경남	-3,376,988.5	-1.9	-5,805,096.7	-7,430,810.1	-8,502,381.2	-5,308,995.9	-4,850,810.5
제주	-697,022.6	-714,248.4	-763,619.1	-655,285.2	-691,853.7	-593,973.4	-604,499.9

○ 산림지 분야의 온실가스 흡수량은 임상별 입목 바이오매스의 축적변화량에 수종별 계수(목재기본밀도, 바이오매스확장계수, 지상부-뿌리 비율, 탄소전환계수 등)를 곱하여 탄소흡수량을 산정

- 산정 식 : $\triangle C = \frac{C_{t2} - C_{t1}}{t_2 - t_1}$
- $\triangle C$: 연간 탄소 축적변화량(Ton C/yr), C_{t2} : t_2년도에서의 총 탄소저장량(Ton C), C_{t1} : t_1년도에서의 총탄소저장량(Ton C)

- 산정 식 : $C_t = V \times D \times BEF \times CF \times (1+R)$
- C_t : 현존 탄소 축적량(ton C), V : 임목축적량(m^3), D : 목재기본밀도(t d.m./m^3), BEF : 바이오매스 확장계수, R : 지상부-뿌리 비율, CF : 탄소전환계수(ton C/t d.m.)

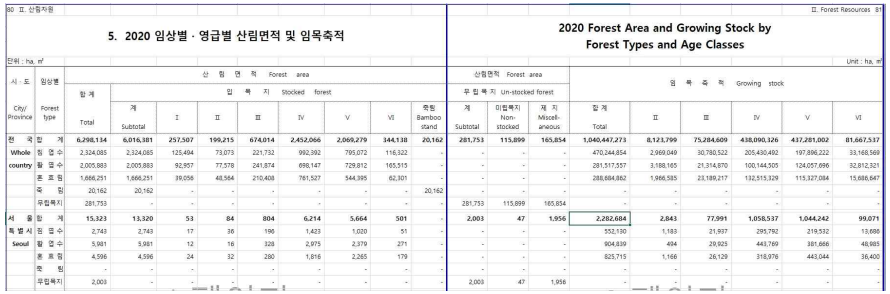
○ 국가 온실가스 인벤토리 내 산림지 부문의 활동자료는 산림청에서 발간한 임업통계연보 자료를 기초로 하였으며, 임상별 임목축적 자료는 침엽수, 활엽수, 혼효림, 죽림으로 구분

* 혼효림은 침엽수와 활엽수는 50%씩 분포하는 것으로 가정하며, 죽림은 계수 개발에서 미비한 현황으로 제외

○ 국가 온실가스 인벤토리 내 산림지 부문의 배출·흡수 계수는 목재기본밀도, 바이오매스확장계수, 지상부-뿌리 비율, 탄소전환계수이며, 국가고유 배출흡수계수와 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories에서 제시한 계수를 적용

* 국가고유 배출·흡수계수에서 목재기본밀도(기타 침엽수 0.46, 기타 활엽수 0.68)를 적용, 바이오매스확장계수(기타 침엽수 1.43, 기타 활엽수 1.51)를 적용, 지상부-뿌리 비율(기타 침엽수 0.27, 기타 활엽수 0.36)을 적용, IPCC에서 제시된 탄소전환계수(침엽수 0.51, 활엽수 0.48)를 적용

그림 5.14 산림면적 및 임목축적자료



5. 2020 임상별 · 영급별 산림면적 및 임목축적

2020 Forest Area and Growing Stock by Forest Types and Age Classes

산림청(2022)_산림임업통계연보

표 5.4 산림지 부문 수종별 배출·흡수계수

구분	목재기본밀도 (D, t d.m./m^3)	바이오매스확장계수 (BEF)	지상부-뿌리 비율 (R)
강원지방소나무	0.42	1.48	0.26
중부지방소나무	0.47	1.41	0.25
낙엽송	0.45	1.34	0.29
굴참나무	0.72	1.34	0.32
상수리나무	0.72	1.45	0.31
신갈나무	0.66	1.60	0.39
리기다소나무	0.50	1.33	0.36
해송	0.48	1.52	0.29
잣나무	0.41	1.74	0.28
삼나무	0.35	1.31	0.23
편백	0.43	1.35	0.20
기타침엽수	**0.46**	**1.43**	**0.27**
졸참나무	0.66	1.55	0.43
붉가시나무	0.83	1.70	0.19
기타활엽수	**0.68**	**1.51**	**0.36**
아까시나무	0.64	1.47	0.48
자작나무	0.55	1.30	0.29
백합나무	0.46	1.24	0.23
현사시나무	0.23	1.17	0.16
밤나무	0.51	2.63	0.50
대나무	0.24	1.26	0.06
상록활엽	0.7	2.29	0.30

국가 온실가스 배출·흡수계수

그림 5.15 산림지 부문 배출·흡수계수

TABLE 4.3
CARBON FRACTION OF ABOVEGROUND FOREST BIOMASS

Domain	Part of tree	Carbon fraction, (CF) [tonne C (tonne d.m.)$^{-1}$]	References
Default value	All	0.47	McGroddy *et al.*, 2004
Tropical and Subtropical	All	0.47 (0.44 - 0.49)	Andreae and Merlet, 2001; Chambers *et al.*, 2001; McGroddy *et al.*, 2004; Lasco and Pulhin, 2003
	wood	0.49	Feldpausch *et al.*, 2004
	wood, tree d < 10 cm	0.46	Hughes *et al.*, 2000
	wood, tree d ≥ 10 cm	0.49	Hughes *et al.*, 2000
	foliage	0.47	Feldpausch *et al.*, 2004
	foliage, tree d < 10 cm	0.43	Hughes *et al.*, 2000
	foliage, tree d ≥ 10 cm	0.46	Hughes *et al.*, 2000
Temperate and Boreal	All	0.47 (0.47 - 0.49)	Andreae and Merlet, 2001; Gayoso *et al.*, 2002; Matthews, 1993; McGroddy *et al.*, 2004
	broad-leaved	0.48 (0.46 - 0.50)	Lamlom and Savidge, 2003
	conifers	0.51 (0.47 - 0.55)	Lamlom and Savidge, 2003

IPCC(2006)_Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

○ 국가 온실가스 배출·흡수계수는 수종별로 개발되어 있지만, 현재 국가 온실가스 인벤토리에서 산림지 부문에서는 침엽수, 활엽수로 구분하여 산정

○ 추후 산림지 부문에서 수종별 임목축적을 적용할 경우 명확한 온실가스 흡수량을 산정하는 것이 가능할 것으로 판단

○ 산림청 임상도 자료에 의하면 수종별 면적 데이터를 얻을 수 있으며, 임목축적 데이터를 구축한다면 수종명으로 구분된 명확한 온실가스 흡수량 데이터 구축이 가능

○ 서울특별시의 경우 임상도 내에서 총 산림면적은 152,348,201.7m^{2}이며, 기타 참나무류 면적이 35,960,751.8m^2(23.6%), 침활혼효림 면적이 25,300,104.2m^2(16.6%), 소나무 면적이 20,273,889.6m^2(13.3%) 순으로 높게 나타남

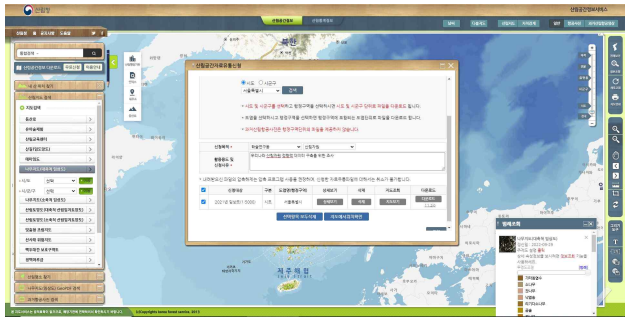
○ 산림청에서 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제 36조에 따라 산림기본통계를 5년마다 공표하고 있으며, 행정구역·소관별 등 산림면적과 임목축적을 산출

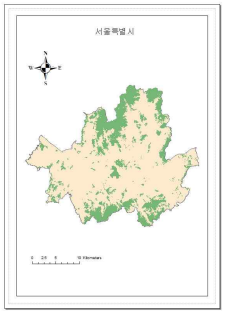
○ 분석방법

* (산림면적) 행정조사(산림청 사업실적 및 지적공부상 지목이 임야인 면적 등을 조사) 및 임상도(1:5000 임상도를 활용하여 임상·영급별 세부산림면적 분석) 자료를 이용하여 산출

* (임목축적) 국가산림자원조사(표본점 매년 조사 가중치를 부여하여 산출) 및 보조자료(시·도 임목축적자료와 임상도)를 활용하여 보정

그림 5.16 서울특별시 임상도





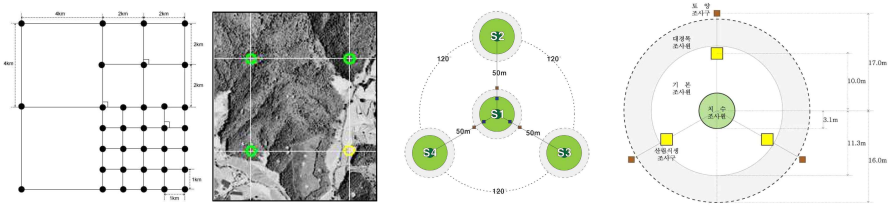
산림청_산림공간정보서비스

표 5.5 서울특별시 수종별 면적

행정구역	구분	수종명	면적(m^2)	비율(%)
서울특별시	활엽수림	포플러	1,189,129.2	0.8
	혼효림	혼효림	25,300,104.2	16.6
	침엽수림	잔나무	3,441.2	0.0
	침엽수림	은행나무	2,146.7	0.0
	활엽수림	벚나무	48,825.1	0.0
	활엽수림	느티나무	34,881.3	0.0
	활엽수림	기타 참나무류	35,960,751.8	23.6
	활엽수림	밤나무	63,247.9	0.0
	활엽수림	백합나무	2,813.4	0.0
	활엽수림	자작나무	14,769.8	0.0
	활엽수림	아까시나무	16,933,309.6	11.1
	활엽수림	기타활엽수	19,728,045.4	12.9
	침엽수림	기타침엽수	6,960.6	0.0
	침엽수림	편백나무	180,723.2	0.1
	침엽수림	삼나무	100,552.7	0.1
	침엽수림	잣나무	2,332,280.6	1.5
	침엽수림	리기다소나무	6,310,152.2	4.1
	활엽수림	신갈나무	6,078,922.2	4.0
	활엽수림	상수리나무	7,988,059.5	5.2
	활엽수림	굴참나무	9,035,917.1	5.9
	침엽수림	낙엽송	759,278.7	0.5
	침엽수림	소나무	20,273,889.6	13.3
합계			152,348,201.7	100.0

산림청_산림공간정보서비스

그림 5.17 산림자원 조사 고정표본점



산림청_제6차 국가산림자원조사 및 산림의 건강·활력도 조사

○ 산림청은 '20.06. 도시숲 조성관리 연구를 발간하였으며, 산림청 및 지방자치단체에서 관리하는 도시림에 대해 전국 현황 통계('20.11.)를 발간

○ 전국 도시림 현황 통계는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률(약칭: 산림자원법)」에 의해 산림, 가로수 등 도로변 녹지, 하천변녹지, 국·공유지 녹화지, 학교숲, 담장녹화지, 옥상·벽면녹화, 수목원·정원, 휴양림, 기타 항목을 분류·조사하였으며, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(약칭: 공원녹지법)」에 의해 도시공원, 녹지, 기타 항목을 분류·조사

* 산림자원법과 공원녹지법에 의해 녹지면적이 중복될 경우 공원녹지법에 우선순위

○ 서울특별시의 경우 임상도에 의한 삼림면적은 152km²이며, 도시림 현황 통계를 통한 도시림 면적은 180km²로 약 28km²의 차이가 나타나며, 이는 임상도에 의한 산림면적 대비 약 18%에 해당하는 면적

○ 도시 내 녹지(도시림, 학교숲, 가로수, 수목원 등)는 탄소저장뿐만 아니라 에너지 절약, 대기 질 개선, 소음 및 열섬현상 개선, 시민 삶의 질 향상, 도시 물순환 개선 등의 기능을 동반하며, 도시 물순환 건전성 측면에서 도시림은 중요한 요소

- **(에너지 절약)** 건물 인근에서 전략적으로 계획된 나무는 여름철에 그늘을 만들고, 겨울철에는 찬 바람을 막아 건물의 냉난방을 위한 에너지 소비를 절약할 수 있음

* 미네소타주의 미네폴리스에서 에어컨을 효율적으로 사용하는 집은 평균적으로 매년 냉방을 위해 72달러, 난방을 위해 750달러를 소비하며, 컴퓨터 모의에 따르면 25ft(7.5m) 높이를 가진 3개 나무(집의 서쪽에 2그루, 동쪽에 1그루)는 바람을 차단함으로써 매년 난방을 위한 비용을 25달러(3%) 절약, 여름에 같은 3개 나무는 그늘 등을 통해 냉방을 위한 비용을 40달러(56%) 절약 (McPherson, E. G. at al., 2006)

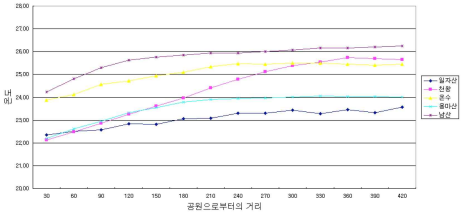
- **(대기 질 개선)** 대기 중 입자크기가 매우 작은 미세먼지(PM, Particulate Matter)로 지름이 10㎛보다 작은 미세먼지와 지름이 2.5㎛보다 작은 초미세먼지로 구분되며, 미세먼지는 사람의 호흡기를 거쳐 폐로 침투하거나 혈관을 통해 체내로 유입되어 건강에 악영향을 미침

* 숲(식물)의 미세먼지 저감은 4가지 과정이 있으며, 숲의 줄기, 가지, 나뭇잎 등 미세한 나노 구조에 의해 미세먼지가 부착되는 흡착과정, 나무의 기공에 의해 잎 내부로 미세먼지를 흡수하는 과정, 숲에 의해 미세먼지의 이동 및 유속이 저감되는 차단과정, 숲 내부의 미기상 조건에 의해 수직으로 이동하는 침강과정

그림 5.18 숲(나무)에 의한 미세먼지 저감

국립산림과학원_도시숲 조성·관리 지침

- **(열섬현상 개선)** 최근 기후변화로 인해 전 지구적으로 지표의 온도가 상승하고 있으며, 기후변화와 관련된 연구들을 통해 도시지역이 다른 지역에 비에 온도가 더 높은 도시 열섬현상에 취약한 것으로 나타남



* 서울특별시의 5개 녹지(일자산 도시자연공원, 천왕 도시자연공원, 온수도시 자연공원, 용마산 도시자연공원, 남산 도시자연공원)를 대상으로 녹지 경계로부터 거리에 따른 온도 분포는 외부로 갈수록 상승하며 일정 거리 이후에서 온도가 안정화 되거나 다시 떨어지는 경향

표 5.6 도시림 분류별 면적

(단위 : m²)

		서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산
합계		180,287,524.4	309,607,390.3	363,411,286.8	142,432,853.0	188,001,341.5	279,013,471.3	363,345,751.0
"산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률"에 의한 산림과 수목	소계	86,197,302.8	270,478,565.7	325,487,857.0	96,474,437.7	176,478,216.0	257,326,527.4	345,589,188.0
	산림	70,390,420.0	262,850,958.7	313,234,952.0	90,219,032.0	168,106,490.0	243,811,972.0	338,706,312.0
	가로수 등 도로변녹지	3,686,004.7	2,827,384.0	1,434,052.0	3,214,728.3	1,818,932.0	1,110,526.0	3,941,239.0
	하천변 녹지	7,576,734.0	3,505,986.0	369,069.0	32,380.0	2,291,340.0	403,978.0	519,229.0
	국,공유지 녹화지	1,594,855.7	472,374.0	1,581,129.0	1,171,338.4	667,439.0	2,115,344.0	741,351.0
	학교숲	1,192,871.8	139,493.0	308,067.0	289,234.0	548,292.0	359,608.0	113,297.0
	담장녹화지	324,876.0	739.0	40,867.0	86,244.0	43,713.0	94,968.0	126,599.0
	자연 휴양림 등	50,000.0	458,294.0	4,589,309.0	366,653.0	50,000.0	7,727,360.0	0.0
	자연휴양림	0.0	0.0	2,913,705.0	0.0	0.0	2,634,713.0	0.0
	산림욕장	50,000.0	458,294.0	1,675,604.0	366,653.0	50,000.0	5,092,647.0	0.0
	옥상·벽면 녹화	549,445.6	20,762.0	96,064.0	42,693.0	70,487.0	35,334.6	202,916.0
	수목원·정원	0.0	3,106.0	851,860.0	0.0	0.0	0.0	200,000.0
	기타	832,095.0	199,469.0	2,982,488.0	1,052,135.0	2,881,523.0	1,667,436.8	1,038,245.0
"도시공원 및 녹지 등에 관한 법률"에 의한 공원녹지	소계	94,090,221.6	39,128,824.6	37,923,429.8	45,958,415.3	11,523,125.5	21,686,943.9	17,756,563.0
	도시자연 공원구역	41,647,132.0	0.0	14,716,364.0	21,815,760.8	0.0	8,532,912.0	3,452,944.0
	도시공원	48,726,766.8	20,246,167.9	15,818,370.0	19,779,338.2	7,615,951.3	11,236,144.9	11,173,337.0
	녹지	3,551,296.8	6,228,386.0	3,522,116.8	4,363,316.3	2,894,475.2	1,821,435.0	3,017,675.0
	기타	165,026.0	12,654,270.7	3,866,579.0	0.0	1,012,699.0	96,452.0	112,607.0

산림청_전국 도시림 현황 통계

도시숲 정의

○ **제2조(정의)** 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “도시숲”이란 도시에서 국민의 보건·휴양 증진 및 정서 함양과 체험활동 등을 위하여 조성·관리하는 산림 및 수목을 말하며, 「자연공원법」 제2조에 따른 공원구역은 제외한다.
2. “생활숲”이란 마을숲 등 생활권 및 학교와 그 주변지역에서 국민들에게 쾌적한 생활환경과 아름다운 경관의 제공 및 자연학습교육 등을 위하여 조성·관리하는 다음 각 목의 산림 및 수목을 말한다.
   가. 마을숲: 산림문화의 보전과 지역주민의 생활환경 개선 등을 위하여 마을 주변에 조성·관리하는 산림 및 수목
   나. 경관숲: 우수한 산림의 경관자원 보존과 자연학습교육 등을 위하여 조성·관리하는 산림 및 수목
   다. 학교숲: 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교와 그 주변지역에서 학습환경 개선과 자연학습교육 등을 위하여 조성·관리하는 산림 및 수목
3. “가로수”란 「도로법」 제10조에 따른 도로(고속국도를 제외한다) 등 대통령령으로 정하는 도로의 도로구역 안 또는 그 주변지역에 조성·관리하는 수목을 말한다.

「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」(시행 2021. 06. 10.)

○ 현재 도시숲 온실가스에 대해서 활동자료들이 있지만, 관련 계수가 없는 실정으로 정량적 산출이 어려운 실정

○ 온실가스와 연계한 도시숲 연구를 통해 온실가스 흡수량 산정 및 체계적인 도시숲 활동자료 관리를 통해 명확한 온실가스 흡수량을 산정하는 것이 필요

○ 서울특별시의 경우 산림면적 대비 약 18%의 추가 녹지면적은 유의미한 수치로 도시숲 관리는 효율적인 탄소중립 전략에서 중요한 요소

5.3 하천 및 수변 지역

○ 세계 4대 문명(메소포타미아 문명, 이집트 문명, 인더스 문명, 황하 문명)이 하천변에서 시작하였을 만큼 물은 역사적으로 인간 활동과 긴밀한 관계

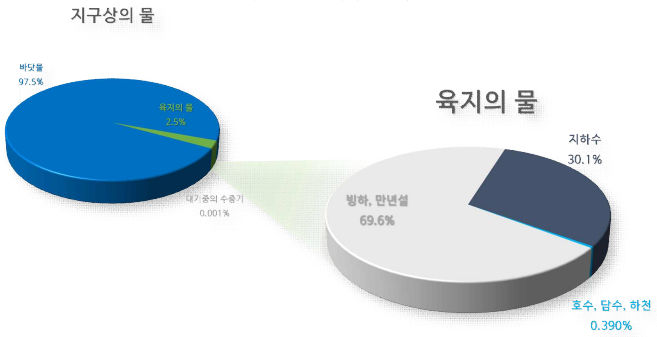
○ 지구상의 총 물은 약 14억km^3이며, 이 중 97.5%의 물이 바닷물로 존재하고 나머지 2.5% 약 35백만km^3의 물이 존재

○ 약 35백만km^3의 물 중에서 69.55%가 빙하, 만년설 등이 차지하며, 30.06%가 지하수로 존재하기 때문에 인간이 쉽게 접근할 수 있는 호수, 하천, 담수 형태의 물은 0.39%

○ 최근 인간 활동으로 인한 환경문제가 이슈화되고 도시 내 환경적 가치에 집중되고 있으며, 세계적으로 기후변화와 관련하여 국제사회일원의 의무로 녹색성장에 관심이 높아지고 있는 실정

○ 이에 도시의 수변공간은 환경적 가치 측면에서 다양한 요소(자연환경, 수변공원, 수생태계 등)를 만족시킬 수 있으며, 도시공간에서 개방된 수변공간은 휴식, 자연, 문화적 공간을 제공함으로써 삶의 질 향상에 대한 요구를 충족시킬 수 있는 역할

그림 5.19 지구상의 물



5.3.1 수변도시

□ 스웨덴, 함마르비

○ 1991년에 함마르비는 호수 주변 지역의 입지를 고려하여 250ha의 면적에 8,500호의 아파트를 건설하는 초기계획을 수립하였으며, 2018년에는 인구 2만5천 명(1만 호)의 주거정비와 환경부하 50% 저감을 목표

○ 수변공간을 활용한 도시계획을 위해 수변공간을 활용한 조경설계기법을 적용하였으며, 수변에 쉽게 접근할 수 있는 오픈스페이스시스템을 구축

그림 5.20 스웨덴 함마르비 전경

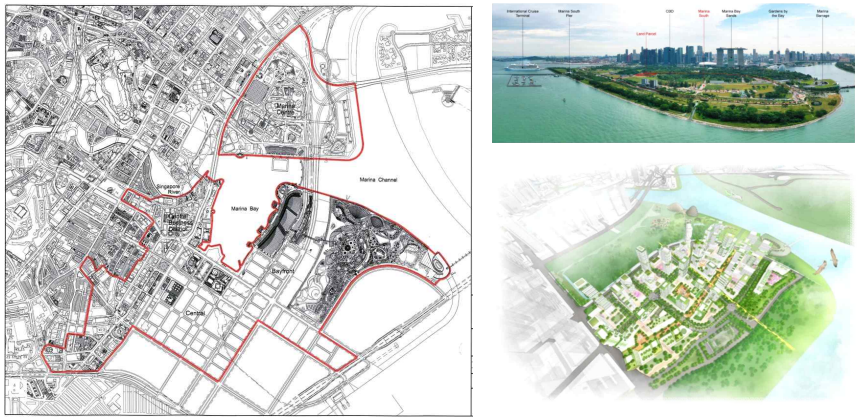
Urban Green-Blue Grids, https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/hammarby-sjostad-stockholm-sweden/

□ 싱가포르, 마리나 베이

○ 장태희(2012)에 따르면 1970년 싱가포르는 수변공간에서 물순환 악화(오염, 홍수 등)로 인해 상업, 인프라시설 등이 도심지로 이동하였으며, 항만도시의 기능과 가치를 회복하기 위해 2008년부터 마리나 베이를 핵심지역으로 수변공간 조성 사업을 추진

○ 마리나 베이의 개발 규모는 3,600,000m^{2}이며, 대규모 수변공원으로 수준 높은 주거지역을 조성하여 휴식 및 관광으로 새로운 문화 공간을 창출

그림 5.21 싱가포르 마리나 베이



URA, http://www.ura.gov.sg

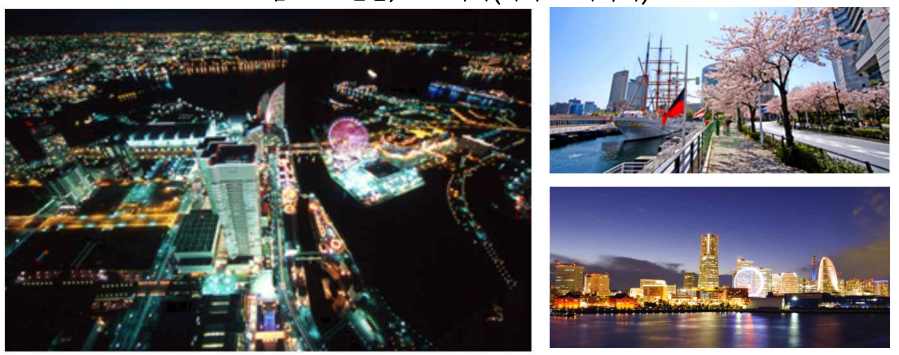
□ 일본, 요코하마(미나토 미라이)

○ 일본 최초 개항도시인 요코하마는 1866년 대화재, 1923년 관동대지진, 1945년 2차 세계대전 등으로 도시 대부분이 소실되어 1965년 요코하마 도심부강화 및 항만지역 재생, 교통체계 확충, 매립사업과 뉴타운 건설 등을 주요사업으로 하는 "6대 사업 프로젝트"진행

○ 도심부 강화사업의 일환으로는 미나토미라이21(MM21) 사업이 6대 사업 프로젝트 중 하나이며, 미나토미라이는 핵심도시로써 요코하마시의 독립을 촉진하고 중심 기능의 역할을 목표(Lee, 2019)

○ MM21은 시민들의 휴식공간을 제공하기 위해 항만주변에 녹지공원 및 워터프론트 조성을 계획하였으며, 바다 경관, 워터프론트 오픈스페이스를 도심과 연계하여 해안도시의 특성을 활용

그림 5.22 일본, 요코하마(미나토 미라이)



City of Yokohama, https://translate-ko.city.yokohama.lg.jp

□ 홍콩, 빅토리아 하버

○ 홍콩은 하버프런트를 매립하여 수변공원, 업무, 상업, 주거 및 문화시설 등을 조성하는 수변개발 사업을 계획하였으며, 기존 중심업무지구와 접근이 쉽고 쾌적한 수변공간을 연계하여 새로운 핵심공간을 창출하고자 함

○ 뉴 센트럴 하버프런트는 고밀도 국제금융 업무시설로 형성되어 있으며, 빅토리아 하버의 수변공간에서 수변 보행로 및 11ha 규모의 공원을 계획하여 쾌적한 오픈스페이스를 제공

그림 5.23 홍콩, 빅토리아 하버

http://www.pland.gov.hk

□ 대한민국, 송산그린시티

그림 5.24 대한민국, 송산그린시티

○ 송산그린시티는 시화호를 통한 풍부한 수자원 환경을 시민들에게 제공할 수 있는 물을 주제로 아름다운 수상도시 조성 계획

○ (개발목표)
- 주거와 레저, 문화가 복합된 미래 지향형 관광·레저도시 조성
- 물, 자연 그리고 사람이 공존하는 생태도시 조성
- 시화호를 활용한 아름다운 수상도시 조성

○ 송산그린시티의 생태계 보전을 위해 인간 활동이 적은 대규모 철새 서식지 조성 및 도시 전체를 녹지축으로 연결하는 생태네트워크를 구축하고, 기존 육상동물 보호를 위해 주요 활동 지역에 에코로드(Eco-Road)를 도입

○ 또한, 시화호를 통한 아름다운 호반 도시를 위해 도시 내에서 물과 공원에 접근이 용이할 수 있도록 도시를 가로지르는 리버워크(River Walk) 조성

□ 대한민국, 부산 에코델타시티

그림 5.25 대한민국, 부산 에코델타시티

한국수자원공사_부산에코델타스마트시티 시행계획

○ 부산 에코델타시티는 낙동강 하구지역에 조성되는 친수형 수변도시로서, 세 개의 물길(서낙동강, 맥도강, 평강천)로 둘러싸여 생태환경과 스마트시티 기술이 조화를 이루는 도시

○ (기본방향)
- 일과 휴식이 공존하는 사람 중심의 도시
- 사람과 자연이 공생하는 도시
- 시민이 공감하는 4차 산업혁명 기술의 도시

○ 수변지역의 특성을 활용하여 녹지와 수변에 쉽게 접근할 수 있는 블루&그린 네트워크(수변축 24.5km, 녹지축 15.5km, 가로경관축 13km) 구축을 계획

○ 서낙동강, 맥도강, 평강천 수변을 따라 철새, 생태습지, 리버워크, 수변자전거길 등 워터프론트(Waterfront)와 레저, 문화·쇼핑, 카페 등 문화(Culture)를 연계하여 시민 삶의 질 향상을 위해 컬쳐프론트 조성

□ 탄소배출량과 도시형태요소 관계 분석에 관한 연구(2011)

○ Kim, (2011)은 도시형태요소(규모, 토지이용, 건축물, 지형, 교통)와 이산화탄소 배출량의 관계를 분석하는 연구를 진행하였으며, 지역별 에너지 사용량(전력, 가스, 냉난방, 상수도, 석유)에 따른 이산화탄소 배출량을 산정

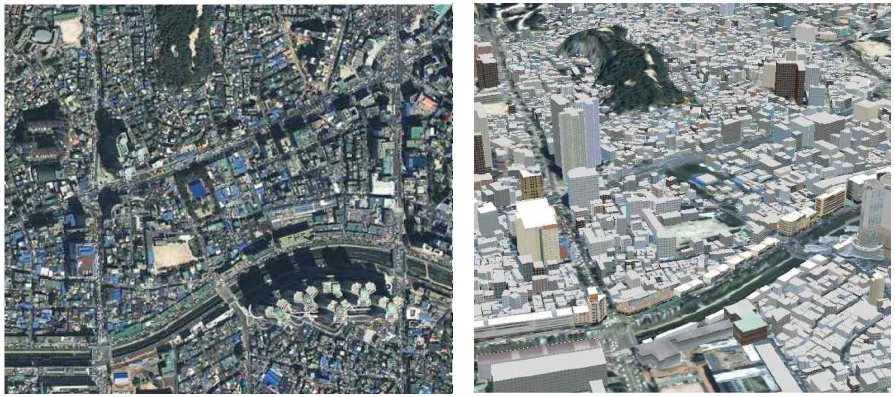
○ 도시형태요소와 이산화탄소 배출량의 관계 분석 결과 주거지역에서는 고층 아파트로 인해 많은 세대수와 노후화로 인해 에너지 소비 효율 저하된 지역은 이산화탄소 배출량이 많았으며, 주거지역 주변으로 넓은 면적의 녹지가 분포하는 경우 이산화탄소 배출량이 낮은 것으로 나타나 녹지면적이 열섬 및 냉섬현상에 긍정적 영향이 원인

그림 5.26 이산화탄소 배출량이 많은 지역

김인현_탄소배출량과 도시형태요소 관계 분석에 관한 연구

○ 상업·업무지역에서는 유동인구 증가로 인한 교통량 유발, 많은 에너지 소비로 인해 이산화탄소 배출량이 많아 해당 지역은 기본적으로 이산화탄소 배출량과 양의 상관관계를 나타내지만, 종로구 창신동의 경우 상업·업무지역임에도 불구하고 이산화탄소 배출량이 낮은 것으로 나타나 이는 청계천의 수변효과로 인해 열섬 및 냉섬현상에 긍정적 영향이 원인으로 판단

그림 5.27 이산화탄소 배출량이 적은 지역



김인현_탄소배출량과 도시형태요소 관계 분석에 관한 연구

5.3.2 수생태계에서의 CO_2 흡수

○ 육상에서 식물(나무, 풀 등)들 없이 생명이 존재할 수 없듯이 해양에서도 미소한 플랑크톤과 같은 식물체 없이는 생명이 존재하는 것이 불가능

○ 플랑크톤의 분류체계는 20mm 이상 생물체인 거대플랑크톤(megaplankton), 2~20mm 대형플랑크톤(macroplankton), 0.2~2.0mm 중형플랑크톤(mesoplankton), 20~200㎛ 소형플랑크톤(microplankton), 2~20㎛ 미세플랑크톤(nanoplankton), 0.2~2.0㎛ 초미세플랑크톤(pico-plankton), 0.02~0.20㎛ 극초미세플랑크톤(femto-plankton)으로 7개의 계급이 존재

○ 대전발전연구원(2009)에서 발간한 연구보고서에서 대전시의 갑천을 비롯한 유등천, 대전천, 두계천, 진잠천, 유성천, 탄동천 등의 수생태계가 온실가스와 관련하여 미치는 영향을 분석한 결과 식물플랑크톤에 의한 CO_2 흡수량은 14,630톤, 하천 면적에 의한 수생식물의 CO_2 흡수량은 1,731톤, 고수부지 면적에 의한 CO_2 흡수량은 2,887톤으로 산정

표 5.7 대전광역시 하천 현황

하천명	지천명	하천연장 (km)	유역면적 (km^2)	수면적 (m^2)	고수부지면적 (m^2)
합 계		169.36	1,475.93	7,314,949	9,947,624
갑천	소 계	95.69	946.46	4,999,457	6,528,829
	갑 천	39.71	735.90	3,589,696	4,775,218
	두계천	9.70	69.79	722,773	772,775
	매노천	3.75	17.62	96,536	112,151
	관평천	3.50	10.65	7,516	31,426
	덕진천	1.26	4.14	5,179	15,805
	범동천	2.70	3.32	5,443	10,963
	탄동천	7.40	20.77	66,143	96,275
	반석천	7.40	15.60	87,140	120,874
	유성천	7.13	31.31	207,656	290,641
	화산천	4.50	8.13	116,711	126,492
	진잠천	5.92	26.51	89,233	156,004
	성전천	2.70	2.52	5,431	16,163
유등천	소 계	30.00	340.22	1,176,354	1,846,991
	유등천	15.53	269.14	1,001,071	1,615,659
	과례천	2.50	7.46	7,957	29,175
	오정천	3.70	7.35	33,392	44,094
	정생천	3.69	17.29	123,747	127,213
	금동천	3.06	6.61	6,658	20,581
	구완천	1.50	12.35	3,329	10,269
대전천	소 계	26.96	161.92	1,044,458	1,367,294
	대전천	22.40	138.45	959,385	1,247,158
	대사천	2.20	2.96	4,156	19,212
	대동천	4.36	20.49	80,917	100,924
주원천	-	3.18	7.60	54,452	63,819
용호천	-	8.50	11.68	34,112	94,366
신동천	-	3.05	7.65	6,116	26,325

대전발전연구원(2009)_수생태계가 온실가스의 발생 및 배출량에 미치는 기초연구

○ 「자연생태계 전국조사(1987, 환경처)」, 「금강유역 수질환경 및 자연상태(1998, 한국수자원공사)」의 조사결과 110여 종의 식물플랑크톤이 보고되었으며, 대전시 하천의 식물플랑크톤 우점종인 Actinastrum Hantzschii으로 나타남

○ 해조류의 광합성량은 조류 및 식물플랑크톤별 CO_2흡수량[2]에 따라 대전시의 하천에서 서식한다는 가정하여 CO_2의 흡수량을 산정

표 5.8 해조류의 CO_2 흡수량

항 목	CO_2 흡수율 ($gCO_2/m^2 \cdot yr$)
개도박	9,800
다시마	4,800
모자반	4,100
대황	2,000 ~ 3,000
식물플랑크톤	2,000

대전발전연구원(2009)_수생태계가 온실가스의 발생 및 배출량에 미치는 기초연구

표 5.9 해조류에 따른 CO_2 함량

(단위 : tCO_2/yr)

하천명	지천명	해조류				
		개도박	다시마	모자반	대황	식물 플랑크톤
합 계		71,687	35,112	29,991	18,287	14,630
갑천	소 계	48,995	23,997	20,498	12,499	9,999
	갑 천	35,179	17,231	14,718	8,974	7,179
	두계천	7,083	3,469	2,963	1,807	1,446
	매노천	946	463	396	241	193
	관평천	74	36	31	19	15
	덕진천	51	25	21	13	10
	범동천	53	26	22	14	11
	탄동천	648	317	271	165	132
	반석천	854	418	357	218	174
	유성천	2,035	997	851	519	415
	화산천	1,144	560	479	292	233
	진잠천	874	428	366	223	178
	성전천	53	26	22	14	11
유등천	소 계	11,526	5,646	4,823	2,941	2,353
	유등천	9,810	4,805	4,104	2,503	2,002
	과례천	76	38	33	20	16
	오정천	327	160	137	83	67
	정생천	1,213	594	507	309	247
	금동천	67	33	28	17	14
	구완천	33	16	14	8	7
대전천	소 계	10,236	5,013	4,282	2,611	2,089
	대전천	9,402	4,605	3,933	2,398	1,919
	대사천	41	20	17	10	8
	대동천	793	388	332	202	162
주원천	-	534	261	223	136	109
용호천	-	334	164	140	85	68
신동천	-	60	29	25	15	12

대전발전연구원(2009)_수생태계가 온실가스의 발생 및 배출량에 미치는 기초연구

2) 이산화탄소흡수원으로서의 해조류 활용을 위한 세미나, 2007

○ 수생식물에 따른 CO_2 흡수량 산정을 위해 하천에서 서식하는 주요 수생식물을 대상으로 건중량과 탄소 함량을 조사하였으며, 이를 기반으로 하천 및 고수부지의 면적에서 수생식물의 피복률(5, 10, 20, 30, 40, 50%)을 가정하여 CO_2 흡수량을 산정

○ 아래의 표에서는 하천 및 고수부지 면적의 20% 수생식물 피복률을 가정한 결과이며, 이와 같은 수치는 2007년 대전시 CO_2 배출량 기준 대비 하천의 수생식물 CO_2 흡수량은 0.02%, 고수부지의 수생식물 CO_2 흡수량은 0.03%에 해당

표 5.10 수생식물의 탄소함량

식물명	갈대	달뿌리풀	애기부들	마름
탄소함량 (gC/m^2)	465	104	618	102

대전발전연구원(2009)_수생태계가 온실가스의 발생 및 배출량에 미치는 기초연구

표 5.11 하천의 수생식물에 따른 CO_2 함량

(단위 : tCO_2/yr)

하천명	지천명	하천				
		갈대	달뿌리풀	애기부들	마름	평균
합 계		2,498	559	3,316	550	1,731
갑천	소 계	1,707	382	2,266	376	1,183
	갑 천	1,225	274	1,627	269	849
	두계천	247	55	328	54	171
	매노천	33	7	44	7	23
	관평천	3	0.575	3	0.564	2
	덕진천	2	0.396	2	0.388	1
	범동천	2	0.416	2	0.408	1
	탄동천	23	5	30	5	16
	반석천	30	7	40	7	21
	유성천	71	16	94	16	49
	화산천	40	9	53	9	28
	진잠천	30	7	40	7	21
	성전천	2	0.415	2	0.407	1
유등천	소 계	401	90	533	88	278
	유등천	342	77	454	75	237
	과례천	3	0.608	4	0.597	2
	오정천	11	3	15	3	8
	정생천	42	9	56	9	29
	금동천	2	0.524	3	0.514	2
	구완천	1	0.255	2	0.250	1
대전천	소 계	357	80	473	78	247
	대전천	327	73	435	72	227
	대사천	1	0.318	2	0.312	1
	대동천	28	6	37	6	19
주원천	-	19	4	81	4	27
용호천	-	12	3	51	3	17
신동천	-	2	0.468	9	0.459	3

대전발전연구원(2009)_수생태계가 온실가스의 발생 및 배출량에 미치는 기초연구

표 5.12 고수부지의 수생식물에 따른 CO_2 함량

(단위 : tCO_2//yr)

하천명	지천명	고수부지			
		갈대	달뿌리풀	애기부들	평균
합 계		3,393	760	4,509	2,887
갑천	소 계	2,227	499	2,960	1,895
	갑 천	1,629	365	2,165	1,386
	두계천	264	59	350	224
	매노천	38	9	51	33
	관평천	11	2	14	9
	덕진천	5	1	7	4
	범동천	4	0.840	5	3
	탄동천	33	7	44	28
	반석천	41	9	55	35
	유성천	99	22	132	84
	화산천	44	10	58	37
	진잠천	53	12	71	45
	성전천	6	1	8	5
유등천	소 계	629	142	837	536
	유등천	551	124	732	469
	과례천	10	2	13	8
	오정천	15	3	20	13
	정생천	43	10	58	37
	금동천	7	2	9	6
	구완천	4	0.785	5	3
대전천	소 계	466	105	620	397
	대전천	426	95	565	362
	대사천	7	1	9	6
	대동천	34	8	46	29
주원천	-	29	6	38	24
용호천	-	32	7	43	27
신동천	-	9	2	12	8

대전발전연구원(2009)_수생태계가 온실가스의 발생 및 배출량에 미치는 기초연구

5.4 그린인프라

5.4.1 도심지 녹지(토지이용)/그린인프라

○ 그린 인프라(Green Infrastructure)는 녹지, 나무, 숲 등과 같은 자연적 생태요소와 도로, 상하수도, 건물, 전력 등 도시기반시설의 개념이 합성된 단어이지만, 그린 인프라는 비교적 새로운 용어로 국내외에서 사용되는 목적에 따라 다르게 적용

○ 강정은 et al.(2011) 그린인프라는 자연과 인간에게 다양한 혜택을 주는 자연적인 녹지, 습지, 홍수터뿐만 아니라 조성 및 관리되는 공원, 수로, 정원 등을 포함하며, 도시지역에서 우수관리를 위해 사용될 수 있는 기법과 시설을 모두 포함하는 개념

○ 서울연구원(2022) 서울시 특성을 고려한 도시 그린인프라 개념을 “도시민에게 생태서비스

를 제공하고 기후변화에 대응하여 생물 다양성을 증진시키는 녹색 자원“으로 재정의

○ Benedict and McMahon(2006)에 따르면 “사람과 야생동물에게 다양한 편의 제공, 물과 대기 질의 유지, 자연 생태계의 가치와 기능을 보전하기 위해 자연과 다른 공간이 상호 연결된 네트워크”로 정의

○ German Federal Agency for Nature Conservation(BfN) (2017) 그린인프라는 생태계 서비스를 폭넓게 제공하기 위해 자연적 특성에 따라 설계된 준자연지역과 자연지역이 전략적으로 계획된 네트워크

○ US Environmental Protection Agency(2008) 그린인프라는 침투, 증발산 및 재이용과 같은 자연계 수문 순환과정을 모방 및/또는 활용, 개선하기 위한 관리 접근 방식 및 기술

○ Natural England(2009) 그린인프라는 광범위한 고품질의 녹지공간과 기타 환경적 기능을 구성으로 이루어져 전략적 계획 및 제공되는 네트워크

○ 조현길(1999)는 춘천시, 강릉시를 대상지로 자연지역, 주거지, 상·공업용지, 공공용지, 행락지, 타토지이용 등과 같이 토지이용에 따른 표본추출지점에서 식생조사(수종, [3]흉고직경(휴고직경 2cm 이하의 관목은 지상 15cm 부위의 근원직경), 수고, 수관폭 및 수관고, 피도 등)를 수행

○ 대상 수종의 벌목을 통해 생중량 및 건중량 측정에 따라 수종별 생체량방정식(상대생장식)을 도출하여 탄소저장량을 산정하였으며, 평균 탄소저장량은 주거지의 경우 춘천시 5.53±1.63(표준오차)t/ha, 강릉시 3.87±0.8(표준오차)t/ha, 상·공업용지의 경우 춘천시 5.4±1.7(표준오차)t/ha, 강릉시 3.8±1.3(표준오차)t/ha, 공공용지의 경우 춘천시 5.6±1.5(표준오차)t/ha, 강릉시 11.6±3.1(표준오차)t/ha로 산정

Land use	Chuncheon					Kangleung				
	N	Storage		Uptake		N	Storage		Uptake	
		Mean	SE	Mean	SE		Mean	SE	Mean	SE
Residential										
Urban detached	28	3.0	0.7	0.49	0.13	13	1.4	0.4	0.17	0.04
Suburban detached	18	10.5	3.4	0.90	0.27	55	7.6	1.2	1.03	0.17
Multifamily	12	3.1	0.8	0.31	0.08	5	2.6	0.8	0.25	0.05
Commercial & industrial	20	5.4	1.7	0.38	0.12	10	3.8	1.3	0.31	0.10
Institutional**	14	5.6	1.5	0.53	0.14	13	11.6	3.1	0.71	0.19
Recreational**	5	16.7	6.1	1.81	0.64	3	-	-	-	-
Natural	42	26.0	2.7	1.71	0.17	65	46.7	3.9	1.60	0.09
Other^	10	0.5	0.2	0.08	0.03	9	3.5	1.2	0.10	0.03
All urban^^	107	4.7	0.7	0.56	0.08	108	6.3	0.8	0.71	0.10

조현길(1999)_강원도 일부 도시의 경관 내 탄소흡수 및 배출과 도시녹지의 역할

3) 흉고직경(DBH, diameter at breast height): 가슴높이(지표면에서 1.2m)에서 측정한 수목의 직경

○ 용인시, 서울특별시에서 기존 연구를 통한 수종별 생체량방정식을 이용하여 광합성 수식에 따라 CO_2량으로 계량

○ 용인시에서는 평균 이산화탄소저장량은 주거지의 경우 2.25±0.6(표준오차)t CO_2/ha, 상·공업용지의 경우 1.1±0.4(표준오차)t CO_2/ha, 공공용지의 경우 2.4±0.8(표준오차)t CO_2/ha로 산정

○ 서울특별시에서는 평균 이산화탄소저장량은 주거지의 경우 1.25±0.35(표준오차)t CO_2/ha, 상·공업용지의 경우 1.0±0.3(표준오차)t CO_2/ha, 교통용지의 경우 1.6±0.4(표준오차)t CO_2/ha, 공공용지의 경우 2.8±0.6(표준오차)t CO_2/ha로 산정

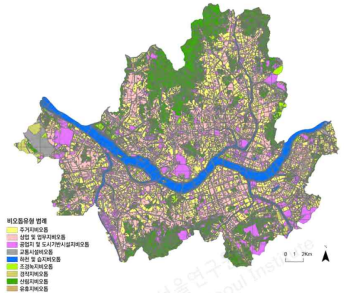
	Land Use		경기도 용인시(Yongin)					
			CO_2(t/ha/yr)		SO_2(kg/ha/yr)		NO_2(kg/ha/yr)	
			Mean	SE	Mean	SE	Mean	SE
조현길, 안태원 (2001)	Residential	Detached	3.1	0.8	3.1	0.7	6.3	1.3
		Multifamily	1.4	0.4	2	0.5	4	1.1
	Commercial&Industrial		1.1	0.4	1	0.4	2	0.7
	Institutional		2.4	0.8	2.1	0.7	4.2	1.3
	Park		4.6	1.4	5.2	2.2	10.5	4.5

	Land Use		서울특별시 중구(Jung-gu)					
			CO_2(t/ha/yr)		SO_2(kg/ha/yr)		NO_2(kg/ha/yr)	
			Mean	SE	Mean	SE	Mean	SE
조현길, 조용현, 안태원 (2003)	Residential	Detached	0.9	0.4	1.4	0.6	3.7	1.5
		Multifamily	1.6	0.3	2.5	0.5	6.6	1.3
	Commercial		1	0.3	0.9	0.3	2.5	0.8
	Transportation		1.6	0.4	1.7	0.5	4.5	1.2
	Institutional		2.8	0.6	1.9	0.4	5.1	1
	Park		12.3	2.6	8.3	1.6	21.8	4.2

○ 서울특별시에서는 도시생태현황도(2015) 자료를 기반으로 비오톱 유형을 9개로 분류하였으며, 기존 연구를 통한 이산화탄소저장량을 비오톱 유형별로 적용하여 연간 총 탄소흡수량 266,263t CO_2/ha로 분석

○ 평균 이산화탄소저장량은 주거지의 경우 1.17t CO_2/ha, 상·업무용지의 경우 0.41t CO_2/ha, 교통용지의 경우 0.06t CO_2/ha, 공업 및 공공용지의 경우 0.7t CO_2/ha로 산정

그림 5.28 서울시 비오톱 유형



대분류	유형
주거지 비오톱(A)	11개
상업 및 업무지 비오톱(B)	5개
공업지 및 도시기반시설지 비오톱(C)	17개
교통시설 비오톱(D)	5개
조경녹지 비오톱(E)	7개
하천 및 습지 비오톱(F)	7개
경작지 비오톱(G)	5개
산림지 비오톱(H)	11개
유휴지 비오톱(I)	1개

서울연구원(2019)_서울시 생태계서비스 평가체계 구축과 활용방안

그림 5.29 서울시 탄소흡수에 따른 비오톱 적용

(단위: 톤/ha/년)

구분	ha당 연간 CO_2 흡수량	비오톱 유형 적용	비고
침엽수	7.42	인공조림지로서 외래종 침엽수림(H2) 자연림으로서 소나무림(H3)	비오톱 녹지율 적용
활엽수	10.81	인공조림지로서 낙엽활엽수림(H1) 자연림으로서 참나무림(H4) 자연림으로서 건조지성 낙엽활엽수림(H5) 자연림으로서 습윤지성 낙엽활엽수림(H6)	
도시녹지*	7.34	주거지 비오톱(A1~A11), 상업 및 업무지 비오톱(B1~B5), 공업지 및 도시기반시설지 비오톱(C1~C17), 교통시설 비오톱(D1~D5), 조경녹지 비오톱(E1~E7), 하천 및 습지 비오톱(F3~F7), 경작지 비오톱(G1~G5), 산림지 비오톱(H7~H11), 유휴지 비오톱(I1)	
하천**	22.2	하천 및 습지 비오톱(F1~F2)	수면적에 적용

* 김성훈 외(2018)의 도시녹지 탄소흡수 선행연구 결과값(2.0tC/ha)을 적용하였으며, 연구에서 제시한 단위는 tC/ha/년이므로 이를 CO_2 흡수량으로 재환산하였음(x44/12)

** 도시하천(대전천)의 총 CO_2 흡수추정량은 식물플랑크톤(2,089톤)과 하천 수생식물(247톤) 흡수량을 더한 2,325톤이며, 수면적은 1,044,458㎡로 ha당 저감량은 22.2톤임

자료: 김성훈·박은진·김일권, 2018, 환경공간정보를 활용한 도시녹지의 탄수흡수량 추정 - 안산시를 대상으로, 한국환경복원기술학회지, 21(3), pp.13~26.

서울연구원(2019)_서울시 생태계서비스 평가체계 구축과 활용방안

	구분	서울특별시		
		면적	탄소흡수량	
		ha	t CO_2/yr	t CO_2/ha/yr
송인주, 윤초롱 (2019)	주거지비오톱(A)	12,346.70	14,424.35	1.17
	상업 및 업무지 비오톱(B)	11,341.09	4,626.21	0.41
	공업지 및 도시기반시설지 비오톱(C)	7,348.16	5,140.08	0.70
	교통시설 비오톱(D)	6,923.01	393.78	0.06
	조경녹지 비오톱(E)	2,758.97	17,578.35	6.37
	하천 및 습지 비오톱(F)	4,978.98	84,492.85	16.97
	경작지 비오톱(G)	1,619.49	10,591.46	6.54
	산림지 비오톱(H)	13,352.43	128,799.34	9.65
	유휴지 비오톱(I)	144.96	216.63	1.49
	합계	60,813.79	266,263.05	

○ McPherson, E.G., Xiao,Q., Aquaron,E.(2013)에 따르면 평균 이산화탄소저장량은 주거지의 경우 2.78t CO_2/ha, 상·공업용지의 경우 0.72t CO_2/ha, 교통용지의 경우 1.76t CO_2/ha, 공공용지의 경우 2.93t CO_2/ha로 산정

○ 우리나라의 토지이용에 따른 이산화탄소저장량 대비 상공업용지는 비교적 유사하지만, 평균적으로 주거지는 약 1.75배, 공공용지는 약 1.8배 높게 나타남

그림 5.30 Street View of Google Map in Los Angeles and Sacramento, USA

Google Map

	Land Use		Los Angeles			Sacramento		
			Area	Sequestered		Area	Sequestered	
	Unit		ha	t C/ha/yr	t CO_2/ha/yr	ha	t C/ha/yr	t CO_2/ha/yr
McPherson, E.G., Xiao,Q., Aquaron,E. (2013)	residential	Low density	48,644.00	0.74	2.71	63,746.00	1.18	4.33
		Med-high density	17,734.00	0.26	0.95	5,555.00	0.85	3.12
	Open space and park		17,250.00	0.21	0.77	16,266.00	1.64	6.01
	Commercial/ industrial		18,552.00	0.12	0.44	29,538.00	0.27	0.99
	Agriculture		-	-	-	17,190.00	1.32	4.84
	Urban reseve		-	-	-	12,049.00	0.62	2.27
	Institutional		-	-	-	11,727.00	0.80	2.93
	Transportation		-	-	-	17,170.00	0.48	1.76
	Total		102,180.00	0.45	-	173,241.00	0.90	-

○ Speak, A., Escobedo,F.J., Russo,A., Zerbe,S.(2020)에 따르면 평균 이산화탄소저장량은 주거지의 경우 2.09t CO_2/ha, 상·공업용지의 경우 1.82t CO_2/ha, 교통용지의 경우 4.31t CO_2/ha, 공공용지의 경우 1.42t CO_2/ha로 산정

○ 우리나라의 토지이용에 따른 이산화탄소저장량 대비 주거지 및 공공용지는 비교적 유사하지만, 상공업지역은 약 1.8배, 교통용지는 약 5.2배 높게 나타남

그림 5.31 Street View of Google Map in Meran, Italy

Google Map

	Land Type	Number of trees	Sequestration	
			t C/ha/yr	t CO_2/ha/yr
Speak, A., Escobedo,F.J., Russo,A., Zerbe,S. (2020)	Street	2,725	1.96	7.19
	Park	2,439	0.95	3.48
	Campsite	97	0.81	2.97
	Cemetery	525	0.79	2.90
	Hotel	1,202	0.76	2.79
	House	4,797	0.74	2.71
	Piazza	147	0.71	2.60
	River	933	0.62	2.27
	School	519	0.51	1.87
	Military	1,048	0.43	1.58
	Apartments	8,908	0.4	1.47
	Transport	304	0.39	1.43
	Unoccupied	129	0.32	1.17
	Commercial	1,278	0.23	0.84
	Hospital	153	0.22	0.81
	Centre	84	0.07	0.26
	Agriculture	209	0.07	0.26

표 5.13 토지이용별 평균 탄소흡수량

Land Use	탄소흡수량 CO_2 t/ha/yr
Residential	1.70
commercial & Industrial	1.01
Institutional	2.09
Transportation	0.83

○ 국내 토지이용별 탄소흡수량 자료를 이용하여 각 토지이용에 따른 평균값을 다음과 같이 정리하였으며, 국외 자료의 경우 사진으로 보이는 바와 같이 우리나라와 토지이용에 따른 문화가 유사하지 않다고 판단하여 제외

○ 국내 토지이용 정보를 구축하기 위해 국가공간정보포털(NSDI) 내 국토지리정보원에서 제공하고 있는 토지이용현황도(1:25000)를 적용

○ 해당 토지이용현황도의 등록일자는 21.07.16이며, 도시, 농업, 산림, 공업, 자연 등의 토지이용상황에 따라 표시된 지도로 shp 형태 제공

* 국가공간정보포털에서 보유하고 있지 않은 일부지역은 해당 자료를 통해 공간정보를 수집이 제한되며, 수집 가능한 자료를 통해서 토지이용별 면적자료를 구축

○ 토지이용현황도의 분류체계는 대분류(농지, 임지, 도시 및 주거지, 수계) 총 4개로 구성되어 있으며, 중분류에서 농지(논, 밭) 2개, 임지(초지, 임목지, 기타) 3개, 도시 및 주거지(주거지 및 상업지, 교통시설, 공업용지, 공공시설물, 기타시설) 5개, 수계(습지, 하천, 호소, 기타) 4개로 구성

○ 토지이용별 평균 탄소흡수량의 요소에 따라 주거지, 상·공업용지, 공공용지, 교통용지로 구분하기 위해 토지이용현황도의 분류체계에서 소분류를 적용하였으며, 주거지(일반주택지, 고층주택지)는 2개의 소분류 설정, 상·공업용지(상업·업무지, 공업시설, 공업나지·기타)는 3개의 소분류 설정, 공공용지(발전시설, 처리장, 교육·군사시설, 공공용지)는 4개의 소분류 설정, 교통용지(도로, 철로 및 주변지역, 공항, 항만)는 4개의 소분류를 설정

○ 시·도별 주거지, 상·공업용지, 공공용지, 교통용지의 면적을 추출하였으며, 4가지의 토지이용면적의 합이 총면적 대비 서울특별시 60.3%, 부산광역시 26.1%, 대구광역시 20.2%, 인천광역시 12.9%, 광주광역시 21.4%, 대전광역시 18.8%, 울산광역시 11.3%, 세종특별자치시 7.3%를 차지하였고 전국 8도는 10% 미만으로 나타남

○ 토지이용별 면적에 따른 탄소흡수량을 적용한 결과, 서울특별시 55,573.7t CO_2eq., 부산광역시 30,023.2t CO_2eq., 대구광역시 25,307.7t CO_2eq., 인천광역시 17,947.4t CO_2eq., 광주광역시 14,996.4t CO_2eq., 대전광역시 14,932.7t CO_2eq., 울산광역시 15,317.0t CO_2eq., 세종특별자치시 4,838.0t CO_2eq., 경기도 123,025.6t CO_2eq., 강원도 17,836.5t CO_2eq., 충청북도 40,463.2t CO_2eq., 충청남도 70,468.1t CO_2eq., 전라북도 60,916.6t CO_2eq., 전라남도 58,367.1t CO_2eq., 경상북도 31,016.0t CO_2eq., 경상남도 71,099.7t CO_2eq.

표 5.14 토지이용현황도 분류체계

대분류	중분류	소분류	코드	정의(GB계)
농지	논	경지정리답	1110	물을 이용하여 벼를 재배하기 위한 토지로 수로가 용수를 공급하는 경지 정리지
		미경지정리답	1120	물을 이용하여 벼를 재배하기 위한 토지로서 주로 계단 형태이며, 경사가 심한 산간지에서 보여지며, 관개시설이 없어지거나 미진한 경지
	밭	보통,특수작물	1210	물을 대지 아니하고 식물을 재배하는 토지로 보통작물인 무, 배추, 시금치 등의 채소와 특수작물인 약초, 인삼, 담배, 대밭, 뽕밭을 포함하며 휴농지 및 간작지를 포함함
		과수원 기타	1220	과실수를 재배하는 토지로 사과, 배, 복숭아, 포도, 감, 밀감, 밤, 호두나무 등 과실수와 묘목밭(유실수, 관상수)을 포함
임지	초지	자연초지	2110	자연적으로 조성된 초지로서 벌목지는 도화상에서는 자연초지로 구분을 하고 현지조사 당시의 상태로 지 구분함
		인공초지	2120	축산과 낙농을 위해 사용되는 초지 및 이를 목적으로 인위적으로 조성한 초지와 도로의 절토부분의 공지 및 공사지역의 사면을 포함하고 목장의 경우 목초지가 있는 경우에 인공초지로 구분
	임목지	침엽수림	2210	전체의 2/3이상이 침엽수 위주로 이루어진 산림
		활엽수림	2220	전체의 2/3이상이 활엽수 위주로 이루어진 산림
		혼합수림	2230	침엽수 또는 활엽수가 혼재하는 산림
	기타	골프장	2310	골프를 위하여 조성된 녹지와 해당 부대 시설
		유원지	2390	위락, 휴양 등을 위한 놀이시설이 포함된 대규모 공원(도심지내 소규모 공원은 제외하고 면적이 (100X100 이하의 면적)을 포함함
		공원묘지	2320	사설 또는 공공 공원묘지
		암벽 및 석산	2340	산악지 및 해안가의 바위, 암벽 등을 포함
도시 및 주거지	주거지 및 상업지	일반주택지	3110	5층 미만의 연립, 다세대 및 단독 주택지(단독 주택에 일부가 점포로 사용되는 경우에는 일반주택지에 포함)
		고층주택지	3120	5층 이상의 공동주택으로 아파트 및 해당 부대시설(100x100이하의 면적)을 포함함
		상업,업무지	3130	상가, 시장, 서비스업 등 이이를 위한 건물이나 주청, 사무실등 업무용 건물이 자리하고 있는 지역 및 부속 주차공간(주택과 상업,업무용 건물이 혼재되어 판별이 어려운 경우 2/3이상의 용도를 차지하는 토지이용으로 일반주택지와 고층 주택지, 상업 업무지를 구분)
		나대지 및 인공녹지	3140	주거 밀집지내 공로로 존재하는 나대지 및 도심지내 소규모 공원 및 녹지, 주거밀집지 및 도심지 내 소규모 공원 및 녹지, 인위적으로 조성된 초지
	교통시설	도로	3210	6m 이상의 고속화도로 및 국도, 지방도, 시군도와 갓길, 인도포함한 용지를 말하며, 고속도로상의 휴게소는 도로 부대시설로 간주하고 그 외의 휴게소는 상업시설로 분류함
		철로 및 주변지역	3220	목선 이상의 철로 및 부속용지
		공항	3230	항공기 이착륙을 위한 활주로를 포함한 격납고, 송갑장, 관제시설 등이 존재하는 지역
		항만	3240	선박의정박과 물품을 하역하는 시설이 존재하는 지역으로 창고시설 등을 포함
	공업지	공업시설	3310	제조업에 이용되는 토지 및 대규모 공업단지(상업시설과 공업시설이 혼재되어 있는 경우 2/3이상의 시설이 차지하는 토지이용으로 구분)
		공업나지,기타	3320	공업지대 내에 아직 시설이 들어서지 않은 대지, 공장지대 또는 공업단지로 조성된 부지 중 아직 개발되지 않은 최소단위면적 이상의 나대지
	공공시설물	발전시설	3410	발전소, 변전소, 정류소, 저유조, LNG저장고 등의 발전시설 및 부속시설
		처리장	3420	하수종말처리장, 취정수장, 주수배제시설, 상수가압펌프장, 분뇨처리장, 폐수처리장 등과 해당 부속시설
		교육,군사시설	3430	학교와 학교부속시설, 교도소, 수용소, 군사교육시설, 교회수련원, 체교인 경우에는 다른 용도로 사용하는 경우에는 해당 용도시설로 구분
		공공용지	3440	도청, 시청, 군청, 구청, 기타 관청, 연구소(정부, 공공, 민간등), 병원, 요양소, 교회, 절, 경기장 등의 공공시설
	기타시설	양어장,양식장	3510	어류 및 어패류, 해조류 등을 양식하기 위해 사용하는 시설 및 용지
		채광지역	3520	석재를 채취하는 지역 및 부대시설을 말함, 공제채취장의 경우에는 레미콘 공장이 있는 경우에는 채석장으로 구분하고 없는 경우에는 공업용지로 구분함
		이럼지	3530	폐기물 및 쓰레기 이럼지와 침적장, 대규모 소각장
		광천지	3540	지하에서 온수, 약수, 석유류등이 용출되는 용출구와 용출구의 유지를 위한 주변 지(온천, 광천수 등의 채굴과 유지관리를 위한 시설(온천공, 온수 탱크 등)안으로 한정하고, 위락시설, 목합시설(목욕탕, 놀이 등산)의 경우에는 사용목적에 따라 관정)
		가축사육시설	3550	대단위 양계장, 축사, 폐축사 등이 밀집된 지역
수계	습지	갯벌	4110	조수에 따라 그 범위가 달라질 수 있는 지역으로서 수시로 바닷물이 찰 수 있으며, 염분에 강한 식물들이 존재할 수 있는 지역으로 바닷가의 뻘
		염전	4120	바닷가에서 소금 생산에 이용되는 지역
	하천	하천	4210	실폭하천 및 부속토지(일반적으로 하천에서 제방까지를 포함)
	호소	호,소	4310	물이 고여있는 저수지, 늪
		댐	4320	발전과 홍수 예방등을 목적으로 건설된 대단위 저수관제 시설로서 제방 상단의 폭이 6m이상인 조정지 댐과 부대 시설을 포함
	기타	빙사장	4410	바닷가의 모래해변 또는 사빈등

국토지리정보원_토지이용현황도(1:25000)

그림 5.32 전국 토지이용 자료

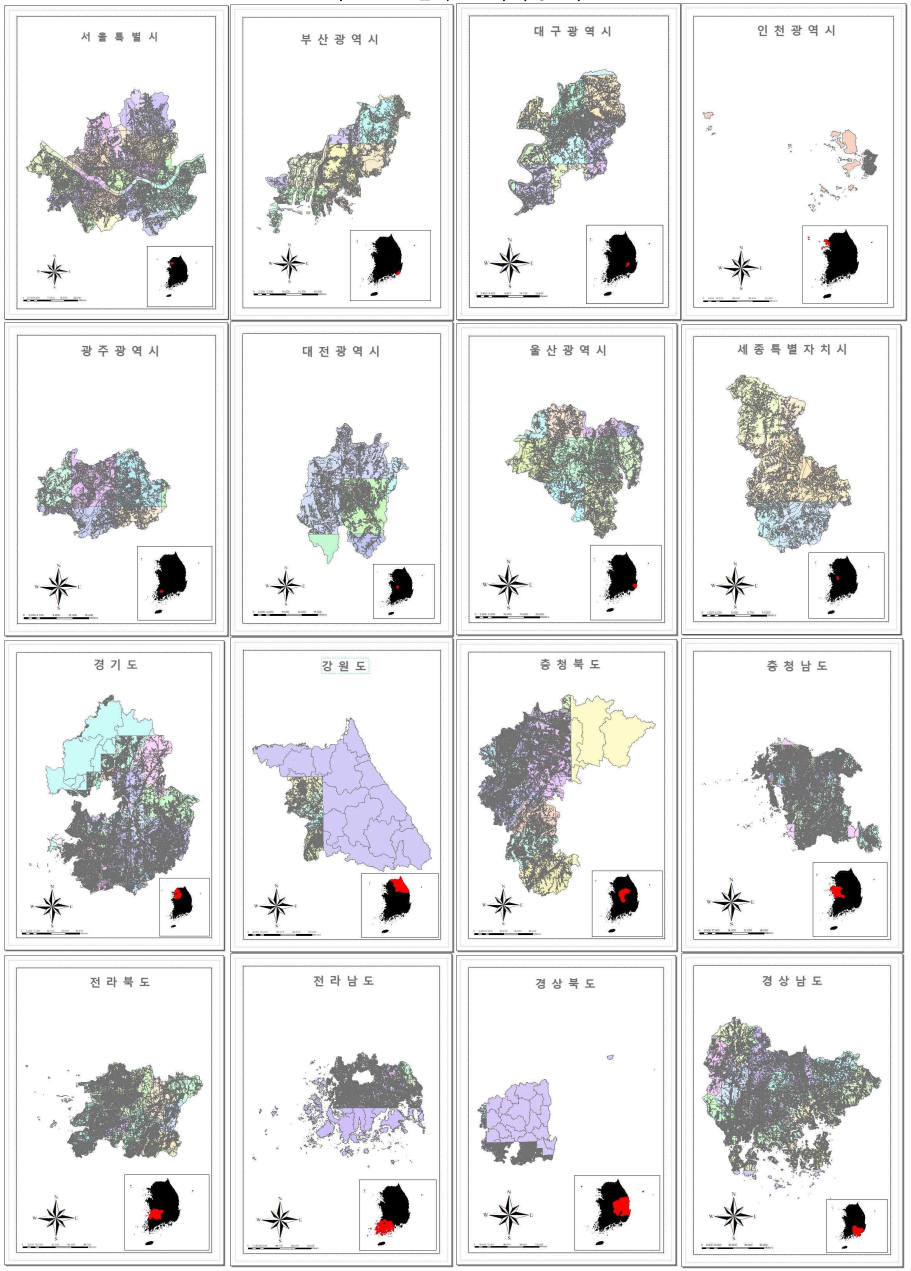


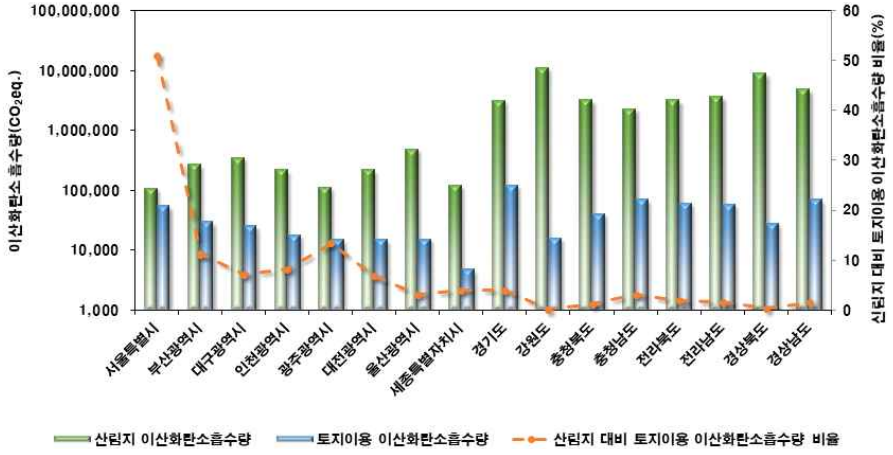
표 5.15 행정구역에 따른 토지이용별 면적

행정구역	총 면적		토지이용별 면적				
			Residential	Commercial /Industrial	Institutional	Trans portation	합계
	m^2		ha				
서울특별시	605,698,639.7	60,569.9	19,735.4	4,122.9	5,811.8	6,826.2	36,496.3
부산광역시	770,190,679.3	77,019.1	8,733.9	3,684.0	4,015.8	3,671.7	20,105.4
대구광역시	880,840,563.8	88,084.1	7,315.9	3,684.6	2,782.3	4,005.8	17,788.6
인천광역시	1,026,078,582.7	102,607.9	5,153.0	4,132.0	1,406.6	2,494.3	13,185.9
광주광역시	498,359,521.4	49,836.0	4,598.8	2,044.5	1,404.8	2,615.4	10,663.5
대전광역시	539,554,234.7	53,955.4	3,971.1	1,839.9	2,166.8	2,156.3	10,134.2
울산광역시	1,056,049,574.2	105,605.0	3,856.3	4,756.4	976.7	2,310.5	11,899.9
세종특별자치시	465,243,206.1	46,524.3	1,615.2	896.3	345.3	557.4	3,414.2
경기도	10,162,892,063.8	1,016,289.2	36,864.8	19,839.4	13,565.0	14,538.3	84,807.6
강원도	16,641,600,968.3	1,664,160.1	4,813.6	1,217.5	2,008.9	2,862.2	10,902.1
충청북도	7,415,677,281.7	741,567.7	13,632.3	5,032.9	3,646.5	5,490.8	27,802.5
충청남도	8,217,972,410.8	821,797.2	26,441.0	7,988.8	5,235.0	7,767.8	47,432.7
전라북도	8,063,900,761.1	806,390.1	22,679.0	5,370.0	4,857.3	8,112.5	41,018.7
전라남도	12,125,695,451.1	1,212,569.5	20,240.1	7,081.1	4,812.3	8,202.8	40,336.3
경상북도	19,037,477,614.8	1,903,747.8	9,148.0	2,928.4	3,422.3	3,208.1	18,706.8
경상남도	10,518,884,113.5	1,051,888.4	24,841.0	10,268.0	4,762.7	10,239.6	50,111.3

표 5.16 행정구역에 따른 토지이용별 이산화탄소 흡수량

행정구역	산림지 면적	산림지 이산화탄소 흡수량	토지이용별 이산화탄소 흡수량				
			Residential	Commercial /Industrial	Institutional	Trans portation	합계
	ha		t CO_2eq.				
서울특별시	15,442.0	108,953.5	33,622.2	4,154.2	12,142.2	5,655.1	55,573.7
부산광역시	35,283.0	269,014.9	14,879.6	3,711.9	8,389.9	3,041.8	30,023.2
대구광역시	48,602.0	355,358.1	12,463.7	3,712.6	5,812.9	3,318.5	25,307.7
인천광역시	39,727.0	219,357.8	8,779.0	4,163.3	2,938.8	2,066.3	17,947.4
광주광역시	19,114.0	112,450.9	7,834.8	2,060.0	2,934.9	2,166.7	14,996.4
대전광역시	29,843.0	219,863.2	6,765.4	1,853.9	4,527.1	1,786.4	14,932.7
울산광역시	68,483.0	488,871.1	6,569.9	4,792.5	2,040.5	1,914.1	15,317.0
세종특별자치시	25,227.0	123,688.4	2,751.7	903.1	721.4	461.8	4,838.0
경기도	517,822.0	3,165,117.0	62,804.9	19,989.9	28,340.5	12,044.1	123,179.5
강원도	1,371,196.0	11,225,226.7	8,200.6	1,226.7	4,197.0	2,371.2	15,995.5
충청북도	490,134.0	3,287,480.1	23,224.7	5,071.0	7,618.5	4,548.8	40,463.0
충청남도	406,908.0	2,319,123.2	45,046.3	8,049.4	10,937.2	6,435.2	70,468.1
전라북도	442,708.0	3,236,365.8	38,637.3	5,410.7	10,148.0	6,720.7	60,916.6
전라남도	689,579.0	3,672,577.1	34,482.1	7,134.8	10,054.0	6,795.6	58,466.5
경상북도	1,337,033.0	8,973,325.5	15,585.1	2,950.6	7,150.0	2,657.7	28,343.4
경상남도	701,304.0	4,850,810.5	42,320.4	10,345.8	9,950.5	8,482.9	71,099.7

그림 5.33 산림지 온실가스 흡수량 대비 토지이용별 온실가스 흡수량 비율



○ 행정구역에 따른 토지이용별 이산화탄소 흡수량은 산림지 탄소흡수량 대비 서울특별시 51.0%, 부산광역시 11.2%, 대구광역시 7.1%, 인천광역시 8.2%, 광주광역시 13.3%, 대전광역시 6.8%, 울산광역시 3.1%, 세종특별자치시 3.9%를 차지

5.4.2 그린인프라&저영향개발

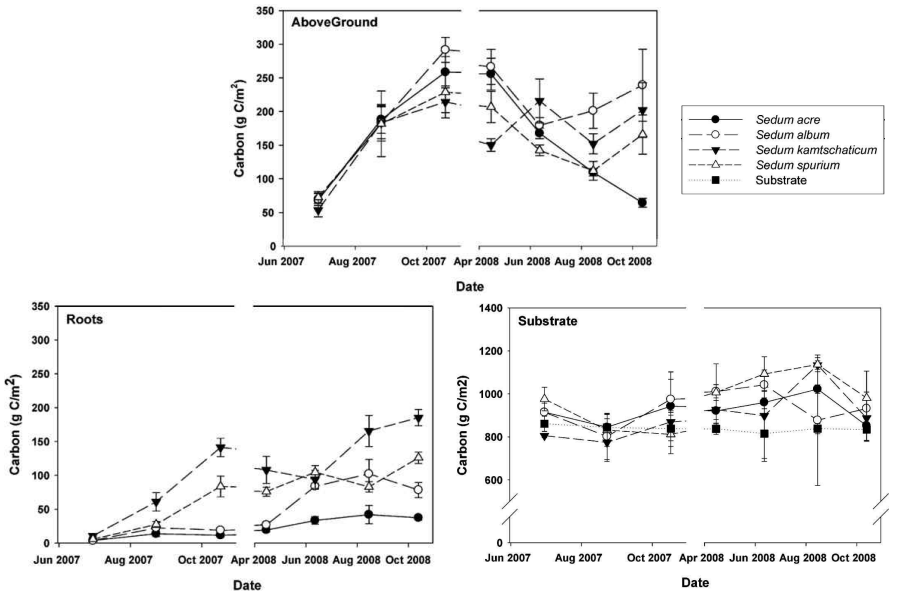
○ 물순환 인프라를 통한 온실가스 저감량은 비교적 작은 수치에 해당하지만, 온실가스 흡수원이 현실적으로 제한된다는 점에서 유의미한 수치로 판단되고 향후 탄소중립 도시를 위해 이와 같은 항목에서도 정량적인 평가가 이루어지는 것이 필요할 것으로 판단

○ 물순환 인프라를 통한 탄소 저감량을 정량화하기 위해 기존 연구사례를 조사하였으며, 실험 기반 연구에서 인프라별 식물, 뿌리, 토양층 등의 탄소량을 조사

□ 옥상녹화(Green Roof)

○ Getter et al. (2009)은 Michigan State University에서 옥상녹화를 이용하여 2007년 4월에 4가지 Sedum과 씨앗만 뿌린 토양층을 대상으로 2008년 10월까지 2달마다 샘플링하였으며, 분석결과 탄소는 총 375g C/m^2(지상 식물 바이오메스 168g C/m^2, 지하 식물 바이오메스 107g C/m^2, 토양층 100g C/m^2) 저감되는 것으로 나타남

그림 5.34 옥상녹화에 따른 탄소저감 특성, 미국



Getter et al.(2009)_Carbon Sequestration Potential of Extensive Green Roofs

○ Kuronuma, T. and Watanabe, H. (2017)는 Chiba University에서 옥상녹화(Z. matrella, O. japonicus, S. mexicanum)를 이용하여 2014년 10월부터 2015년 10월까지 2개월마다 샘플링하였고, 식물별 잎, 줄기, 뿌리의 biomass를 측정한 결과 Z. matrella wet 670g C/m^2, O. japonicus wet 282g C/m^2, S. mexicanum wet 336g C/m^2, dry 364g C/m^2, non-irrigation 276g C/m^2로 나타남

* wet group: 1-3월 일주일에 1번, 4-6월 2일에 1번, 7-9월 매일, 10-12월

그림 5.35 옥상녹화에 따른 탄소저감 특성, 일본

Table 6. Mean values for the total carbon content at the start and end of the experiment and carbon sequestration of the three green roof plants during the first year after construction.

Species and treatment		Total carbon content (g-C/pot)								Carbon sequestration
		Oct-14			Oct-15					(g-C/pot/year)
Z. matrella	Wet	1.95	±	0.03	4.89	±	0.15	*	–	2.95
O. japonicus	Wet	1.80	±	0.05	3.04	±	0.09	*	–	1.24
S. mexicanum	Wet				3.18	±	0.07	*	AB²	1.48
	Dry	1.70	±	0.02	3.30	±	0.09	*	B	1.60
	Non				2.92	±	0.10	*	A	1.21

Data represented by Mean ± SE (n = 15). *Represents significant differences between the results of October 2014 and October 2015 (Student's t-test: *P < 0.05). ²Significant differences among the means are indicated by different letters based on Tukey-b test at P < 0.05.

Kuronuma, T., & Watanabe, H.,(2017)_Carbon Sequestration Potential of Extensive Green Roofs

5.5 물순환 인프라와 탄소중립

○ 물순환 지표와 요소별 온실가스 배출량의 상관관계 분석결과 인구증가 및 도시개발에 따른 온실가스 배출량 증가는 높은 상관성을 가지는 것으로 나타남

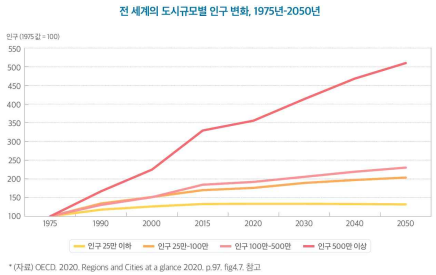
○ 국토연구원, 국가균형발전위원회(2020)에 따르면 '15년 기준 세계 인구의 40%가 인구 10만 명 이상의 도시에서 거주하는 등 인구는 도시에 집중되고 있으며, 2050년까지 인구가 도시에 집중되는 현상이 강화될 전망

○ 우리나라 역시 인구가 도시에 집중되고 있으며, 인구의 82%가 인구 5만 명 이상 도시에 거주하고 인구 50만 명 이상의 도시에는 77%의 인구가 거주

도시규모별 인구 현황

도시 구분	1990			2015		
인구 규모	인구 수 (백만 명)	인구 비중	도시 수(개)	인구 수 (백만 명)	인구 비중	도시 수(개)
1,000만 이상	274	5%	18	530	7%	28
500만~1,000만	150	3%	23	295	4%	43
100만~500만	551	10%	285	796	11%	394
50만~100만	271	5%	396	363	5%	523
10만~50만	764	14%	3926	964	13%	4811
소 계	2010	38%	4648	2951	40%	5799
기타(10만 이하)	3299	62%		4398	60%	
합 계	5309			7349		

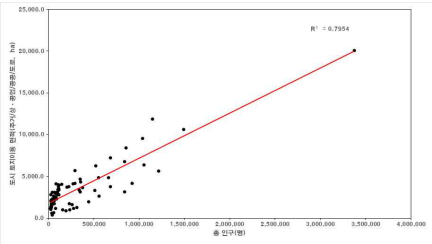
* (자료) OECD. 2019. OECD Regional Outlook 2019. p.121. table4.1.참고

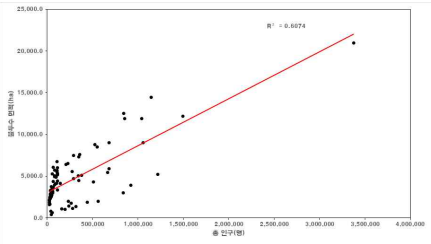


* (자료) OECD. 2020. Regions and Cities at a glance 2020. p.97. fig4.7. 참고

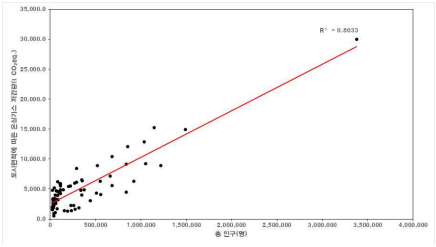
국토연구원, 국가균형발전위원회(2020)_균형발전 모니터링&이슈 Brief

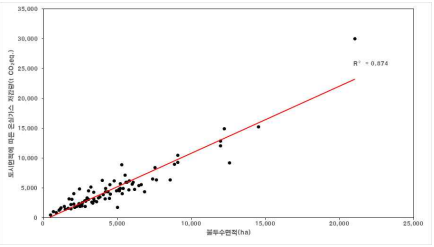
○ 행정구역별 인구에 따른 도시 토지이용(주거, 상공업, 공공, 도로) 및 불투수 면적은 상관계수에서도 나타남





○ 도시개발 및 인구집중은 물순환 건전성 측면에서 도시화로 인한 불투수면적 증가, 도시인프라 증가, 유출량 증가, 지하수위 감소 등과 같은 부정적인 영향을 미치는 요인이지만, 물순환과 탄소중립 측면에서 일부 개선 및 균형발전에 관련한 연구사례(토지이용, GI&LID)가 존재





○ 물순환 및 온실가스 배출량 요소는 많은 데이터가 존재하며, 물순환과 온실가스의 관계에서 모든 요인을 고려한 탄소저감 평가체계는 제한사항이 존재

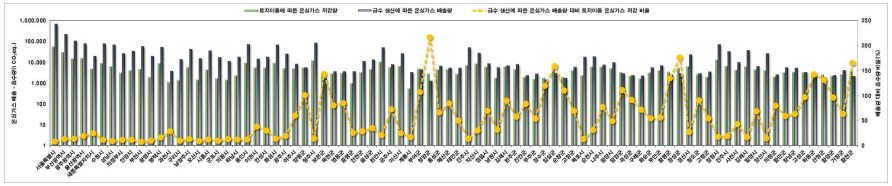
○ 도시 물순환 건전성 요소인 인구, 불투수면적과 급수 생산 및 하수처리시설에 따른 온실가스 배출량 자료를 이용하여 상관관계를 분석하고, 도시발전과 온실가스 배출량의 균형을 이루는 방향을 제시하고자 함

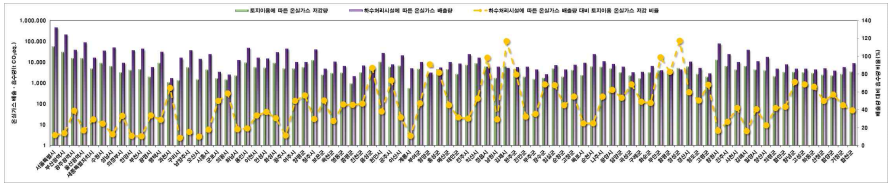
○ 국내·외에서 토지이용에 따른 온실가스 저감 연구 결과를 바탕으로 행정구역별 온실가스 저감량을 산정

○ 급수 생산에 따른 온실가스 배출량 대비 토지이용에 따른 온실가스 저감량 비율은 평균적으로 특·광시 16.1%, 시 26.8%, 군 92.4%이며, 하수처리시설에 따른 온실가스 배출량 대비 토지이용에 따른 온실가스 저감량 비율은 평균적으로 특·광시 22.3%, 시 35.3%, 군 58.4%

* 행정구역별 결과는 해당 지역의 총면적에 상응하는 토지이용 면적 자료를 수집할 수 있는 행정구역만 선정

○ 결과를 바탕으로 도시별 토지이용 면적과 인구가 효율적인 체계를 구축할 수 있는 의미이며, 향후 도시 내 인프라를 통한 탄소흡수에 대한 인벤토리를 구축하여 전략적인 개발이 필요





○ 본 보고서에서는 현재 가용 가능한 데이터인 급수 생산 및 하수처리시설에서 발생하는 온실가스 배출량과 인구 및 불투수면적과의 관계를 통해 기준을 설정하는 것이 필요하다고 판단

○ 현재 신뢰도 있고 다양한 데이터가 없는 실정에서 각각의 그래프에서 어떠한 기준을 설정 자체만으로 신뢰도를 얻을 수 없지만, 추후 다양한 연구의 가이드라인 및 방향성 설정을 위해 필요하다고 판단

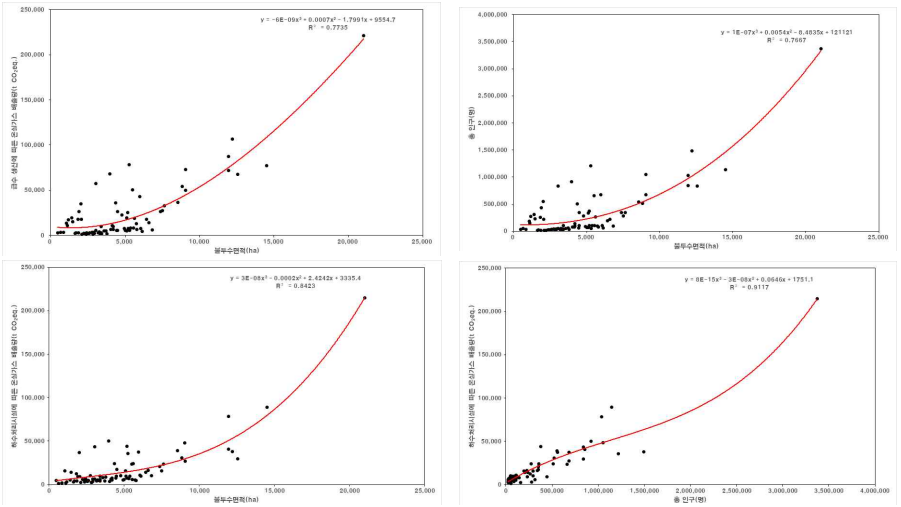
○ 각 데이터의 평균변화율을 이용해 기준점을 설정하였으며, x_1과 x_2사이에서 x에 대한 y의 평균변화율은 다음과 같이 나타냄

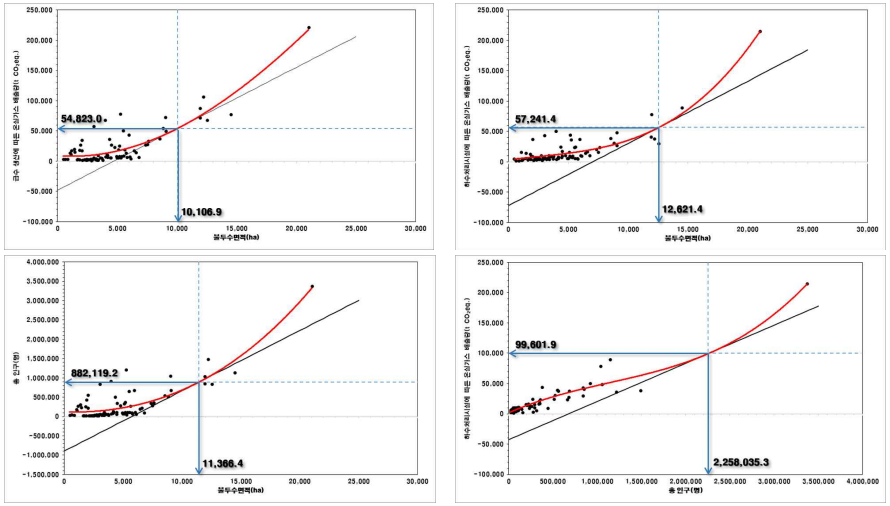
- 산정 식 : $\frac{\triangle y}{\triangle x} = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

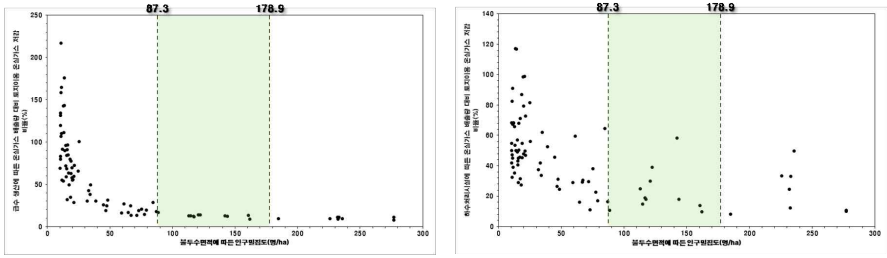
○ 그 결과, 인구는 882,119명~2,258,035명, 불투수면적은 10,106.9ha~12,621.4ha로 나타났으며, 인구밀집도의 과도한 증가 및 감소는 탄소중립 측면에서도 물순환 건전성 측면에서도 부정적인 영향

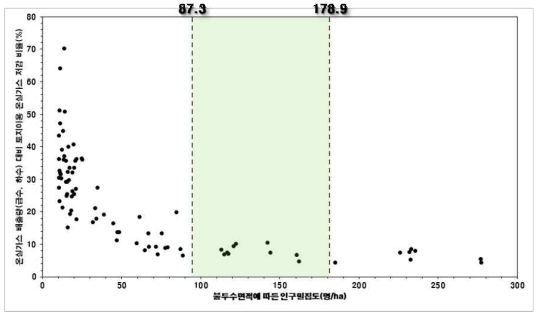
○ 현재 지자체별로 인구를 제한할 수 없지만, 향후 기후변화로 인한 도시문제가 증대되고 있은 과정에서 불확실한 미래에 대한 대비책은 필요

○ 탄소중립과 관련한 다양한 연구를 통해 배출원 인벤토리뿐만 아니라 흡수원 인벤토리의 정량적 구축을 통해 이상적인 도시개발 기준 마련은 필요









밀집도 감소
- 도시 개발 제한
- 도시 인프라 분산
- 수요 < 공급
- 효율성 ↓

밀집도 증가
- 도시 개발 과다
- 도시 인프라 집중
- 수요 > 공급
- 효율성 ↓

참고문헌

1. Benedict and McMahon, “Green Infrastructure”, 2006.

2. CRED(Centre for Research on the Epidemiology of Disasters), “「2021 Disasters in numbers」”, 2022.

3. Federal Agency for Nature Conservation(BfN), “Federal Green Infrastructure Concept”, 2017.

4. Getter, K. L., Rowe, D. B., Robertson, G. P., Cregg, B. M., & Andresen, J. A. (2009). Carbon sequestration potential of extensive green roofs. Environmental science & technology, 43(19), 7564-7570.

5. IPCC, “Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference Manual”, 1996.

6. IPCC, “Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories”, 2000.

7. IPCC, “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, 2006.

8. IPCC, “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Appendix 2”, 2006.

9. IPCC, “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4, Appendix 3”, 2006.

10. Kuronuma, T., & Watanabe, H. (2017). Relevance of carbon sequestration to the physiological and morphological traits of several green roof plants during the first year after construction. American Journal of Plant Sciences, 8(01), 14.

11. McPherson, E. G., Xiao, Q., & Aguaron, E., “A new approach to quantify and map carbon stored, sequestered and emissions avoided by urban forests”, Landscape and Urban Planning, 2013.

12. McPherson, E. G. et al., “Midwest Community Tree Guide: Benefits, Costs, and Strategic Planting”, United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Southwest Research Station, 2006.

13. NASA(https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html)

14. Natural England, “Green Infrastructure Guidance”,2009.

15. Speak, A., Escobedo, F. J., Russo, A., & Zerbe, S., “Total urban tree carbon storage and waste management emissions estimated using a combination of LiDAR, field measurements and an end-of-life wood approach”, Journal of Cleaner Production, 2020.

16. URA, http://www.ura.gov.sg

17. Urban Green-Blue Grids, https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/hammarby-sjostad-stockholm-sweden/

18. U.S. Environmental Protection Agency, “Managing Wet Weather with Green Infrastructure Action Strategy”, 2008.

19. WMO(World Meteorological Organization), “State of the Global Climate 2021”, 2022.

20. 관계부처 합동, “2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안”, 2021.

21. 국립기상과학원, “전지구 기후변화 전망보고서”, 2019.

22. 국립기상과학원, “한반도 100년의 기후변화”, 2018.

23. 국립기상과학원, “2019 지구대기감시 보고서”, 2020.

24. 국립농업과학원, “작물별 비료사용처방 기준(3차 개정본)”, 2017.

25. 국립산림과학원, “기후변화 숲 그리고 인간”, 2012.

26. 국립산림과학원, “도시숲 조성·관리 지침”, 2019.

27. 국립환경과학원, “전국오염원조사 보고서”, 2021.

28. 국무조정실, “포용적 녹색국가 구현”을 위한 「제3차 녹색성장 5개년('19~'23) 계획」 확정, 보도자료, 2019.

29. 국토교통부, 지적통계연보, 2010~2019.

30. 국토교통부, 한국국토정보공사, “2021 도시계획현황”, 2022.

31. 국토연구원, 국가균형발전위원회, “균형발전 모니터링&이슈 Brief”, 2020.

32. 국토지리정보원, “토지이용현황도(1:25000)”, www.nsdi.go.kr.

33. 기상청, “지구온난화 1.5도씨 특별보고서 해설서”, 2020.

34. 김인현, “탄소배출량과 도시형태요소 관계 분석에 관한 연구: 서울시를 사례로”, 한양대한교, 박사학위논문, 2011.

35. 농촌진흥청, “2019 농촌지도사업보고서”, 2020.

36. 농림축산식품부, “기타가축통계”, 2020.

37. 농림축산식품부, “농림축산식품통계연보”, 2020.

38. 농림축산식품부, “말산업실태조사”, 2019.

39. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(약칭: 공원녹지법)」, 시행 2022.01.13.

40. 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률(약칭: 도시숲법)」, 시행 2021.06.10.

41. 대전발전연구원, “수생태계가 온실가스의 발생 및 배출량에 미치는 기초연구”, 2009.

42. 대한민국정부, “대한민국 2050 탄소중립 전략”, 2020.

43. 부산연구원, “부산광역시 2030 온실가스 감축계획”, 2020.

44. 「방재시설의 유지·관리 평가항목·기준 및 평가방법 등에 관한 고시」, 시행 2018.03.29.

45. 서울연구원, “서울시 생태계서비스 평가체계 구축과 활용방안”, 2019.

46. 서울연구원, “파리협정 이행을 위한 서울시 ‘2050 탄소중립’전략”, 2020.

47. 서울연구원, “도시계획 관점에서 서울시 그린인프라 특성과 구축 전략”, 2022.

48. 산림청, “2050 탄소중립 산림부문 추진전략”

49. 산림청, “산림임업통계연보”, 2022.

50. 산림청, 국립산림과학원, “제6차 국가산림자원조사 및 산림의 건강·활력도 조사-현지조사지침서 Version 1.1-”, 2011.

51. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률(약칭: 산림자원법)」, 시행 2021.06.10.

52. 산업통상자원부, “에너지 총 조사 보고서”, 2022.

53. 산업통상자원부, 에너지경제연구원, “에너지통계연보 2021”, 2021.

54. 이금진, “산업항만지역의 재생을 통한 워터프론트 문화도시 통합계획”, 한국재난정보학회, Vol. 15, No. 2, 2019.

55. 에너지법 시행규칙, [별표] 에너지열량 환산기준(제5조 제1항 관련), 시행 2022.11.21.

56. 온실가스종합정보센터, “국가 온실가스 인벤토리 보고서”, 2020.

57. 온실가스종합정보센터, “국가 온실가스 인벤토리 보고서”, 2021.

58. 「자연재해대책법」, 시행 2023.01.05.

59. 조현길, “강원도 일부도시의 경관내 탄소흡수 및 배출과 도시녹지의 역할”, 1999.

60. 조현길, 안태원, “도시생태계 수목의 대기정화 역할”, 2001.

61. 조현길, 조용현, 안태원, “도시녹지의 대기환경개선 효과”, 2003.

62. 「재난 및 안전관리 기본법(약칭: 재난안전법)」, 시행 2023.01.05.

63. 장태희, “동아시아 대도시 수변공간 개발을 위한 공공부문 역할에 관한 연구”, 서울대학교 환경조경학과, 학위논문(석사), 2012.

64. 탄소중립위원회, “2050 탄소중립 시나리오”, 2021.

65. 통계청, “1, 2, 3, 4분기 가축동향조사”, 2019~2020.

66. 통계청, “농림어업총조사”, 2021.

67. 한국수자원공사, “부산에코델타스마트시티 시행계획”, 2019.

68. 한국환경정책·평가연구원, “기후변화 적응형 도시 리뉴얼 전략 수립: 그린인프라의 방재효과 및 적용방안”, 2011.

69. 한국환경정책·평가연구원, “도시지역의 기후변화 적응을 위한 열섬현상 완화방안 연구”, 2009.

70. 한국수자원공사, “K-water 2050 탄소중립 로드맵”, 2021.

71. 한국수자원공사, “도시 물순환 건전성 진단 평가 가이드라인”, 2022.

72. 한국전력공사, “한국전력통계”, 2020.

73. 한국환경공단, “지자체 온실가스 배출량 산정지침ver.4.1”, 2017.

74. 환경부·국립환경과학원, “산업폐수의 발생과 처리 통계”, 2021.

75. 환경부, “파리협정 길라잡이”, 2016.

76. 환경부, “상수도 통계”, 2020.

77. 환경부 2020, “하수도 통계”

78. 환경부 2021, “환경통계연감”

79. 행정안전부 2021, “2020 재해연보”

80. https://www.hasudoinfo.or.kr/(하수도정보시스템)

81. https://www.waternow.go.kr/web/(국가상수도정보시스템)

82. https://egis.me.go.kr/(환경공간정보서비스)

83. https://kostat.go.kr/(통계청)

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
이상진	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 물순환 수문요소 탄소저감 적용성 평가 ○ 참여내역 - 과업수행관리 총괄 - 물순환 수문요소 탄소 배출 및 저감 평가방안	- '22.1 ~ '23.12 - K-water연구원 연구관리처 - 042-870-7402
노준우	○ 참여분야 : 도시수리 분야 탄소영향 검토 ○ 참여내역 - 도시수리 분야 탄소 배출 및 영향 검토	- '22.1 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7331
류경식	○ 참여분야 : 탄소배출 영향 물순환 수문요소 조사 ○ 참여내역 - 탄소배출 영향 물순환 수문 조사	- '22.1 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7320
권순범	○ 참여분야 : 하수 시설 내 물 재이용 방안에 따른 탄소배출 분석 ○ 참여내역 - 하수 시설 물 인프라 탄소배출 및 저감방안 분석	- '23.1 ~ '23.12 - K-water연구원 연구관리처 - 042-629-3509
장수형	○ 참여분야 : 스마트시티 탄소영향 요소기술 검토 ○ 참여내역 - 스마트시티 탄소영향 기술 검토	- '22.1 ~ '22.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-870-7413
이정환	○ 참여분야 : 도시 물관리 시설물 탄소배출 및 저감방안 기술 분석 ○ 참여내역 - 물인프라 탄소배출 및 저감방안 분석	- '22.1 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 - 042-629-3509
김병성	○ 참여분야 : 도시 물순환 탄소배출 및 저감방안 기술 분석 ○ 참여내역 - 물순환 탄소배출·저감 기술 조사 및 분석	- '22.3 ~ '23.8 - K-water연구원 연구관리처

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
	자체	2023. 12. 31.
(4) 제목/부제		**(5) 연구기간**
도시 물순환 수문요소 탄소저감 평가 기술개발		2022. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.
(6) 연구수행부서		**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water연구원 연구관리처		이 상 진
(8) 수행부서 주소		**(9) 연구의뢰기관**
대전광역시 유성구 유성대로1689번길 125		

(10) 초록

인간의 활동으로 인한 온실가스 배출이 기후변화에 영향을 미치는 것은 과학적 사실로 드러나고 있다. 국내에서도 기후변화와 관련된 정책 및 법제도 등이 진행되고 있지만, 탄소배출 및 탄소중립에 대한 분야별 정량적 데이터, 선행연구사례 등 근거 자료가 부족한 실정이다.

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change), 국가 온실가스 인벤토리, 지자체 온실가스 산정지침 등을 기반으로 물 분야 온실가스 배출량은 8,026,211.0t CO_2eq.로 산정되었으며, 2019년 국가 온실가스 배출량 대비 1.1%에 해당하는 수치로 나타났다. 또한, 탄소 저감을 고려한 물순환 계획을 위해 에너지 소비량과 인프라 요소 간의 상관관계를 분석하였으나, 우리나라 에너지원(석유(51.5%), 석탄(13.2%), 천연가스(11.4%), 전력(20.6%), 열·기타(3.3%))별 소비 대비 물 분야 전력에너지 소비는 3.0%로 매우 작은 비중을 차지한다. 도시 물순환 측면에서 탄소중립에 긍정적 영향을 미치기 위해 이산화탄소를 흡수할 수 있는 인프라(수변공간, 도심지 녹지, GI&LID 등) 요소분석 및 발굴이 필요하다.

본 연구에서는 우리나라 토지이용도에 따라 주거, 상산업, 공공, 교통의 용지를 지자체별로 구축하였으며, 급수 및 하수처리에 따른 온실가스 배출량 대비 토지이용에 따른 온실가스 저감량을 산정하였다. 지자체별로 급수 생산 및 하수처리에 따른 온실가스 배출량 대비 토지이용에 따른 온실가스 저감 비율을 산정한 결과 평균적으로 특·광시 8.9%, 시 14.4%, 군 33.8%로 나타났다.

현재 탄소중립에 대한 기초 연구단계로써 도시 물순환 인프라 중 일부만 적용하였으며, 추후 도시녹지, 수변공간, GI&LID 등의 정량적 데이터를 기반으로 탄소중립 관련 전략의 방향성, 정책, 기술 등에 기여하고자 한다.

(11) 키워드

도시유역, 물순환, 탄소중립, 수문

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	XXX

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
	Own project	Dec. 31, 2023
(4) Title/Subtitle		(5) Research Period
Estimation of Carbon Reduction in Urban Water Cycle		Jan. 1, 2022 ~ Dec. 31, 2023
(6) Performing Organization		(7) Author(s)
R&D Management Dept., KWRI, K-water		Sang Jin, Lee
(8) Performing Organization Address		(9) Sponsoring Agency
125, Yuseong-daero 1689, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea		

(10) Abstracts

It is being revealed as a scientific fact that greenhouse gas(GHG) emissions due to human activities affect climate change. In Korea, while policies and laws related to climate change are being implemented, there is a lack of quantitative data and previous research cases in each field for carbon emissions and neutrality.

Based on the IPCC, national GHG inventory, and local government GHG calculation guidelines, the GHG inventory for the water sector were calculated to be 8,026,211.0t CO_2eq., which is equivalent to 1.1% of the national greenhouse gas emissions in 2019.

In addition, the correlation between energy consumption and infrastructure elements was analyzed for a water cycle plan considering carbon reduction, but electricity energy consumption in the water sector accounts for a very small proportion of 3.0% compared to consumption by energy source in Korea. In order to have a positive effect on carbon neutrality in terms of urban water cycle, it is crucial to analyze and identify infrastructure elements(waterfront space, urban green area, GI&LID, etc.) that can effectively absorb carbon dioxide.

In this study, land use areas(residential, commercial/industrial, public, and transportation) were established by local governments in Korea, and GHG reductions due to land use were calculated compared to GHG emissions from water supply and sewage treatment. As a result of calculating the ratio of GHG reduction due to land use compared to GHG emissions from water supply production and sewage treatment by local government, the average was 8.9% for Metropolitan Cities, 14.4% for Cities of Si, and 33.8% for Cities of Gun.

Currently, as a basic research stage for carbon neutrality, only some of the city's water cycle infrastructure has been applied. In the future, based on quantitative data such as urban green spaces, waterfront spaces, and GI&LID, we plan to contribute to policy, and the direction for technology of strategies related to carbon neutrality.

(11) Keyword / Urban Catchment, Water Cycle, Carbon Neutral, Hydrology

(12) # Tag

(13) Security / Yes | **(14) No. of Pages /** XXX

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2023.12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125